

Ciencias naturales

Sexto grado.

Ciencias Naturales
Sexto grado

sep

Secretaría de Educación Pública

Esta obra fue posible gracias a las aportaciones y sugerencias de muchos maestros.

La Secretaría de Educación Pública agradece su colaboración, así como la de quienes participaron directamente en la elaboración de este libro.

Coordinación técnica y pedagógica: Dirección de Contenidos y Métodos Educativos de la Dirección General de Evaluación Educativa, SEP.

Redacción: Luis Chávez García, Leonardo Martínez Galván, Roberto Velázquez Aalkaimm, Marina Valdés Galicia.

Colaboración: Ing. Casiano Jiménez Cruz, Fis. Jorge Rivera Hernández, M. en C. Servando de la Cruz Reyna del Instituto de Geofísica de la UNAM, Dra. Julieta Fierro del Instituto de Astronomía de la UNAM, Alonso Ibarra Trejo de la Estación Sismológica de Tacubaya.

Diseño Gráfico: Alfonso Patiño Escobedo, César García Castillo, Ricardo Valdés Rubalcava.

Ilustración: Rubén Guerrero Romero, Alejandro Cortez Gómez, Fernando Méndez Salazar, César García Castillo.

Fotografía: Luis Chávez García, Guillermo Juárez Orozco.

Formación: Julio Klempay Zamudio, Jorge Cervantes Sandoval.

© Derechos Reservados SEP, 1976. Toda modificación, adición o reforma de esta obra deberá llevarse a cabo con el permiso previo y expreso de la Secretaría de Educación Pública.

Una invitación a los alumnos:

Las personas que hicimos este libro, necesitamos de tu ayuda para mejorarlo.

Por eso te invitamos a mandar tus opiniones y sugerencias a esta dirección:

Secretaría de Educación Pública
Subsecretaría de Planeación Educativa
At'n. Dirección de Contenidos y Métodos Educativos
de la Dirección General de Evaluación Educativa
Argentina 28 ofna. 318
06029, México, D. F.

Además de lo que nos quieras escribir acerca de este libro, desearíamos saber:

¿Qué lecciones te gustaron más?

¿Cuáles te agradaron menos?

¿Que más quisieras que tuviera tu libro?

¿Qué preferirías que le quitáramos?

¿Cuáles experimentos te parecieron más interesantes?

¿Qué problemas tuviste para realizarlos?

A medida que uses el libro tendrás respuestas para estas preguntas. ¡Apunta tus ideas y mándanos tu carta!

A los padres de familia:

El estudio de las Ciencias Naturales ayuda al alumno a conocer, apreciar y aprovechar mejor los recursos naturales del medio. También propicia el desarrollo de su habilidad para buscar explicaciones racionales de lo que sucede a su alrededor.

Al responder a las preguntas planteadas en el libro y realizar las actividades e investigaciones propuestas, el alumno trabaja con una metodología que luego podrá aplicar al análisis y resolución de las dificultades de su vida cotidiana.

Los padres y maestros debemos tener confianza en la capacidad del niño para resolver los problemas escolares. Muchas veces la mejor ayuda consiste en dejarlo trabajar solo. Así desarrollará sus habilidades y adquirirá confianza en sí mismo. Más tarde, podrá ser un ciudadano dispuesto a comprometerse y a actuar para transformar los aspectos negativos de su sociedad.

Ahora su hijo cursa el sexto grado de educación primaria. Seguramente está en la edad en que se inician los cambios físicos y psicológicos naturales, que producen su madurez sexual y que le permiten desarrollar su papel dentro de la sociedad. Las dudas e inquietudes sobre la sexualidad le abruman. Padres y maestros debemos esforzarnos por ganar su confianza mediante el diálogo y la explicación sincera, objetiva y veraz acerca de las cuestiones que le interesan, para ayudarle en su maduración personal. De no ser así, recurrirá a sus amigos, a revistas o a cualquier medio que tenga a su alcance, de donde puede obtener información errónea o deformada.

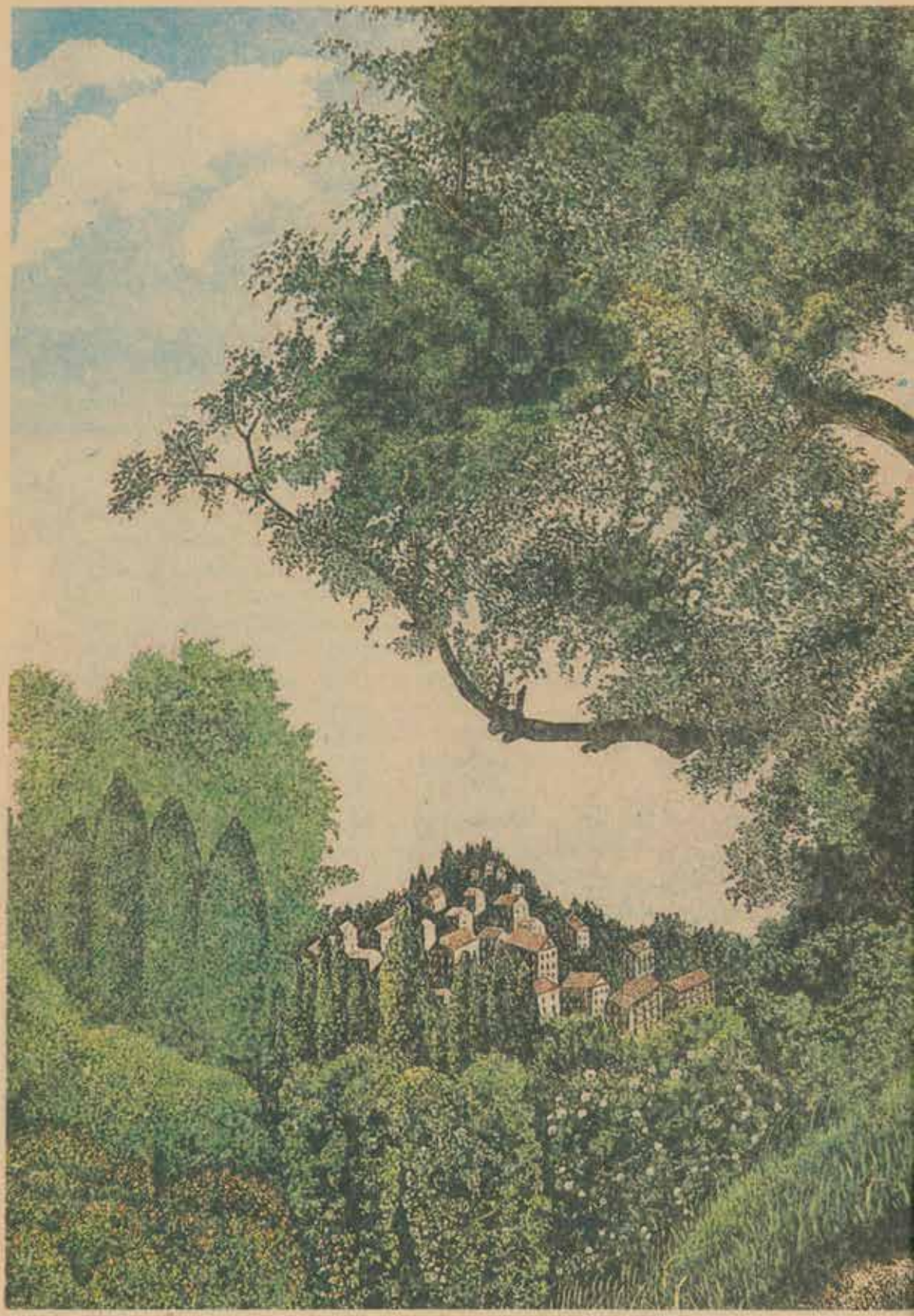
Además del cariño, comprensión y apoyo de los adultos, el niño de esta edad necesita disponer de tiempo y de un lugar tranquilo en su hogar para dedicarse a las tareas escolares. Lo anterior contribuirá a crear el necesario ambiente de armonía ante la casa y la escuela.

Pero no basta que la familia y la escuela, cada una por separado, se esfuercen en ayudar al alumno. Es necesario que ambos trabajen conjuntamente, que los padres y maestros se conozcan y colaboren estrechamente en la formación del educando.

Índice

1. Ecosistemas 9
2. Pesca 27
3. Bosques templados 39
4. Minería 53
5. Contaminación 67
6. Movimiento 79
7. Estrellas 91
8. La célula 101
9. El desarrollo 109
10. Nutrición 127
11. Máquinas 139
12. Trabajo 155
13. Evolución 167
14. La Tierra cambia 187
15. Herencia biológica 197
16. Comportamiento 213
17. Ciencia y sociedad 227

Glosario 238



1. ECOSISTEMAS

El árbol grande, Mauricio Grim, Alemania

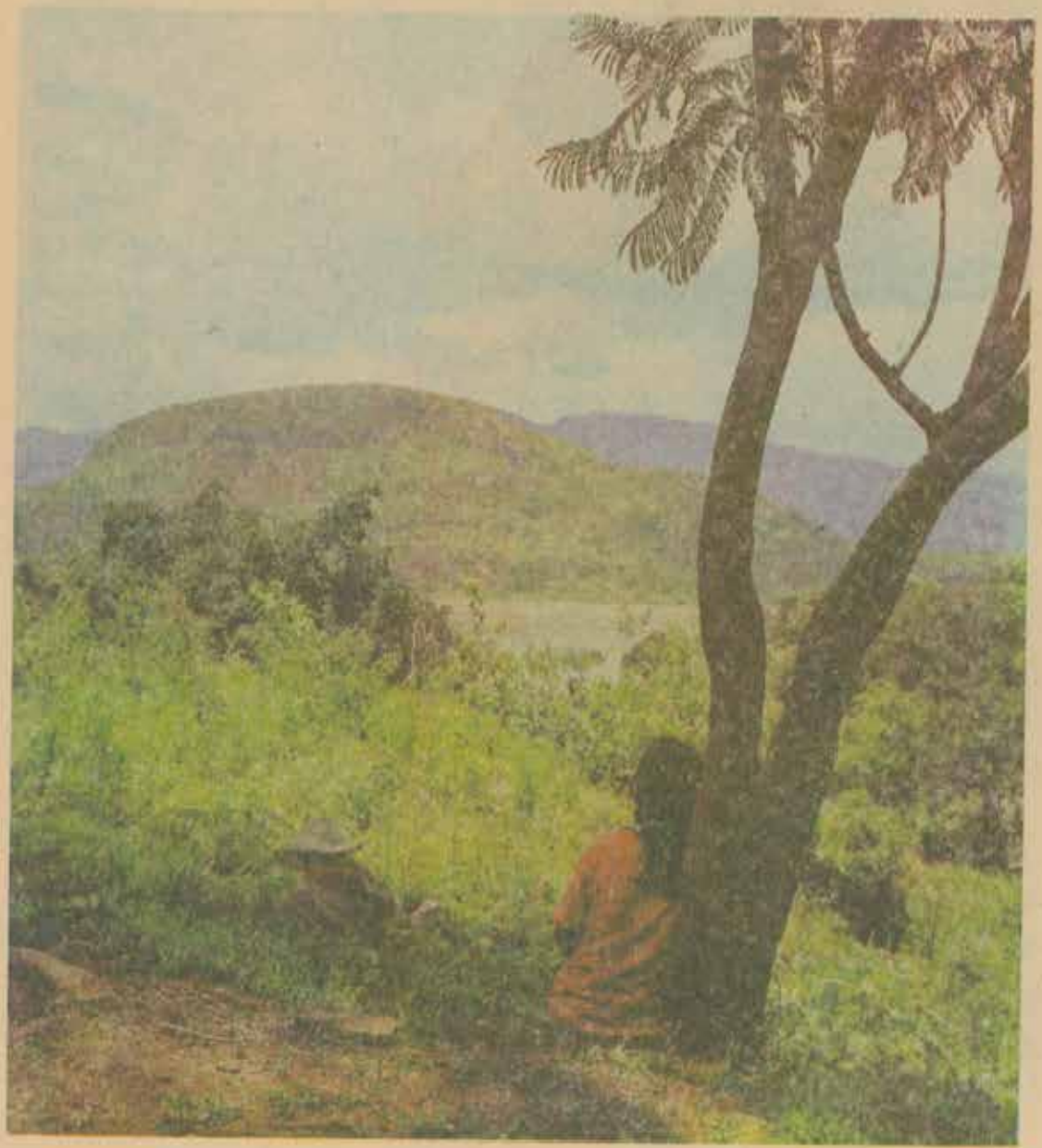
Cuando salimos al campo y visitamos una zona, siempre encontramos diversas poblaciones de plantas y animales. Todas ellas forman la comunidad de seres vivos de ese lugar.

Para que esas poblaciones puedan vivir, bien lo sabes, necesitan la luz del sol, el aire, el agua, el suelo y una cierta temperatura. Todos estos factores constituyen el medio en que vive esa comunidad. La comunidad y su medio forman un ecosistema.

El tipo de poblaciones que viven en un lugar, también lo has visto, depende de los factores del medio; o sea, del clima, del suelo y de otros organismos que hay en esa zona.

■ ¿Recuerdas algunas características de las plantas que viven en lugares donde hay poca agua? ■ ¿En qué son diferentes de las que habitan en sitios muy húmedos?

Si visitamos dos áreas que tengan condiciones ambientales similares, ■ ¿cómo serán sus poblaciones? ■ ¿Y las de áreas en condiciones ambientales diferentes?



En nuestro país se han identificado ecosistemas que tienen comunidades vegetales similares; a dichos ecosistemas también se les conoce como biomas. El nombre que se ha dado a cada uno de ellos se basa en el tipo de vegetación que ahí predomina. En este mapa están representados los principales biomas de la República Mexicana; a continuación se describen los que ocupan mayor superficie.



Selva siempre verde

Selva de hoja caediza

Pastizal

Matorral y desierto

Bosque siempre verde

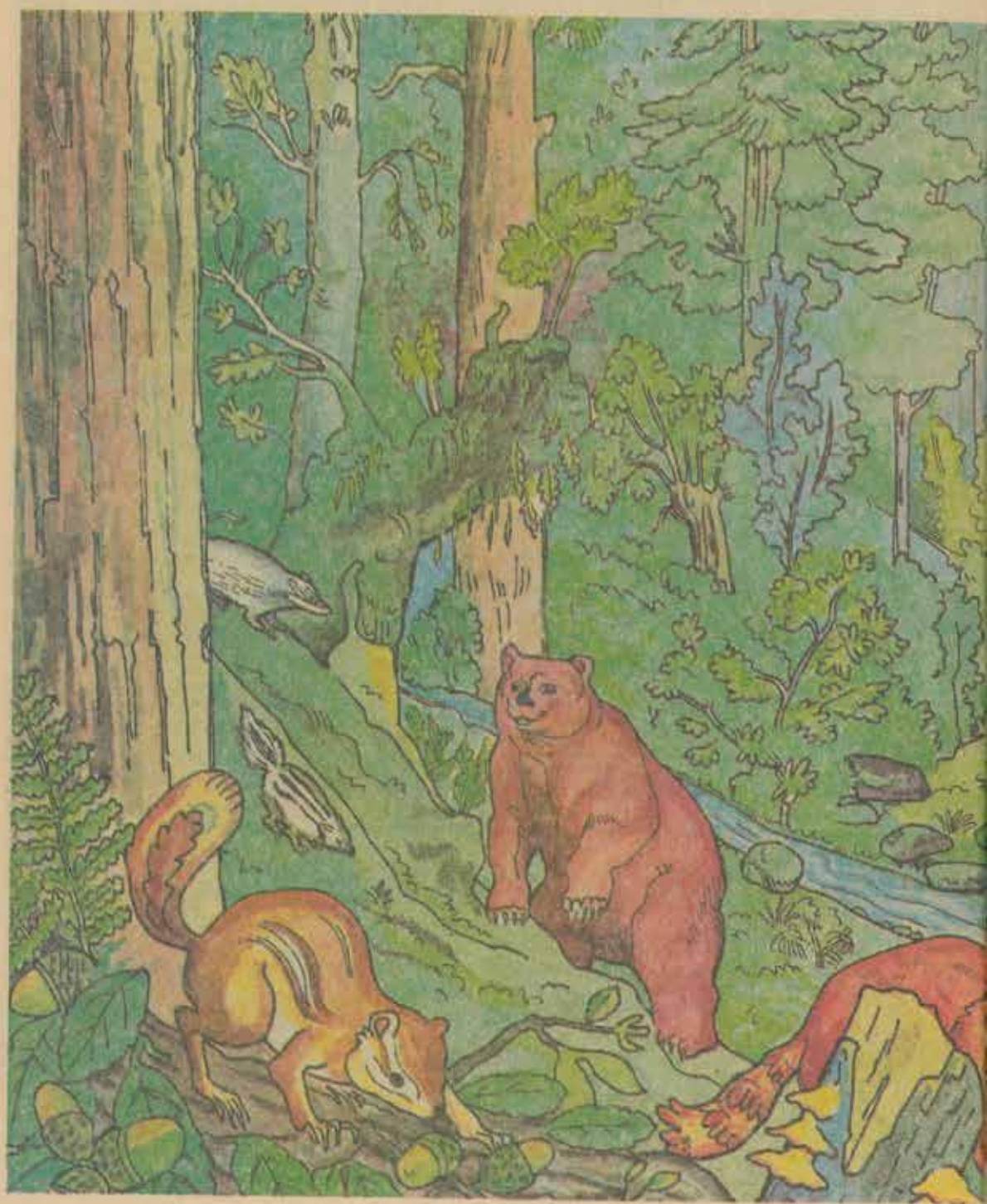
Bosque de hoja caediza

Manglar

En el bosque siempre verde, abundan los árboles; éstos no son muy distintos unos de otros, o sea, hay poca variedad.

Se dice que es siempre verde, porque en cualquier época del año los árboles tienen hojas; cuando les van saliendo las nuevas, todavía no se han caído las del año anterior.

■ ¿Puedes reconocer diferentes tipos de árboles en la ilustración? Generalmente miden entre 15 y 30 m de altura. ■ ¿Qué otras plantas ves ahí?

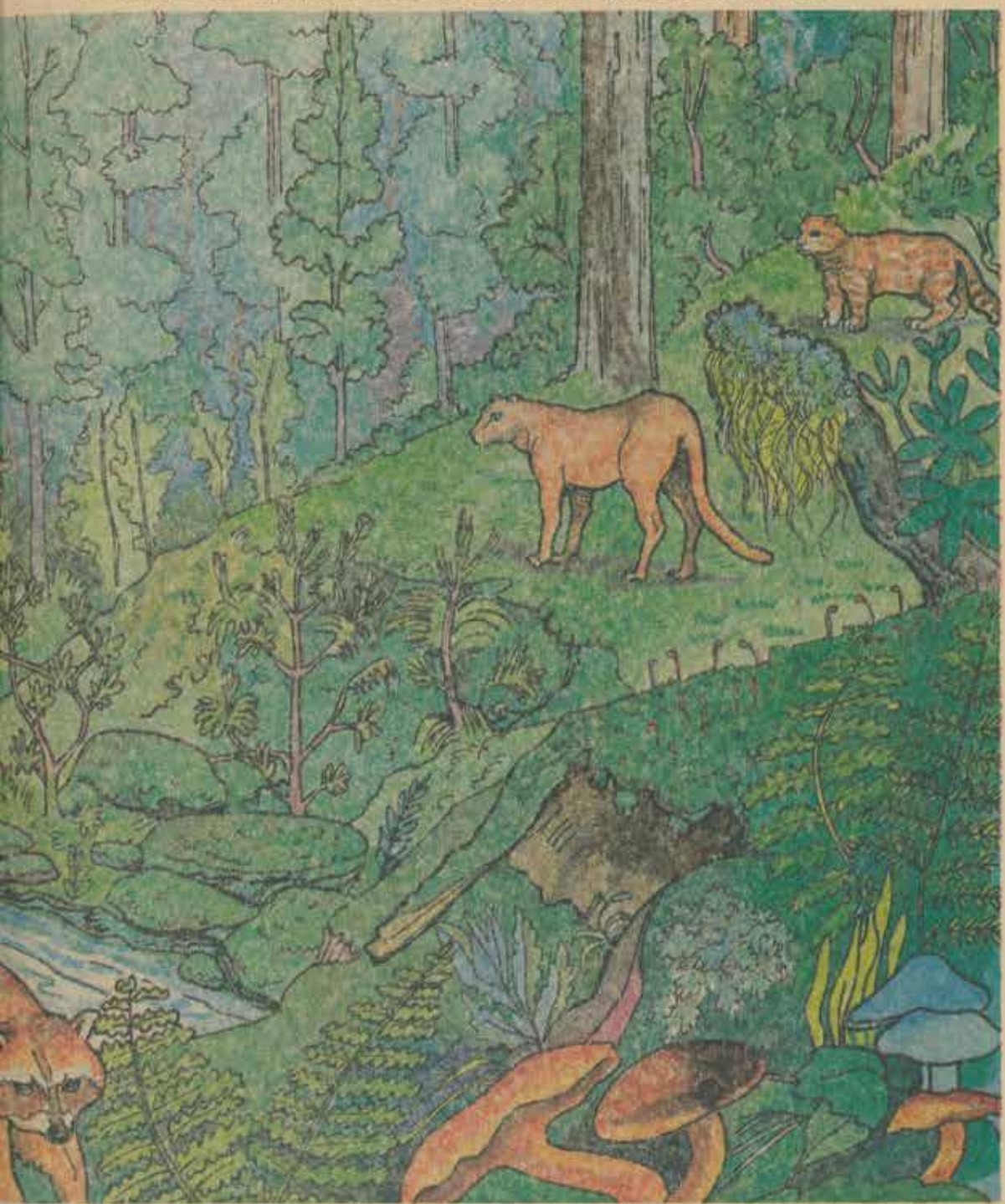


Estos bosques son lugares muy húmedos; por su temperatura, pueden ser templados o fríos.

■ ¿Qué animales reconoces? ■ ¿Qué crees que coman?

En los bosques templados, también hay insectos que se alimentan de las hojas o de la corteza de los árboles. En ocasiones se convierten en plagas que hay que combatir. ■ ¿Por qué son útiles los bosques?

Observa, en el mapa, su distribución. ■ ¿En qué regiones se encuentran?



En la selva siempre verde, también abundan los árboles; pero aquí sí hay variedad de ellos. Es decir, hay muchos tipos diferentes. ■ ¿Por qué se le llama siempre verde?

En estos lugares hace calor y llueve durante todo el año; por eso también se les llama zonas cálido-húmedas.

Observa la ilustración y compárala con la anterior.

■ ¿En qué se parecen el bosque y la selva? ■ ¿En qué difieren?

Los árboles más altos de la selva miden 30 m de altura o más. Sus copas impiden que la luz del sol llegue, con facilidad, al suelo.

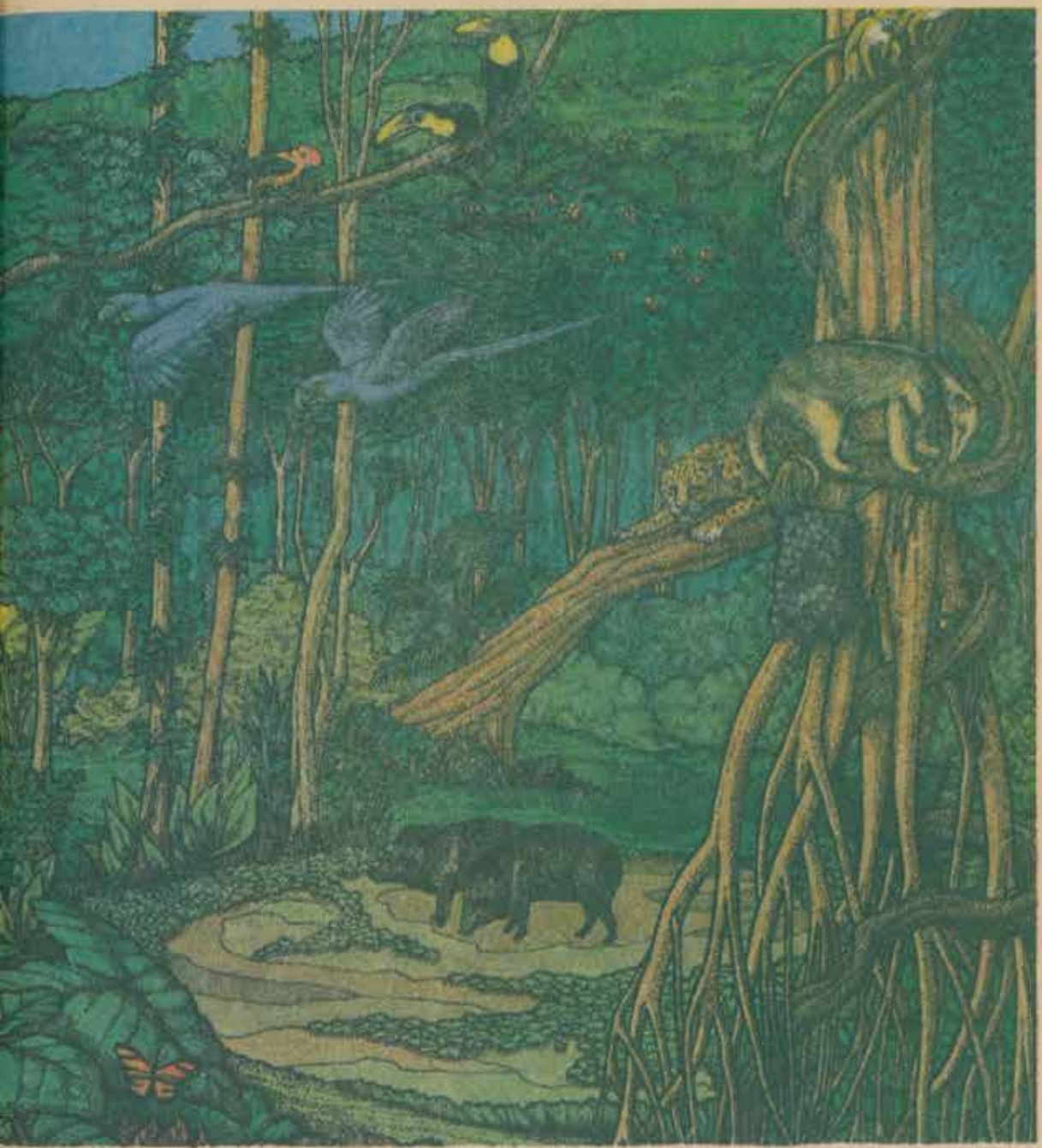
■ ¿A qué se deberá que haya tantas plantas trepadoras y otras que crecen sobre las ramas y el tronco de los árboles?



La diversidad de animales en la selva también es muy grande. La mayoría de ellos tienen colores vistosos y llamativos.

■ ¿De qué crees que se alimenten?

En muchas de las plantas que viven sobre los árboles, se acumula agua en la base de sus hojas; ahí viven ranas, caracoles y algunos insectos acuáticos. De la selva siempre verde se extraen maderas finas como la caoba y el ébano. Observa, en el mapa, la distribución de este bioma. ■ ¿En qué regiones se encuentra?



La selva de hoja caediza tiene un aspecto durante la temporada de lluvias y otro, muy distinto, en la de sequía.

Así se ve en la época de lluvias; hace calor y por supuesto, llueve con frecuencia. Es fácil reconocer este tipo de selva, ya que la mayoría de los árboles no son muy altos, pues miden menos de 15 m de altura; sus copas son muy extendidas.



Observa las fotografías que muestran algunos de los animales que forman parte de este bioma.





Durante los meses de sequía, también hace calor; pero no llueve. ■ ¿A qué se debe que los árboles de estos lugares pierdan las hojas durante la sequía?

Como pierden sus hojas mucho antes de que les salgan las nuevas, se dice que la selva es de hoja caediza. Observa el mapa de la República, ■ ¿En qué regiones hay selva de hoja caediza?







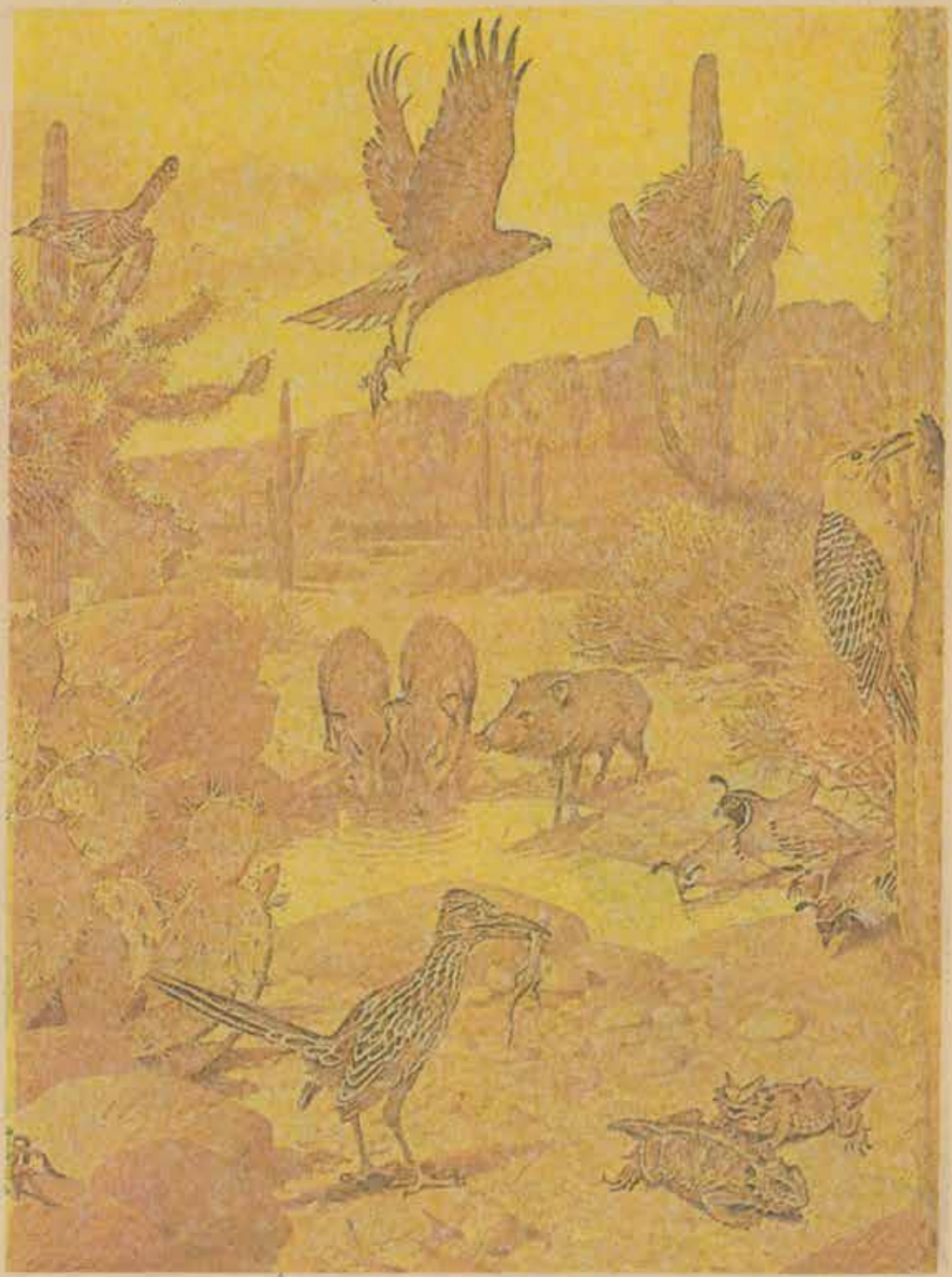
El matorral y el desierto son biomas que se desarrollan en lugares en los que casi no llueve. La temperatura es muy alta durante el día y muy baja en la noche.

Examina las ilustraciones y señala cómo son las plantas que crecen en los sitios mencionados. Algunas tienen raíces profundas y otras muy extendidas. ■ ¿A qué se deberá? ■ ¿Qué relación hay entre el tamaño de las hojas de algunas plantas y el clima de la zona en que viven?



■ ¿Cómo son los tallos de algunos plantas? Muchos tienen espinas; otros, como los magueyes y lechuguillas, tienen hojas gruesas y carnosas. ■ ¿En qué les ayudarán estas características?

La escasez de agua, de vegetación y de lugares donde protegerse del sol hace difícil, aquí, la vida de los animales. Sin embargo, hay diversos insectos, arañas, reptiles, aves y mamíferos, adaptados a este medio.



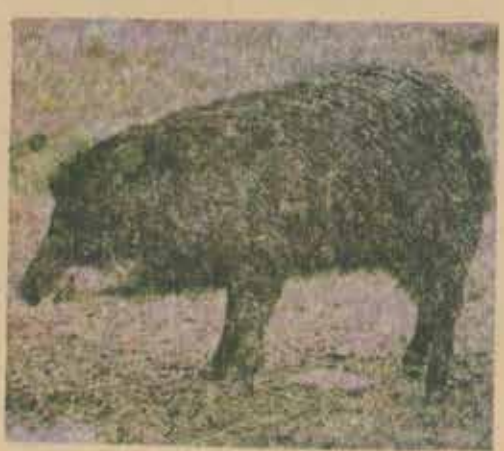
El pastizal es un bioma que se encuentra en lugares con clima seco esteparío; en el pastizal, llueve más que en el desierto, pero menos que en el bosque. Como no hay mucha agua, las raíces de los pastos son largas y ramificadas. Este tipo de raíces, ■ ¿Qué ventajas proporciona?



El coyote es un predador que forma parte de esta comunidad.







El berrendo es un herbívoro que se desplaza velozmente para huir de sus predadores. Muchos roedores, al ser perseguidos, se esconden en túneles subterráneos que ellos mismos cavan.

Localiza, en el mapa, la parte de la República en que se ubica este bioma.






N
OCEANO ATLANTICO
OCEANO PACIFICO



Así como en México se delimitan cinco biomas, para el continente americano se ha hecho una clasificación similar.

En América, hay algunos que no existen en México. ■ ¿Cuáles son? ■ ¿Dónde se encuentran?

En las ilustraciones de las páginas siguientes, puedes ver cómo es uno de ellos.

En el mapa se señalan los biomas que se han reconocido en América.

■ ¿En qué otros lugares del continente se ubican los biomas que hay en la República Mexicana? ■ ¿En qué parte de América es más extenso el bosque siempre verde? ■ ¿En dónde predomina la selva siempre verde? ■ ¿Y el pastizal?

Como puedes ver, el bosque siempre verde es muy extenso en la parte norte del continente. Allí, el clima es tan frío y húmedo que gran parte del año el suelo está cubierto de nieve; algunas coníferas llegan a medir hasta 100 m de altura.-En México, el bosque templado ocupa las partes altas de las sierras que recorren el país, donde el clima resulta más apropiado para este tipo de ecosistema.

■ ¿De dónde a dónde se extienden la selva siempre verde y el pastizal? ■ ¿Qué parte de nuestro país ocupan?

Investigación 1: Con tus compañeros, haz un recorrido por el campo en algún lugar cercano. Elabora una lista de las principales plantas y animales que observes; registra sus características.

■ ¿Cómo son las hojas y el tallo de las plantas del lugar? ■ ¿Qué árboles hay? ■ ¿Cómo es su copa? ■ ¿Qué altura tienen? ■ ¿Cómo es el clima allí? ■ ¿Qué animales encontraste?

Discute con tus compañeros las observaciones que hicieron, con objeto de concluir a cuál de los biomas descritos se parece más el lugar que visitaron.





La tundra es un bioma que se desarrolla en lugares donde la temperatura es muy baja, por lo que el suelo está permanentemente congelado.

■ ¿En qué países de América hay tundra?

Cerca de nueve meses del año, estas regiones están congeladas y cubiertas de nieve.

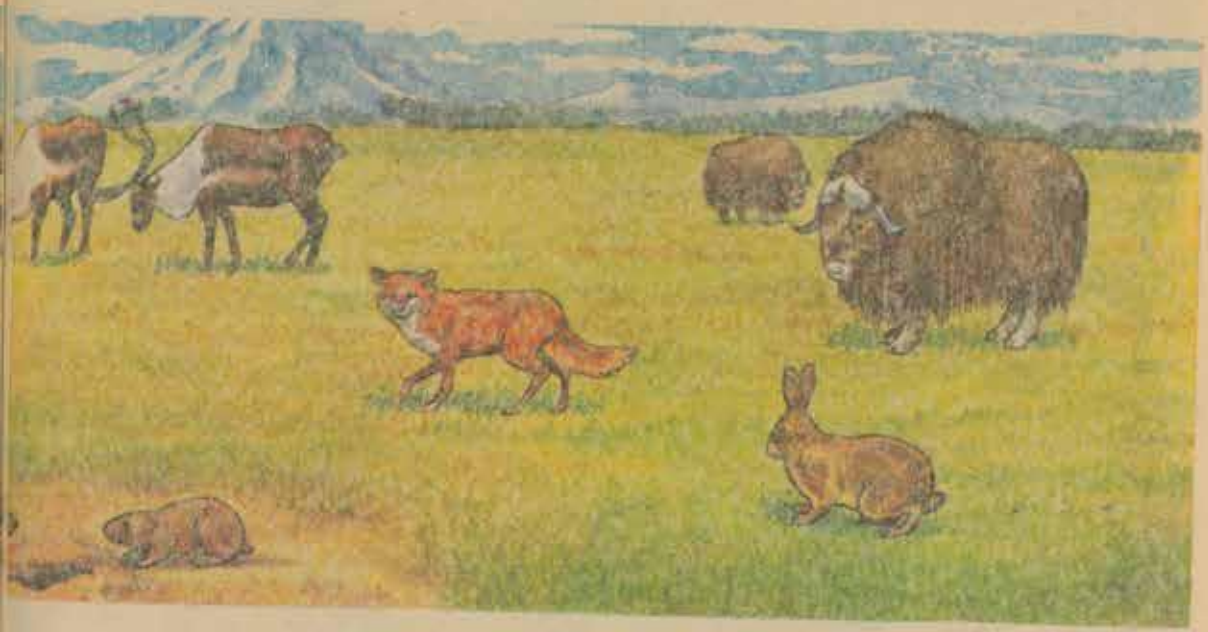
Son frías, oscuras y se perciben un gran silencio. ¡Sólo se oye el ruido del viento!

La vida vegetal, prácticamente, desaparece y la actividad de los animales se nota, solamente, en las costas, ya que muchos se van al sur a lugares más favorables o no salen de sus madrigueras.

En el corto verano, que dura tres meses, la luz y el calor del sol llegan durante las 24 horas del día.

En estos meses, la nieve se derrite y la parte superficial del suelo se descongela. ■ ¿Por qué?





Es entonces cuando crece y se desarrolla, en corto tiempo, una vegetación de 20 a 30 cm de altura, formada de hierbas y algunos arbustos o árboles enanos con raíces poco profundas.

En esta época, regresan los animales que se habían ido a lugares templados. Y los que estaban en sus madrigueras, salen y tienen más actividad.

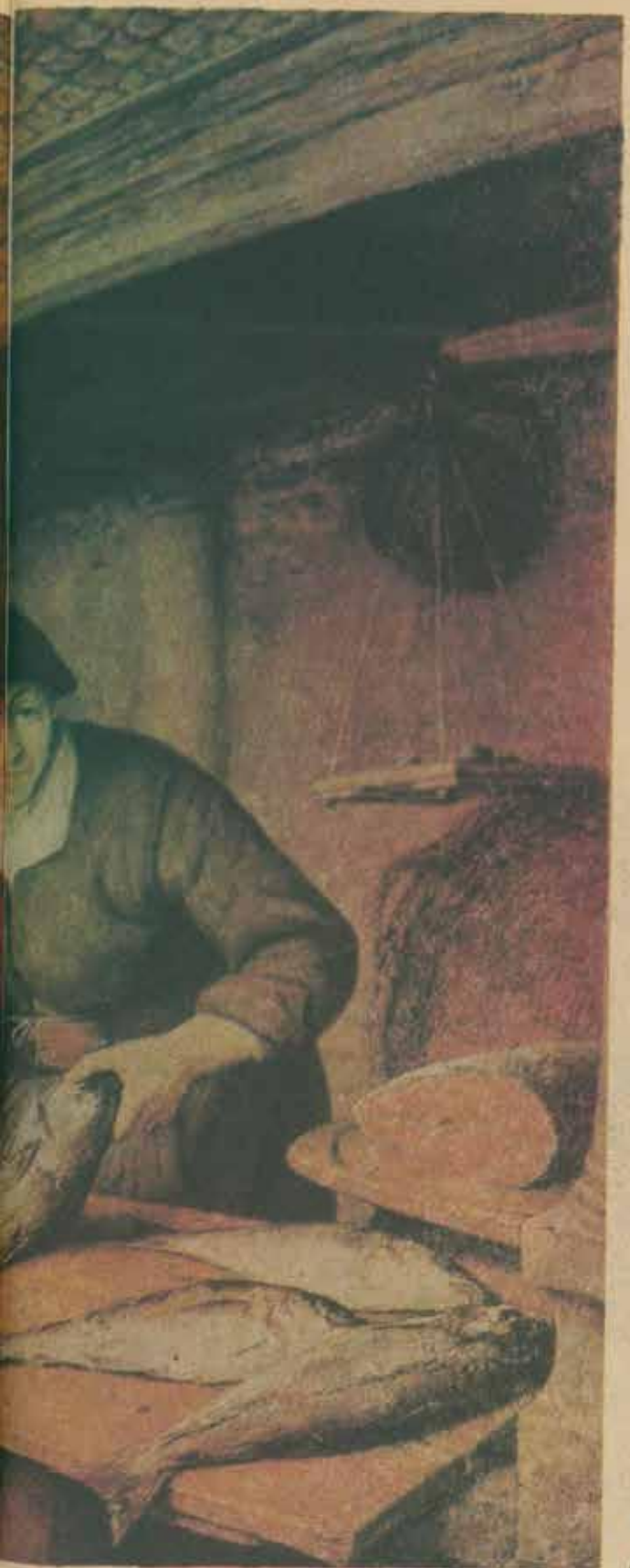
Ya viste que en América hay algunos ecosistemas que no encontramos en México. En el resto del mundo, existen comunidades similares a las que hemos estudiado en esta lección.

El clima y el suelo son dos de los factores que más influyen en el tipo de bioma que se desarrolla en cada lugar de la Tierra.



2.

PESCA



Vendedora de pescado,
Adriaen van Ostade, Holanda

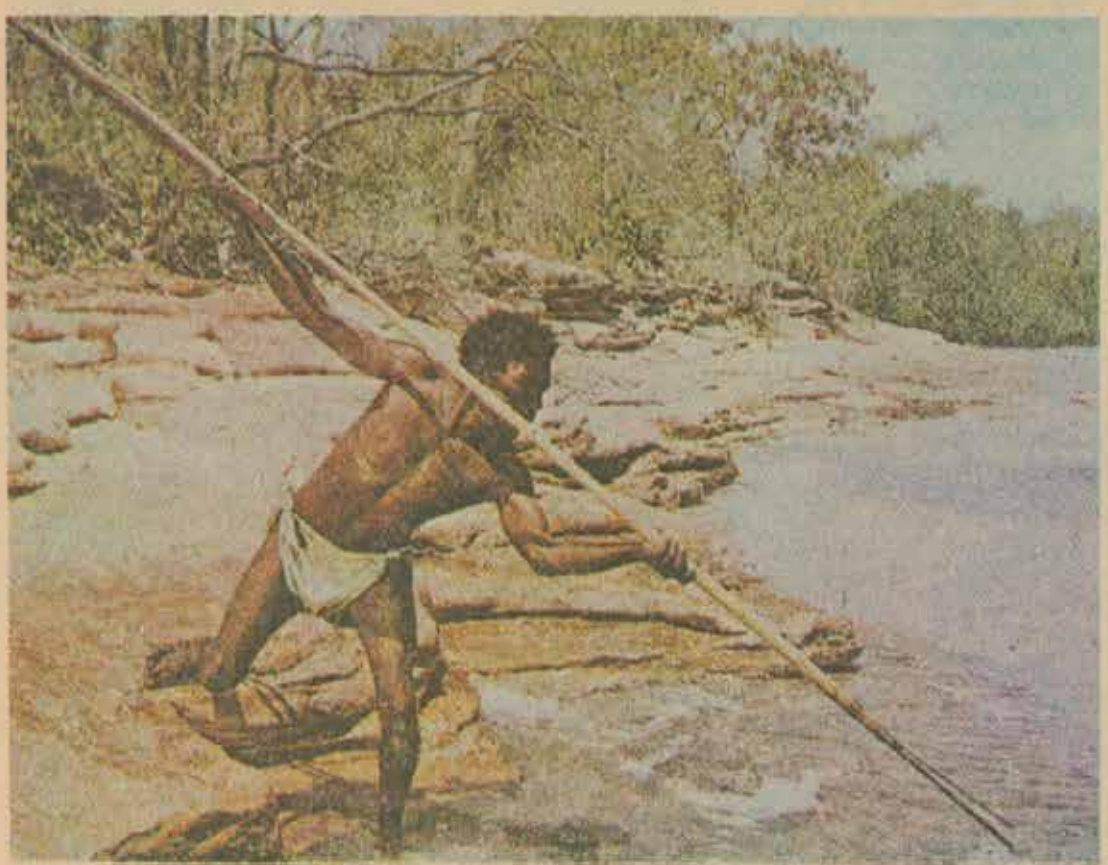
La pesca, junto con la recolección y la caza, es una de las actividades más antiguas de la humanidad

En un principio, el ser humano pescaba en los ríos; utilizaba arpones con punta de hueso o de asta de venado. Después, empezó a usar trampas llamadas nazas, que hacía con varas; más tarde, anzuelos de concha y redes hechas con fibras vegetales.

A pesar de que se ha practicado la pesca durante miles de años, en nuestro país no se logra aún aprovechar, adecuadamente, todos los recursos del mar. Es muy imporante aprender a explotarlos, ya que de esta forma se puede ayudar a cubrir algunas de las necesidades alimenticias de la población.







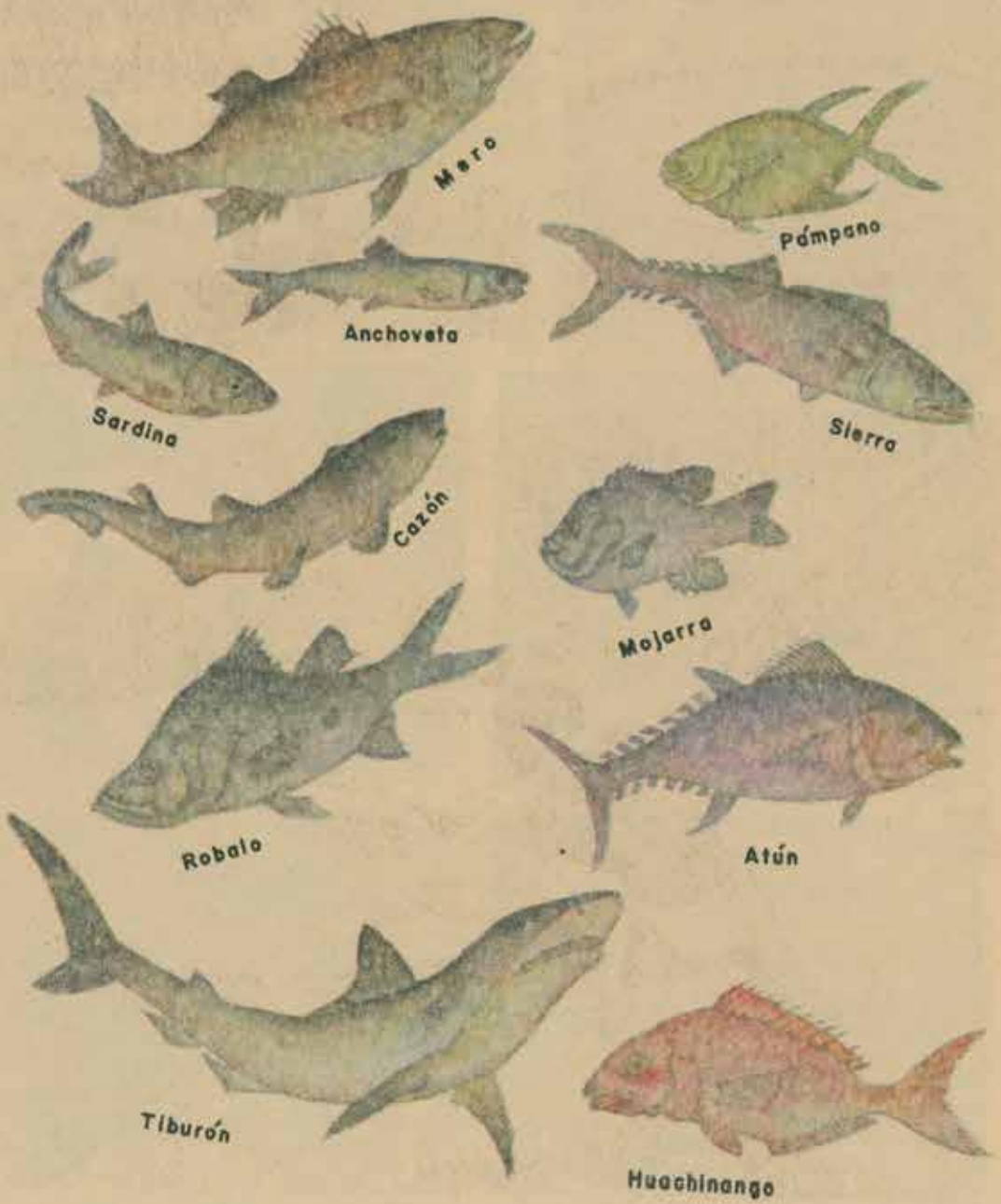
México es un país que cuenta con extensos litorales, así como con ríos y lagos, en donde hay una gran diversidad de animales acuáticos que se pueden aprovechar.

Veamos algunos de los recursos pesqueros que tiene nuestro país.

En la ilustración, se muestran varios de los peces comestibles que existen en nuestras costas.

De algunos, también se obtiene: aceite de su hígado, harina de su carne y fertilizantes de sus huesos.

■ ¿Qué peces marinos conoces? ■ ¿De qué se alimentan?



Además de los peces, en el mar habitan otros animales comestibles llamados mariscos.

El camarón constituye un alto porcentaje de los recursos pesqueros que se extraen de las costas mexicanas. El de mejor calidad se exporta.















La tortuga también se aprovecha. Cada año, miles de ellas llegan a depositar sus huevos en las playas de nuestras costas. De las tortugas se obtiene: aceite, carne, piel y concha.

■ ¿Por qué crees que se ha prohibido la recolección y el comercio con huevos de tortuga?

Otros organismos marinos que se utilizan son las algas. Pueden servir como alimento o para obtener medicamentos y productos industriales.

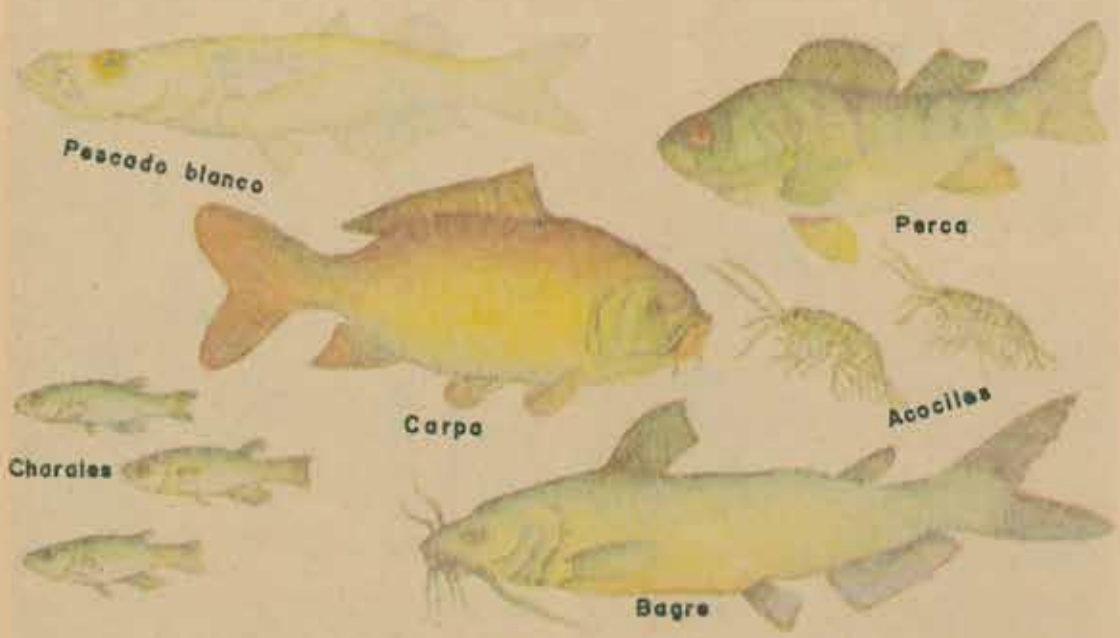






En México, existen ríos y lagos de agua dulce, en donde hay diversos tipos de peces y otros animales.

■ ¿Cuáles, de los que están en la ilustración, conoces? ■ ¿Qué otros animales viven en esos sitios?



Algunos lugares de agua dulce se pueden usar para establecer criaderos de langostinos, ranas, etc. Los ancas de rana, o sea, sus extremidades posteriores, constituyen otra fuente de alimento.





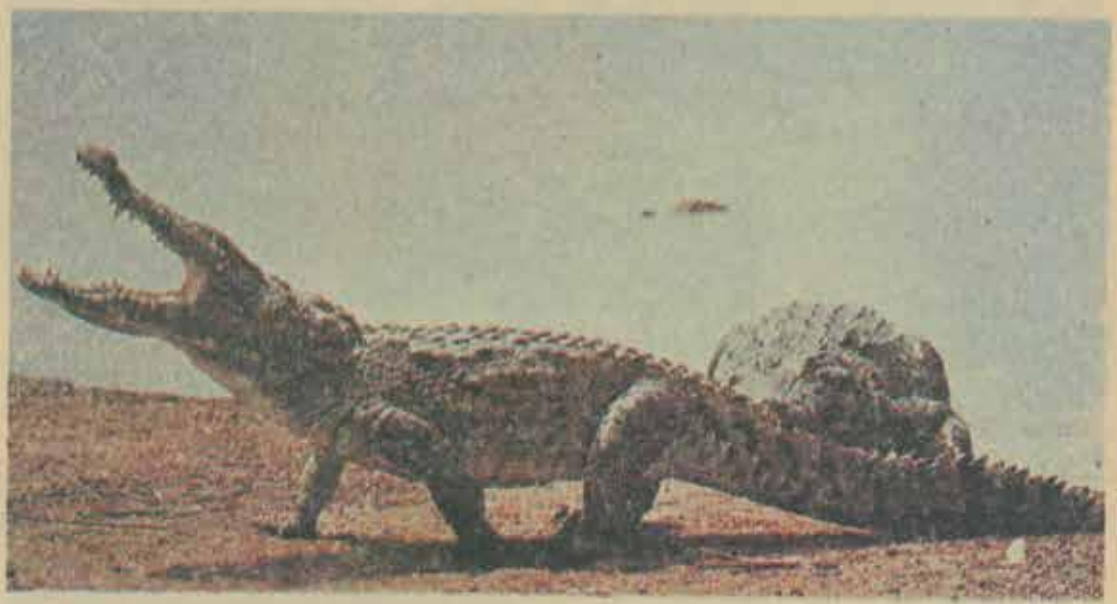
Además, las regiones pantanosas del sureste de nuestro país cuentan con los requisitos necesarios para la cría de lagartos.

■ ¿Qué partes de este animal podemos aprovechar? ■ ¿Qué animales acuáticos hay cerca de donde vives?

A pesar de la gran diversidad de organismos acuáticos, hay mucha gente que no come ni pescado ni mariscos. Posiblemente se deba a que tales productos no les llegan regularmente, por falta de vías de comunicación, o a que no cuentan con refrigeradores para conservarlos. Sin embargo, en muchas ocasiones, sólo ocurre porque no se tiene la costumbre de comer pescado ni mariscos.

Es muy importante consumirlos, ya que constituyen una buena fuente de proteínas y de algunos minerales como el fósforo.

Es preferible comerlos frescos; así se aprovechan mejor sus propiedades nutritivas. También se pueden conseguir enlatados.





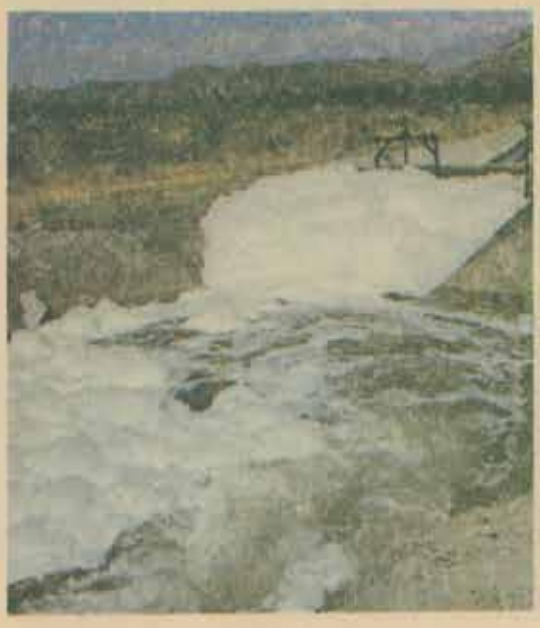
Investigación 1: Haz una encuesta entre tus compañeros de clase.

■ ¿Cuántos acostumbran comer pescado o mariscos? ■ ¿Con qué frecuencia lo hacen? En caso de no comerlo, ■ ¿a qué se debe? ■ ¿Qué se podría hacer para consumir más pescado y mariscos en tu comunidad?



Algunos de los recursos pesqueros se están agotando debido a una explotación inadecuada y mal dirigida. un ejemplo lo es la pesca excesiva de hembras, crías e individuos jóvenes, sin respetar el periodo de veda o la prohibición de capturar especies comerciales en su época de reproducción y desarrollo. Esta práctica puede ocasionar la extinción de algunas especies.

Otro de los factores que provoca daños a nuestros recursos pesqueros es la contaminación del mar, de los ríos, de los lagos y de las lagunas, debido a los residuos industriales y desperdicios que llegan de las fábricas y ciudades.





Para evitar que los recursos pesqueros se agoten, es necesario estudiar los ecosistemas acuáticos y favorecer el desarrollo del producto que nos interesa. Pueden establecerse centros piscícolas: lugares dedicados a la cría y cultivo de peces. En México existen algunos.

Si hay un centro piscícola donde vives, visítalo. ■ ¿Cómo está organizado?

Se han establecido escuelas donde preparan personal para que organice y dirija, adecuadamente, la explotación y el incremento de nuestros recursos pesqueros.







Para promover la pesca de una manera más organizada, se ha creado el sistema de cooperativas. Están formadas por grupos de pescadores que trabajan colectivamente; las utilidades se distribuyen entre ellos. La pesca del camarón está reservada para explotarse, exclusivamente, por cooperativas.

■ ¿Conoces alguna? ■ ¿Cómo funciona? ■ ¿Qué problemas tiene?
■ ¿Quiénes las manejan? ■ ¿Quiénes les compran el producto?
■ ¿Quiénes se benefician?

Investigación 2: Si vives cerca del mar o de algún río o lago, visita ese sitio. Observa y platica con las personas del lugar para contestar las siguientes preguntas:

1. ¿Qué peces se encuentran ahí?
2. ¿Existe algún tipo de marisco u otro animal aprovechable?
3. ¿Qué usan para pescar?
4. ¿Utilizan algún tipo de embarcación?
5. ¿Los pescadores son independientes o están organizados?
6. ¿Esto les da alguna ventaja o desventaja?
7. ¿Cuáles son los problemas principales a que se enfrentan en su actividad?
8. ¿A quién le venden el producto?
9. ¿Como se lo pagan?
10. ¿Cómo conservan frescos, los productos del mar, mientras llegan al consumidor?
11. ¿Cómo los transportan?



Si no vives cerca del mar, de un río o de un lago, haz una visita al mercado. Observa y pregunta para que puedas contestar lo siguiente:

1. ¿Qué tipos de pescados hay?
2. ¿Cuáles se venden más?
3. ¿Qué otros animales acuáticos se venden ahí?
4. ¿De dónde los traen?
5. ¿Cómo los transportan hasta aquí?
6. ¿Cuál es su precio?
7. ¿Cuánto vale en el lugar donde se pesca?
8. ¿Quién gana más con su venta?
9. ¿Cómo se sabe si está fresco o no?
10. ¿En qué épocas del año se pesca más?
11. ¿Como mantienen fresco el producto?

Existen muchas actividades derivadas o relacionadas con la pesca: como la construcción de embarcaciones y de congeladoras que mantienen fresco el pescado y el marisco; la de vehículos de transporte adecuados para estos productos; la de empacadoras y fabricación de instrumentos de pesca, como anzuelos, cañas, redes de diferentes tipos y trampas. Aunque son similares a los instrumentos de pesca primitivos, ahora se hacen de otros materiales como nailon, metal, etc.

Es muy importante que México logre desarrollar todas estas actividades para aprovechar mejor sus recursos pesqueros.





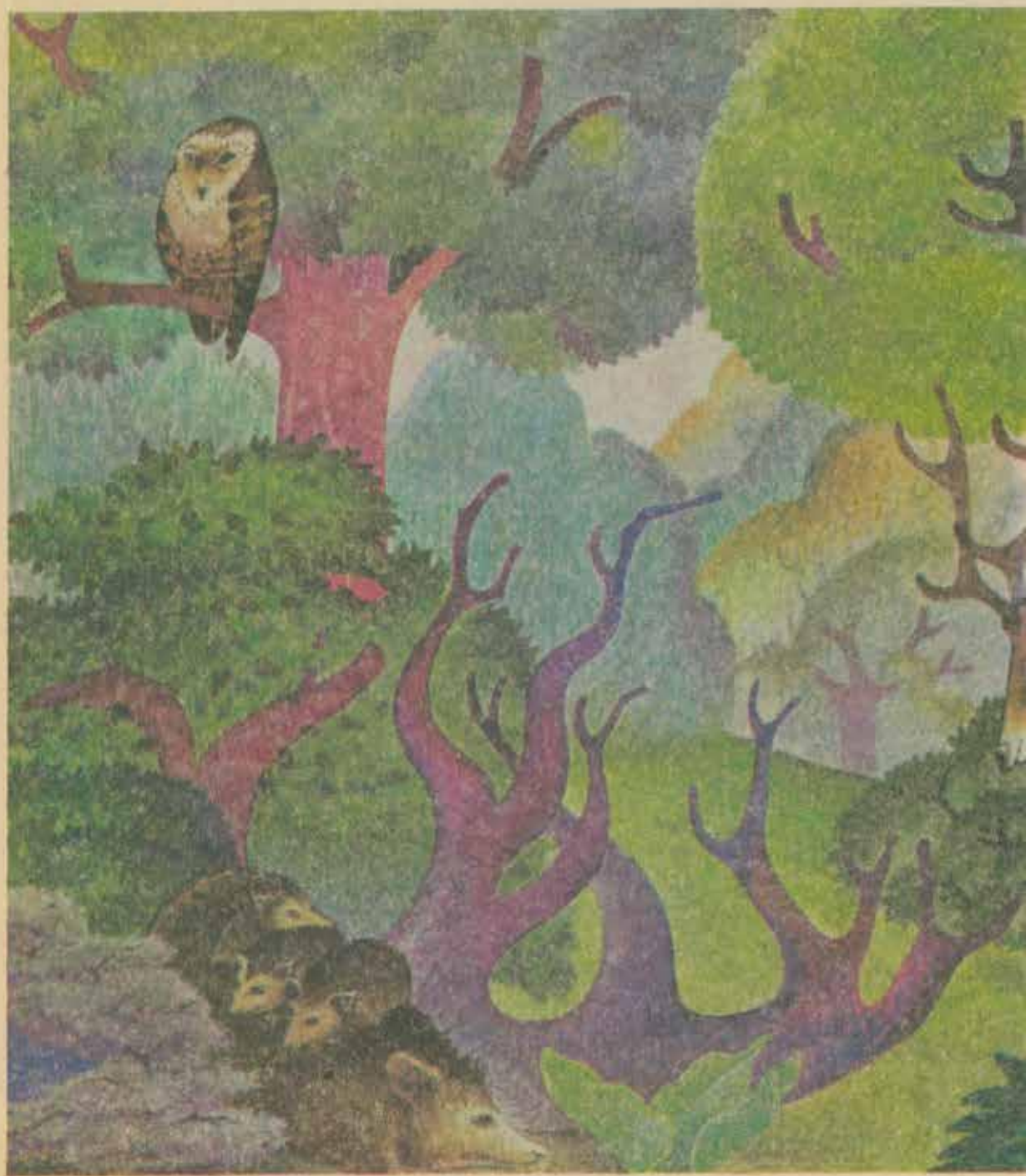
3.

BOSQUES TEMPLADOS

La catarata de Schmadribach,
Joseph Anton Koch, Austria.

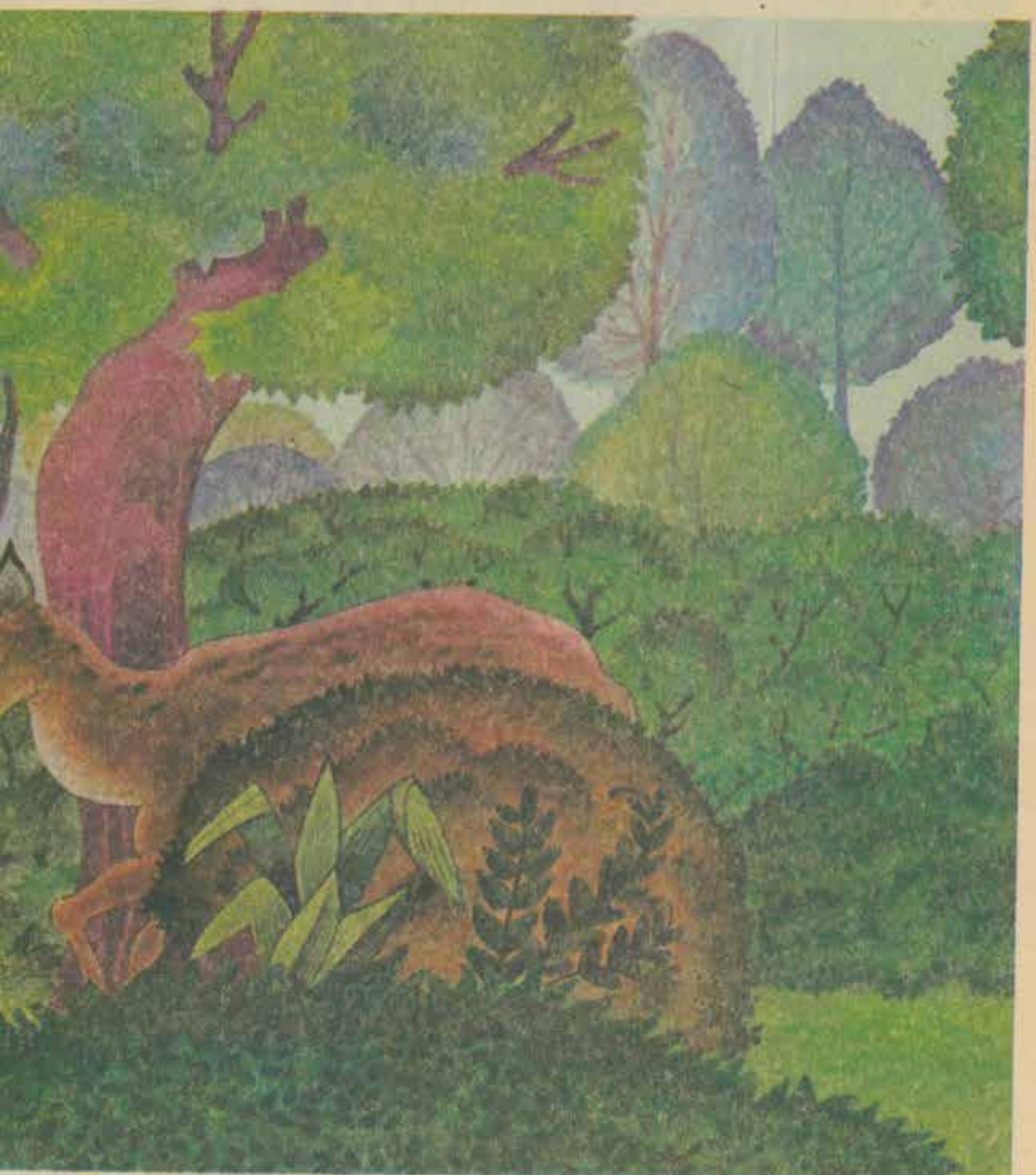
Los bosques templados son de gran utilidad para el ser humano, pues le proporcionan diversos beneficios. La vegetación del bosque está constituida, principalmente, por árboles; pero también hay plantas más pequeñas como arbustos y hierbas, además de algunas criptógamas como helechos, musgos, hongos y líquenes.

Investigación 1: Con tus compañeros de equipo, haz una lista de productos que podamos aprovechar del bosque y otra, de productos que se fabriquen, utilizando algo que provenga de él.



Las plantas que viven en el bosque, junto con la cubierta formada por los restos de plantas y animales muertos, protegen al suelo de la erosión.

■ ¿Qué pasa con el agua de lluvia cuando cae en el bosque? ■ ¿En qué forma contribuye el bosque a evitar inundaciones y tolvaneras?



El bosque da protección y alimento a los animales que ahí viven.

Hace varios miles de años, en México, como en otras partes de nuestro planeta, había grandes extensiones cubiertas de bosque. Cuando el ser humano empezó a cultivar algunas plantas, se dio cuenta de que éstas se desarrollaban mejor en los lugares poco inclinados, con suelo profundo y suficiente agua. Estos sitios se encuentran, con frecuencia, cerca de ríos y lagos; por eso fueron los primeros que ocuparon para sembrar.





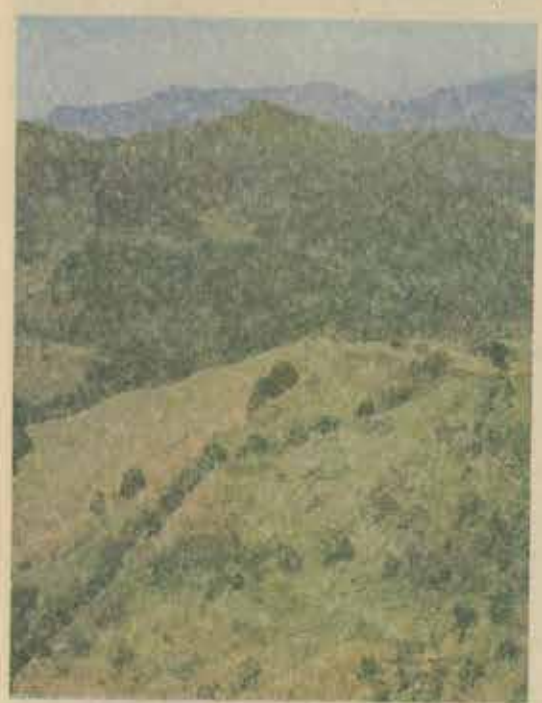




Al aumentar la población humana, se necesitó más alimento y hubo que cultivar en otros lugares.



Primero, invadieron las laderas bajas de los cerros, que estaban cubiertas de pastos. Después, empezaron a talar los bosques para aprovechar esos terrenos en el cultivo.





■ ¿Cuáles han sido los resultados de esa práctica de abrir áreas de cultivo en laderas con pendiente muy pronunciada, cubiertas de pastos o bosque?

Las ilustraciones de estas dos páginas muestran el mismo lugar en tres épocas distintas.

■ ¿Qué cambios hubo en la vegetación? ■ ¿Y en el suelo? ■ ¿Por qué ya no se siembra ahí?

Un terreno como el de la tercera ilustración ya no se puede cultivar. Para que vuelva a tener vegetación y sea productivo, es necesario que haya suelo, y para que éste se forme pasarán miles de años.

En muy poco tiempo, podemos destruir un bosque y su suelo; pero recuperarlo es mucho más tardado y, a veces, casi imposible de lograr.

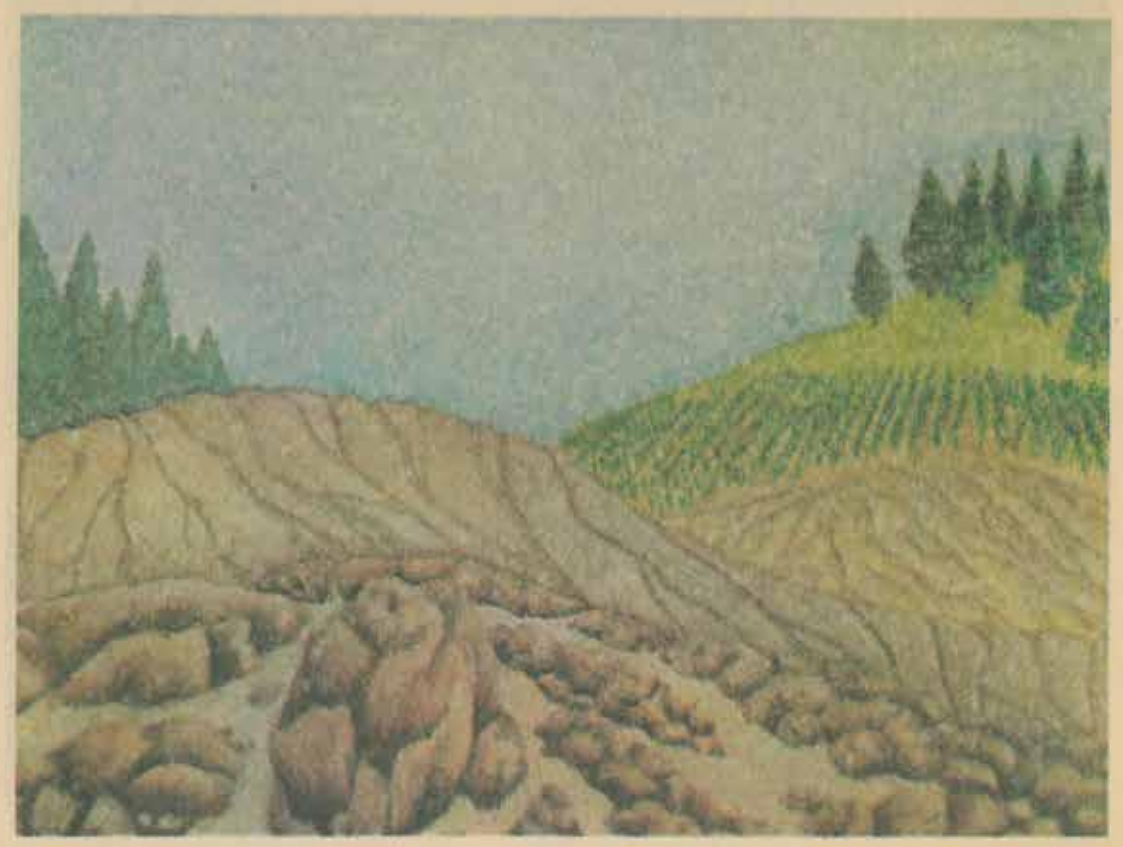
Frecuentemente oímos que, en nuestro país, se abren nuevas tierras al cultivo. Primero, se quitan la selva, el bosque, el pastizal o cualquier otro tipo de vegetación que cubra el terreno. Si se hace en tierras con mucha pendiente, casi siempre son abandonadas por improductivas, después de unas cuantas cosechas. Es así como se pierde un suelo para la agricultura y también, el bosque o pastizal que se quitó para sembrar.

Antes de talar un bosque, es importante averiguar si el terreno es útil para la agricultura permanente. De ser así, se puede quitar el bosque y cultivar la tierra.

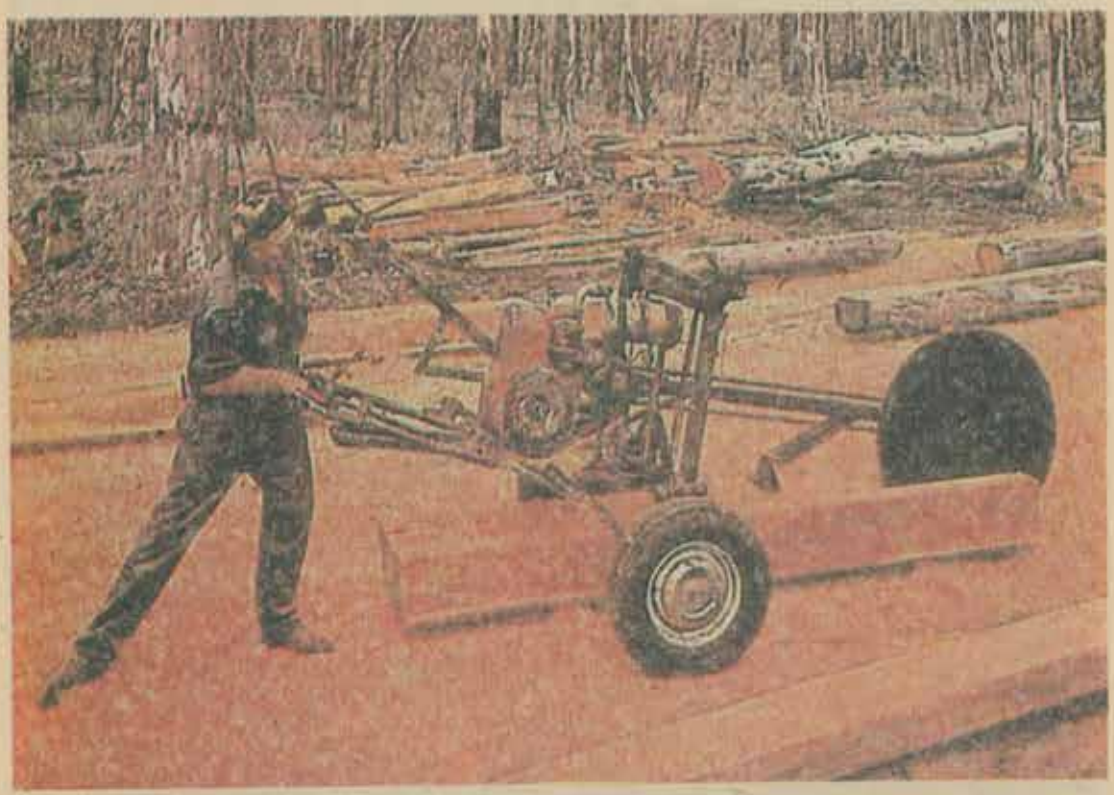
En caso contrario, lo más conveniente es conservar el bosque.

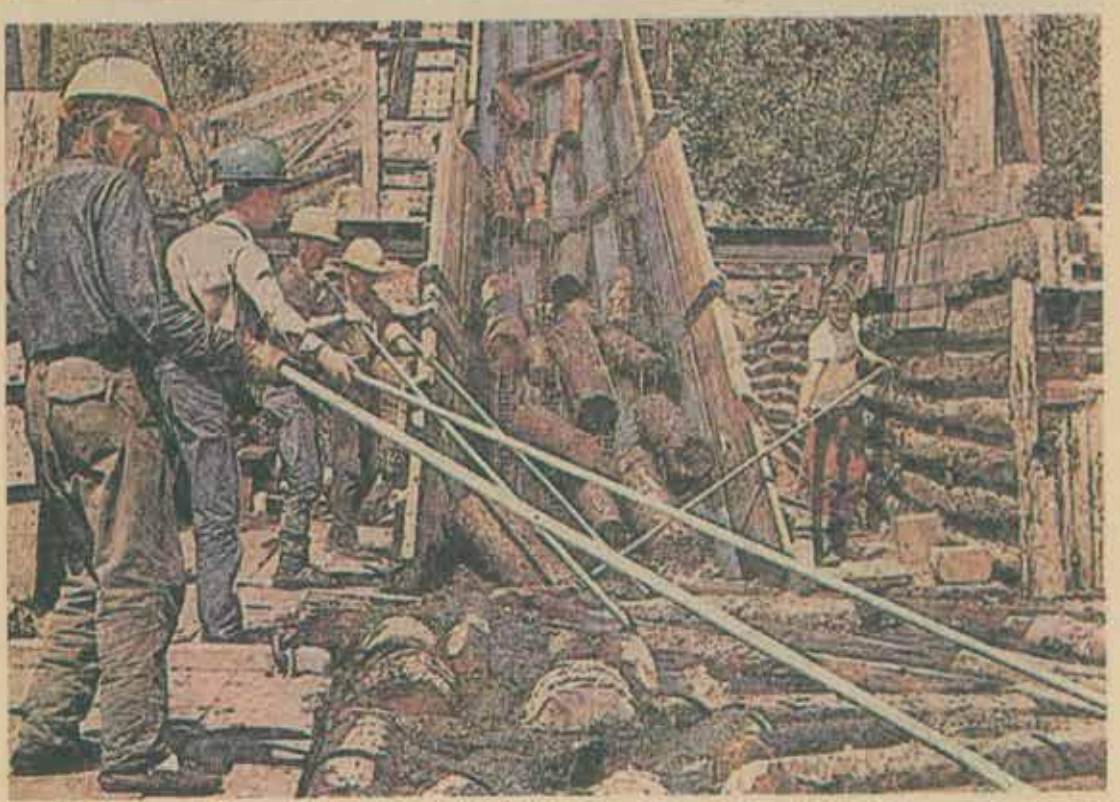






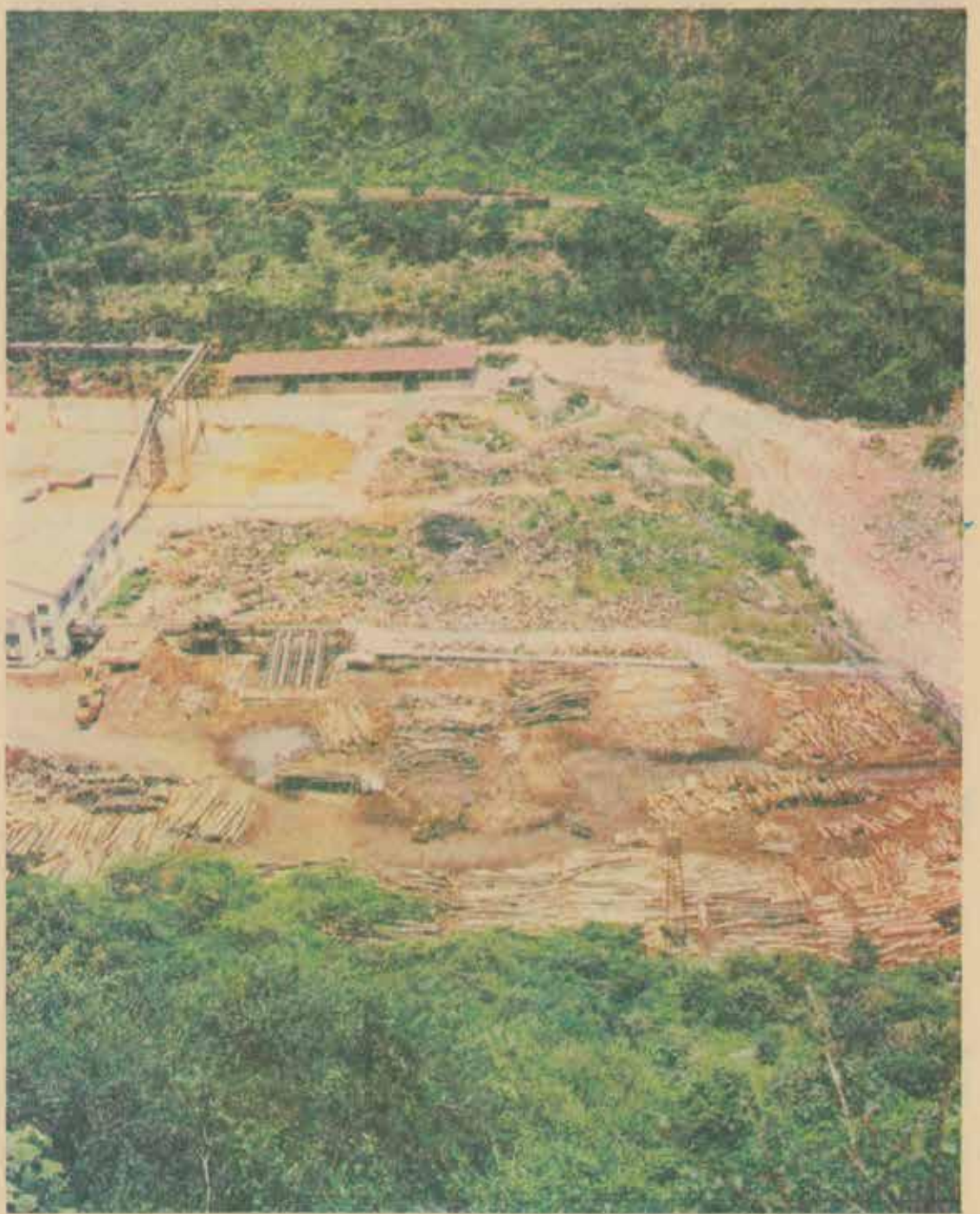
Muchos de los bosques han sido destruidos por algunas compañías madereras, al hacer una explotación inadecuada sólo para obtener grandes ganancias en corto tiempo. No les importa acabar con un recurso natural tan importante como el bosque.





Para aprovechar adecuadamente un bosque, primero, debemos conocer las posibilidades de explotación que existen. Se pueden introducir **colmenas,** frutales; obtener resinas, carbón; edificar zonas recreativas o extraer madera para elaborar papel, fabricar muebles y para la construcción, etc.

En caso de que se decida talar el bosque, es necesario seguir la técnica más apropiada para su correcto aprovechamiento. Por lo general, se deben cortar los árboles maduros; de preferencia los viejos, enfermos y plagados para dejar crecer a los más jóvenes. Han de plantarse nuevos árboles, con lo que se ayudará a la reforestación.



El bosque también se destruye al no tomar precauciones en algunas zonas de pastoreo.

Los ganados ovino y bovino se alimentan, fundamentalmente, de pastos; además, las vacas pisotean los renuevos de los árboles y los destruyen. Los pastores acostumbran quemar el pastizal seco, para que rápidamente salga pasto nuevo y fresco; así las vacas y borregos tendrán suficiente alimento. Al hacerlo, el fuego se propaga con frecuencia a los bosques cercanos y los quema. Puede evitarse el fuego si se tiene cuidado de aislar el área que se va a quemar, quitando la vegetación que colinda con el bosque.



Cuando hay ganado caprino en el bosque, es frecuente que los animales se alimenten del follaje y de la corteza de los árboles, con lo cual éstos se deterioran.

Algunos insectos o plantas parásitas, que viven normalmente en los árboles, llegan a ocasionar daños considerables cuando su población aumenta demasiado y se convierten en plagas.





Investigación 2: Si puedes hacer un recorrido por el campo en una zona montañosa, observa y pregunta a las personas del lugar con el fin de obtener datos acerca de los siguientes puntos:

1. ¿Hay bosques en la región?
2. ¿En qué condiciones están?
3. ¿Se han explotado inadecuadamente? ¿Por qué?
4. ¿Quiénes son los dueños?
5. ¿Quién los explota y para qué?
6. ¿Se han talado para sembrar?
7. En caso de ser así, ¿cómo están los cultivos?
8. ¿Hay terrenos abandonados?
9. Si es así, ¿qué plantas y animales encontramos ahora?
10. ¿Existen terrenos erosionados?
11. ¿Cómo puedes saber si el bosque está plagado?
12. ¿Se ha incendiado alguna vez? ¿Por qué?



Las plantas y animales son algunas de las riquezas del país. Constituyen nuestros recursos naturales renovables. Se llaman renovables debido a que se reproducen continuamente. Debemos cuidarlos y manejarlos de manera adecuada para conservar el beneficio que nos proporcionan.

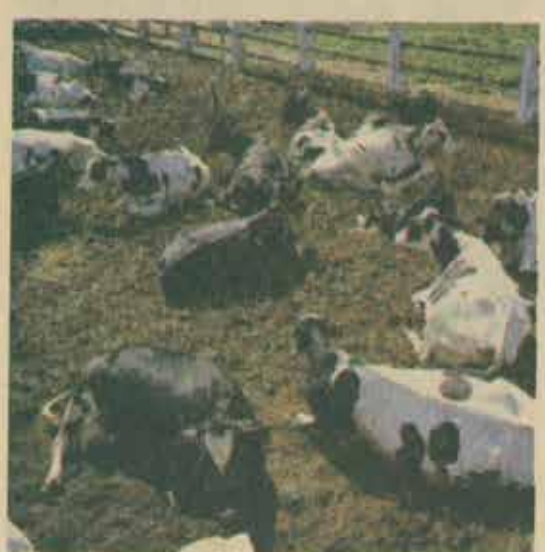
Otro de los recursos importantes es el suelo, ya que sólo donde lo hay puede existir vegetación, y ésta es indispensable para los animales. ■ ¿Recuerdas por qué?

El suelo es un recurso natural renovable, pues a pesar de que se empobrece al dar a los vegetales las sustancias que contiene, constantemente se está formando, porque en él se desintegran los restos de animales y plantas que mueren. Pero si se destruye por erosión es muy difícil que se recupere.

No siempre sabemos cómo aprovechar nuestros recursos naturales renovables sin causar algún daño. Si tenemos un terreno y queremos que sea productivo, necesitamos ver de qué tipo es, qué suelo tiene, cómo es el clima del lugar y qué plantas y animales viven ahí. De esa manera nos es más fácil saber cómo aprovecharlo mejor.







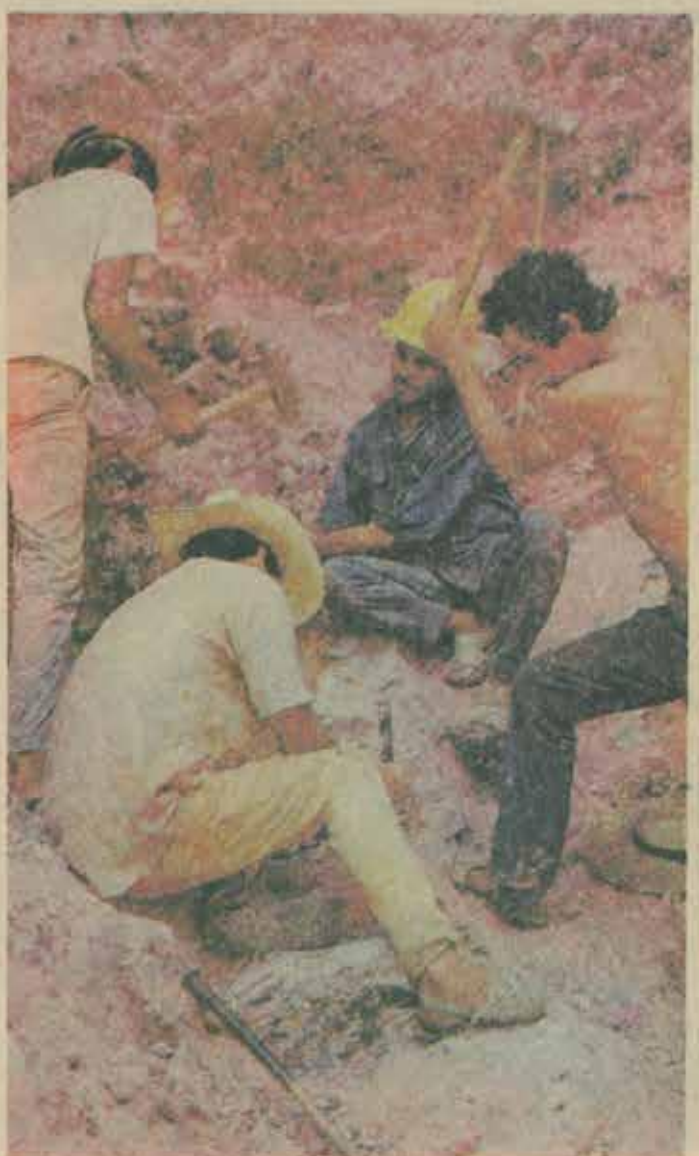


Como te habrás dado cuenta, no es posible utilizar cualquier recurso en todas partes. Aunque la gente que ha vivido muchos años en el mismo lugar, sabe qué es lo que se puede aprovechar de esa región, la ayuda de los técnicos es muy importante para lograr mejores resultados en la actividad que se lleva a cabo.

Muchas veces no hay las condiciones para realizar lo que sería más conveniente, pues el establo, la granja, los fertilizantes o lo necesario para pescar, ocasionan gastos que no siempre se pueden cubrir. Si, por ejemplo, la zona es de riego, hay que pagar por el agua y, a veces, también por el trabajo de una máquina para las labores del campo.

Todos debemos contribuir para que cada área del país se dedique al aprovechamiento del recurso natural que ahí sea más productivo, sin perjuicio de otros.

Hay regiones cuya mayor riqueza es la minería o la explotación de canteras o petróleo. A éstos les llamamos recursos naturales no renovables, porque tardan miles o millones de años en volverse a formar. Por eso, conviene aprovecharlos cuidadosamente para que nos duren mucho tiempo.









4.

MINERÍA



Entrada de la mina. Diego Rivera México

Mucho de lo que necesitamos en nuestra vida diaria, como las casas, automóviles, camiones, cables conductores de electricidad, máquinas, cuchillos, machetes, rastrillos y palos, se hacen, en parte, con materiales que extraemos de las rocas.

Todas las rocas están formadas por minerales. Cada mineral se distingue de los demás por su color, **textura**, dureza y muchas características más.





Investigación 1: Colecta rocas diferentes y llévalas al salón de clase. Obsérvalas con una lupa. Si no la tienes, utiliza un vidrio plano con unas gotas de agua.

■ ¿Es uniforme el color de las rocas? ■ ¿Notas granitos de otros colores? ■ ¿De cuáles? ■ ¿De qué crees que están formados estos granitos?

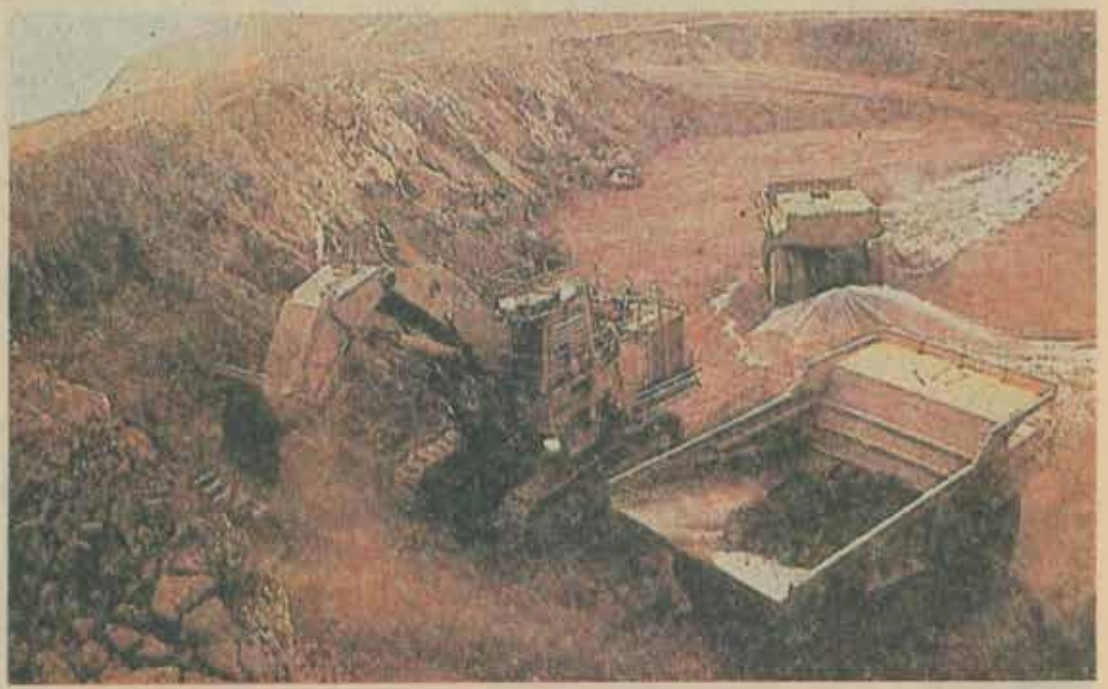




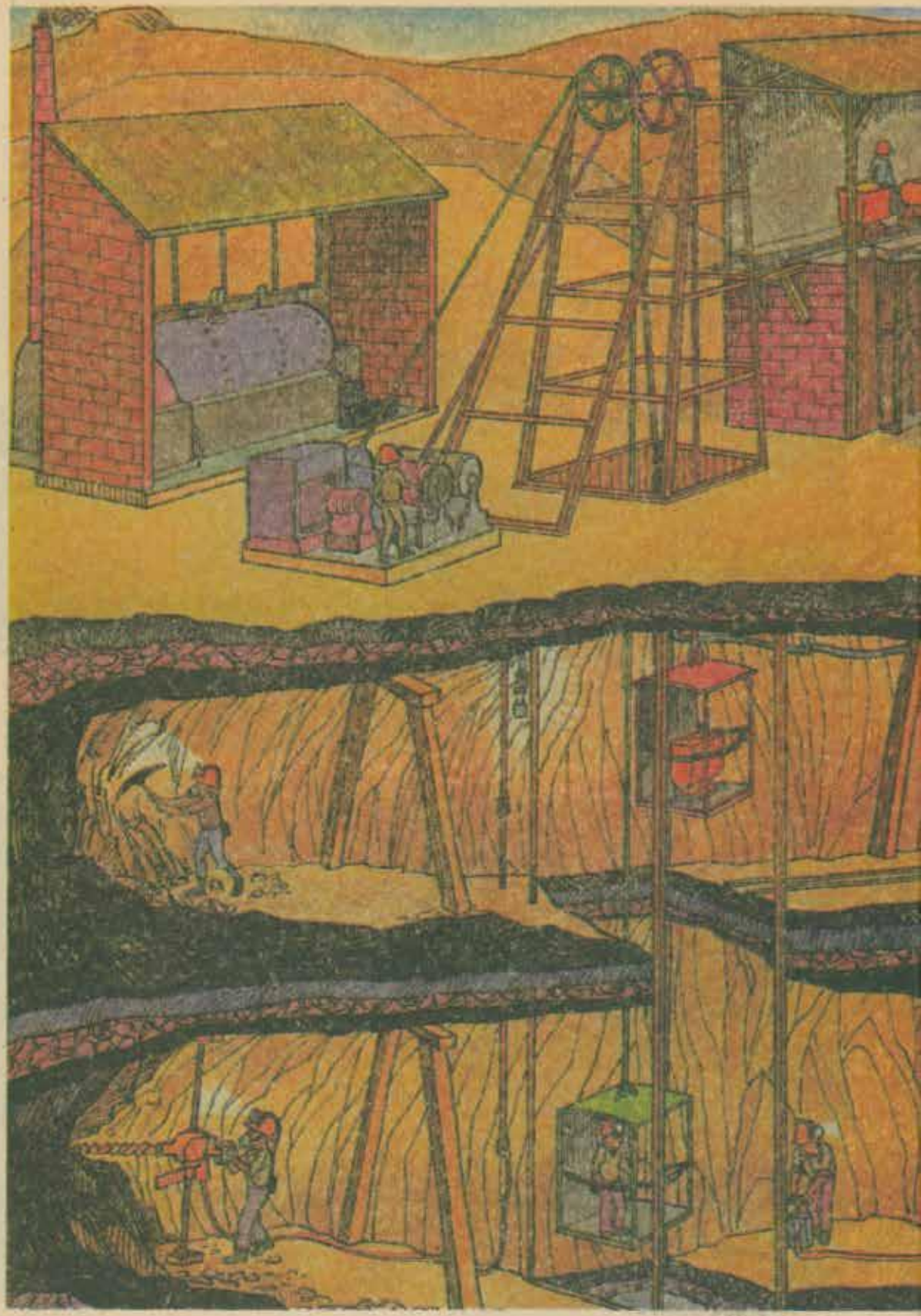
Cuando en un lugar encontramos rocas que contengan uno o varios minerales en abundancia, decimos que constituyen un recurso mineral.

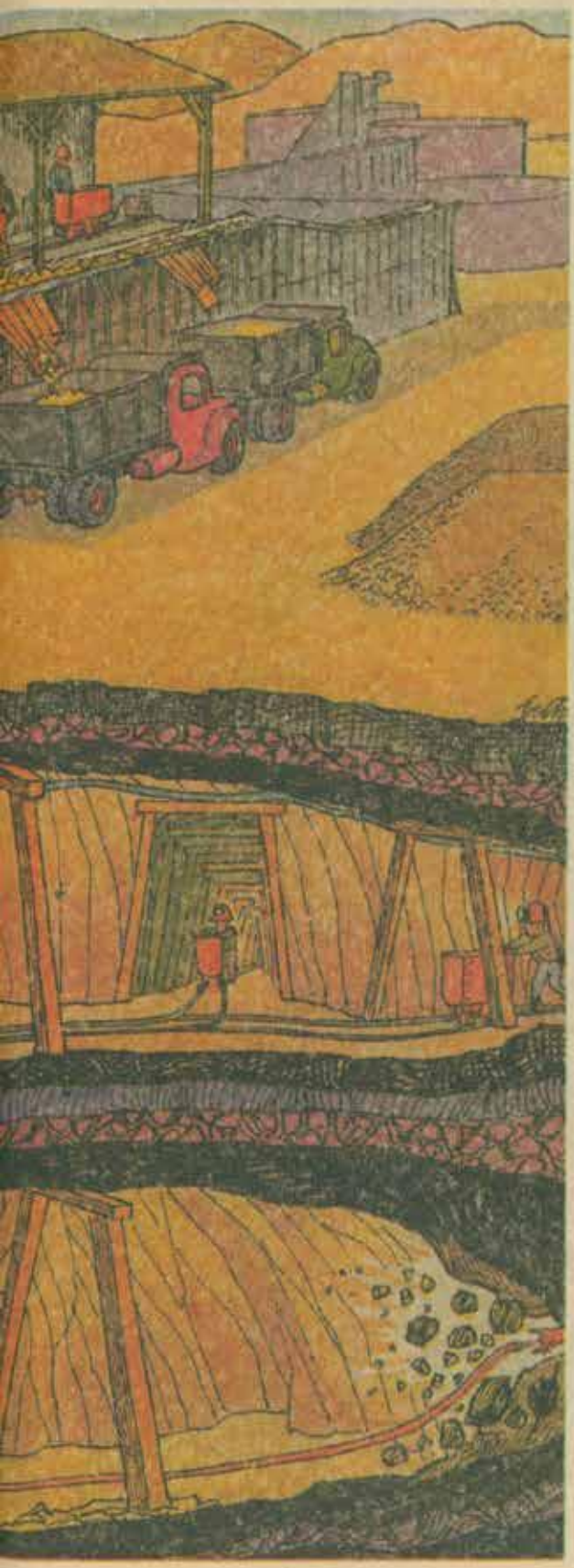
A veces, es necesario construir minas subterráneas para extraer el mineral, que se encuentra a gran profundidad. Si las rocas están cerca de la superficie, se quita la capa que las cubre para llegar al mineral. A tal forma de explotación se le llama: minería a cielo abierto. La cal se obtiene de las minas superficiales.

De esta mina a cielo abierto se extraen rocas que tienen hierro mezclado con otros minerales.











La mayoría de los recursos minerales se encuentra a grandes profundidades. La máxima que ha logrado cavar el hombre es de 11 km, cerca de dos milésimas partes del radio terrestre.

Las minas subterráneas están formadas por muchos túneles. Ahí trabajan los mineros desprendiendo trozos de rocas que luego se llevan en carros y se sacan en elevadores. En la ilustración, se observan algunas de las diferentes formas de extraer el mineral.

El trabajo en las minas es muy peligroso. El aire tiene poco oxígeno y puede contener gases o polvos de los minerales, que dañan a los pulmones. Hace mucho calor y sólo hay luz artificial. Además, siempre hay peligro de derrumbes. Los mineros mueren generalmente más jóvenes que el resto de la población. Para evitar riesgos, deben estar bajo control médico y hay que revisar constantemente la construcción de la misma.

■ ¿Qué otras precauciones crees que deban tomar los mineros?

Cuando las rocas se sacan de la mina, los minerales no se encuentran en estado puro.

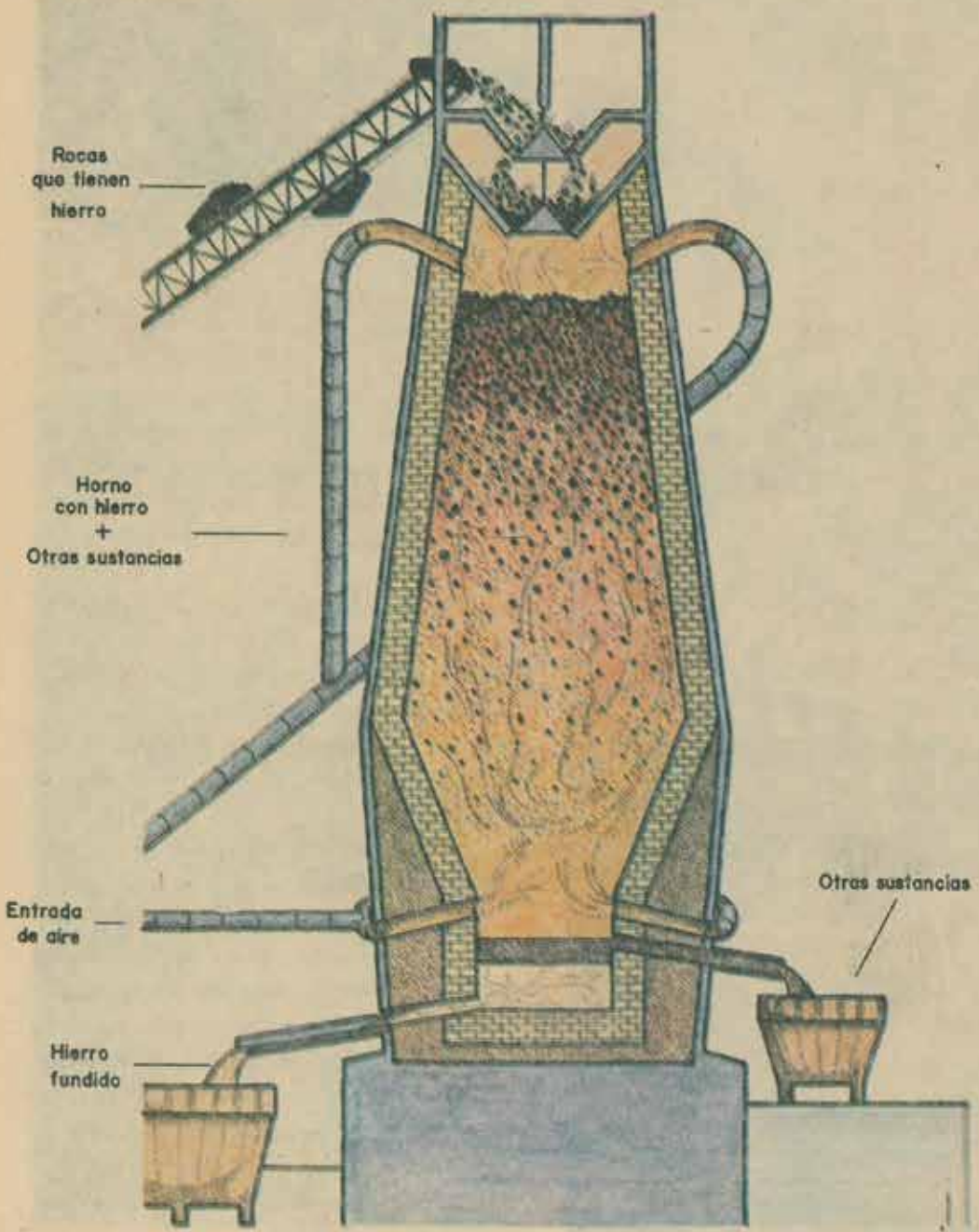
En general, los metales se separan de las rocas por medio de procesos químicos. El hierro se obtiene en un alto horno.

Las rocas que contienen hierro se ponen en el horno con otras sustancias. El calor hace que el hierro se separe y se funda; como es más denso, se va al fondo.

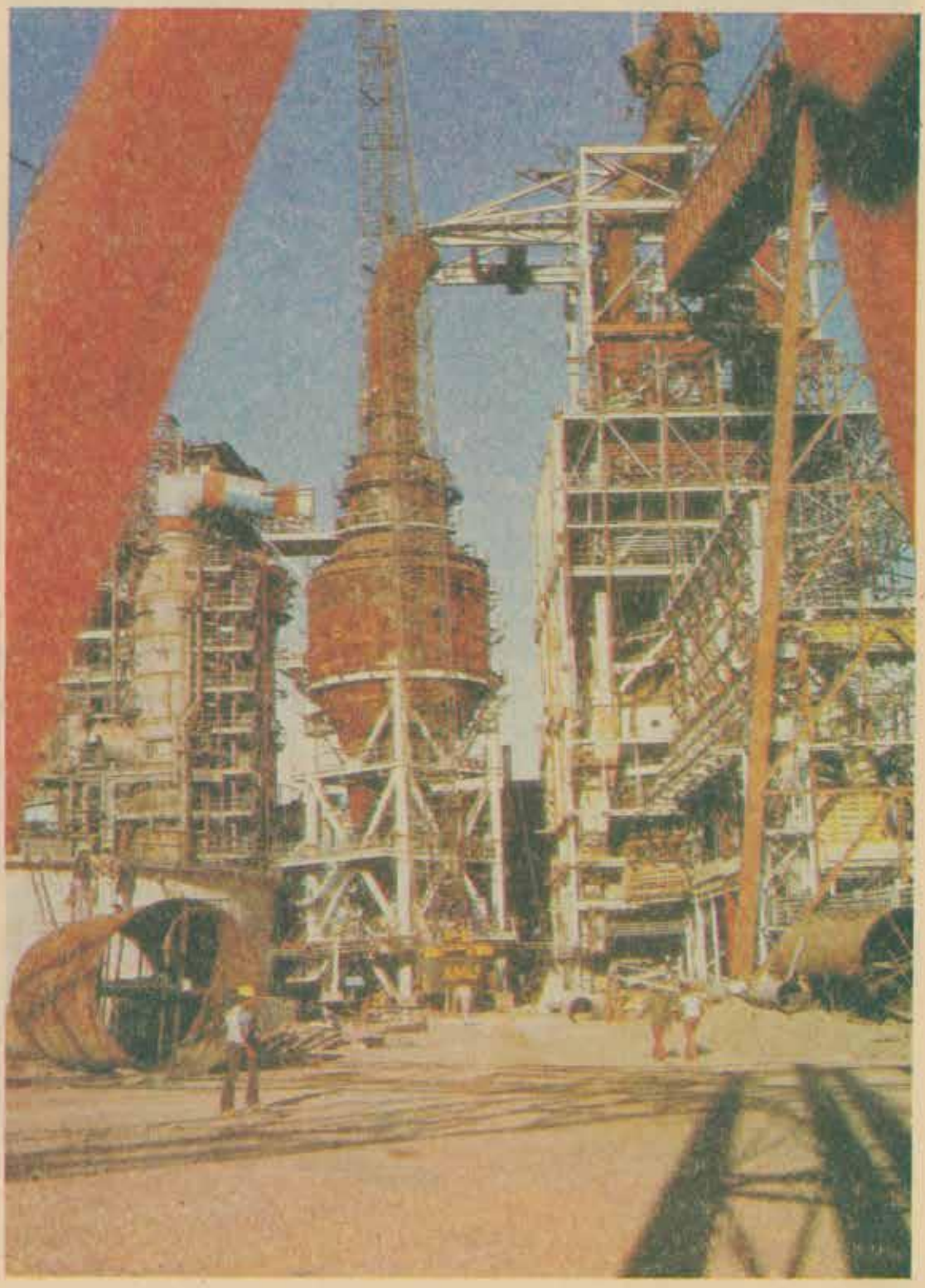
El hierro fundido sale por la base del horno.

Este metal se puede utilizar para producir acero, si se mezcla con carbono y otras sustancias.

El acero es más duro que el hierro. Se usa para construir herramientas, edificios, automóviles, máquinas, fábricas y muchas cosas más.



Actualmente, la industria del acero tiene un gran desarrollo en México. En el estado de Michoacán, en Las Truchas, está la siderúrgica Lázaro Cárdenas, una de las más grandes de América Latina. Una siderúrgica es una fábrica en la que se produce y se trabaja el acero.



En México hay minas de diferentes minerales.

El cobre se emplea en la industria eléctrica para hacer alambres, ya que es buen conductor de la electricidad. Fue el primer metal que el hombre aprendió a trabajar. Con el cobre, también se hacen utensilios. Si se mezcla con el estaño, se forma el bronce, más duro y resistente que el cobre.





La plata se utiliza para fabricar muchos productos químicos que se usan en la elaboración de medicamentos, en fotografía, etc. También sirve para hacer utensilios y adornos.





En la naturaleza, encontramos azufre en estado puro. Se usa para fabricar cerillos, explosivos, fertilizantes, insecticidas, plásticos, etc. En Coatzacoalcos, Veracruz, hay importantes minas de azufre.





El oro es un mineral muy caro. Aunque la mayor parte del dinero que usamos está hecho de papel, cada país debe contar con una reserva de oro para que sus billetes tengan valor. Se usa, igualmente, para hacer partes de aparatos eléctricos, monedas, joyas y para tapar picaduras de dientes.

También existen minas de cal, plomo, estaño, zinc, carbón, grafito, sal, uranio, mercurio y otros minerales. El petróleo es otro recurso mineral.

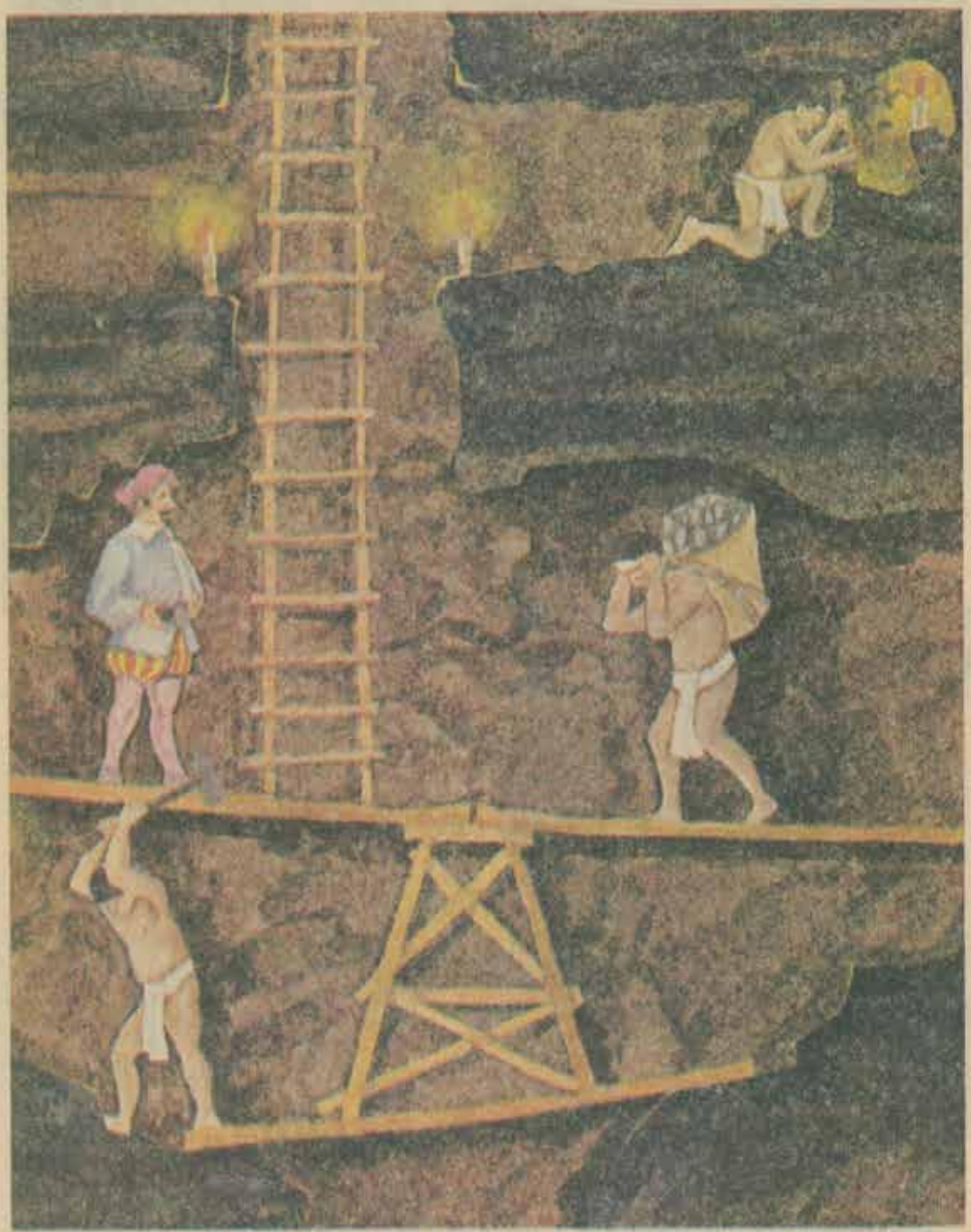




Investigación 2: Haz una lista de los objetos de origen mineral que hay en tu salón. Investiga de qué material están hechos y, si es posible, dónde se fabricaron.

Desde hace mucho tiempo, la minería ha sido una actividad muy importante para el desarrollo de nuestro país. Se han encontrado objetos de obsidiana, joyas de oro, adornos de jade y de cristal de roca que se usaban desde antes de la llegada de los españoles. Durante la Colonia, se sacaron del país grandes cantidades de oro y plata. En México, hubo minas de riqueza legendaria como la de La Valenciana, en el estado de Guanajuato.

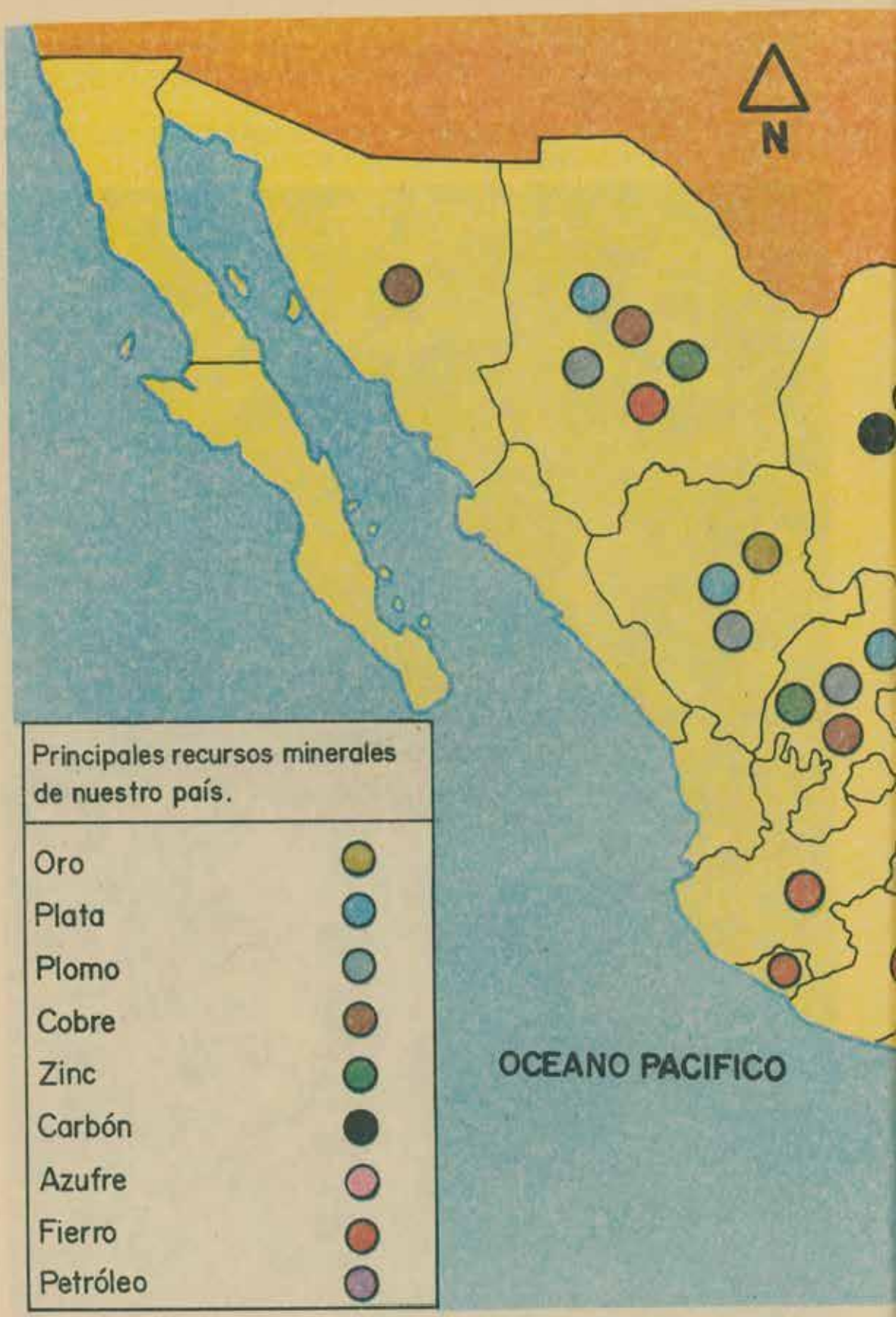
Aún después de la Independencia, las minas fueron explotadas por particulares, generalmente extranjeros, que enviaron fuera de la nación los minerales obtenidos, con muy poco o ningún provecho para México.



Actualmente, la Constitución señala que los recursos del subsuelo son propiedad de la nación. Sin embargo, la explotación de la minería no sólo está a cargo del Estado sino que también participan particulares.

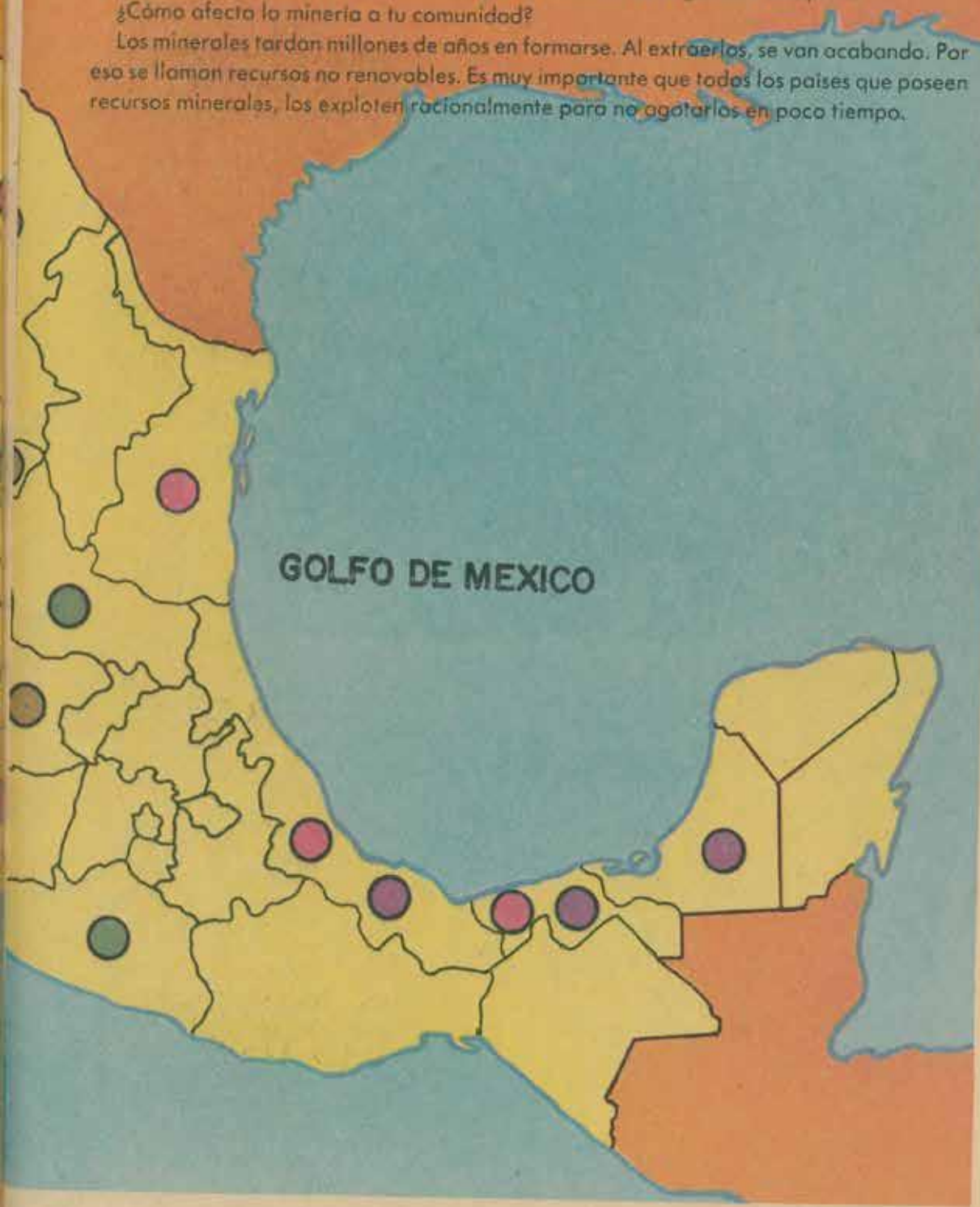
No todos los países tienen el mismo tipo de recursos minerales. México es rico en ellos. Es necesario encontrar la manera más adecuada de aprovecharlos.




N
Principales recursos minerales de nuestro país.
Oro
Plata
Plomo
Cobre
Zinc
Carbón
Azufre
Fierro
Petróleo
OCEANO PACIFICO

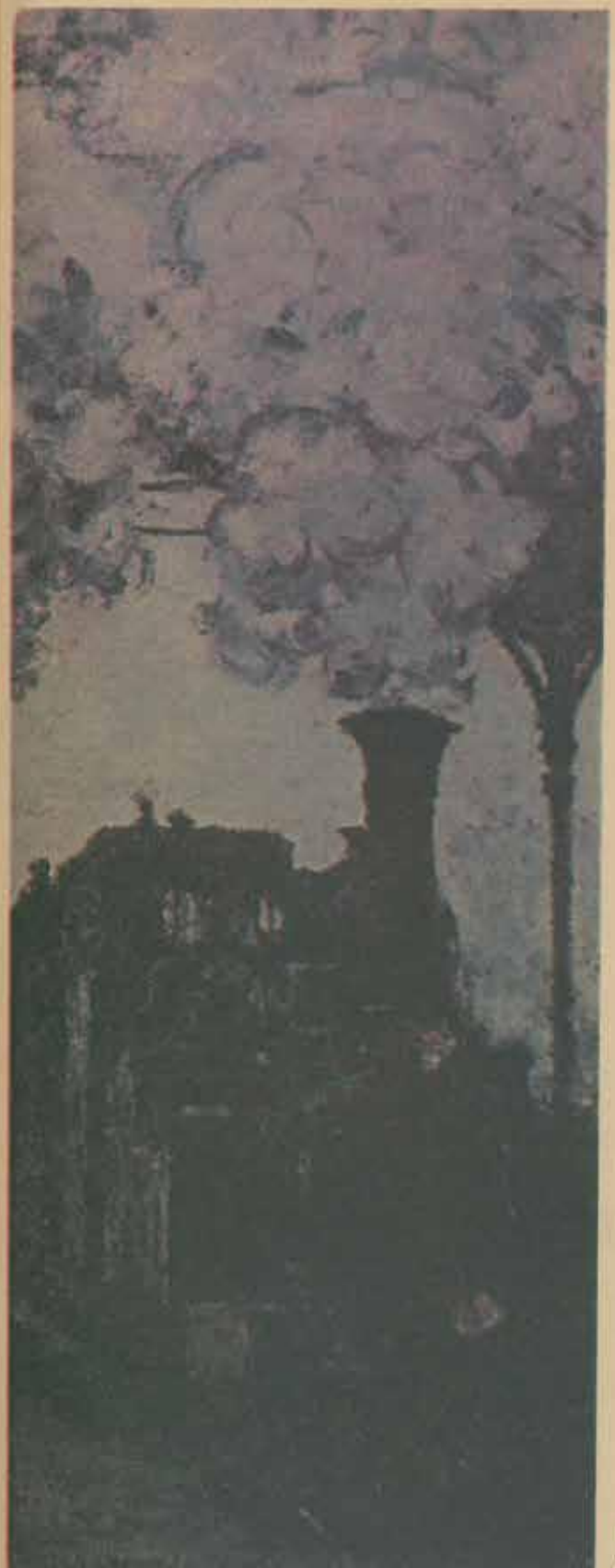
Investigación 3: Averigua qué minerales hay en la entidad en que vives.
¿Hay minas? ¿Cómo funcionan?
¿Para qué se usan los minerales que de ahí se extraen?
¿A dónde se llevan el material que sacan de la mina?
¿Se exporta?
¿Qué problemas tienen los mineros? ¿Qué medidas de seguridad adoptan?
¿Cómo afecta la minería a tu comunidad?

Los minerales tardan millones de años en formarse. Al extraerlos, se van acabando. Por eso se llaman recursos no renovables. Es muy importante que todos los países que poseen recursos minerales, los exploten racionalmente para no agotarlos en poco tiempo.





5. CONTAMINACIÓN



La estación de Saint-Lazare en París, Claude Monet, Francia.

Emilio y Patricia fueron invitados a pasar sus vacaciones con su tío Javier; primero, en el Distrito Federal y después, en el estado de Michoacán.

Un día se despidieron de sus padres; tomaron un autobús que los llevó al Distrito Federal. Eran las ocho de la mañana cuando, desde la carretera, vieron ansiosamente la ciudad; pero sufrieron una desagradable sorpresa. ¿Qué era esa mancha oscura, como niebla sucia, que envolvía las casas y los edificios? ¿Era eso lo que se respiraba?

Se quedaron un poco preocupados. Pronto se olvidaron del asunto, al ver a su tío que los esperaba en la terminal. En México, visitaron los museos, el Bosque de Chapultepec, el centro y muchos otros lugares de la ciudad.

Un día, cuando paseaban por una calle del centro a media mañana, Emilio se dio cuenta de que tenía los ojos muy irritados y que le ardía la garganta. A su hermana le pasaba lo mismo.

De pronto su tío dijo: —¡Qué terrible smog! En toda la ciudad ya se siente. ¿No les arden los ojos?

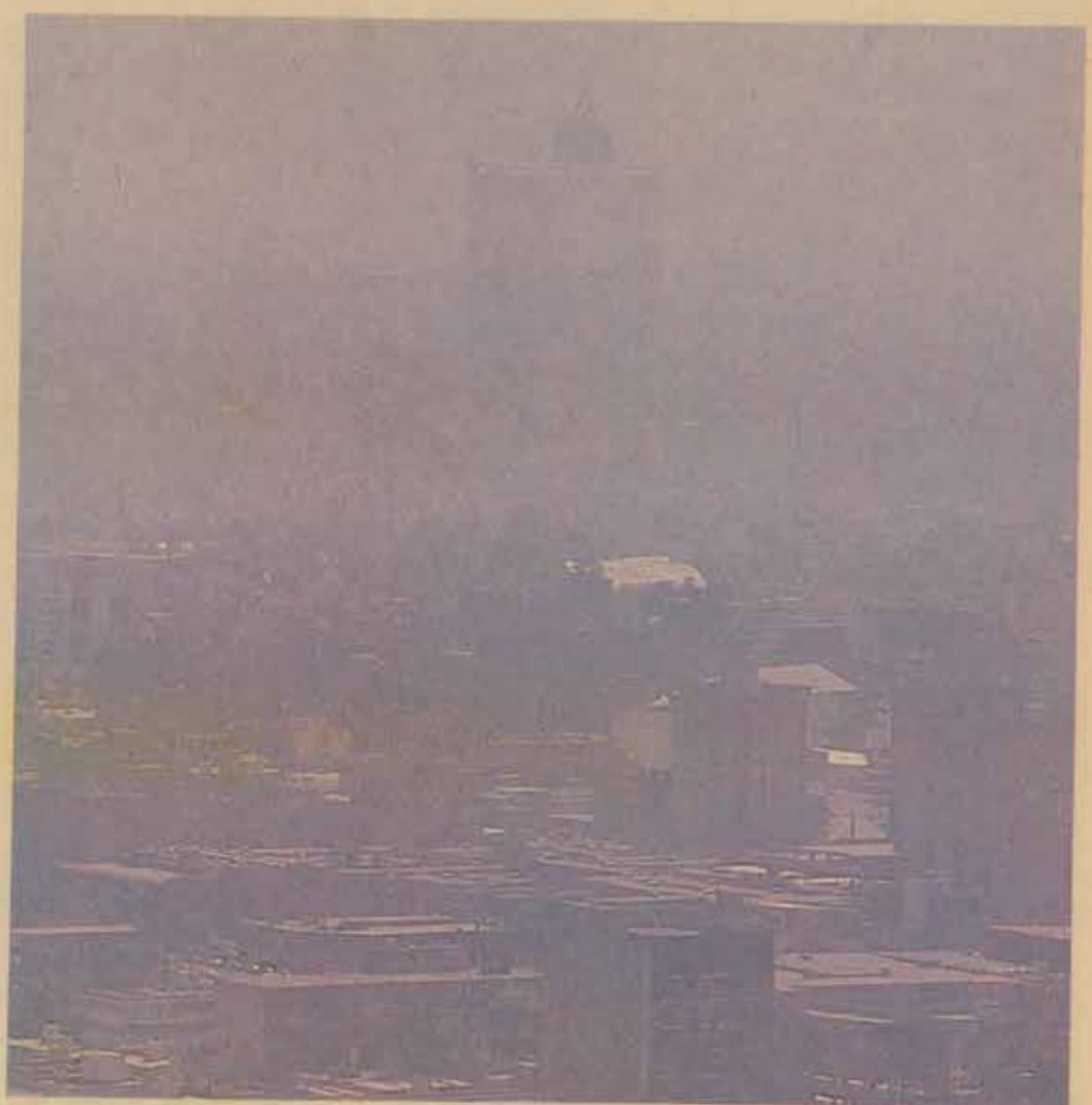
Luego les explicó que "smog" es una palabra que proviene del idioma inglés y se usa para nombrar a la mezcla de polvo, hollín, humo y gases que se desprenden de las fábricas, automóviles, camiones y otros vehículos.

Además, contribuye a aumentar los casos de enfermedades de la vista, la garganta y las vías respiratorias.



Investigación 1: Vamos a ver si el ambiente de tu comunidad se está contaminando. Con tus compañeros de equipo, sal a observar los alrededores del lugar donde vives y contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Circulan gran cantidad de automóviles y camiones por tu comunidad? ¿Despiden mucho humo por el escape?
2. ¿Hay fábricas por los alrededores? ¿Tienen chimeneas? ¿Cómo se ve el aire alrededor de la fábrica?
3. Si hay fábricas, ¿cómo están los árboles y plantas que las rodean?
4. ¿Cómo se elimina la basura en tu comunidad? ¿La tiran en lugares especiales o la dejan en cualquier parte? ¿La queman?
5. ¿Hay algún río o arroyo cerca? ¿Recibe desperdicios de algún lugar? ¿Hay animales en el río? Si no es así, ¿los hubo en alguna ocasión?



Mientras Emilio y Patricia estuvieron en la ciudad, observaron con frecuencia un cielo grisáceo de día y muy pocas estrellas por la noche. Cuando salieron rumbo a Michoacán, en la carretera, volvieron a ver el color azul del cielo y el smog quedó atrás.

Al fin llegaron a Pátzcuaro, donde existe un hermoso lago. Emilio tenía hambre y pensó que pronto estaría comiendo el famoso pescado blanco de Pátzcuaro.

Se subieron en una lancha para llegar a la isla de Janitzio que se encuentra en el lago.

Por la plática que tuvieron con el lanchero, se enteraron que el pescado blanco de Pátzcuaro se está acabando. Les llamó la atención la cantidad de lirio acuático que se ve en la superficie del lago.

Su tío les explicó la relación entre las plantas y los peces en un lago, en un río o en el mar:

—Si las plantas que hay en la superficie se desarrollan mucho —les dijo— impiden que pase la luz del sol. Sin ella, las plantas de más abajo no pueden realizar la fotosíntesis. Por lo tanto mueren y se descomponen bajo la acción de los microorganismos desintegradores. Al descomponerse, consumen gran parte del oxígeno contenido en el agua; el poco oxígeno que queda ya no es suficiente para que los peces respiren.

—Por eso los peces mueren, ¿verdad? —dijo Patricia—.

—En el lago de Pátzcuaro, el equilibrio de la trama alimenticia se ha roto —dijo su tío—. Y suceden muchos casos similares en el mundo.



El lago de Pátzcuaro se está contaminando, lo cual significa que llegan a él muchas sustancias que matan a las crías de los peces o favorecen excesivo el crecimiento de algunas plantas.

—¿De dónde vienen dichas sustancias? —preguntaron los niños.

Su tío les explicó que a veces se arroja basura a los ríos que, después, llega al lago. Este tipo de contaminación se observa fácilmente. Así vemos, por todas partes, bolsas y envases de plástico y otros objetos amontonados sin **degradarse**.

A veces la contaminación se produce con sustancias que no se ven: detergentes, fertilizantes, pesticidas, desperdicios de fábricas, etc. Nos damos cuenta de ella, sólo cuando ha producido consecuencias graves, entre otras, la muerte de muchos peces

En otras ocasiones, las fábricas arrojan agua caliente a los ríos, lo que provoca, en los peces, un desarrollo y reproducción más rápidos; al mismo tiempo, se incrementa la cantidad de oxígeno que consumen y se acorta su vida. El calor produce también una disminución en la cantidad de oxígeno disuelto en el agua y un crecimiento excesivo de algas, que agotan rápidamente aquel gas.







Los niños preguntaron: —Tío, si la gente siempre ha usado el agua de los ríos para lavar y ha llegado sucia al lago, ¿por qué no se había contaminado antes?

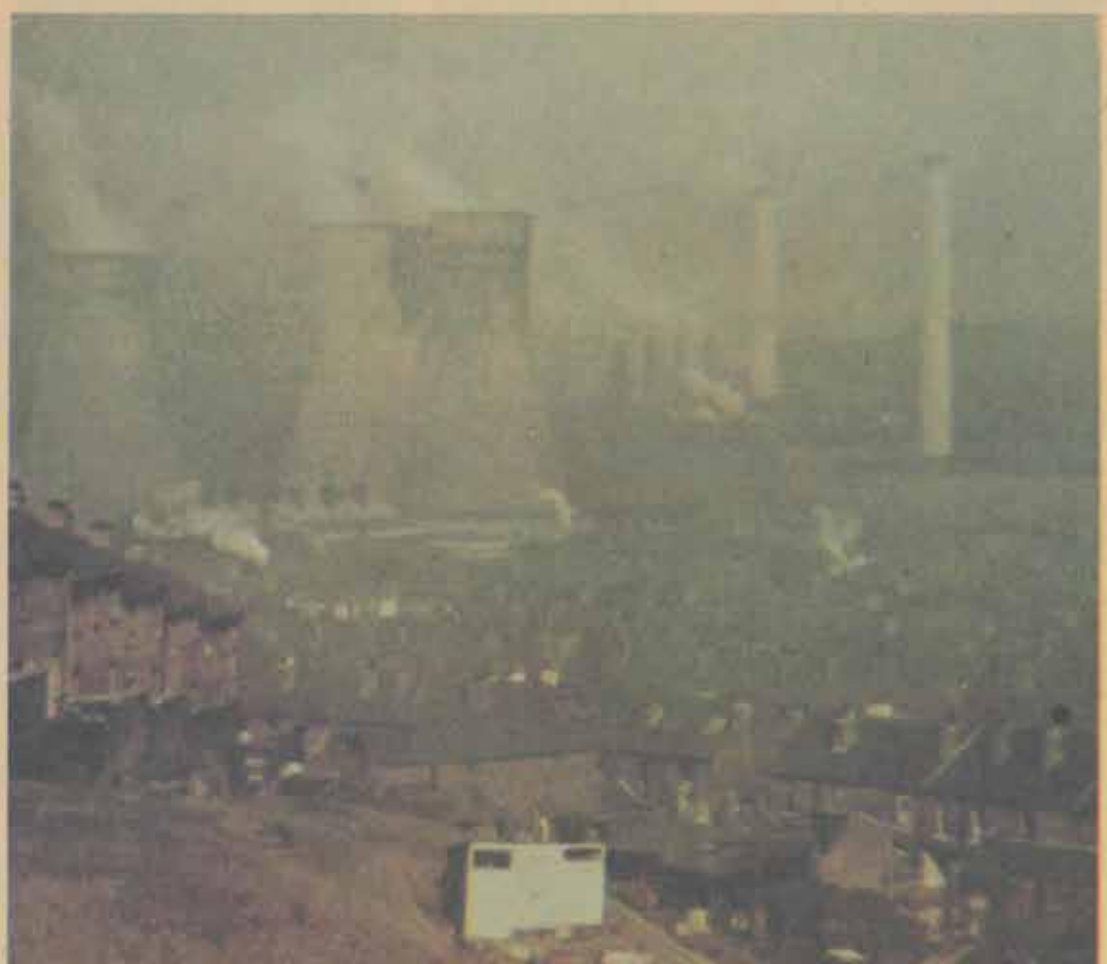
El tío les contestó: —Es que ahora se emplean más los detergentes para lavar. Antes, sólo se usaba jabón. ¿Saben cuál es la diferencia?.

Investigación 2: Prepara una solución de jabón y otra de detergente. Selecciona dos lugares pequeños en los que el pasto esté bien crecido. A uno, ponle la solución de jabón y a otro, la de detergente. Hazlo durante una semana y compara los resultados. ■ ¿Qué ocurre?

El jabón no contamina; se elimina sin afectar a los seres vivos. En cambio, los detergentes dañan algunas plantas y pueden favorecer el crecimiento excesivo de otras, así como perjudicar a los demás seres vivos.

Emilio y Patricia empezaron a darse cuenta de que el problema de la contaminación es muy grave y nos afecta a todos. Vieron cómo se ensucia el agua con detergentes, fertilizantes y basura. En el Distrito Federal, notaron que la contaminación del aire se produce por los gases que eliminan fábricas y vehículos. Comprobaron que el smog es dañino para la salud.

Este problema existe en todo el mundo. En Londres, Inglaterra, murieron más de 4 000 personas en diciembre de 1952, cuando el smog cubrió la ciudad.







Sólo entonces, los ingleses lograron que se tomaran medidas para limpiar el aire que respiraban. Actualmente, Inglaterra es un ejemplo de cómo se puede luchar contra la contaminación ambiental.

En la ciudad de Tokio, Japón, algunos agentes de tránsito tienen que abandonar los cruceros después de cierto tiempo y dirigirse a unos tanques con aire limpio, donde renuevan el de sus pulmones.

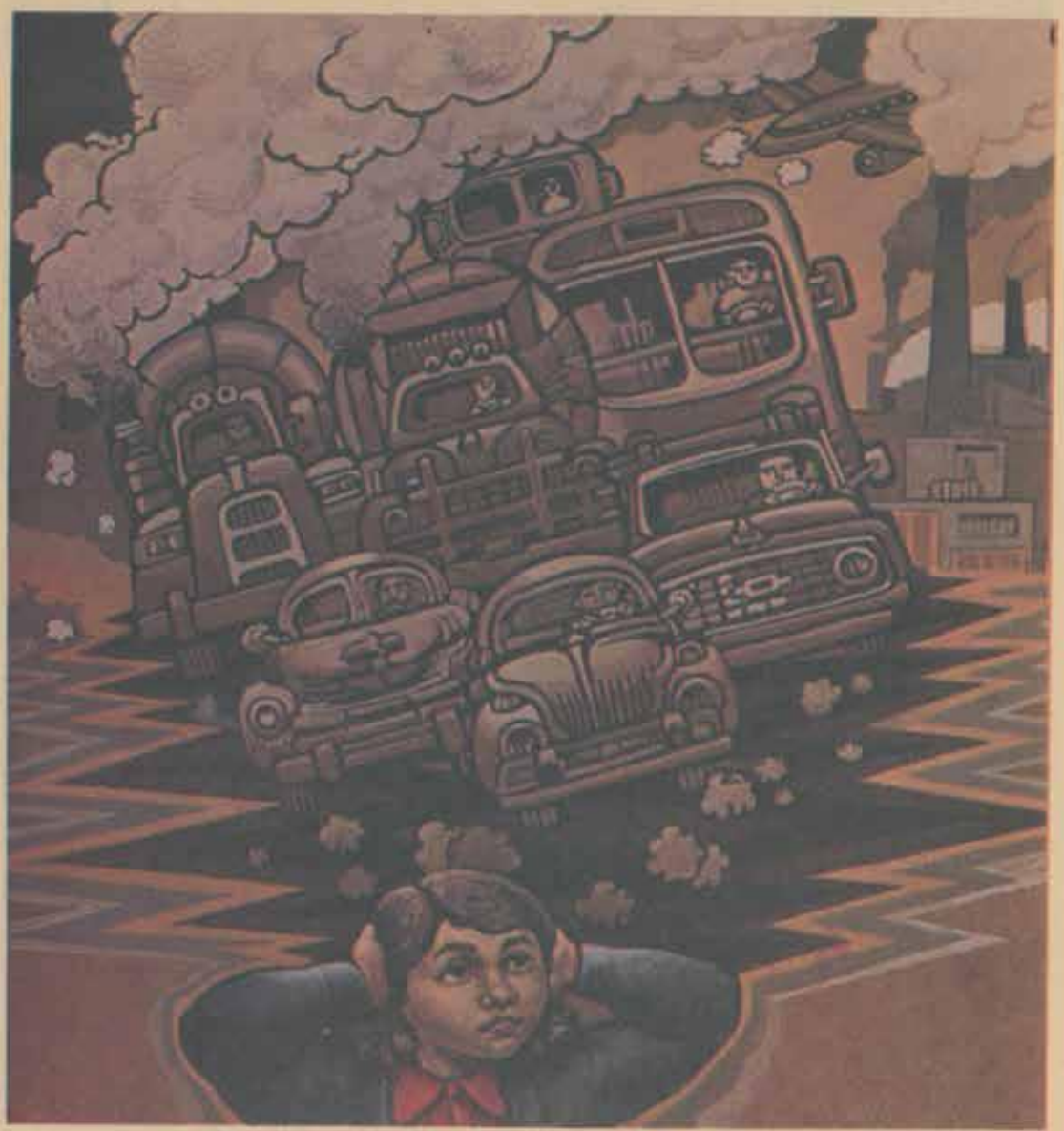
Los niños le preguntaron al tío: —¿Por qué antes no había contaminación y ahora sí?

Les explicó que algunas de las causas más importantes del problema son el descuido de la población y el uso de maquinaria anticuada y poco eficiente, por lo que muchas fábricas producen sustancias que contaminan el agua y el aire, con lo que afectan la vida de los organismos.

Ha aumentado considerablemente el número de habitantes en la Tierra. La concentración de la población en grandes ciudades hace que el problema sea mayor. Hay en las urbes superpobladas demasiados automóviles y camiones que expulsan al aire gases tóxicos y otros residuos.

Las grandes ciudades son muy molestas por el excesivo ruido, otra fuente de contaminación, que favorece las enfermedades de origen nervioso

Cuando estudiaste las tramas alimenticias, aprendiste que los seres vivos dependemos unos de otros y que para todos son indispensables el aire puro, el agua limpia y cierta tranquilidad.



La contaminación se puede controlar. Hay sistemas para evitar que salgan al aire y agua, sustancias tóxicas de fábricas y automóviles.

Sin embargo, sus dueños rara vez están dispuestos a adquirir dichos sistemas. Nosotros podemos contribuir a disminuir la contaminación:

- Si colocamos la basura en lugares adecuados,





- Si lavamos con jabón en vez de detergente,





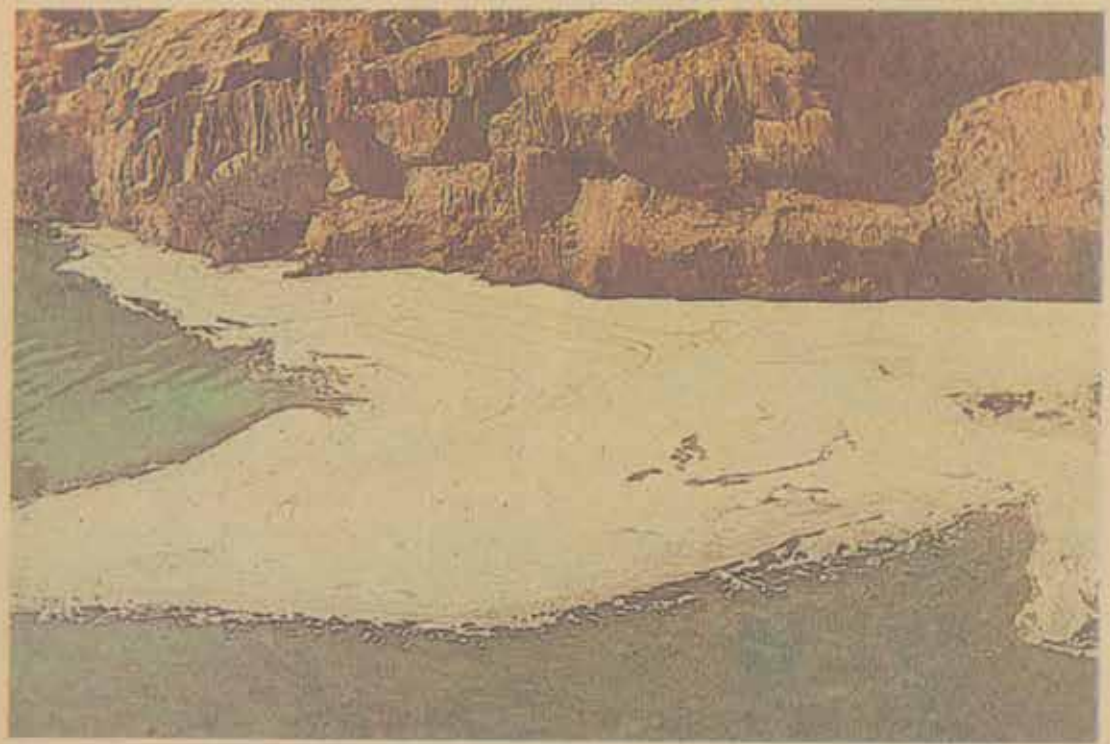
- Y si usamos transportes colectivos o bicicletas en vez de autos particulares.





Elabora un texto libre acerca de lo que se hace y de lo que se podría hacer para controlar la contaminación en tu comunidad.

Discute con tus compañeros y maestro estos problemas y la forma en que ayudarían a resolverlos. Una buena idea sería salir en equipos a platicar con la gente de la localidad, para fomentar algunas de las medidas propuestas por el grupo.



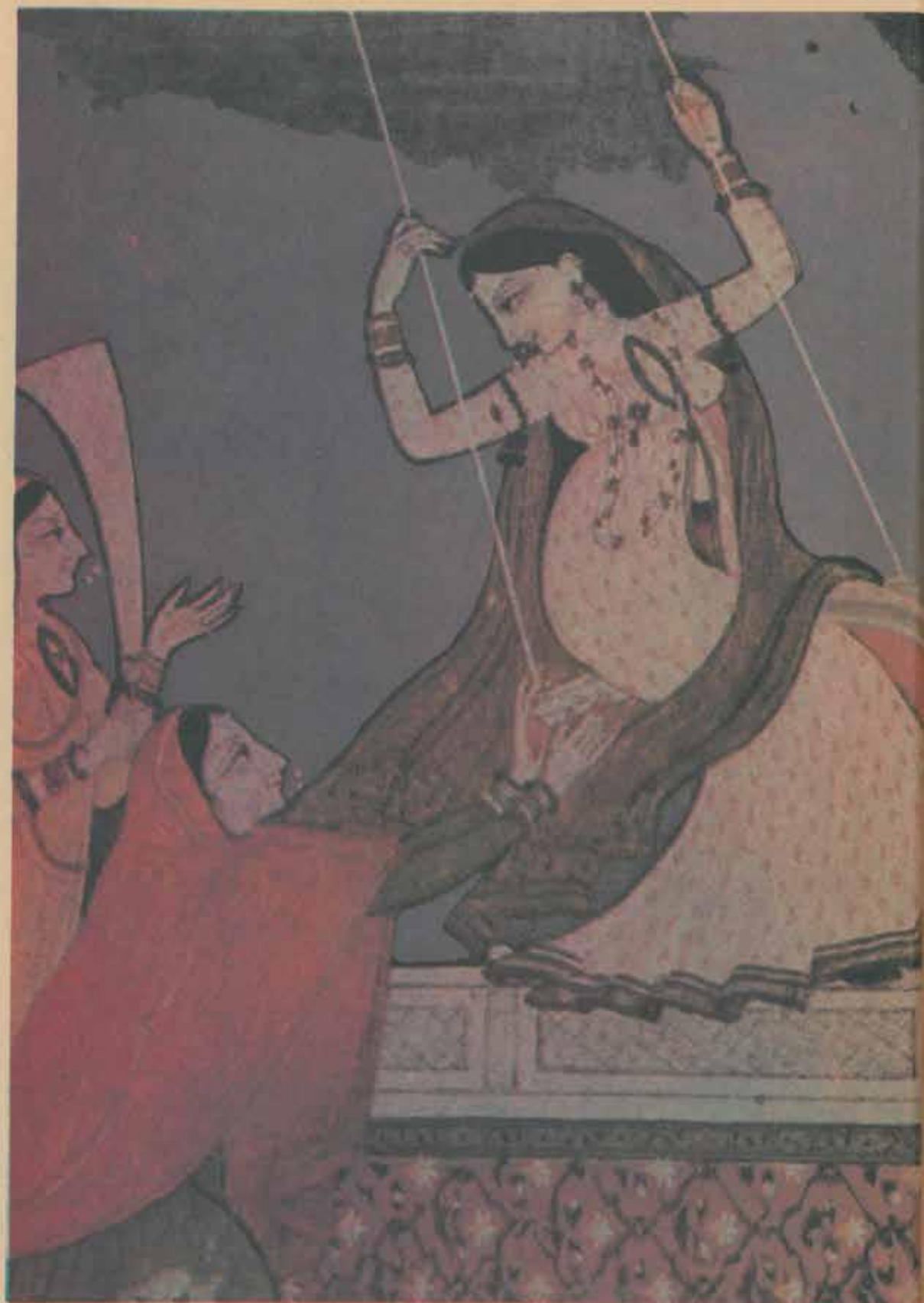












6. MOVIMIENTO

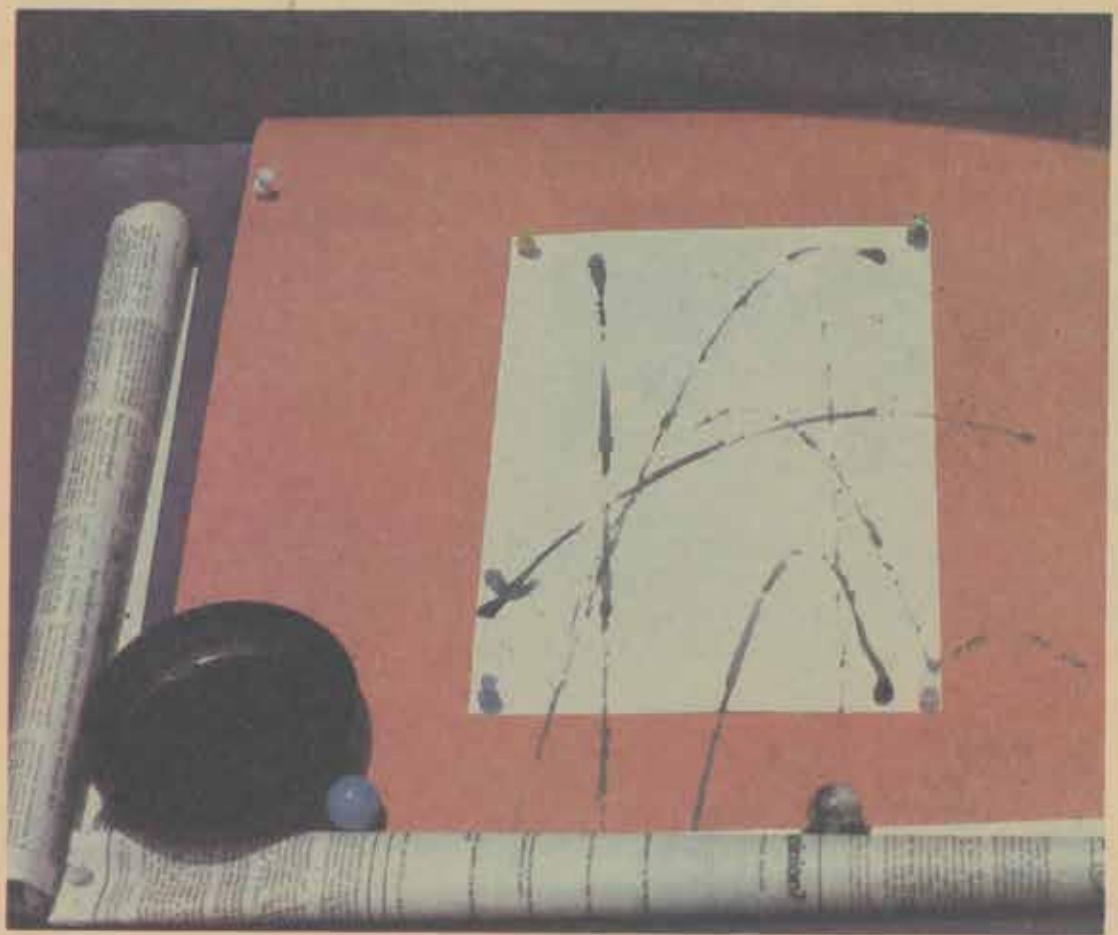


El columpio, Anónimo, India.

Muchas cosas a nuestro alrededor se mueven. Estudiar el movimiento nos ayuda a entender: cómo funcionan las máquinas y su construcción; cómo se desplazan las nubes, la Tierra y otros objetos que nos son útiles y que nos interesan.

Vamos a ver un ejemplo de cómo se mueven las cosas.

Investigación 1: Necesitas una hoja de cartoncillo o periódico, hojas de papel blanco, una canica, cinta adhesiva, una superficie lisa (como una mesa o una tabla), anilina y agua o cualquier colorante líquido que no sea muy espeso.

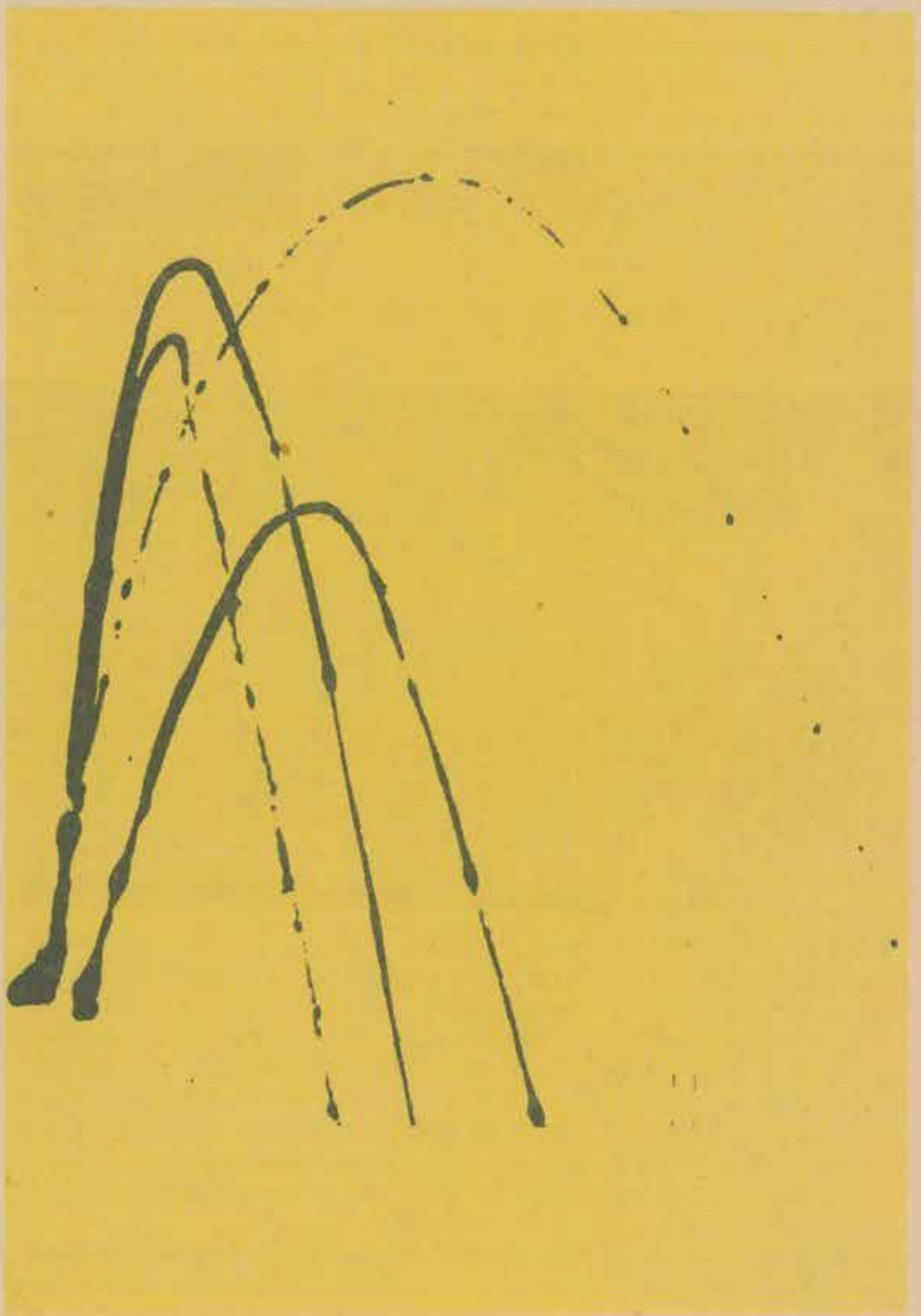


Coloca la superficie lisa un poco inclinada. Pon sobre ella, la hoja de cartoncillo o periódico. Con la cinta adhesiva, pega unas hojas de periódico enrollado en los cuatro bordes del cartoncillo, como se ve en la ilustración.

Pega una hoja de papel blanco sobre el cartoncillo. Disuelve anilina en agua dentro de un recipiente poco profundo y moja la canica. Hazla rodar sobre el papel. Repite el experimento varias veces, lanzándola en diferentes formas. Intenta, por ejemplo, empujarla desde una de las esquinas inferiores, de modo que suba y vuelva a bajar, para llegar a la otra esquina de la hoja. ■ ¿Qué sucede cuando la canica entintada rueda sobre el papel? La línea pintada muestra el camino que siguió. Esta línea es su trayectoria. Todos los objetos siguen una trayectoria cuando se mueven.

■ ¿Puedes trazar una línea horizontal? ■ ¿Y una vertical? ■ ¿Cómo harías una circunferencia?

Organicen una exposición con los dibujos hechos por las canicas. Obsérvenlos bien. ■ ¿Qué tan diferentes son unas trayectorias de otras? ■ ¿Cómo lanzarías la canica para que siga algunas de las trayectorias anteriores?



Dibuja cómo son las trayectorias de una rana al dar varios saltos; de una piedra cuando la dejas caer sin empujarla; de una pelota cuando la avientas a un compañero y de un caracol al moverse.

■ ¿Cuáles de estas trayectorias se parecen a las de la canica en la Investigación 1? ■ ¿Cuál es el camino que recorre la punta de tu lápiz cuando escribes tu nombre? Dibújalo en tu cuaderno.

Como ves, hay trayectorias sencillas y también complicadas. ■ ¿Cuál de las que acabas de dibujar es la más simple? ■ ¿Se te ocurre alguna todavía más sencilla que ésa?

Si un ratón y una tortuga jugaran una carrera, siguiendo el mismo camino, ■ ¿recorrerían la misma trayectoria? ■ ¿Llegarían al mismo tiempo al final del recorrido? ■ ¿A qué se debe que el ratón llegue antes que la tortuga?

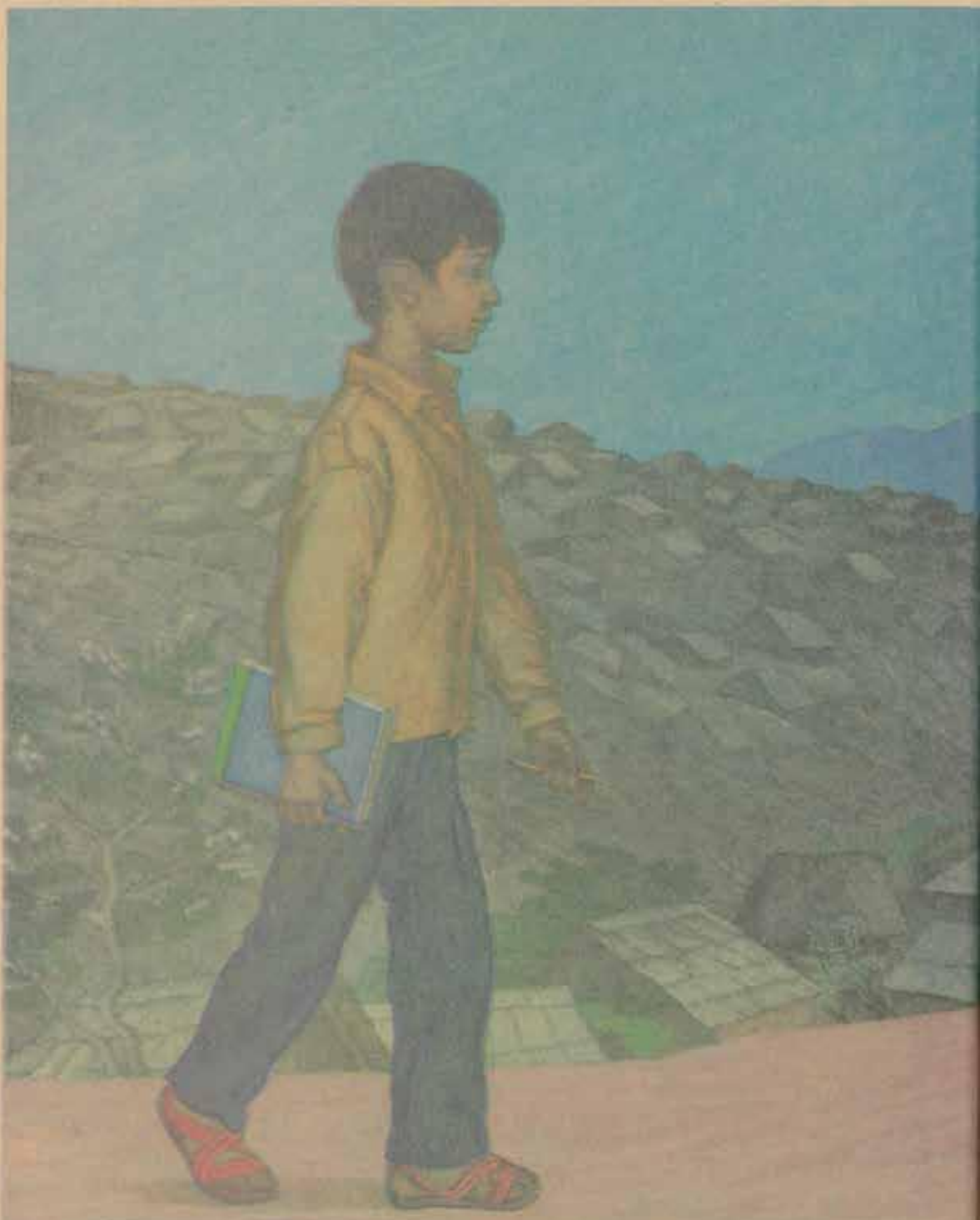
Fíjate bien que el camino es el mismo; lo que cambia, es el tiempo que tardan en recorrerlo.





Para conocer más acerca del movimiento de un cuerpo, necesitamos saber qué tan rápido se mueve y cuál es su trayectoria.

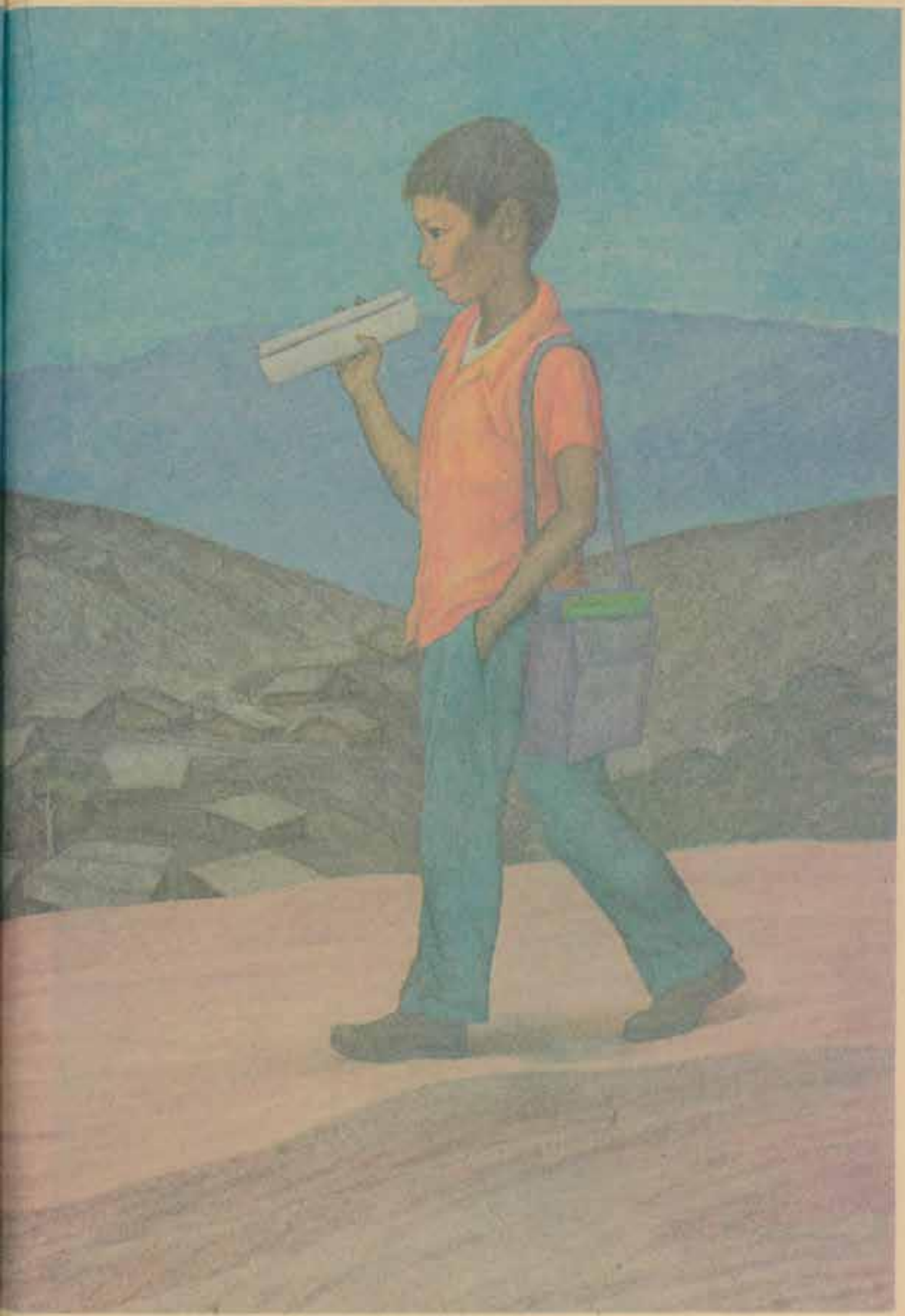




■ ¿Qué más podemos averiguar acerca del movimiento?

En el ejemplo que ves aquí, ■ ¿son iguales las trayectorias? ■ ¿Qué diferencia notas e
el recorrido de los niños?

Como ves, uno va y otro viene. A esta característica le llamamos: el sentido d
movimiento.



Investigación 2: Necesitas un hilo o cordón, cuando menos, de un metro de largo, y un objeto pequeño pero pesado, como una piedra o tuerca.

Construye un péndulo. Amarra el objeto a un extremo del hilo y el otro extremo, a un lugar alto: como un clavo en el techo o la rama de un árbol. Mientras más largo sea el hilo, es mejor.

Observa el movimiento del péndulo cuando jalas hacia un lado el objeto y lo sueltas, como se ve en la fotografía.

■ ¿Cómo es su trayectoria? ■ ¿Se desplaza igual de rápido en todos los puntos de su recorrido o en unos va más lento que en otros?

Para apreciar mejor la rapidez del péndulo, recorta en el centro de una hoja de papel o cartoncillo, una ranura de unos tres milímetros de ancho y cinco centímetros de largo. Párate cerca del péndulo y míralo a través de la ranura mientras se mueve.

Primero, observalo cuando pase por la parte más baja de su recorrido, es decir, en el centro. Después, colócate frente al lugar más alto de su trayectoria, o sea, en cualquiera de sus extremos.



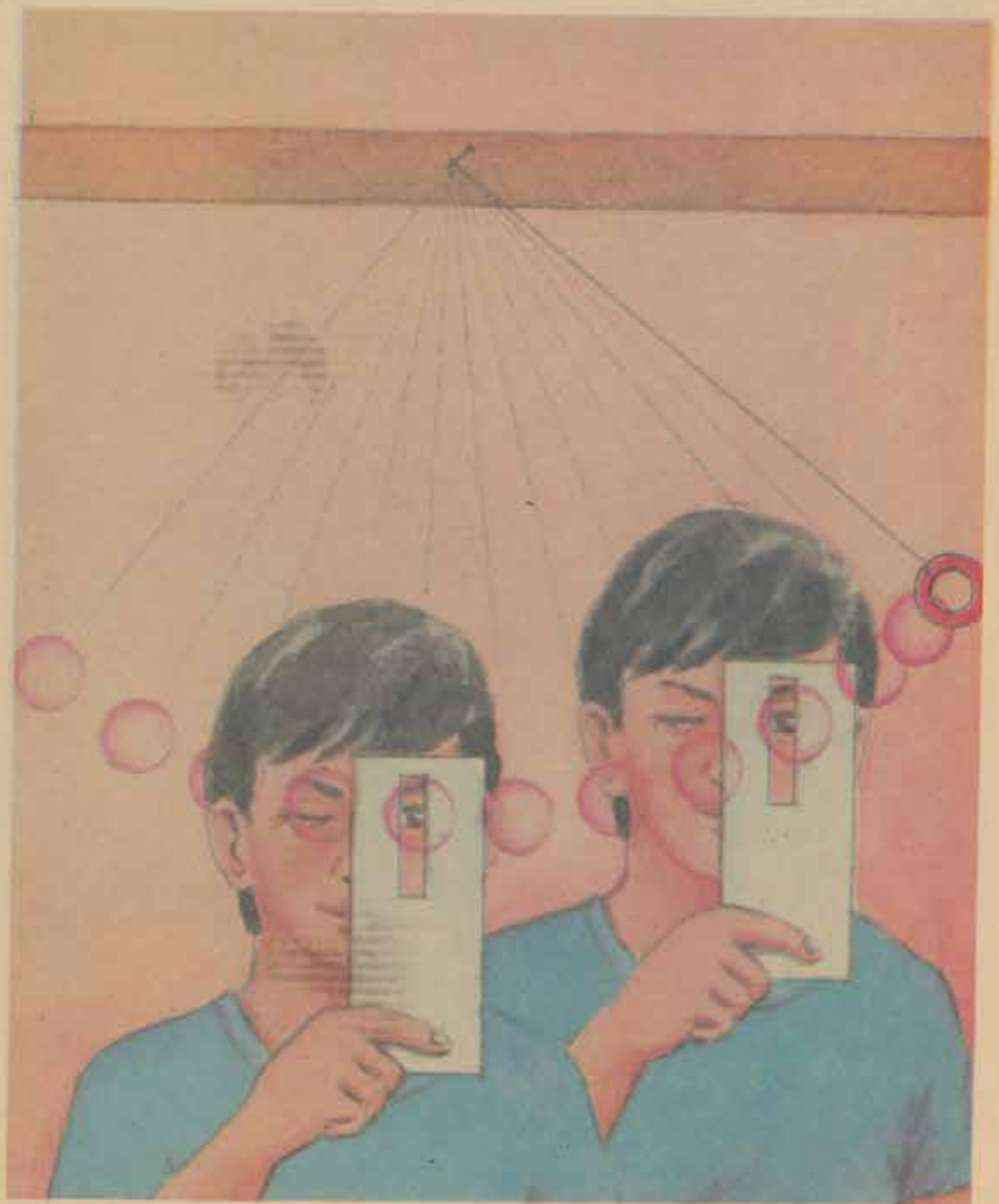
■ ¿En qué punto va más rápido el péndulo? ■ ¿Sigue la misma trayectoria cuando va hacia un lado y otro? ■ ¿Tardará el mismo tiempo en ambos casos? ■ ¿Qué características del movimiento son diferentes cuando el péndulo va hacia un lado y otro?

Para describir el movimiento de un cuerpo, necesitamos conocer tres cosas:

1. Su trayectoria, es decir, cómo va cambiando la dirección en que se mueve.

2. La rapidez en cada punto de su recorrido.

3. El sentido del movimiento.



■ ¿Qué se necesita para que se muevan las cosas? ■ ¿Alguna vez has abierto o cerrado un portón o puerta muy grande?

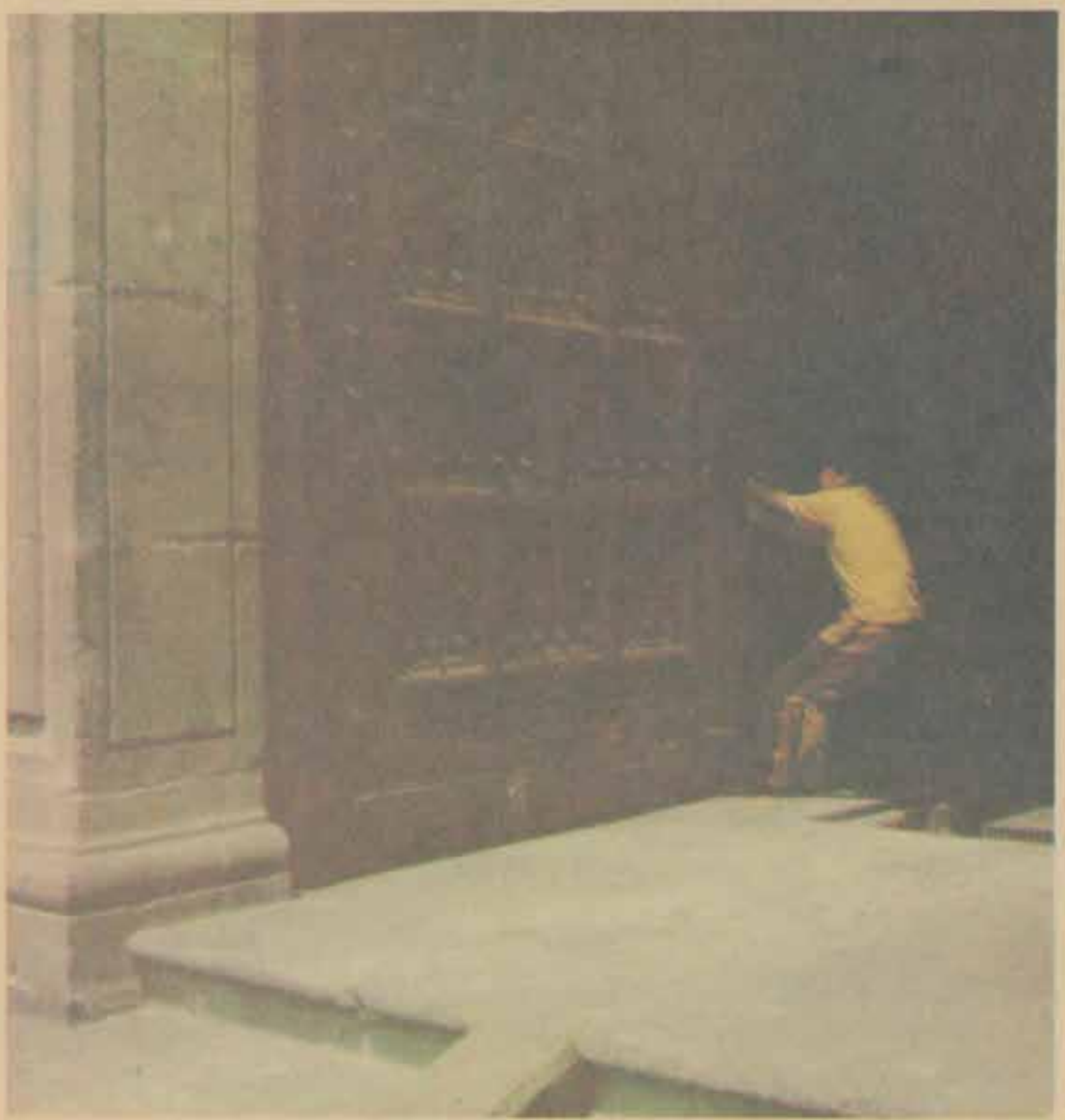
Hazlo. Te darás cuenta de que cuando el portón está en reposo, tienes que empujarlo o jalarlo muy fuerte para que se empiece a desplazar, y después ya no tienes que empujarlo más. Si quieres que se detenga, deberás volver a aplicar una fuerza; pero ahora en sentido contrario.

Los cuerpos que están en reposo siguen así, mientras ninguna fuerza los empuje o los jale. Y los que están moviéndose se mantienen igual, hasta que algo los detenga o los empuje.

Haz la prueba a la hora del recreo. Corre muy rápidamente.

■ ¿Tienes que hacer un esfuerzo para empezar a correr? De repente, intenta pararte. ■ ¿Tienes ahora que hacer un esfuerzo para lograrlo?

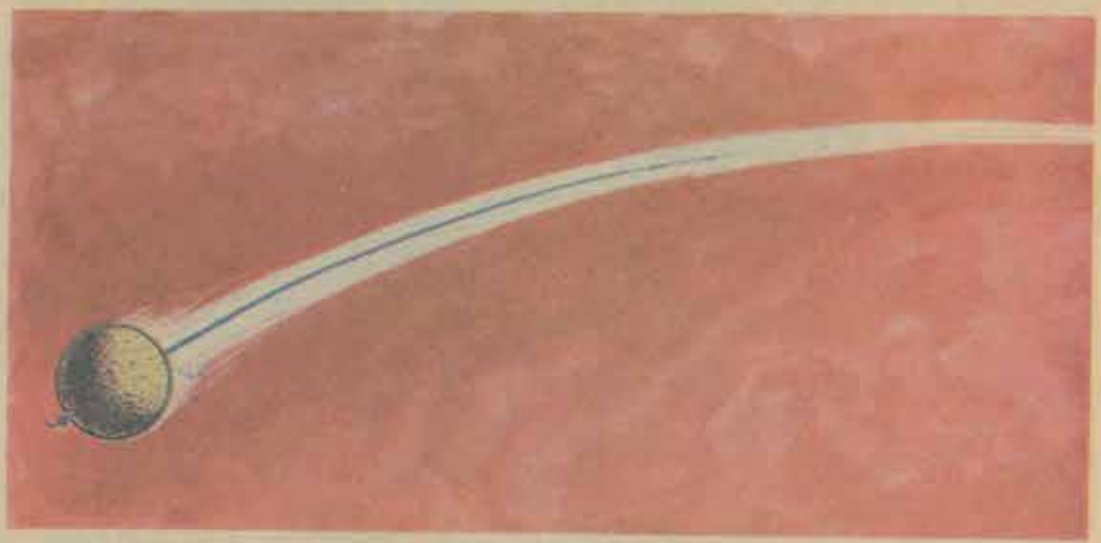
Esta tendencia de los cuerpos que están quietos a seguir así; y de los que se están moviendo, a seguir haciéndolo, es una propiedad de la materia que se llama: inercia.



Investigación 3: Necesitas un hilo de unos 50 cm de largo, con una pelota amarrada en un extremo. Toma la otra punta del hilo y dale vueltas arriba de tu cabeza, como se ve en la fotografía.



■ ¿Qué trayectoria sigue la pelota al moverse? En este caso, aplicas una fuerza para que el objeto se desplace: lo estás jalando con el hilo. ■ ¿Qué pasa si de repente lo sueltas? ■ ¿Cambia su trayectoria?

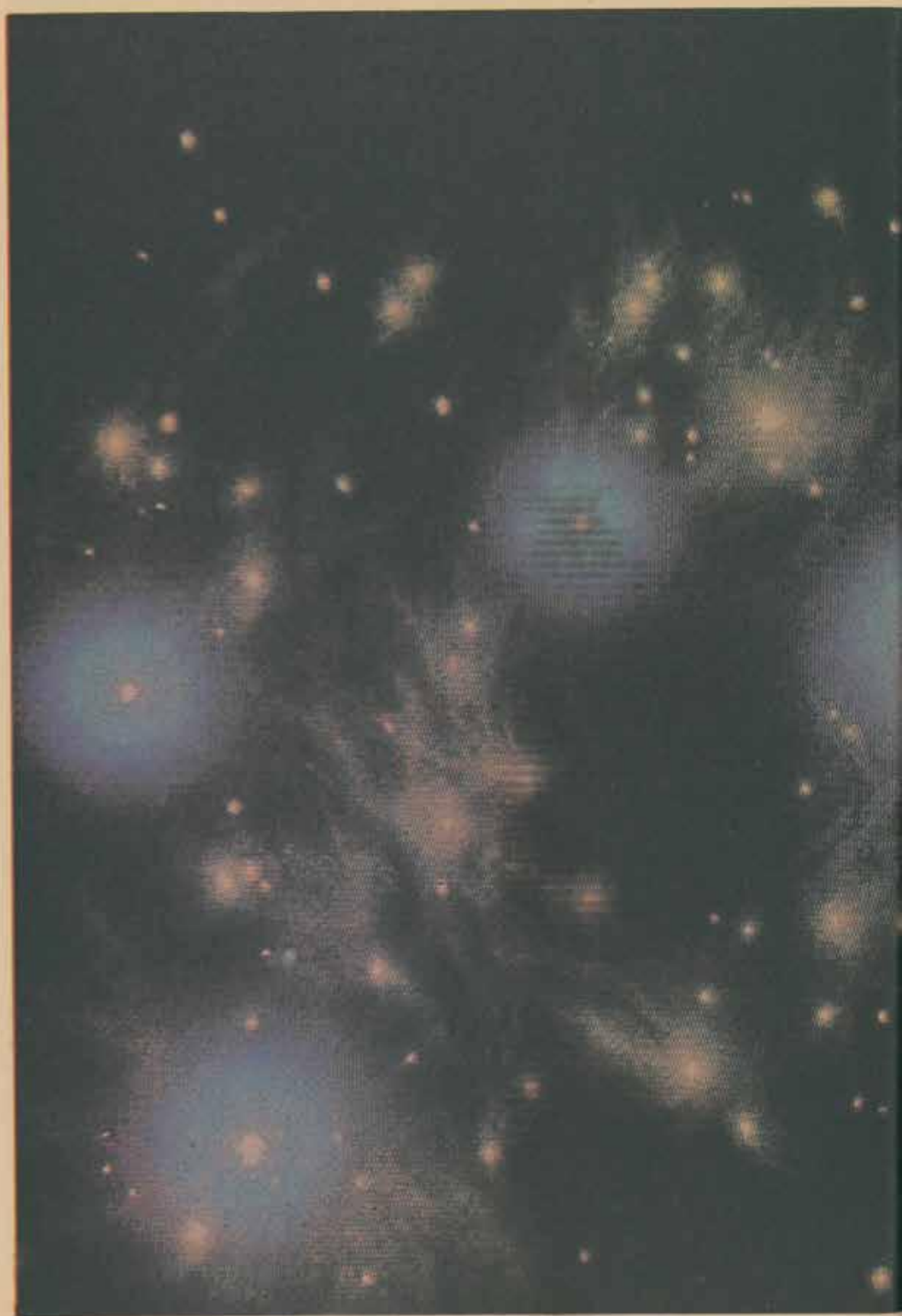


Ahora no estás aplicando fuerza sobre la pelota.

Cuando la soltamos, en la primera parte de su recorrido se desplaza, prácticamente, en línea recta y con la misma rapidez, debido a la inercia. Pero luego, notamos que va cayendo por acción de la gravedad. Lo mismo pasa con un proyectil lanzado por una honda, un fusil o un cañón. Una vez lanzado, continúa moviéndose hasta que cae.

Si sobre un cuerpo en reposo no actúa fuerza alguna, seguirá en reposo. Si sobre un cuerpo en movimiento no actúa ninguna fuerza, se desplazará en línea recta y con la misma rapidez.

Una fuerza puede cambiar la rapidez, la dirección o el sentido de un objeto en movimiento.



7.

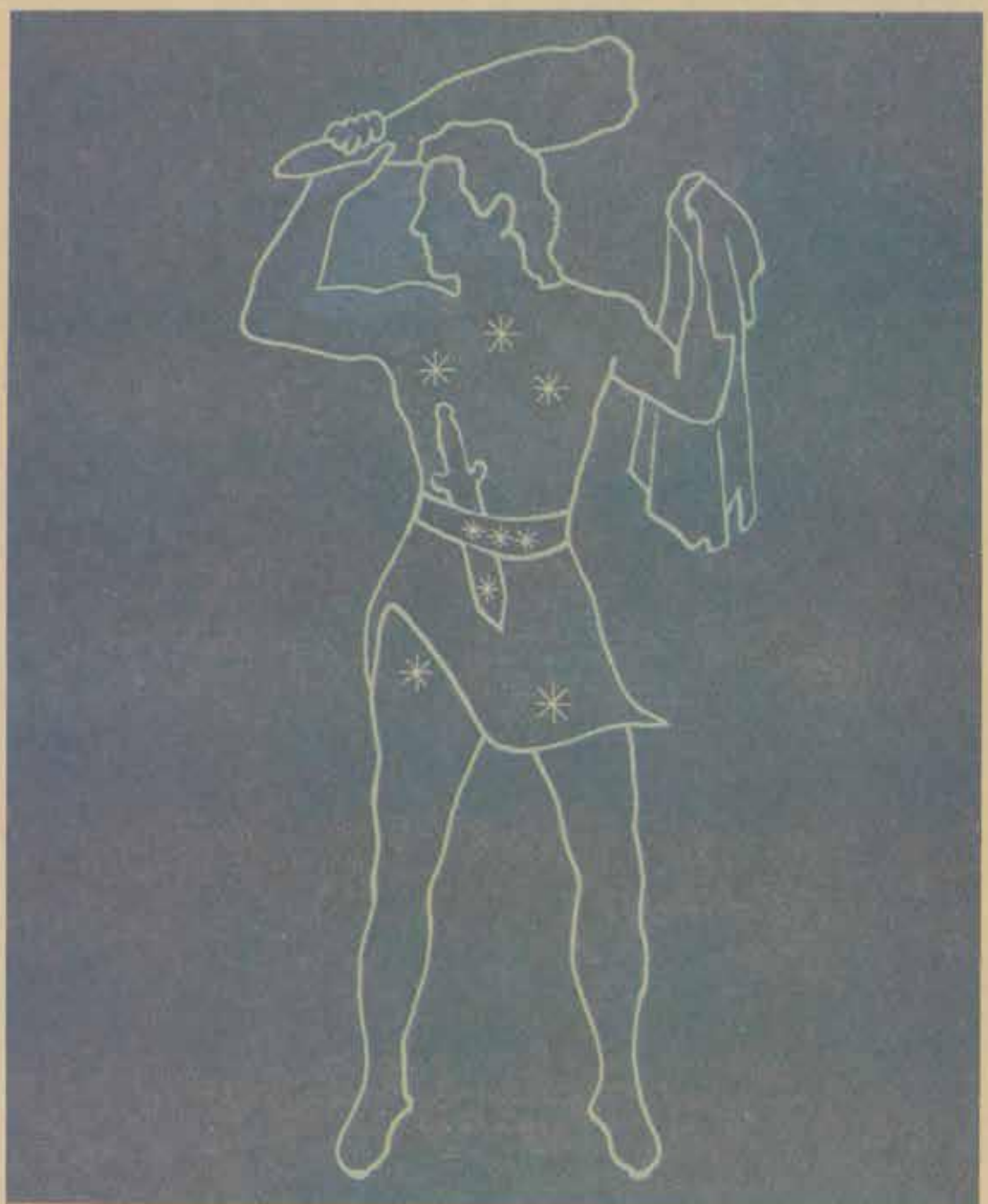
ESTRELLAS

Las pléyades, Adolf Scholler.

Si observamos el cielo con atención en una noche clara, podremos apreciar las estrellas. Algunas se ven azules, rojas o de otros colores; además, tienen distinto brillo.

Los hombres de la antigüedad, al mirar algunos grupos de estrellas, creían ver las figuras de sus dioses y héroes o de diversos animales y objetos. A estos grupos de estrellas se les llama constelaciones. Aquí puedes ver un dibujo de las estrellas que forman una constelación, a la que llamaron Orión. Las líneas indican la forma de la figura humana que los griegos imaginaban ver.

Aunque todavía empleamos los nombres que en épocas pasadas se dieron a las constelaciones, ya no creemos que realmente representen animales, dioses o héroes.





■ ¿Por qué se ven tan pequeñas las estrellas si son tan grandes?

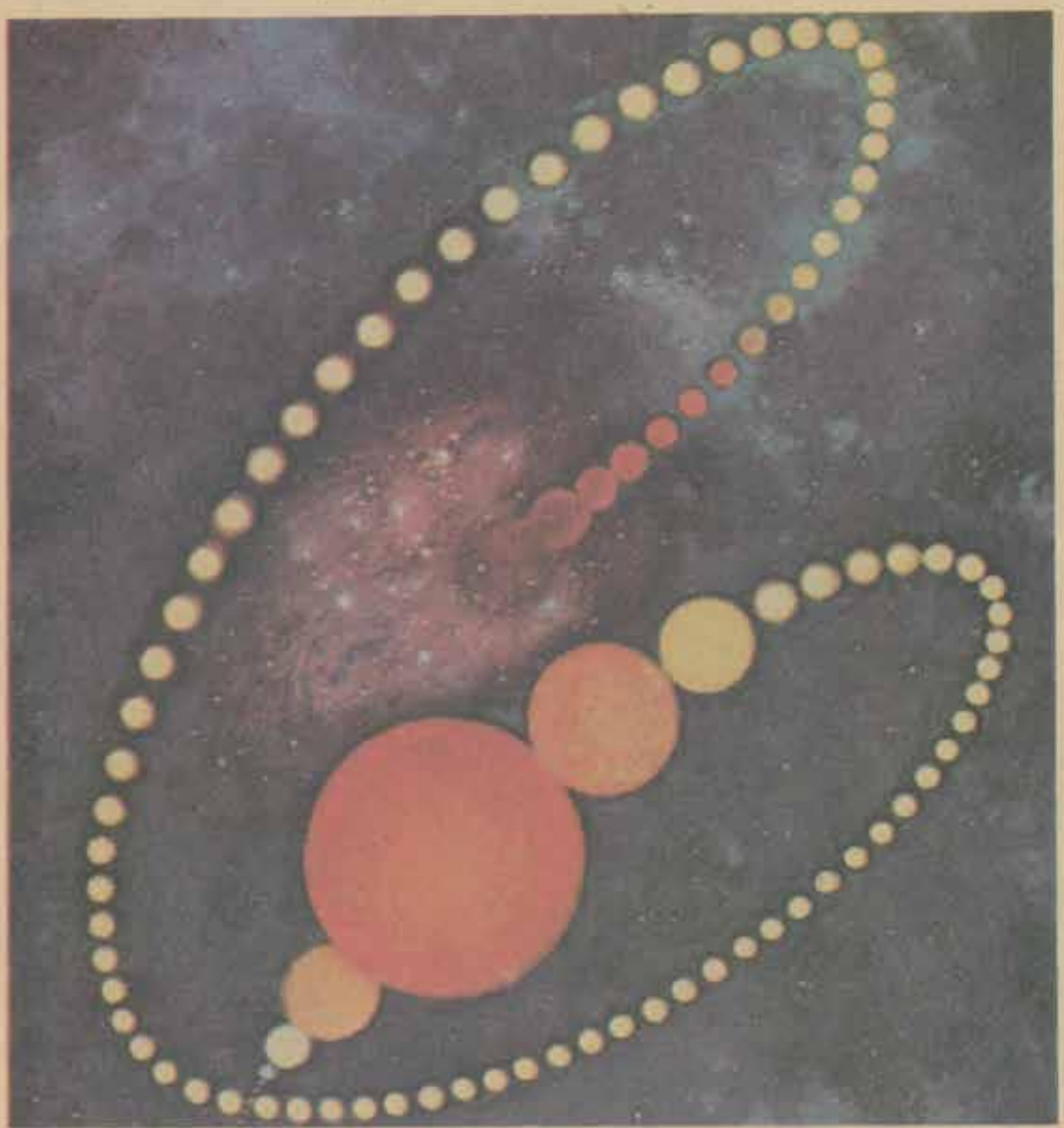
Después del Sol, la estrella más cercana a la Tierra se llama Próxima Centauri. Está tan lejos que si pudieras viajar a ella en un cohete a 11.2 kilómetros por segundo, tendrían que pasar más de cien años para recorrer la milésima parte de la distancia que te separa de ella.

Es difícil imaginar distancias tan grandes. Próxima Centauri está a 40 billones de km de nosotros. Por comodidad, en vez de usar el kilómetro, el espacio entre las estrellas se mide en años luz: es la distancia que recorre la luz en un año. La luz viaja a 300 000 kilómetros por segundo (esto se escribe km/s).

Próxima Centauri está, aproximadamente, a cuatro años luz de nosotros; o sea, la luz que emite tarda más o menos, cuatro años para llegar a la Tierra. Si tu velocidad fuera de 100 km/h, el viaje duraría 45 000 000 de años.

La formación de una estrella tarda muchos millones de años. Es un proceso muy complicado que aún no se conoce en detalle.

En el espacio que hay entre los astros, existen grandes cantidades de gas y polvo en forma de nubes. En algunas de ellas, la concentración de materia es tal, que las partículas que se atraen unas a otras por gravedad, se van juntando; y aumentan su temperatura.



Si la nube sigue condensándose, llega un momento en que se enciende y empieza a emitir luz y calor. Entonces, podemos decir que ha nacido una estrella, pero tardará aún muchos millones de años en convertirse en una estrella parecida a nuestro Sol. Este último se encuentra en pleno desarrollo y todavía le faltan más de 4 500 millones de años para llegar a su etapa de envejecimiento.

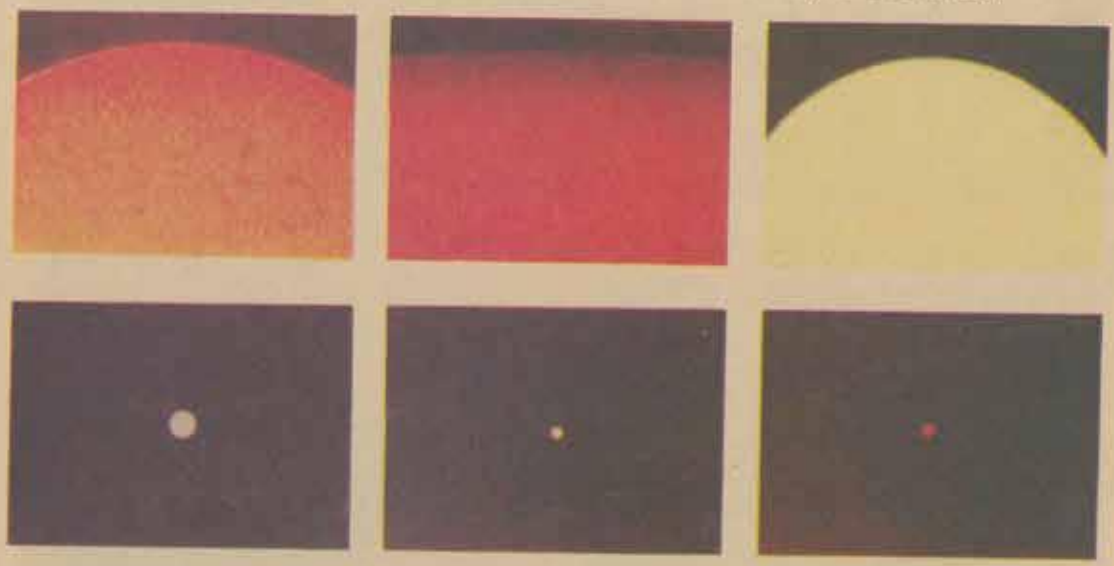
Las estrellas pueden ser de diferentes tipos. Algunas, al formarse, dan origen a planetas que giran a su alrededor. Así nació nuestro Sistema Solar.

Cada estrella tiene una historia: crece, se desarrolla y muere. No todas se originaron al mismo tiempo. Constantemente se forman y modifican.

El color de las estrellas nos puede dar una idea de su temperatura.

Investigación 1: Escoge una noche sin nubes (de preferencia fuera de la ciudad) y observa cuidadosamente el cielo.

■ ¿Notas que algunas estrellas se ven rojizas, otras amarillentas y otras blancas?



Las blancas son las más calientes; las rojas las más frías y las amarillas, como el Sol, son de temperatura media.



Las estrellas mueren de diferentes maneras. Algunas se van apagando y se hacen cada vez más y más pequeñas, hasta que dejan de brillar por completo. Otras explotan y se convierten de nuevo en gas y polvo de los que probablemente, se formarán otras estrellas.

Los griegos, al observar el cielo, notaron una franja luminosa que parece atravesarlo. Le dieron el nombre de Vía Láctea, porque pensaban que estaba hecha de leche. La mitología griega dice que cuando Juno, madre de los dioses, trató de amamantar a Hércules, éste la mordió y ella fue regando la leche por todo el cielo hasta el Olimpo.

Los mayas pensaban que la Vía Láctea era un camino blanco sagrado llamado sacbé, similar a los que existen cerca de los centros ceremoniales; creían que este camino conducía al supramundo, a donde iban las almas de los muertos. Los mexicas identificaban a la Vía Láctea con los Centzon Huitzinahuas, o "Cuatrocientos Surianos", que eran hermanos del dios Huitzilopochtli.

Investigación 2: Si te es posible, sal al campo y observa el cielo.

■ ¿Puedes ver esa franja? ■ ¿Es igual de luminosa en todas sus regiones o puedes observar lugares donde sea más brillante?

En el siglo XVII, con la ayuda del telescopio, se descubrió que nuestra galaxia está formada por millones de estrellas.



Así se observa parte de la Vía Láctea a simple vista.



De esta manera la veríamos a través de un telescopio.

Con telescopios más potentes, se ha encontrado que La Vía Láctea está formada por nubes de gas y polvo que hay entre las estrellas. Después se descubrió que el Sol, la Tierra y los demás planetas del Sistema Solar también forman parte de ella. Nuestro Sol es una de los miles de millones de estrellas que la constituyen. Si pudieras viajar fuera de la Vía Láctea y observarla completa, se vería así:

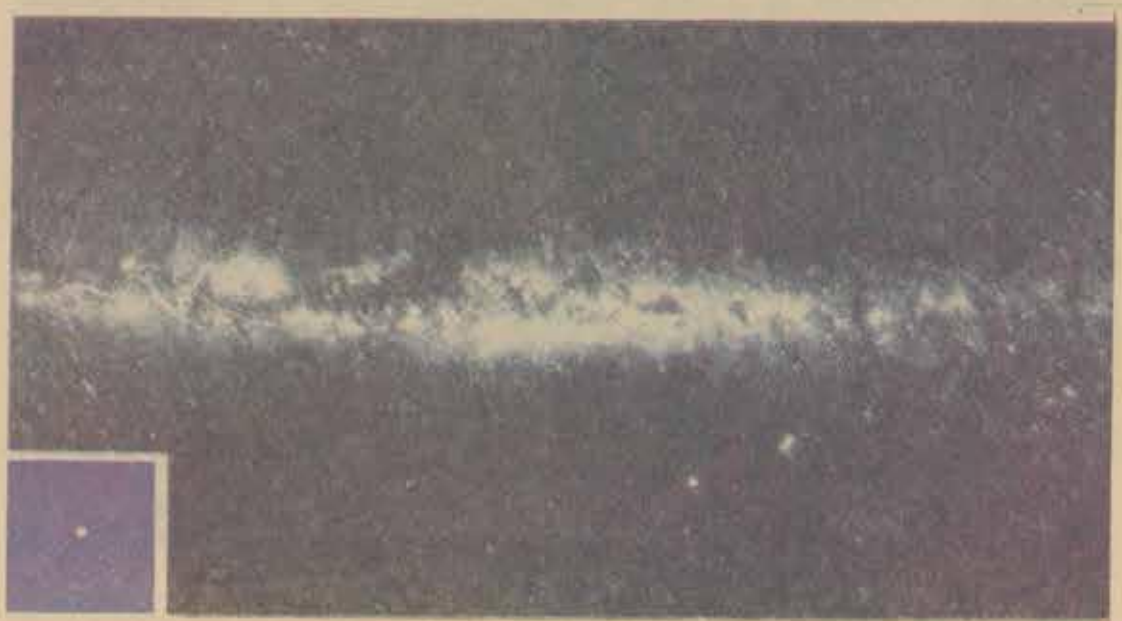


Todas las estrellas que se observan a simple vista en el hemisferio norte, forman parte de la Vía Láctea; una galaxia, es decir, una agrupación de estrellas, gases y polvo.

Desde el hemisferio norte, se ve también una mancha luminosa que no forma parte de la Vía Láctea. Con el telescopio, se descubrió que es una galaxia a la que se dio el nombre de Andrómeda.

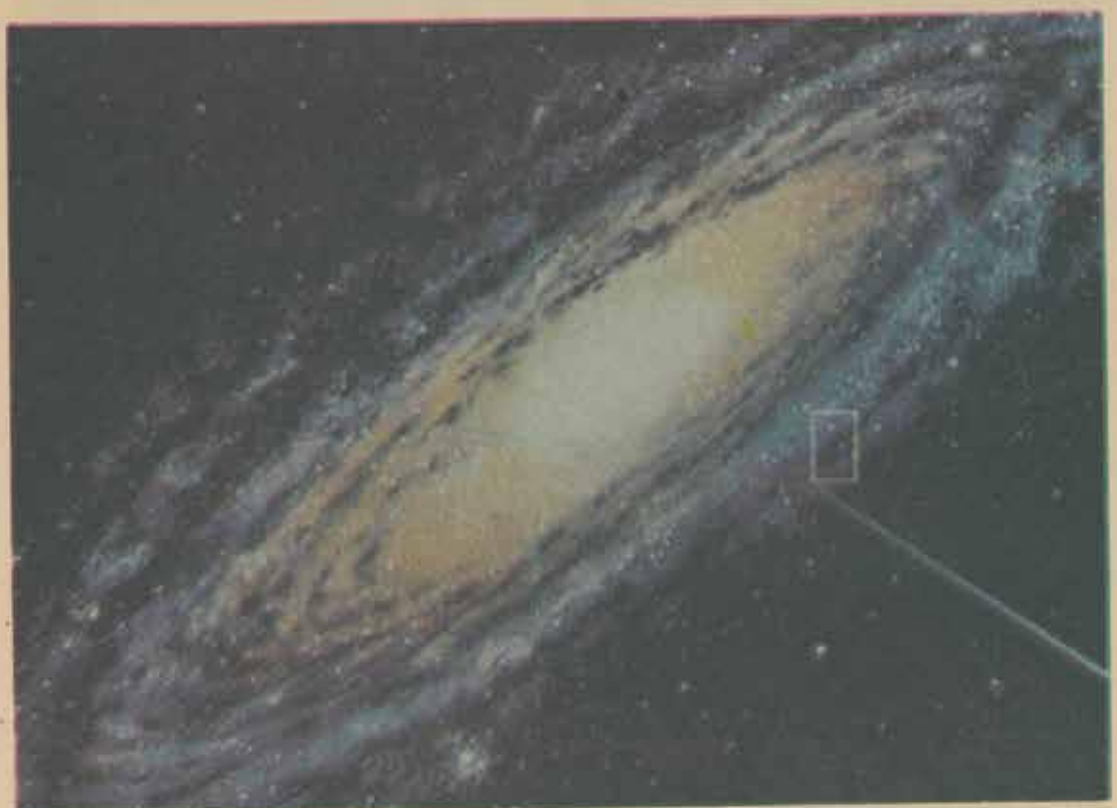
Andrómeda está a dos millones de años luz de nosotros.

Con la ayuda de telescopios cada vez más potentes, sabemos que hay muchas galaxias muy lejanas, formada cada una de ellas, por miles de millones de estrellas.

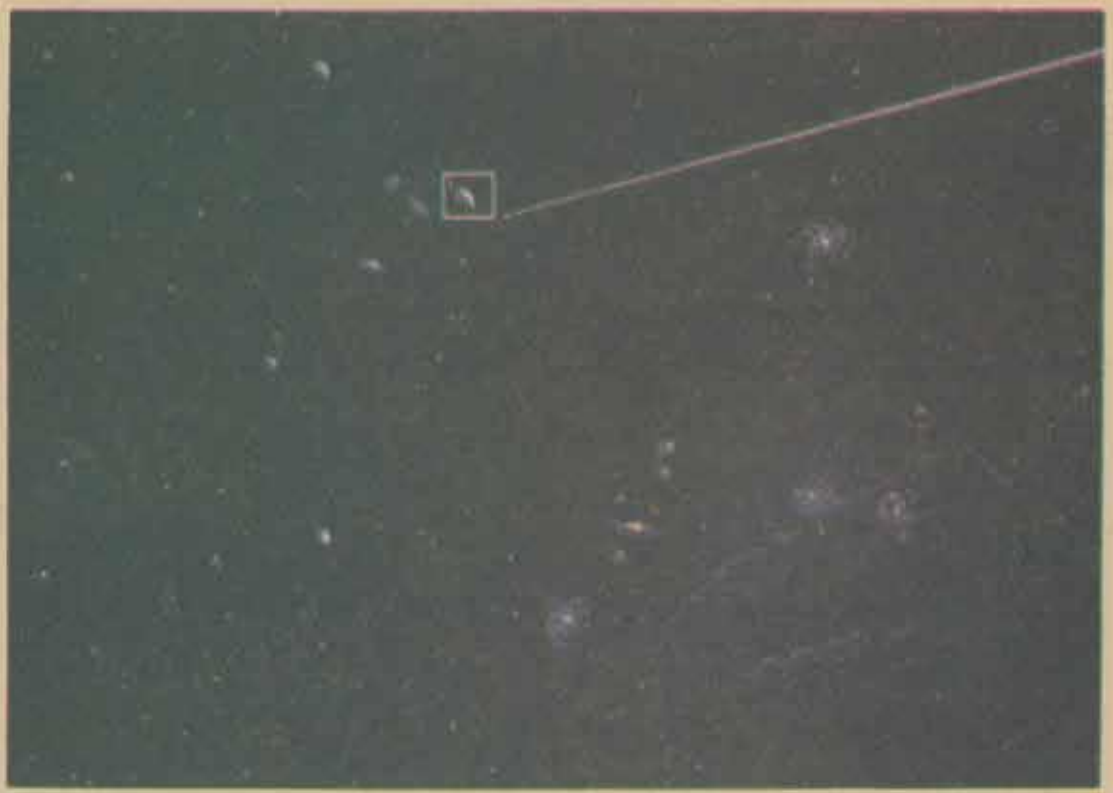




Probablemente así se vería el Sistema Solar desde más allá de la órbita de Plutón.



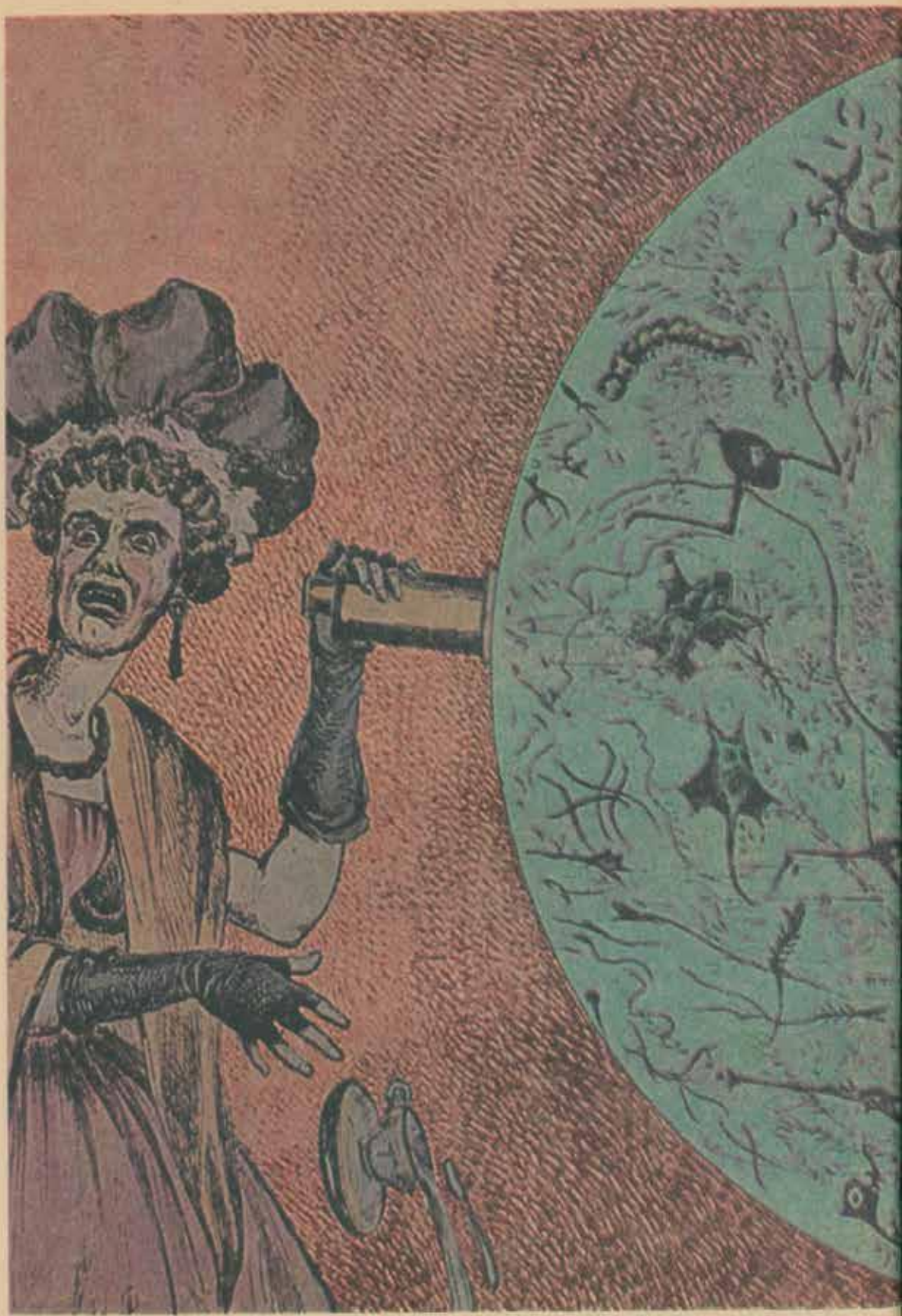
Ubicación aproximada del Sistema Solar en la Vía Láctea.



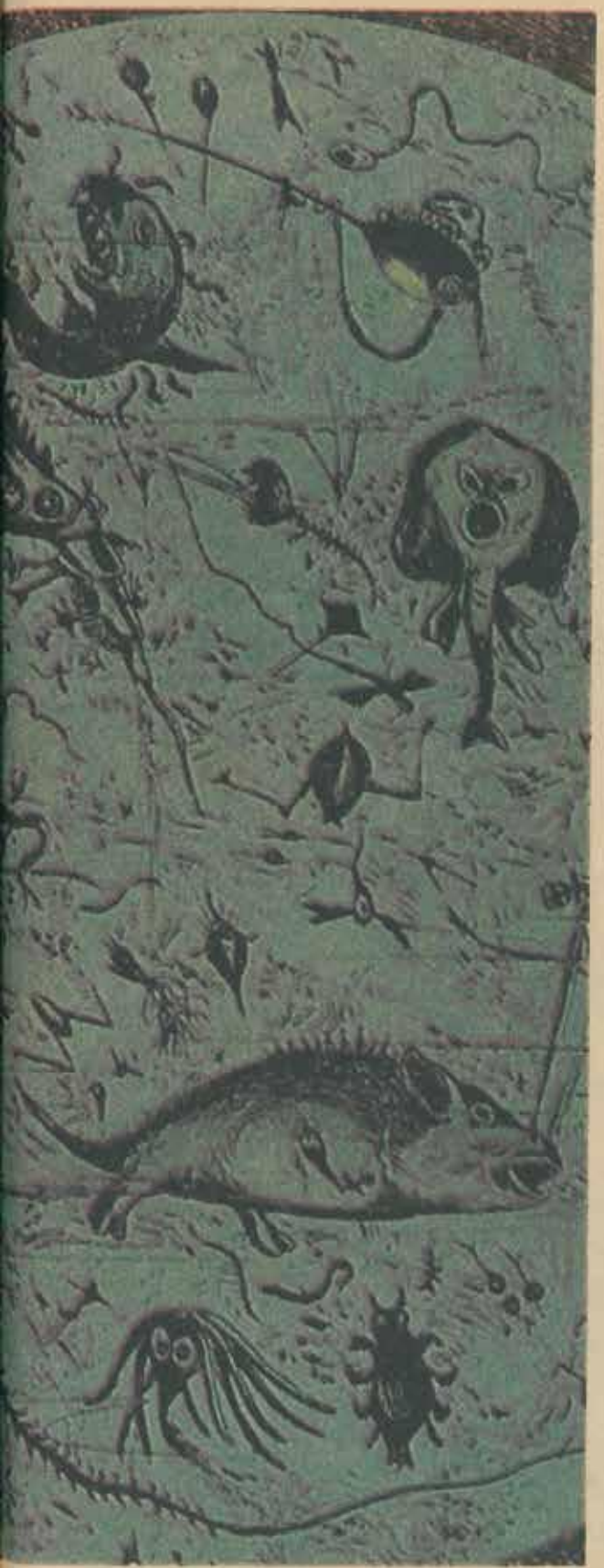
Así se vería la Vía Láctea desde lejos.



Así se vería la Vía Láctea con otras galaxias.

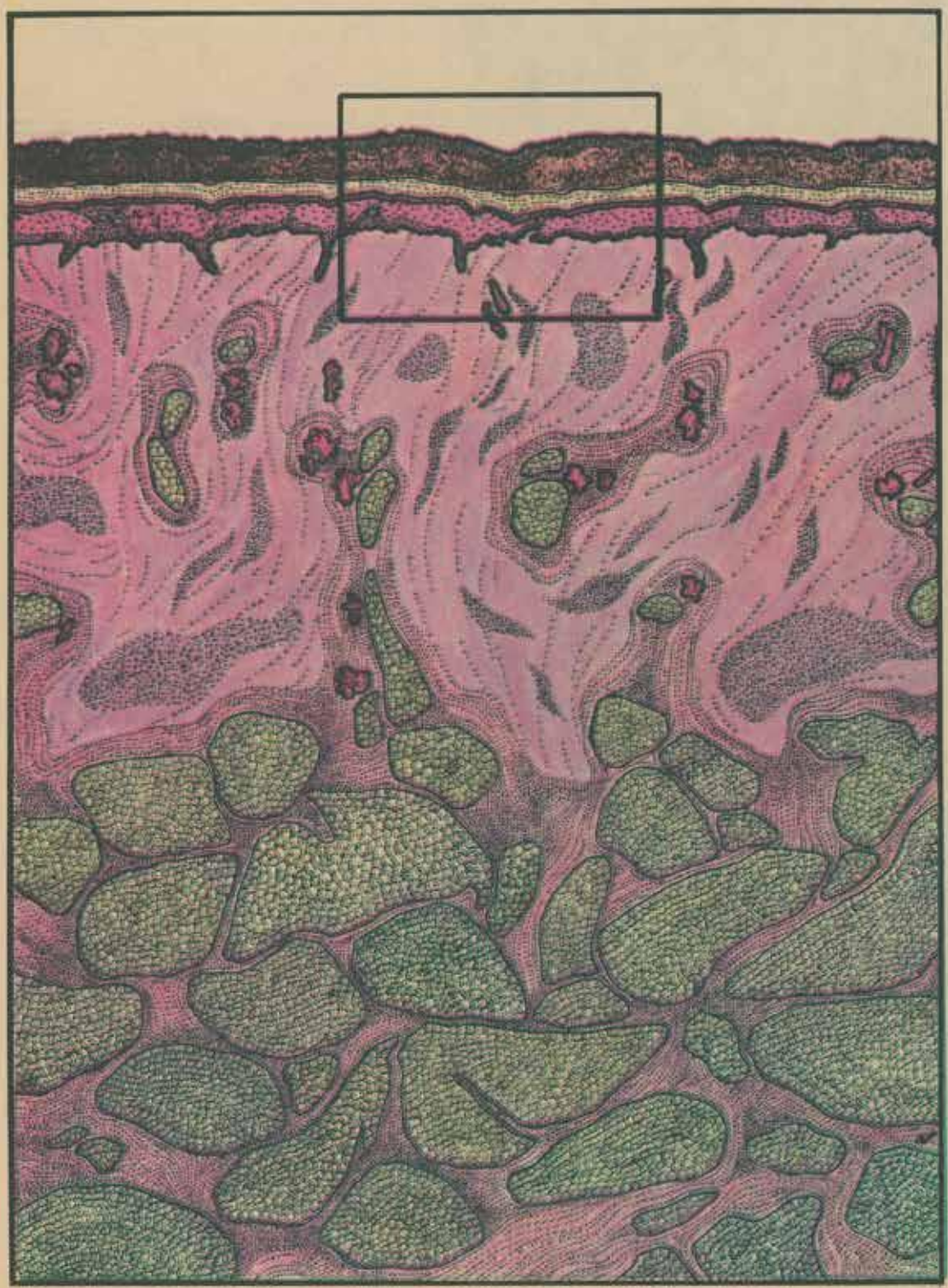


8. LA CÉLULA

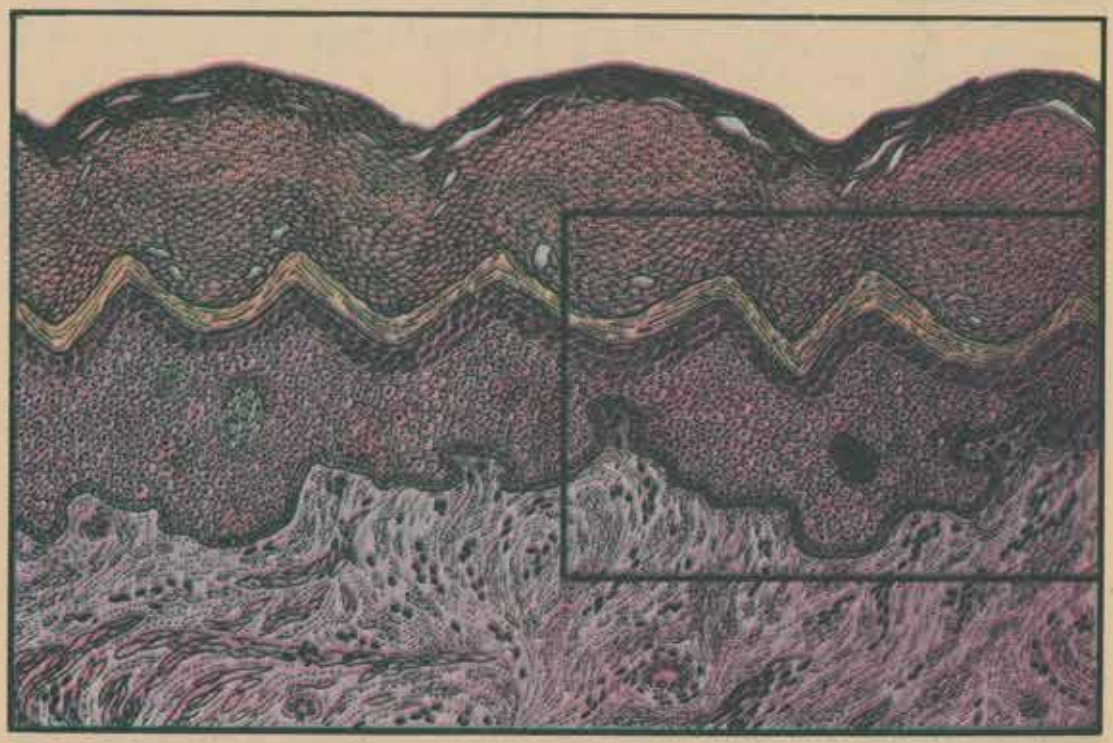


Una taza de sopa de monstruos,
William Heat, Inglaterra.

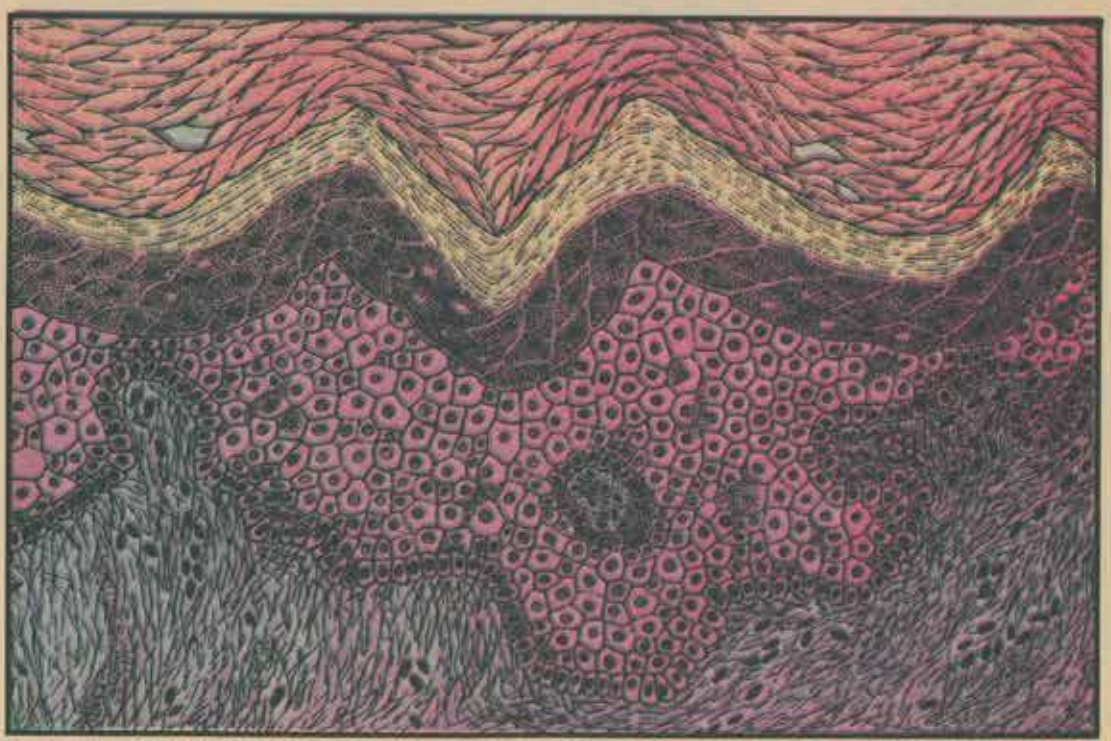
■ ¿Te has fijado cómo creces y te desarrollas a medida que pasa el tiempo? Para entender cómo cambiamos, necesitamos saber de qué estamos formados. Aquí tienes, por ejemplo, el dibujo de un corte de nuestra piel, visto a través de un microscopio que aumenta treinta veces el tamaño de las imágenes.



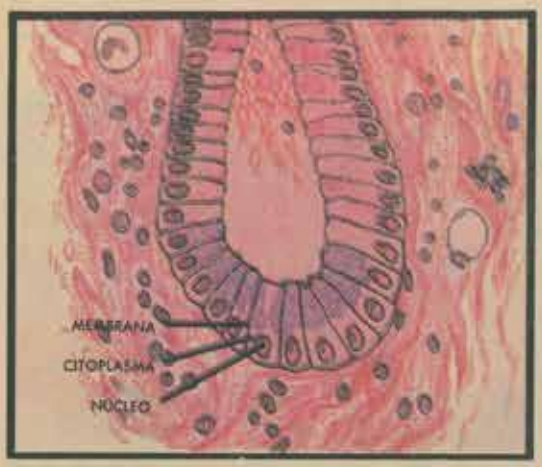
Ahora, veamos la parte del mismo corte de piel que está dentro del rectángulo pequeño de la figura anterior, pero con un microscopio que aumenta 100 veces. Observaríamos una imagen parecida a ésta.



Si empleáramos un microscopio más potente, que aumentara 200 veces el tamaño de las imágenes, el rectángulo pequeño de la figura de arriba se vería así.



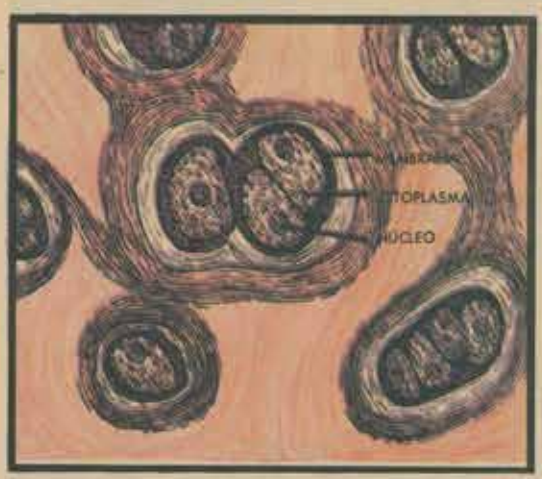
Si viéramos al microscopio cortes o pedacitos muy delgados de algunas partes de nuestro cuerpo, observaríamos lo siguiente:



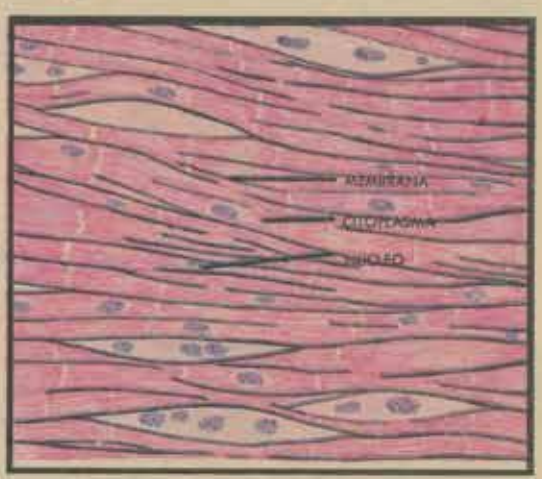
Superficie interna del intestino



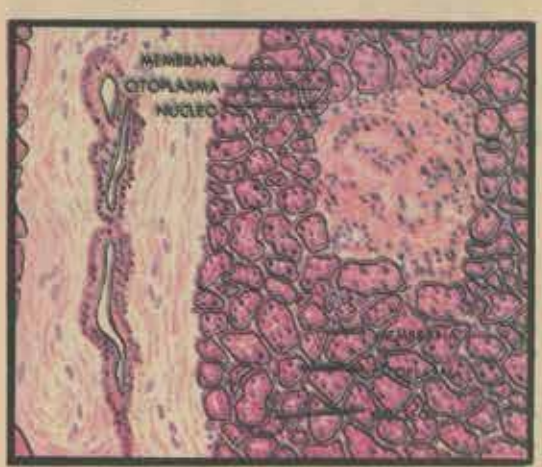
Sangre



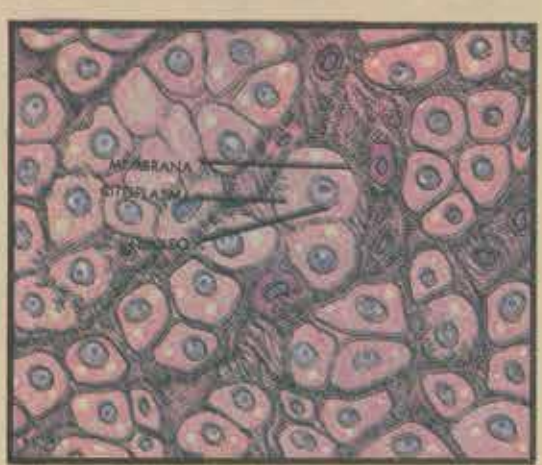
Cartílago



Músculo del corazón



Páncreas



Hígado

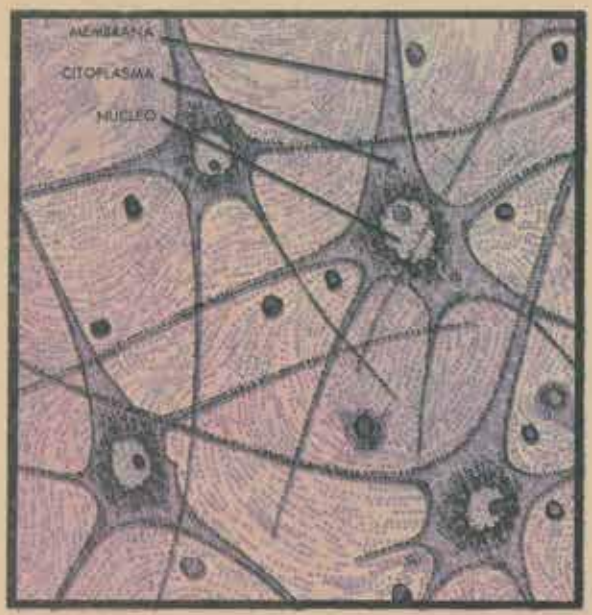
Como puedes observar, los órganos de nuestro cuerpo están formados por muchas células. Aún cuando presentan diferentes formas, todas tienen los mismos componentes básicos: la membrana que las cubre, la sustancia que contienen (de consistencia parecida a la gelatina) a la que llamamos citoplasma y el núcleo.

Identifica estas partes en las figuras.

La célula es la unidad fundamental de la que estamos constituídos los seres vivos. Hay plantas y animales muy pequeños, formados por una sola célula, es decir, son unicelulares; pero casi todos los organismos tienen miles y aún millones de células.

Cualquier actividad que realizamos, requiere del trabajo organizado de muchas células.

Después de haberlas estudiado durante años con microscopios cada vez más potentes, pensamos que son como se ven en los dos esquemas de la página siguiente.



Cerebro



Ovario

Nuestras células se reproducen constantemente. Este proceso consiste en la formación de dos nuevas células a partir de una.

Al reproducirse las células, crecemos y nos desarrollamos.

La mayoría de las células viven menos tiempo que nosotros; las células viejas mueren después de cierto tiempo y son reemplazadas por otras nuevas. También se sustituyen aquéllas que mueren cuando nos lastimamos.

Por esta razón, la reproducción celular continúa aunque ya no crezcamos.

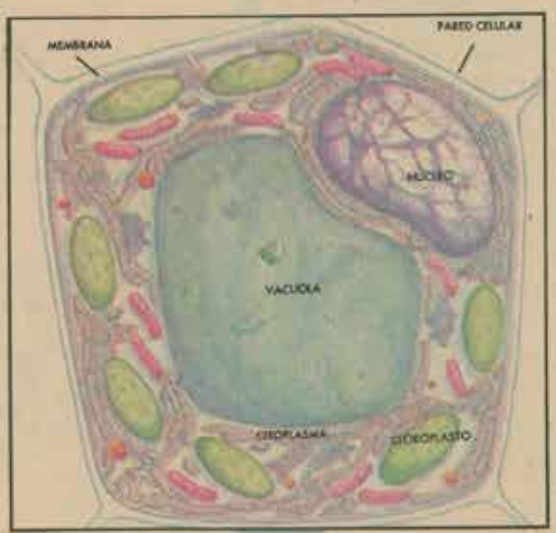
Algunas células de nuestro cuerpo no se reproducen, como las del cerebro, que participan en el proceso de pensar.

Cuando mueren no se reemplazan.

En los cloroplastos se realiza la fotosíntesis.

■ ¿Recuerdas en qué consiste?

CÉLULA VEGETAL

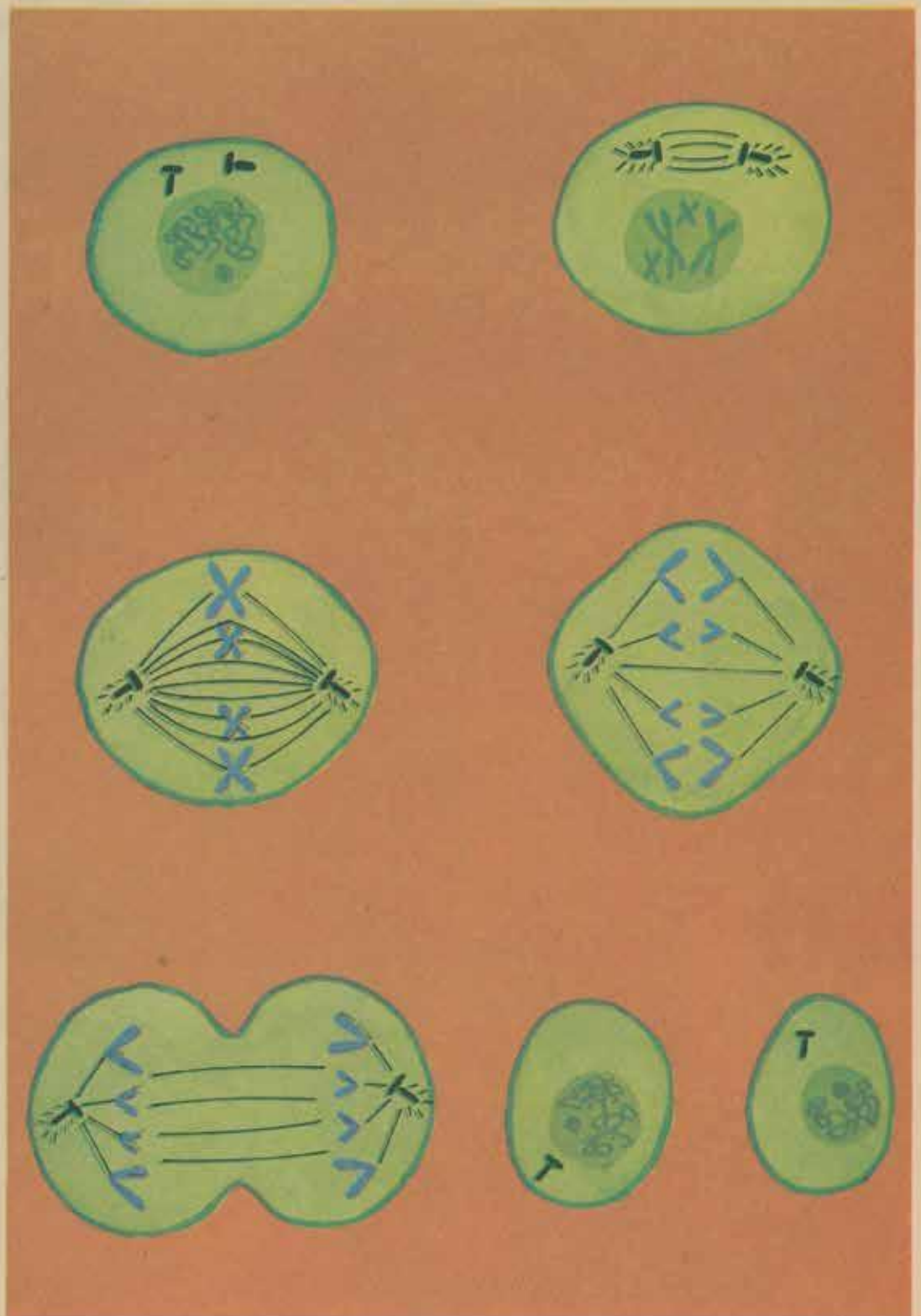


CÉLULA ANIMAL



Fíjate que aquí no hay cloroplastos. La célula animal no puede llevar a cabo la fotosíntesis.

En la reproducción de la mayoría de los organismos, se requieren dos individuos para formar uno nuevo; en el caso de la reproducción celular, generalmente una sola célula se divide en dos más pequeñas.



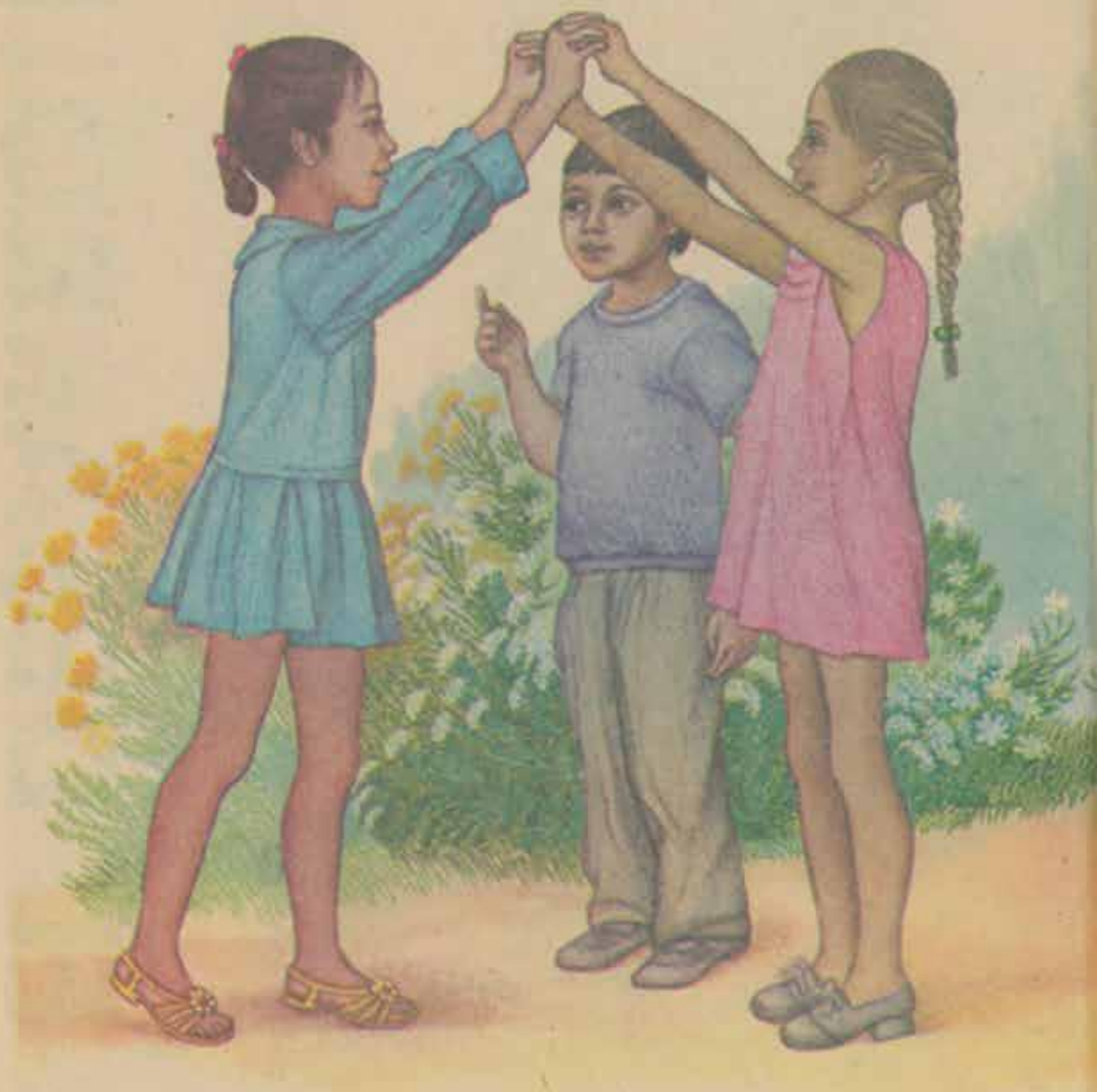


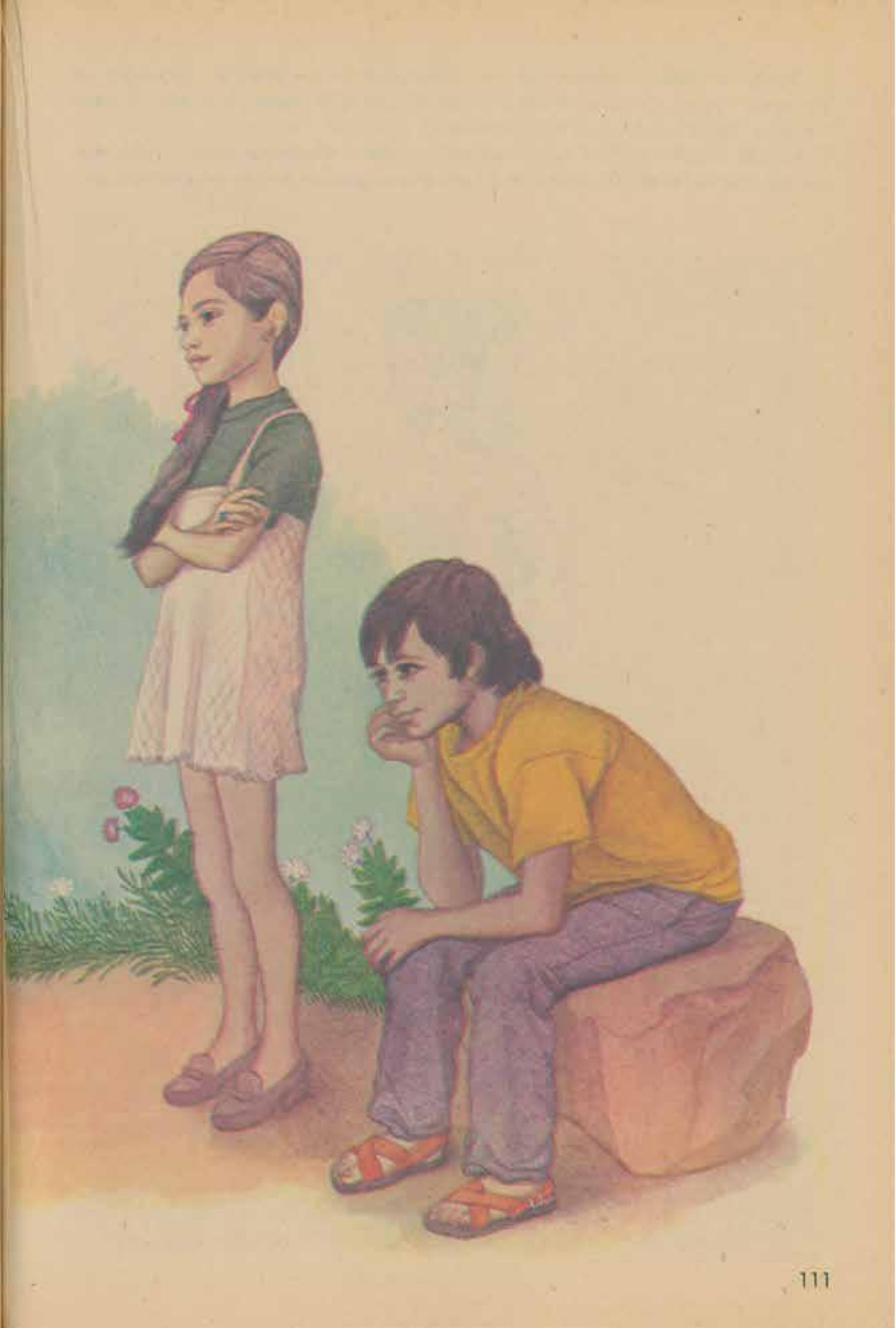
EL DESARROLLO 9.

Gabrielle y sus niños, Pierre Auguste Renoir, Francia.

Observa durante el recreo a los niños de primer año, mientras juegan. ■ ¿En qué son diferentes de ti y de tus compañeros de sexto? En estos seis años has cambiado mucho.

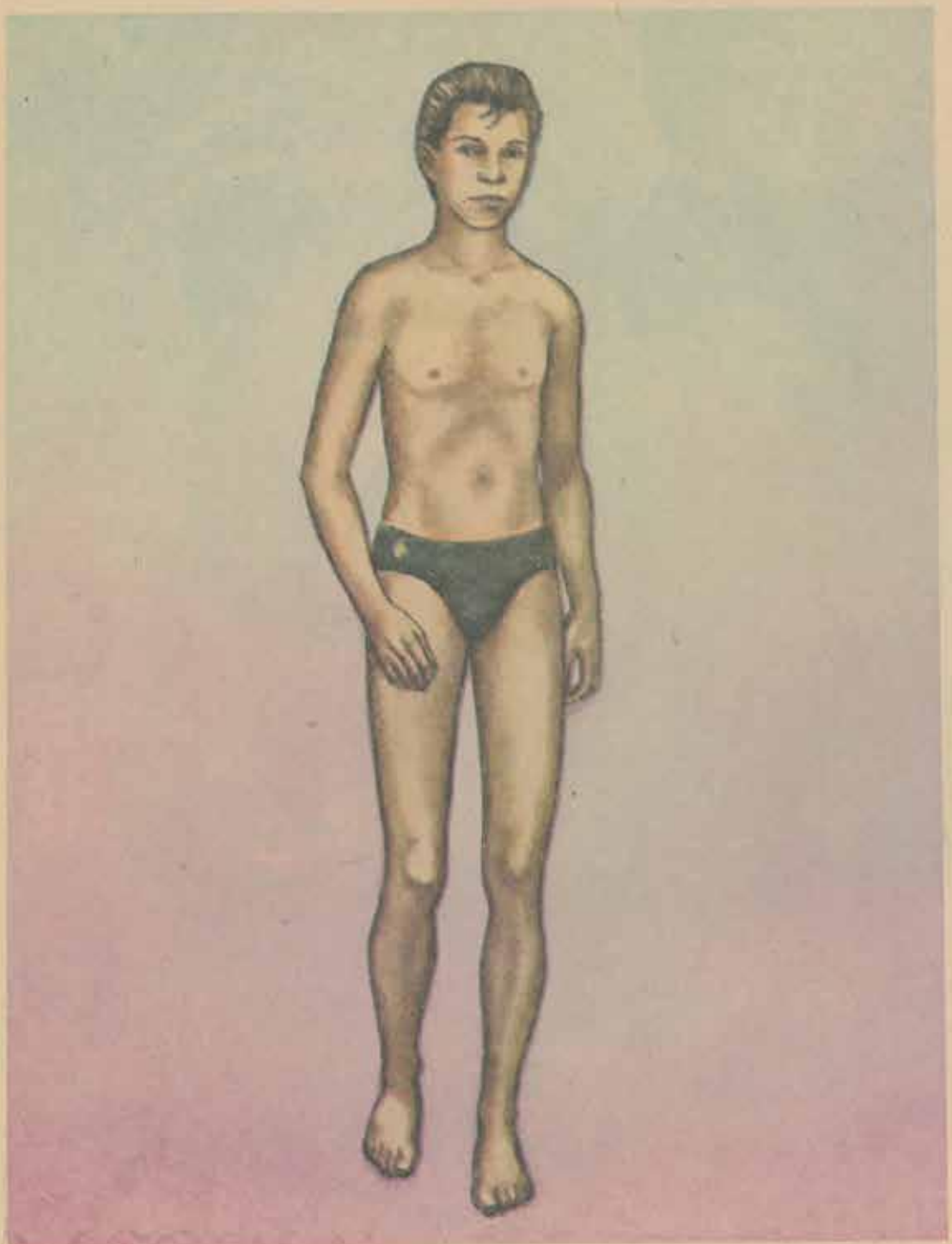
Dentro de muy poco, vas a comenzar a presentar cambios todavía más notables. A lo mejor ya han comenzado algunos. Todos esos cambios empiezan a tu edad y son los que nos transforman en adultos.





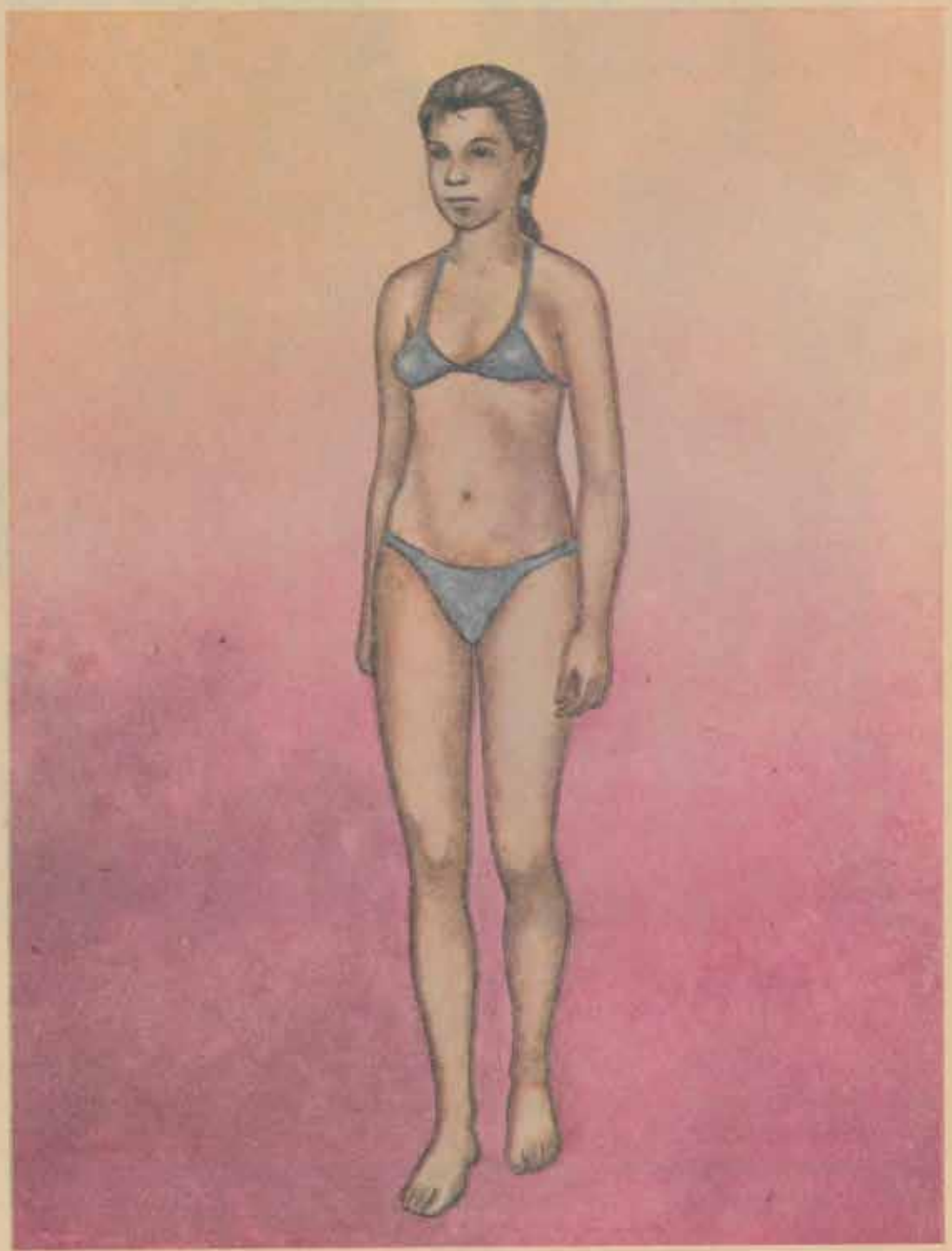
Uno de los primeros cambios que se presentan, es el crecimiento del vello en diversas partes del cuerpo. Comienza a crecer en las axilas y en la región de nuestros órganos sexuales. Sucede tanto en las niñas como en los niños.

Además, el desarrollo del cuerpo empieza a mostrar diferencias entre niñas y niños. Por ejemplo, en los niños se ensancha el tórax y se desarrollan los músculos en general.



En las niñas comienza a crecer el pecho, se ensancha la cadera y se acumula grasa en algunas zonas del cuerpo (los muslos, el pecho y la cadera).

Hay niñas y niños que se preocupan, porque su desarrollo no es igual al de otros de sus compañeros o compañeras que han crecido más rápido. Pero no debemos alarmarnos; los cambios se presentan a diferentes edades; en unos, más pronto que en otros.





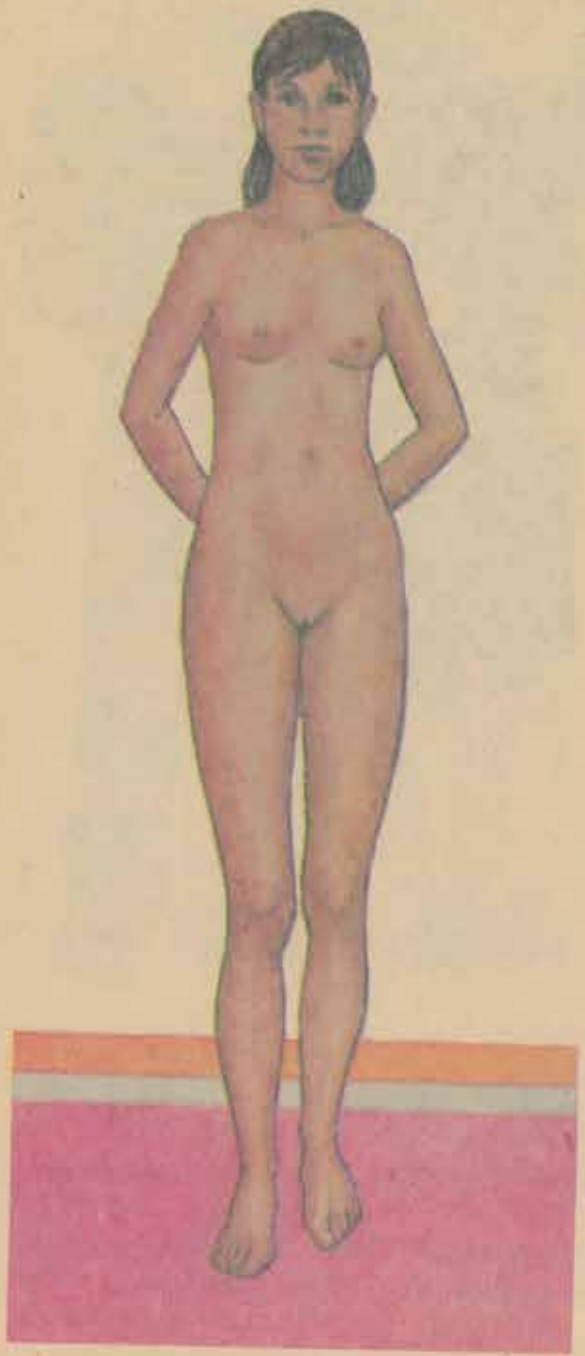
En las niñas, esta etapa comienza, generalmente, entre los 9 y 15 años de edad; en los niños, se inicia entre los 10 y los 16. Como te habrás fijado, las niñas se desarrollan antes que los niños.

En ambos, el tamaño de las diferentes partes del cuerpo no tiene relación con su buen funcionamiento; de la misma manera que el tener ojos más grandes, no quiere decir que uno vea mejor.



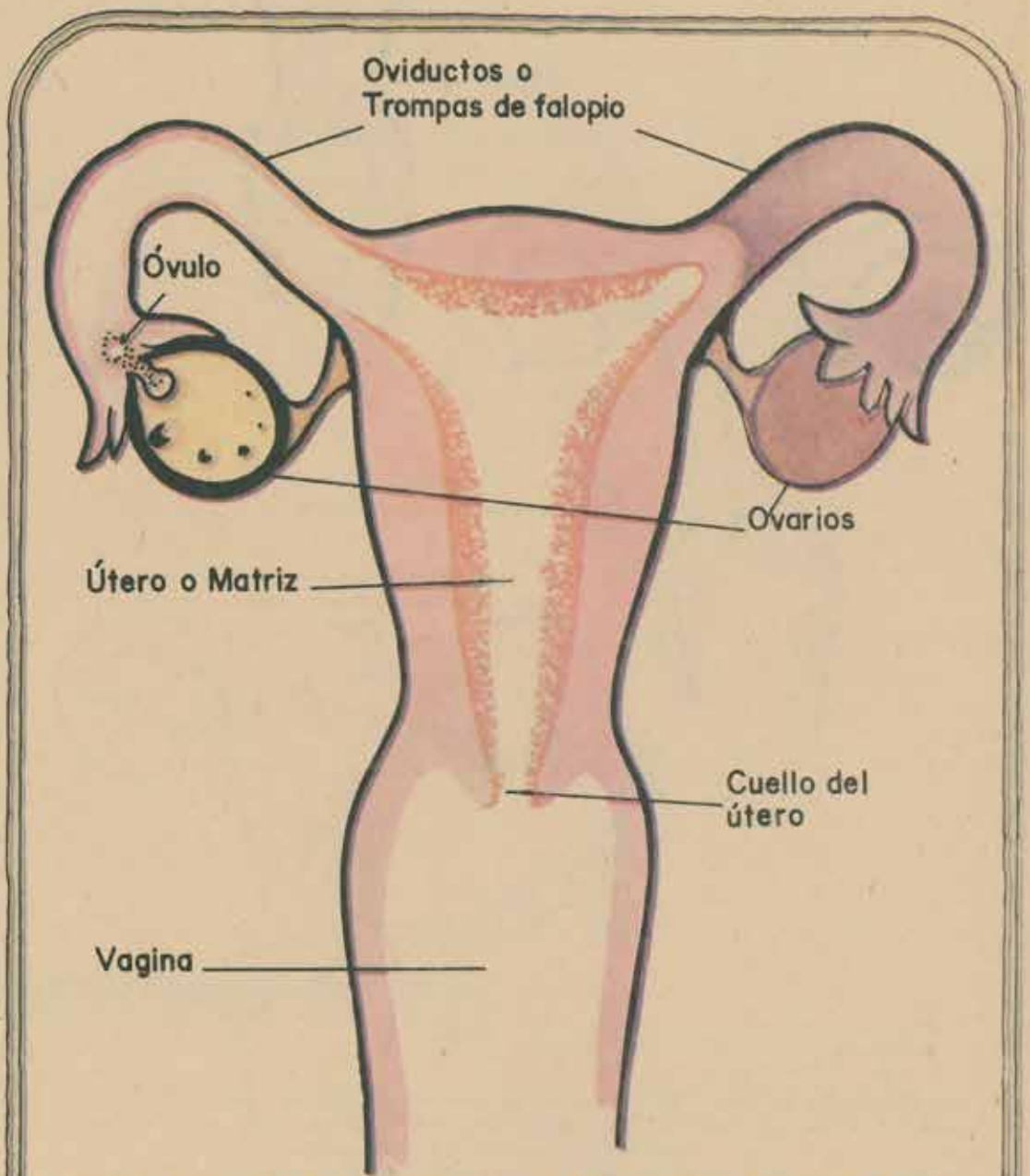
¡Cuando tengan 18 ó 20 años de edad, todos serán hombres y mujeres bien desarrollados!

Muchos de estos cambios se manifiestan poco a poco. En los niños hay uno que es muy notable: les comienza a cambiar la voz, es decir, empiezan a hablar más ronco.

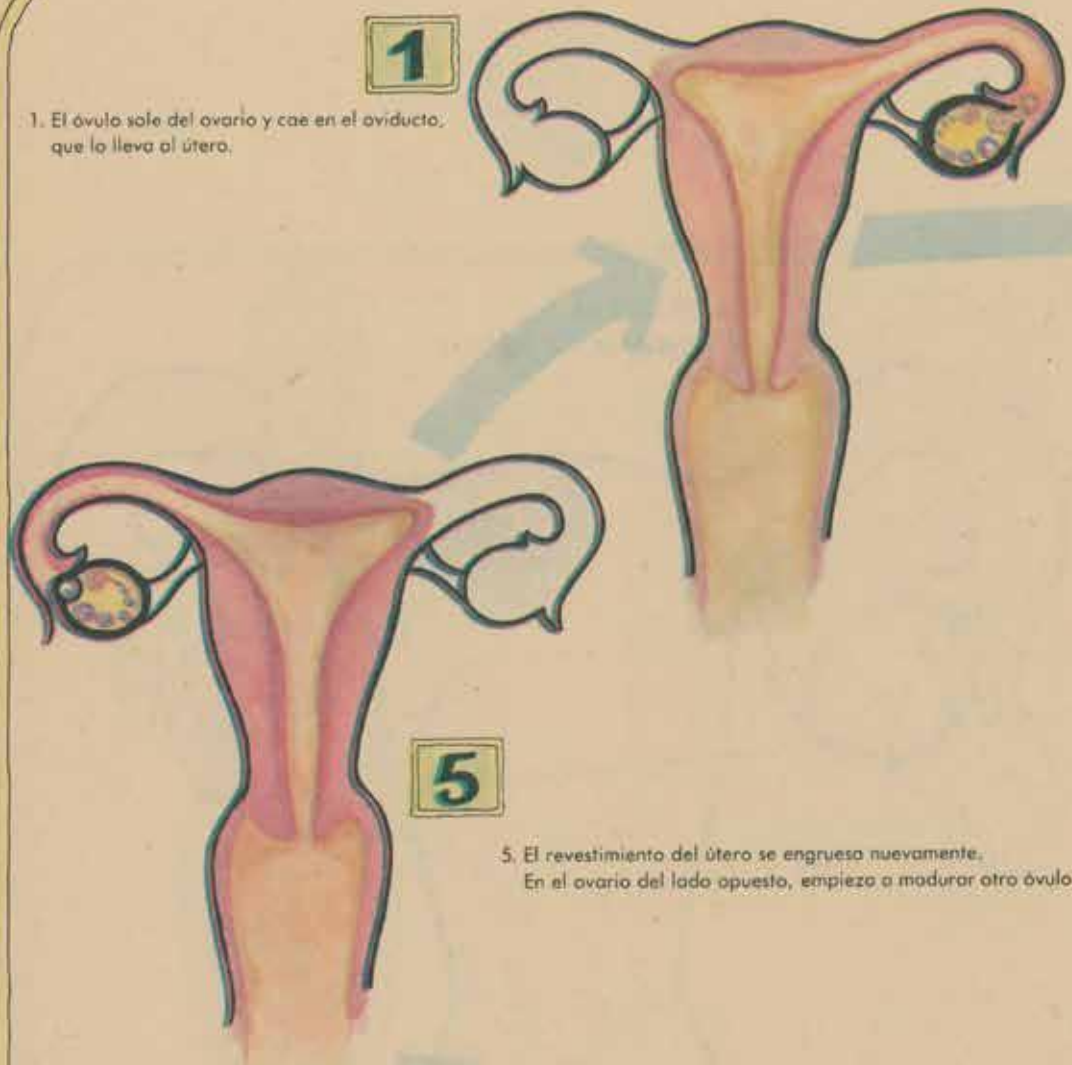




AQUÍ PUEDES VER EL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRA EL APARATO REPRODUCTOR DE LA MUJER



ESTE ESQUEMA MUESTRA LAS PARTES DE QUE ESTÁ FORMADO EL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO



1. El óvulo sale del ovario y cae en el oviducto, que lo lleva al útero.

5. El revestimiento del útero se engruesa nuevamente. En el ovario del lado opuesto, empieza a madurar otro óvulo.

La primera menstruación puede ocurrir en cualquier momento entre los 9 y 15 años. Generalmente, al principio se presenta en periodos variables, pero poco a poco se regularizan. Aunque, a veces, es acompañada de molestias o dolor, la menstruación forma parte del funcionamiento normal del cuerpo de una mujer. No es una enfermedad y las muchachas deben bañarse y hacer su vida de siempre.



2

2. El óvulo pasa por el oviducto. El recubrimiento interior del útero comienza a engrosarse.



3

3. El óvulo se desbarata si no ha sido fecundado por la célula sexual masculina.



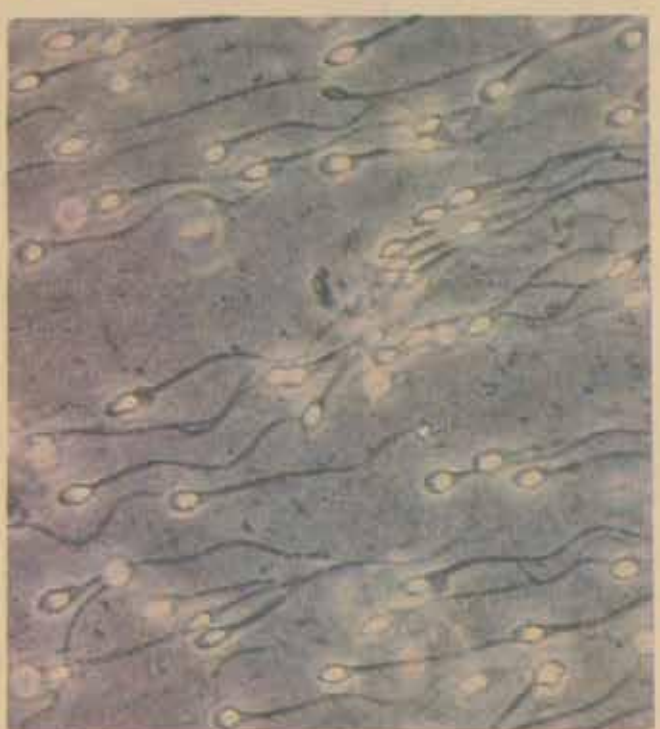
4

4. El recubrimiento interior del útero se desprende. Al ocurrir esto, hay ruptura de vasos sanguíneos; como consecuencia, son expulsados al exterior, el recubrimiento y una cierta cantidad de sangre, lo que da origen a la menstruación, que dura entre tres y seis días.

Así como en las jóvenes se inicia la maduración de óvulos, en los muchachos se presenta la producción de espermatozoides, que son las células sexuales masculinas, muy diferentes de los óvulos.

En las fotografías, se muestran el óvulo y los espermatozoides como se ven al microscopio.



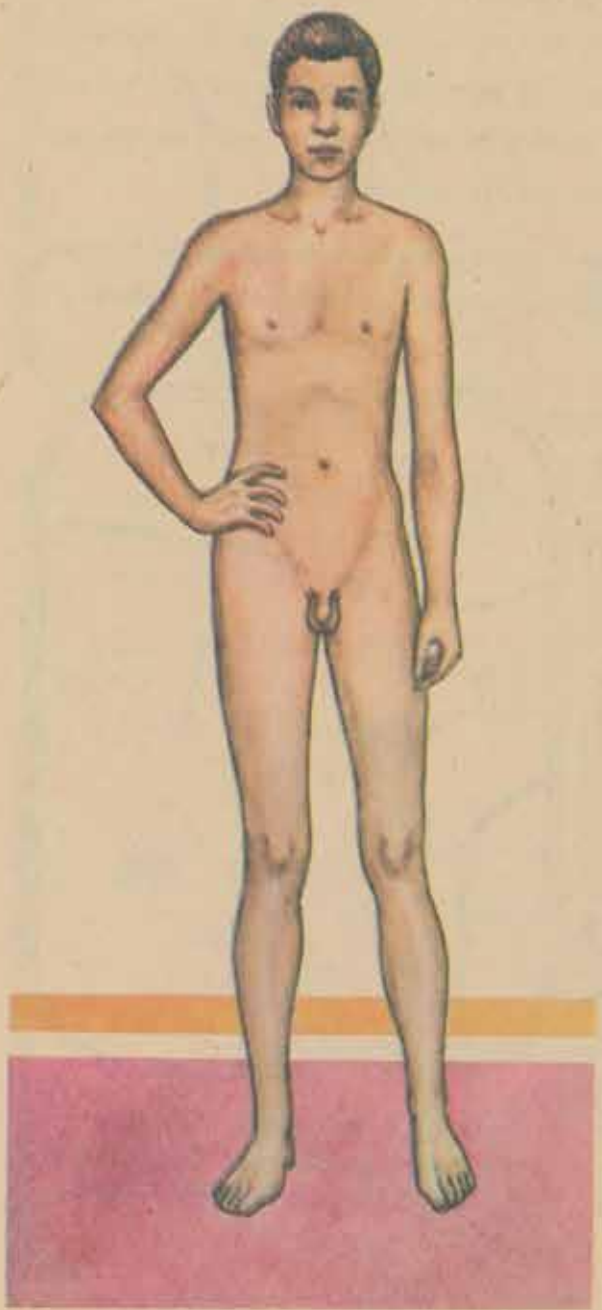


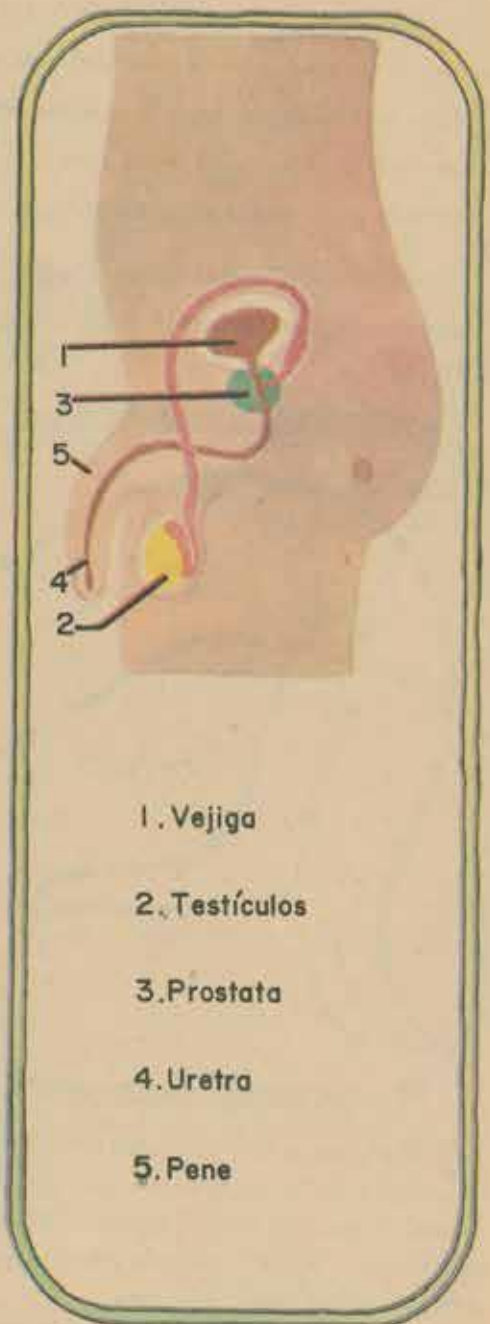
Los testículos de un muchacho comienzan a producir espermatozoides entre los 10 y 16 años de edad.

A partir de ese momento, su organismo elimina, de vez en cuando, líquido seminal con espermatozoides; el líquido seminal se almacena en la próstata y sale al exterior por la uretra. Esto es completamente normal.

La producción de espermatozoides nos indica que un hombre ya está en la posibilidad de ser padre; pero no quiere decir que esté preparado para ello. Tiene que crecer, trabajar, ganar lo suficiente para formar una familia, ser responsable y capaz de hacer frente a sus compromisos.

Vamos a ver cómo es el aparato reproductor masculino.



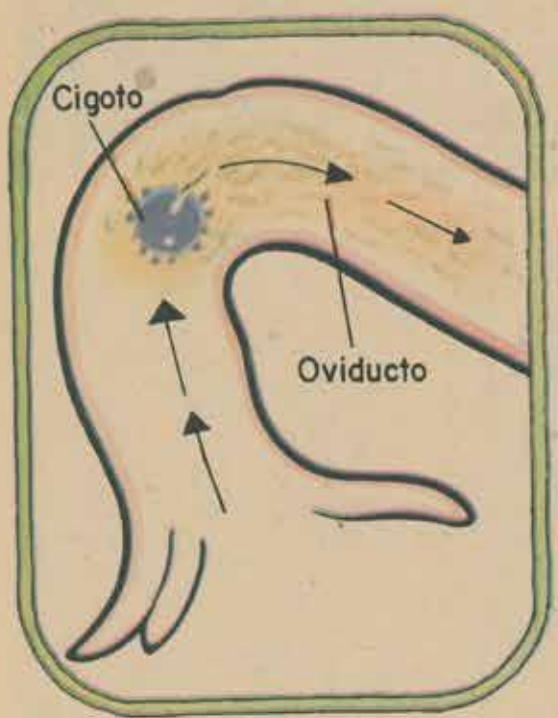


Una cosa que les ocurre a esta edad, tanto a las muchachas como a los muchachos, es que quieren tener más independencia y libertad; asimismo, disfrutan más de la compañía de amigos del sexo opuesto.

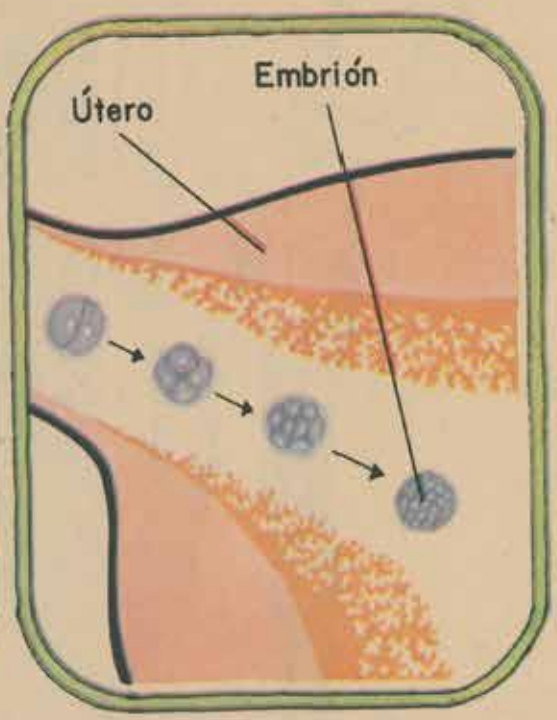
Los jóvenes, en esta fase de su desarrollo, presentan cambios en su estado de ánimo. Son muy sensibles: a veces están contentos o tristes y se enojan con facilidad. Esto se debe a que así como su cuerpo está experimentando cambios internos y externos, su manera de ser y sus intereses también se modifican.

Lo anterior quiere decir que no sólo vas a presentar transformaciones en tu cuerpo y en su funcionamiento, sino que también modificarás tu manera de pensar, sentir y reaccionar ante los estímulos del mundo que te rodea. Esta etapa de continuos cambios durará, aproximadamente, ocho años y se llama adolescencia. Al final de ella, estarás más preparado para tomar algunas decisiones importantes en tu vida.

Con lo que ya sabes acerca de los aparatos reproductores de la mujer y del hombre, podrás comprender mejor la siguiente explicación acerca de cómo se forma un bebé y cómo nace.

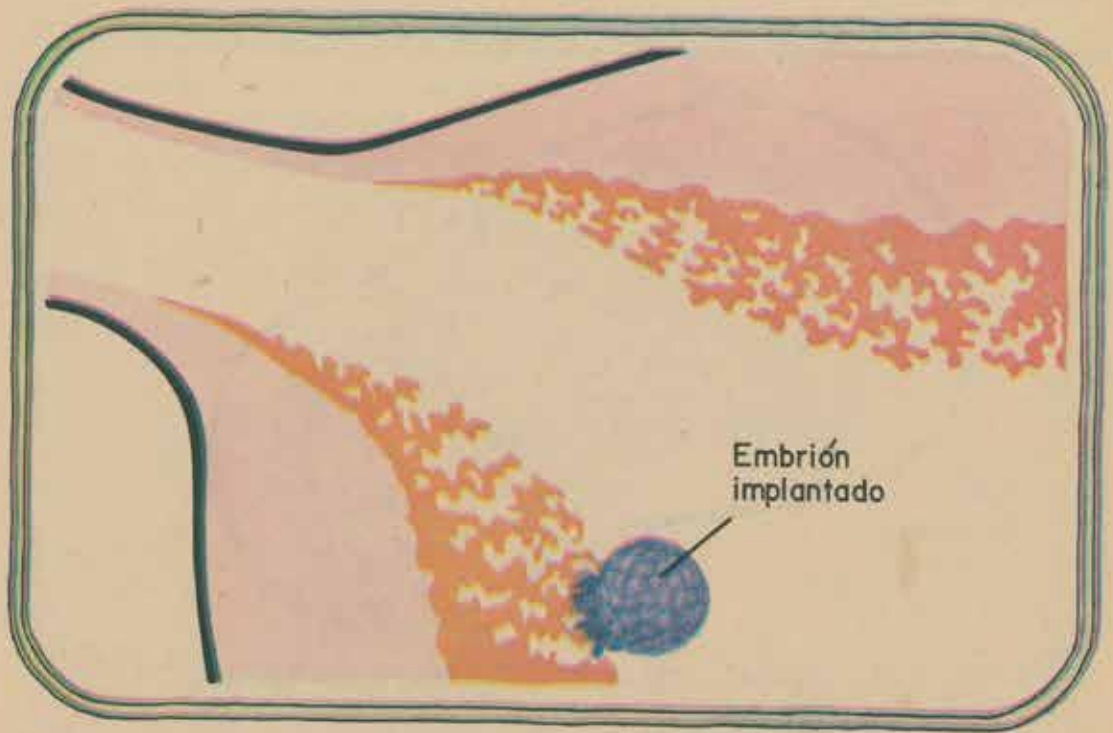


El óvulo, en su camino hacia el útero, es fecundado por un espermatozoide. En la fecundación, el óvulo y el espermatozoide se unen para formar una sola célula, que se llama célula huevo o cigoto.

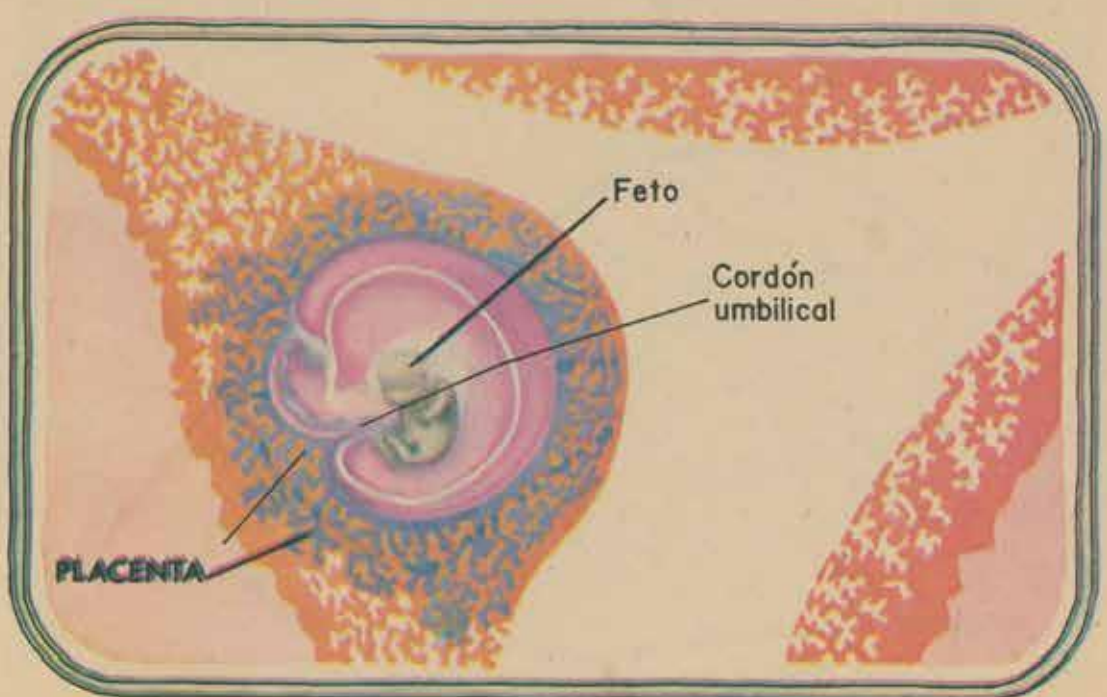


A medida que se acerca al útero, el cigoto se va reproduciendo. Desde que comienza a hacerlo le llamamos embrión.

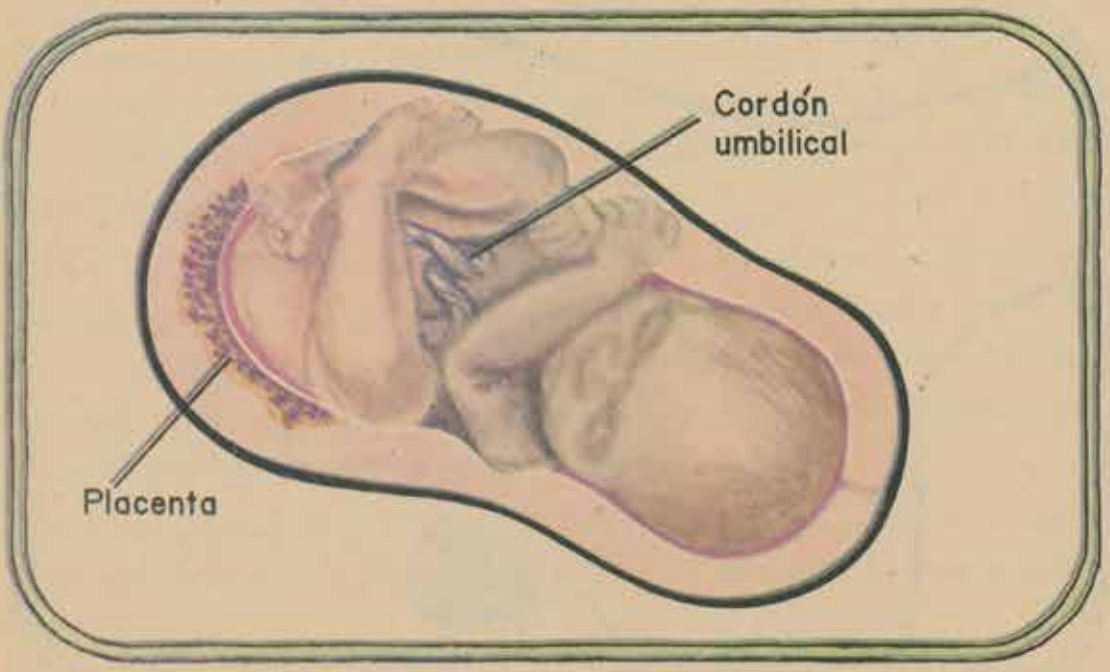
El embrión llega al recubrimiento del útero, que está preparado para recibirlo, y ahí se establece. La mujer está embarazada. ■ ¿Tendrá menstruación una mujer embarazada?



A las seis semanas se ve así. Fíjate cómo se ha desarrollado. Ya se le están formando dedos, manos, pies, ojos, nariz, boca y oídos. A través del cordón umbilical y de la placenta, el embrión se nutre, recibe oxígeno y elimina sus desechos.

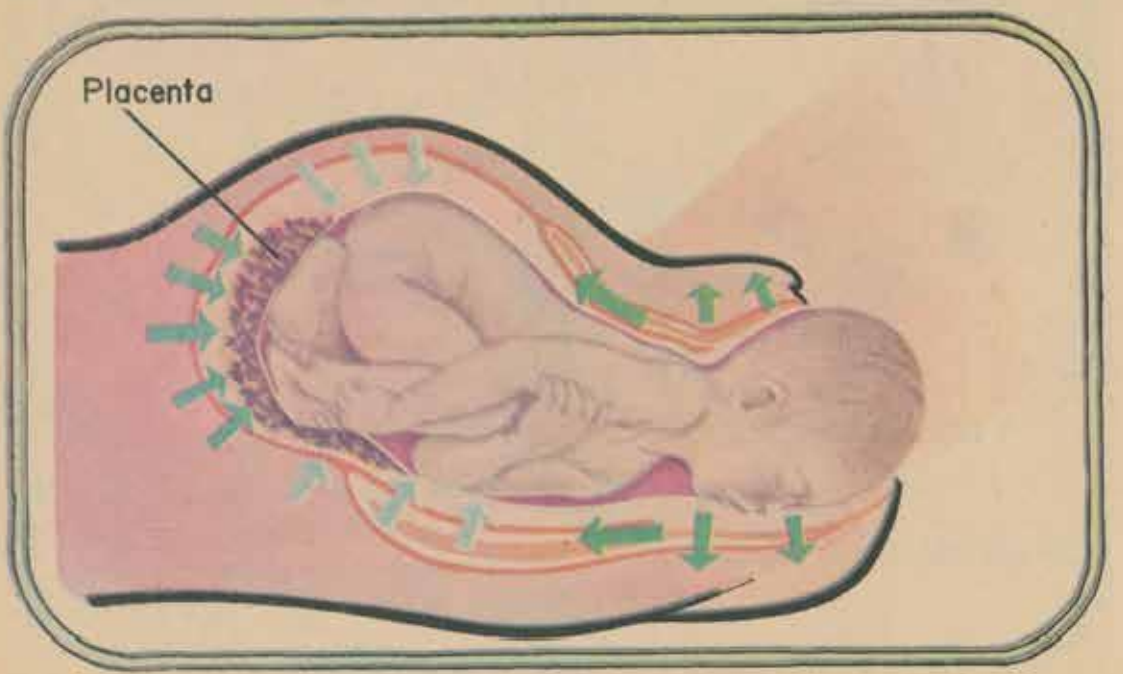


A los siete meses se ve así. Ya casi ha terminado de formarse. Si por alguna razón nace a esta edad, sus aparatos digestivo y respiratorio pueden comenzar a funcionar. Sin embargo, el bebé sólo vivirá si se tienen muchos cuidados con él.



A los nueve meses, los músculos del útero empiezan a empujar al feto hacia afuera. El nacimiento ha comenzado.

Al mismo tiempo, los músculos del cuello del útero y la vagina se aflojan, permitiéndole el paso al feto. La madre puede hacer ejercicios durante el embarazo para que el parto no le produzca demasiadas molestias.

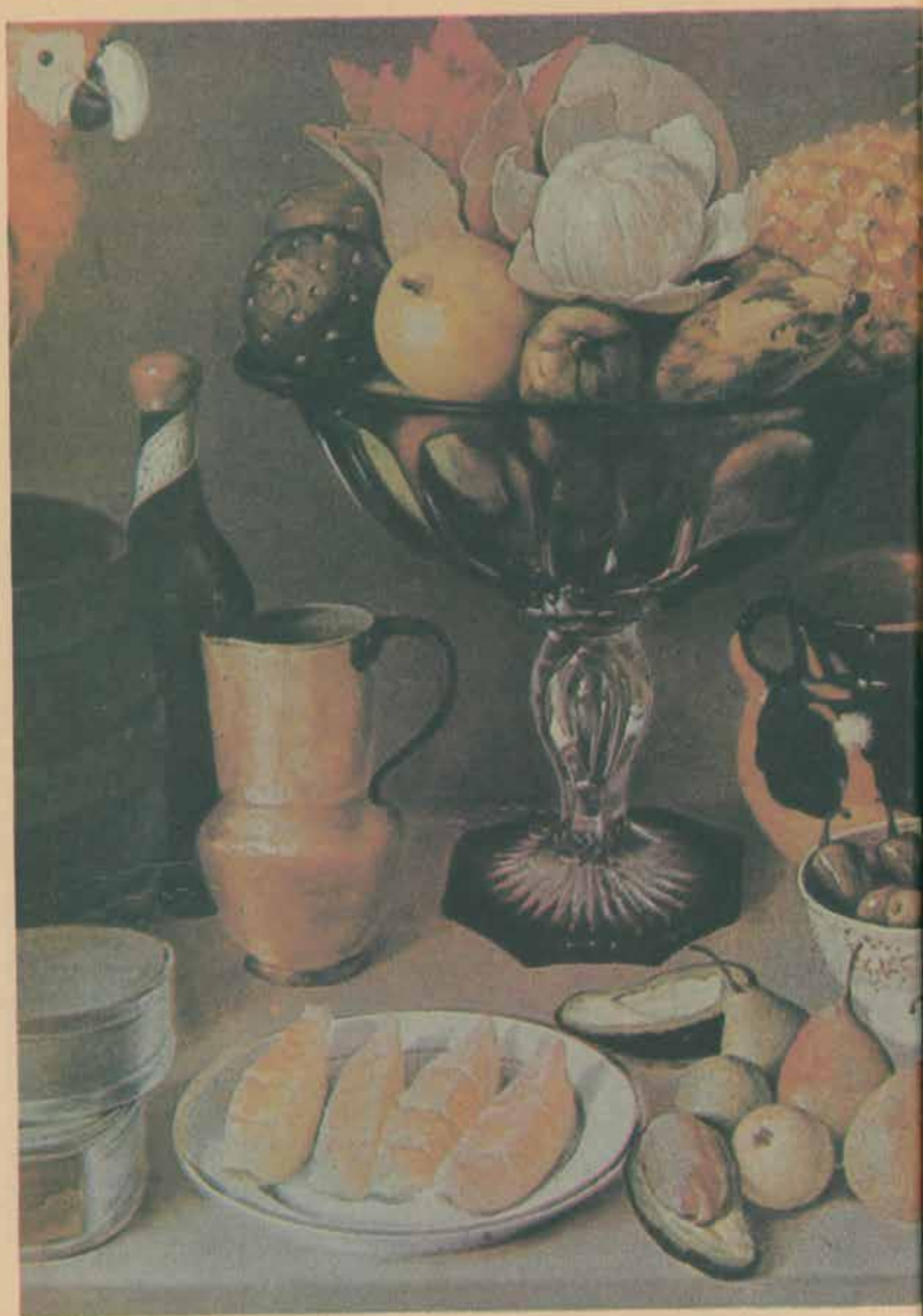


El bebé ha nacido. Ahora respira y elimina sus desechos por sí mismo. La mamá lo alimentará con su propia leche.

Esta es una nueva responsabilidad que antes no tenía la pareja. El cariño que los unió los ha llevado a dar origen a un nuevo ser, al que quieren y cuidan.

La mamá y el papá deben ser capaces de mantener y educar a su familia. Un ambiente de cariño y amor dará a los niños seguridad y confianza.





10.

NUTRICIÓN

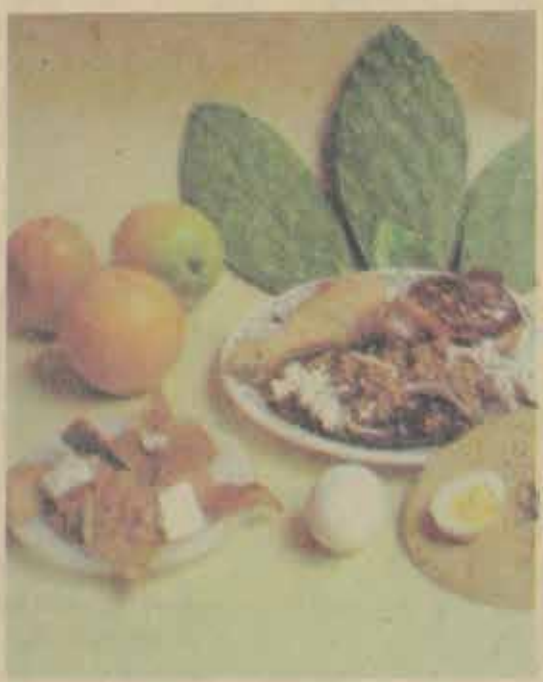


Naturaleza muerta, Agustín Arrieta, México

El ser humano necesita comer una variedad de alimentos de origen animal y vegetal; deben poseer una combinación de los nutrientes que su cuerpo requiere. En cada región, se consumen diferentes tipos de alimentos para tener una dieta equilibrada. Los alimentos contienen distintas proporciones de grasas, azúcares, proteínas, vitaminas y minerales. El organismo obtiene, de cada alimento, diversos nutrientes y los utiliza en diferentes formas.



Platillo norteño



Platillo del centro



Platillo costeño



Platillo del sureste

Una parte de la comida que ingerimos, proporciona la energía necesario para poder trabajar y mantener el cuerpo a una temperatura constante. La cantidad de energía que cada alimento da se mide en kilocalorías.

Los nutrientes que contienen más energía son las grasas.

Una persona joven, en buen estado de salud, que pesa 60 kilogramos y que realiza una actividad física normal, debe comer alimentos variados en cantidad suficiente para obtener unas 2 500 kilocalorías diarias. Quienes llevan a cabo mucha actividad física, o están en crecimiento, necesitan obtener más. Las mujeres, generalmente, requieren menos kilocalorías, salvo cuando están embarazadas o en época de lactancia.

■ ¿Qué sucede si no obtenemos suficientes kilocalorías?

Si no hacemos ejercicio, las grasas, los azúcares y las proteínas que comemos, se almacenan en el cuerpo y engordamos.

■ ¿Cuáles, de los siguientes alimentos, proporcionan más energía?

Los numeros indican la cantidad de kilocalorías que contienen 100 gramos de cada uno de los alimentos.

























Otra parte de los alimentos asimilados por el cuerpo, se utiliza para producir nuevas células; lo anterior nos permite crecer y reponer los tejidos que se van desgastando.

Algunos de los nutrientes indispensables para formar los tejidos del cuerpo son las proteínas, que se encuentran sobre todo, en los alimentos de origen animal y en algunas semillas.

Las proteínas están constituídas, a su vez, por otras sustancias llamadas aminoácidos. Diariamente necesitamos obtener diez tipos distintos de ellos, que son los aminoácidos esenciales.

Algunos productos, como el huevo, la leche, la carne y el pescado, contienen suficiente cantidad de estos aminoácidos; se les conoce como "alimentos completos".

Los semillas también contienen proteínas; sin embargo, en muchas de ellas, algunos de los aminoácidos se encuentran en cantidades insuficientes. Se dice que son "alimentos incompletos".





Si consumimos, únicamente, alimentos que no contengan todos los aminoácidos esenciales, nuestra salud y crecimiento se verán afectados.

Pero, ■ ¿qué sucede si comemos, juntos, varios alimentos con proteínas?
Los aminoácidos que faltan en un alimento se pueden obtener de otro.

En general, los cereales y semillas que se dan en espiga, se pueden combinar con las leguminosas y semillas que se encuentran en vaina; o con leche y productos lácteos, para complementar los aminoácidos que se requieren.

■ ¿Cuántos platillos conoces en que se combinan estos alimentos?

En el siguiente cuadro se representa una lista de alimentos; se indican la cantidad de kilocalorías y de diversos nutrientes por cada 100 gramos de alimento. Utilízalo para lograr una dieta balanceada.

SUSTANCIAS NUTRITIVAS POR CADA 100 g DE ALIMENTOS

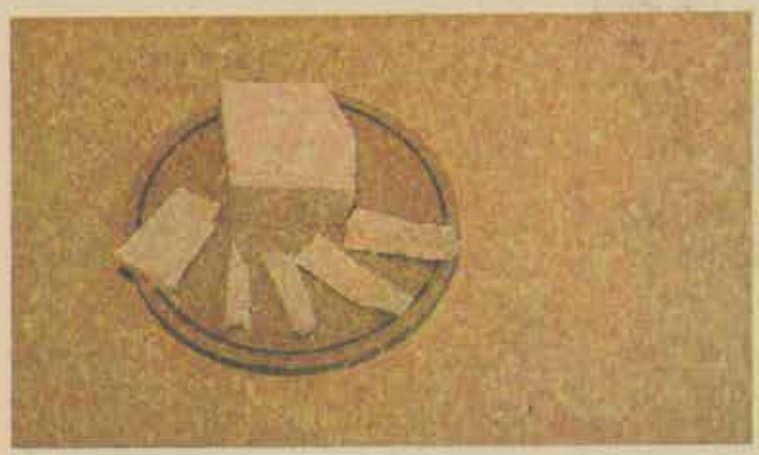
ALIMENTO	Kilo-calorías	Gramos de Proteínas	Gramos de Azúcares	Gramos de Grasas
Huevo de gallina	133	12.8	0.7	11.5
Leche de vaca	67	3.2	4.7	3
Carne de res	151	20	0	7.5
Carne de pollo	125	20	0.8	4.5
Sardinas en aceite	200	26	1.2	11
Queso	400	25.7	2	28
Yogur	69	3.4	3.9	4
Mantequilla	775	0.75	0.6	83
Avena	377	12.5	62	5.9
Pan de trigo	250	7.0	57.8	0.4
Harina de maíz	345	9.0	70	2.5
Harina de soya	375	40	12	18
Frijol	350	22	51	2
Ejotes	44	3.6	6.7	0.2
Lentejas	320	24	51	1.5
Habas secas	280	22	44	1
Chícharos frescos	85	6.5	14.5	0.5
Miel de abeja	307	0.3	77.3	0
Espinacas frescas	30	2.8	3.9	0.3
Lechuga	16.5	1.4	1.9	0.3
Col	68.5	4	10.8	0.8
Coliflor	31	2.5	4.6	0.3
Papas	88	2	20	0.2
Cacahuates	560	30.6	18.2	46.1
Plátano	95	1.2	18.5	0.3
Melón	30	0.7	6	0.3
Fresa	40	0.6	7.8	0.2
Jugo de naranja (natural)	49	0.5	12	0.1
Manzana	54	0.4	11.5	0.3
Piña	87	0.4	21	0.1
Jugo de limón	40	0.6	9.1	0.6
Chocolate	540	6.3	58.5	30

Las proteínas de los alimentos que contienen mucha agua, se descomponen o pudren fácilmente bajo la acción de algunos tipos de bacterias; por eso es necesario conservarlos. En cambio, las semillas, como tienen muy poca agua, pueden almacenarse en lugares secos y frescos durante mucho tiempo.

Una forma de preservar los alimentos de origen animal es secarlos y salarlos.

■ ¿Qué alimentos conoces que se conserven así?

■ ¿Existen otras formas de preservarlos? ■ ¿Cuáles son?









Investigación 1: La elaboración de queso es una de las diferentes maneras de aprovechar la leche. Para hacerlo, necesitas dos litros de leche, limón, sal, dos recipientes grandes y medio metro de manta.

Vacía la leche en un recipiente; ponla al fuego hasta que esté tibia; agrégale 20 gotas de limón y retírala del fuego. Tapa el recipiente y ponlo en un lugar cerrado, como el horno de la estufa, durante 24 horas. Una vez transcurrido este tiempo, la leche habrá cuajado. Caliéntala de nuevo hasta observar que se separan las sustancias sólidas de la parte líquida.

Posteriormente, vacía esta mezcla en la manta; cuando la mayor parte del líquido haya pasado a través de ella, agrega sal al gusto a las sustancias sólidas obtenidas. Revuélvelas para que se mezclen bien y exprime hasta que salga la mayor cantidad de líquido posible. El queso fresco queda en la manta.

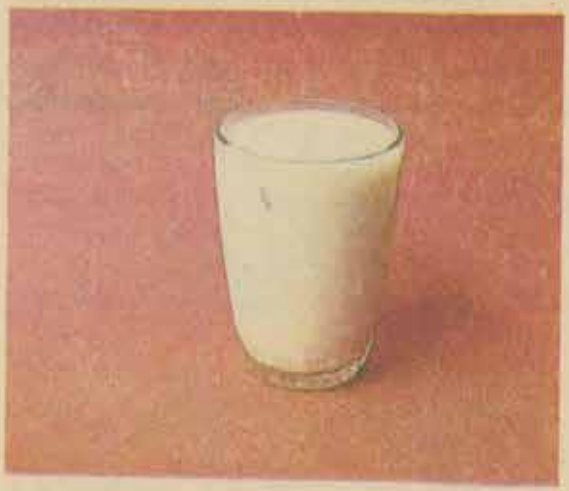


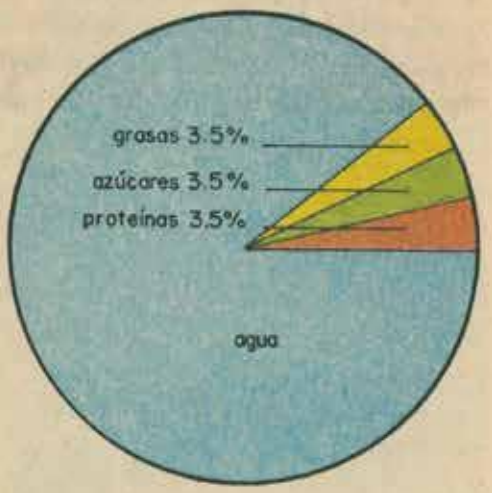


La parte líquida que queda después de colar la leche cuajada, todavía tiene algunas sustancias sólidas; si puedes hervirla, a fuego lento y durante una hora, aquéllas se separarán y formarán el requesón.

Otra forma de obtener el queso es la siguiente: Sustituye el limón con extracto líquido de cuajo que puedes conseguir en las farmacias, (seis gotas para dos litros de leche); si utilizas este procedimiento, no es necesario calentar ni esperar 24 horas. El cuajado se obtiene en una hora, aproximadamente, si se mantiene la leche a temperatura ambiente (18°C). En lugar del extracto líquido, puedes utilizar el cuajo de la vaca, en pastillas ya elaboradas.

También se obtiene el queso con el procedimiento indicado al principio de esta investigación; pero sin agregar las gotas del limón. En este caso, tiene consistencia y sabor diferentes.





Calcula, aproximadamente, qué proporción de la leche es agua.

La parte de la leche que forma el queso y el requesón contiene proteínas, grasas y azúcares, además de vitaminas y minerales que se encuentran en cantidades pequeñísimas, pero son muy importantes.

En cada alimento, existen diferentes vitaminas y minerales; cada una de estas sustancias tiene una función. Si falta en nuestra dieta, nos debilitamos o enfermamos.



La vitamina A contribuye a mantener sanas la vista, la piel y las mucosas; también interviene en el crecimiento.



El grupo de vitaminas B ayuda en el funcionamiento de casi todos nuestros órganos internos, así como del sistema nervioso. También facilita la digestión y el aprovechamiento de otros nutrientes.



La vitamina C favorece la cicatrización y mantiene fuertes las paredes de las células y los capilares. Si nos falta, las bacterias entran fácilmente y pueden causar infecciones.



El calcio es el mineral con el cual se forman los huesos y los dientes.



El hierro se necesita para la formación de los glóbulos rojos de la sangre.

La sal es indispensable para la vida. Debe tener yodo, ya que la falta de dicho mineral produce el bocio, que es la inflamación de una glándula del cuello.

Además de los minerales, necesitamos ingerir suficiente agua.





Investigación 2: Decide cuál de los nutrientes que hemos visto, necesita cada una de las siguientes personas.



Esta señora ve mal y tiene la piel reseca.



Este señor sufre de anemia, o sea, que no tiene suficiente cantidad de glóbulos rojos.



El niño tiene infecciones de la garganta frecuentemente y no cicatrizan pronto sus heridas.



La señora que ves aquí pronto va a tener un hijo; en los últimos meses del embarazo se forman los huesos del bebé.

Investigación 3: En el siguiente cuadro, hay una lista de varios alimentos; a un lado, se encuentran la cantidad de kilocalorías y los gramos de proteínas que contienen 100 gramos de cada uno.

Alimento	Kilocalorías	Proteínas
Tortilla	227	5.6
Frijol	350	22
Harina de soya	375	40
Semilla de calabaza	550	30
Chicharos en lata	70	3.4
Jamón	340	15
Higado de res	130	20
Charal seco	330	68
Atún enlatado	215	28
Leche fresca de vaca	67	3.2
Queso	165	34
Huevo	133	12.8
Guayaba	50	0
Jitomate	21	1.0
Chile verde	24	1.2
Zanahorias	42.5	1.1
Carne de cerdo	249	18
Carne de res	151	20
Pastas con huevo	380	14.3





Doña Meche, don Manuel y doña Cuca, fueron al mercado y gastaron lo mismo. Estas son las listas de lo que compró cada quien:

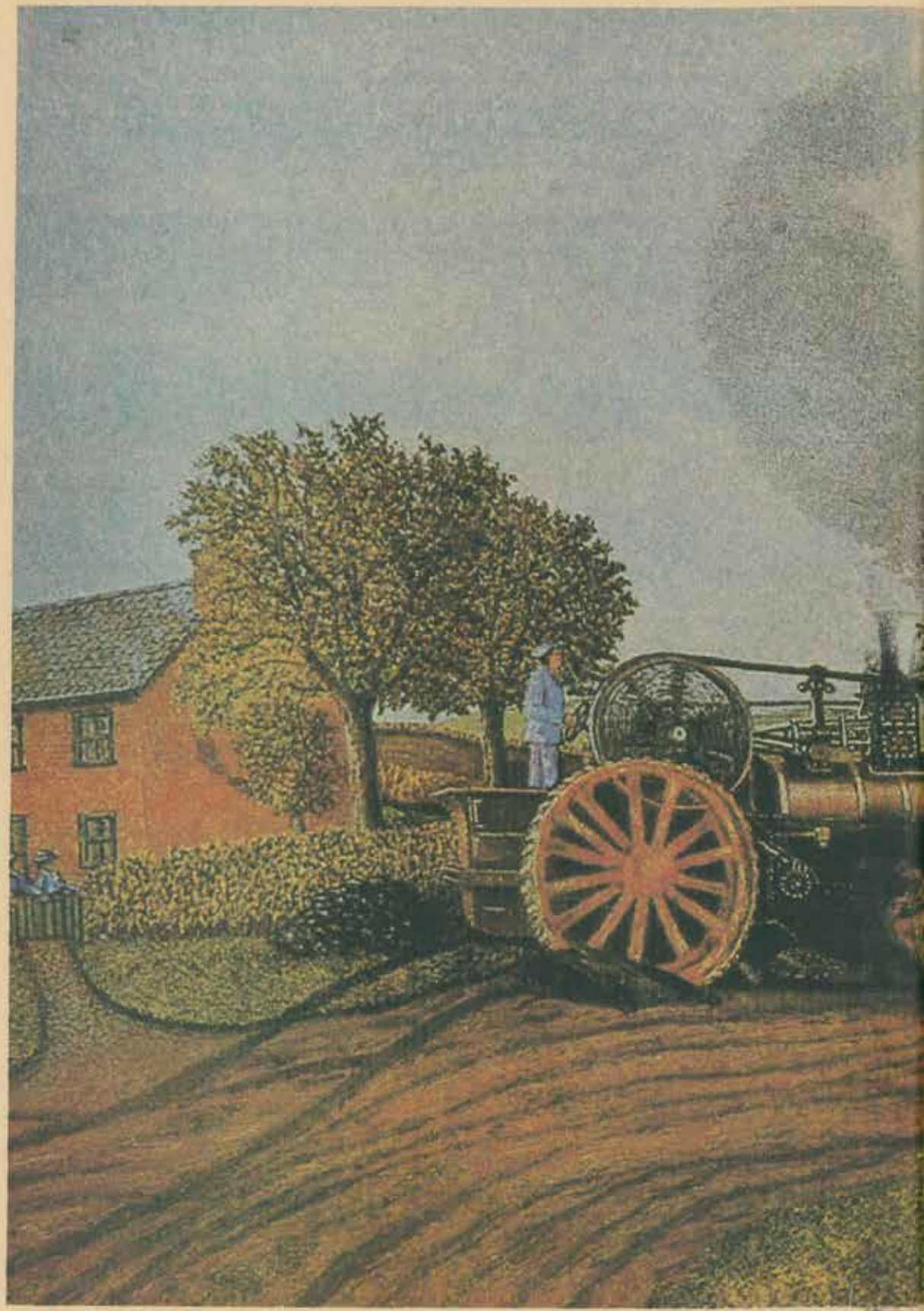
Doña Meche	Don manuel	Doña Cuca
150 g de chícharo	2 kg de tortilla	400 g de hígado de res
150 g de atún	2 kg de frijol	1 kg de leche en polvo
250 g de jamón	400 g de carne de cerdo	2 kg de tortillas
400 g de carne de res	200 g de queso	1.5 kg de frijol
400 g de pasta	100 g de semilla de calabaza	200 g de harina de soya
1 kg de leche en polvo	100 g de chile verde	200 g de charal seco
500 g de zanahoria	500 g de jitomate	200 g de huevo
500 g de huevo	500 g de guayabas	1 kg de guayabas

■ ¿Quién adquirió mayor cantidad de kilocalorías por su dinero? ■ ¿Quién obtuvo más proteínas de origen animal? ■ ¿Y de origen vegetal?

Si un adulto joven que pesa 60 kilogramos, necesita un mínimo de 60 g de proteínas de los cuales, por lo menos, 20 g deben ser de origen animal, y unas 2 500 kilocalorías, ■ ¿cuántas personas se podrían alimentar, en un día, con lo que compraron doña Meche, doña Cuca y don Manuel?

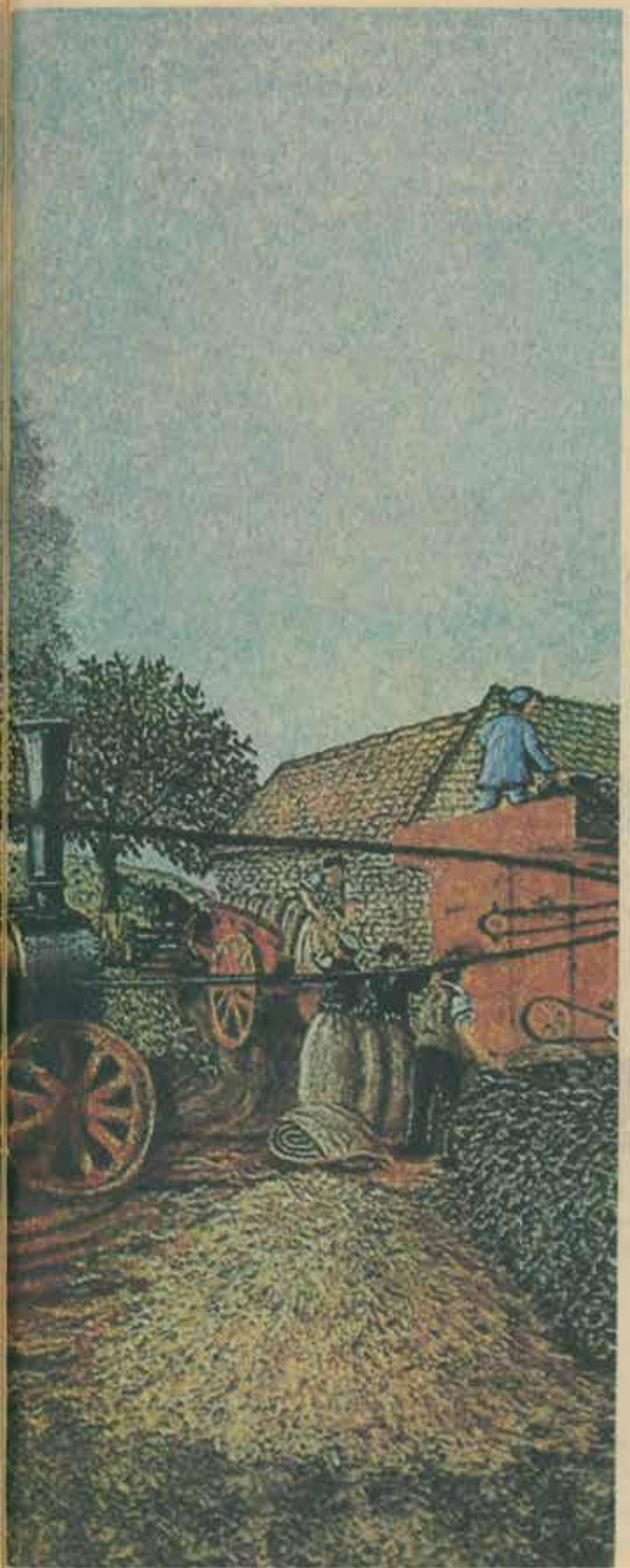
Para obtener todos los nutrientes que necesitamos diariamente, es importante comer alimentos de cada uno de los siguientes grupos:





11.

MÁQUINAS



Máquina cosechadora, Arturo Chesher, Inglaterra

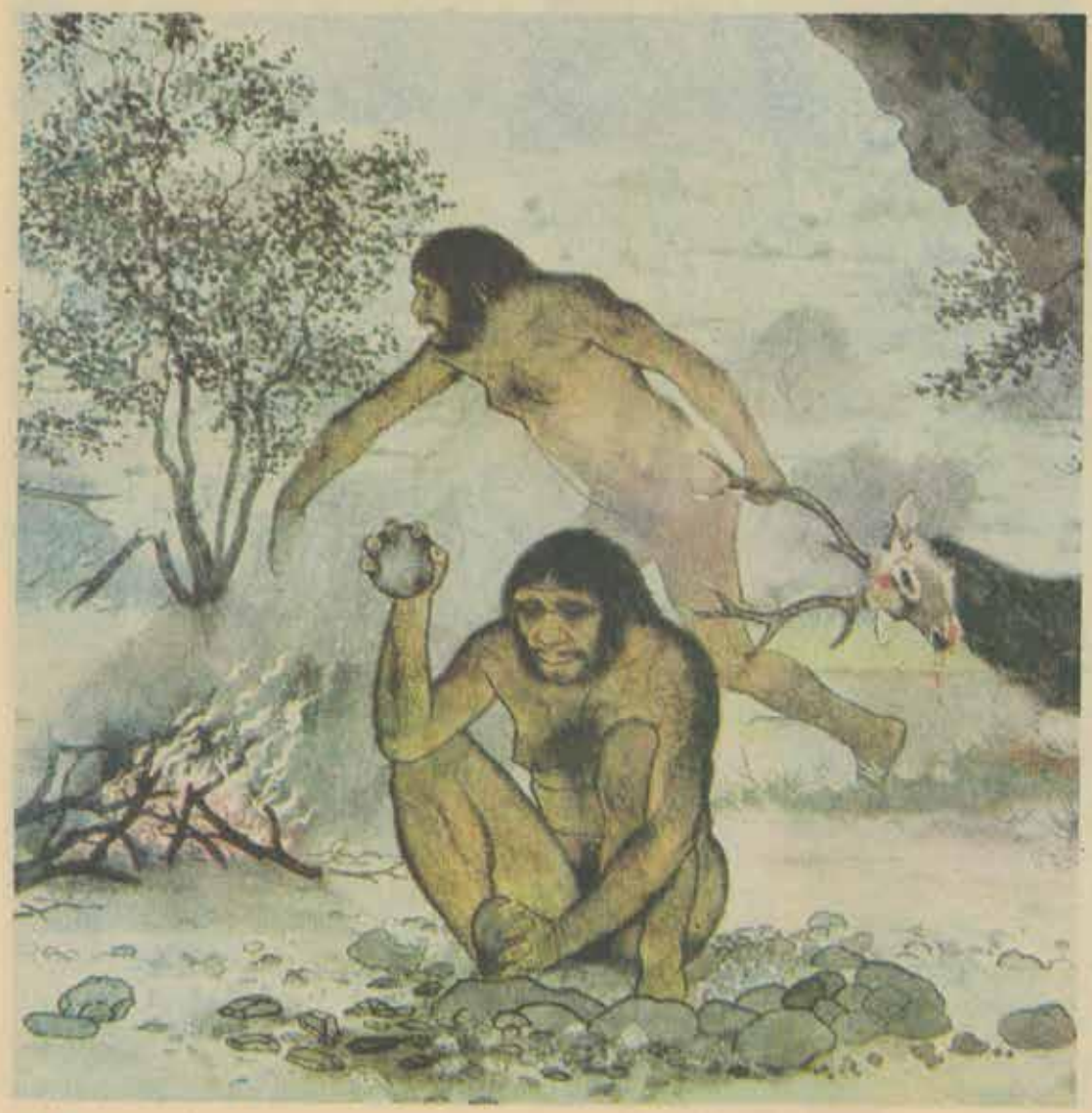
Una máquina es un instrumento o aparato capaz de realizar trabajo. Las máquinas simples requieren de la participación del ser humano, mientras están funcionando.

Desde tiempos remotos, los grupos humanos inventaron máquinas simples, que funcionan como extensión de sus manos, uñas y dientes: rocas afiladas, como cuchillos, instrumentos de madera para cavar, arpones con puntas agudas de hueso y muchas otras.En estos instrumentos, la energía es proporcionada por los músculos de la persona que los utilizo; la fuerza que debe aplicar para realizar un trabajo físico es menor, si emplea sus máquinas rudimentarias que si no lo hace.

El uso de estas herramientas permitió el desarrollo de la caza y la pesca y, como consecuencia, fue posible obtener una alimentación más variada.

En las comunidades primitivas, los humanos se agrupaban para cazar y hacer actividades cada vez más complicadas con ayuda de las máquinas simples. Se dividían el trabajo y los beneficios obtenidos eran para todos. Al organizarse, desarrollaron el lenguaje, lo que les sirvió para comunicarse mejor.

El uso de las máquinas les permitió aprovechar mejor algunos recursos de la naturaleza.



El cobre, que se encuentra puro en la naturaleza, fue el primer metal que usaron los seres humanos. Gracias al fuego, descubrieron otros metales, como el hierro, que se desprendía de algunas piedras al calentarlas. Este fue un hallazgo muy importante. El hierro, material resistente, brillante, **forjable** y duradero, comenzó a sustituir a la piedra y a la madera de sus herramientas. Con el tiempo, se convirtió en el elemento más importante para construir utensilios.



También descubrieron que con una rama doblada y sujeta de sus extremos por una cuerda estirada, podían lanzar una flecha a gran distancia. Cuando se dieron cuenta de que el arco, las ruedas y las palancas les ayudaban a mover más fácilmente las cosas, se inició el uso de las máquinas.

Las máquinas simples son: la palanca, la rueda, el plano inclinado, la polea, la cuña y el tornillo. A partir de éstas, se pueden construir otras más complicadas.





Investigación 1: Necesitas un morral o mochila con libros, una tabla de aproximadamente 1 m de largo, un ladrillo o un trozo de madera.

Coloca sobre la mesa el morral. Levántalo con una mano. Ahora haz lo mismo utilizando una tabla y un trozo de madera, como se muestra en la segunda fotografía.

■ ¿Cuándo tuviste que hacer más esfuerzo para levantar el objeto? ■ ¿Por qué?

En el segundo caso, usas una palanca, máquina que permite disminuir la fuerza que has de aplicar para mover algo, o sea, para hacer un trabajo físico.

Investigación 2: Utiliza la palanca de la investigación anterior; trata de levantar cuatro libros poniendo el punto de apoyo en diferentes lugares.

■ ¿Cuándo resulta más difícil?

■ ¿La dificultad depende de la distancia entre el punto de apoyo y el lugar en que se aplica la fuerza?

A esta distancia se le llama brazo de palanca.









Entre más largo sea el brazo de palanca, es más fácil levantar el peso, aunque la fuerza aplicada recorra mayor distancia.

■ ¿En cuál de los cuatro ejemplos anteriores tienes que empujar desde un lugar más alto?

■ Te resultó más fácil, en ese caso, levantar los libros?

En la ilustración, puedes ver diferentes tipos de palancas. Identifica sus partes. En cada instrumento hay un punto de apoyo, una resistencia que vencer y un lugar donde se aplica la fuerza.











En las máquinas simples, aumentamos la distancia a lo largo de la cual hay que aplicar la fuerza, pero disminuimos su tamaño. Además sirven para mover cosas, subirlas, bajarlas, separarlas, juntarlas, etc.

Recuerda que el trabajo mecánico se expresa como fuerza por distancia. Por lo tanto, si se necesita realizar un trabajo para mover algo, lo puedes hacer si aplicas una fuerza grande que recorra una distancia muy pequeña, o aumentando la distancia lo más que se pueda, con lo cual disminuye la fuerza.

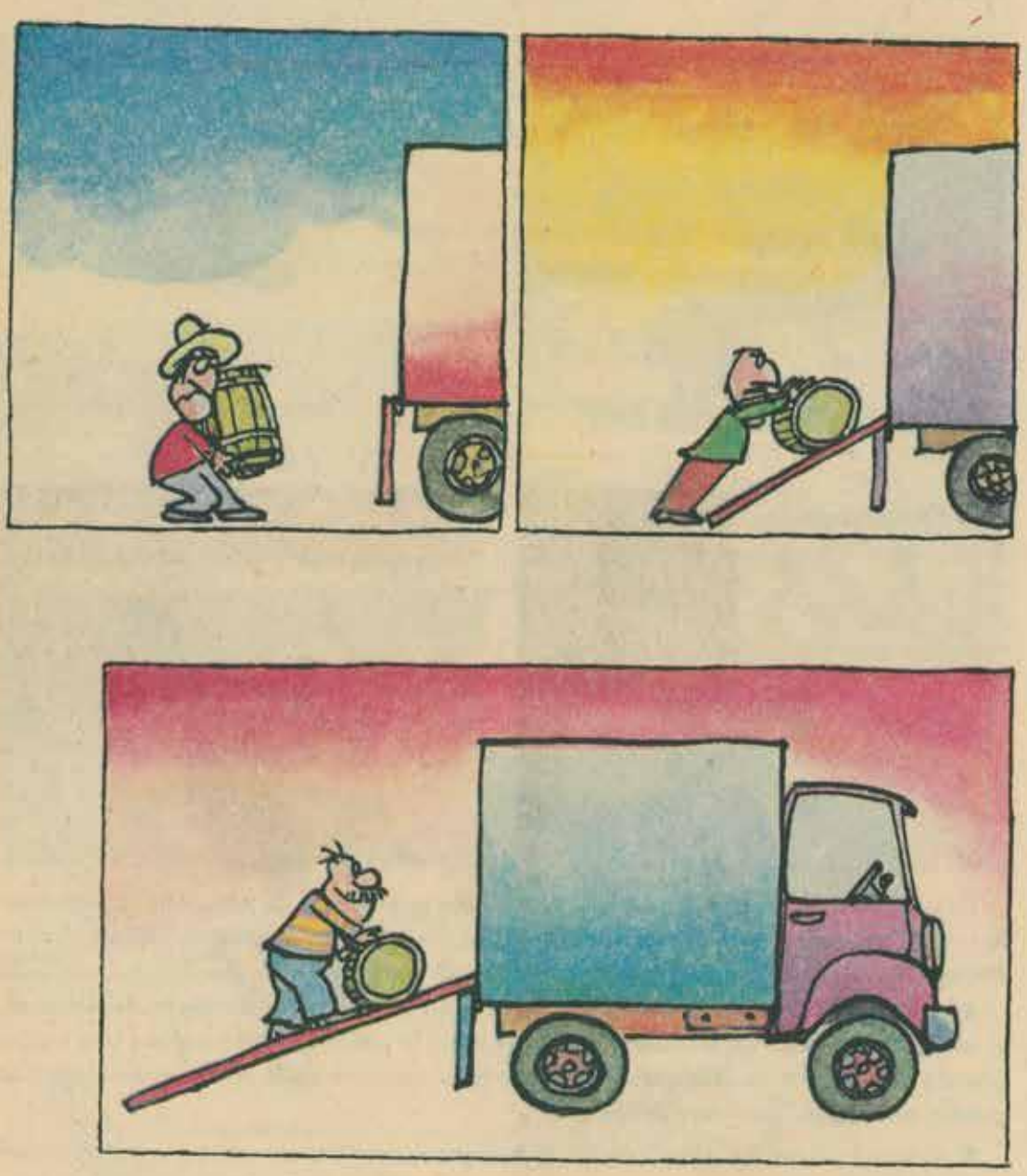
■ ¿Cómo prefieres hacer un trabajo, recorriendo una distancia corta o una muy larga?

■ ¿Por qué?

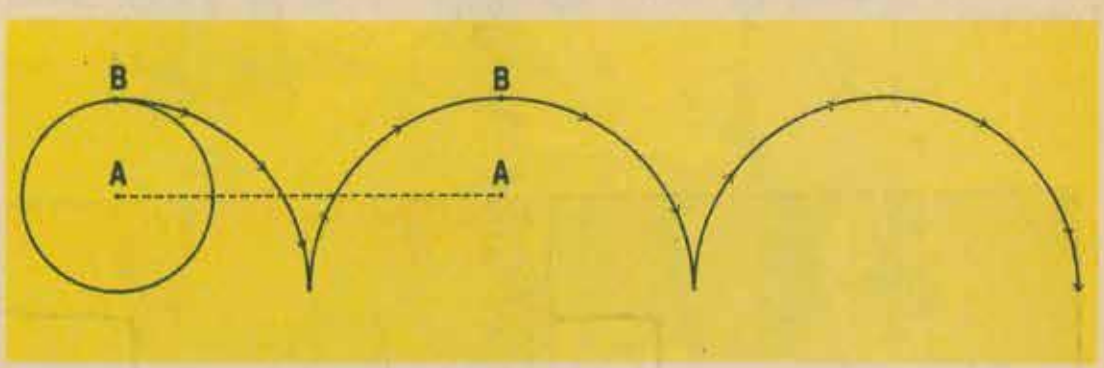
Tus respuestas te permitirán comprobar que lo anterior se cumple en todas las máquinas simples.

El plano inclinado sirve para subir o bajar cosas de un nivel a otro. Por ejemplo, estos trabajadores tratan de colocar un barril muy pesado en un camión de carga.

■ ¿Cuál tiene que aplicar una fuerza mayor? ■ ¿Cuál recorrió una distancia menor? ■ ¿Qué relación hay entre la distancia y la fuerza? ■ ¿Quién realizó más trabajo y quién menos?



La rueda es una de las máquinas simples más útiles al ser humano. En el esquema de la ilustración, vemos que cuando la rueda da una vuelta, el punto B recorre una distancia mayor que la que recorre el punto A, por lo que se necesita menos fuerza para mover los puntos de la circunferencia que para desplazar directamente el centro.



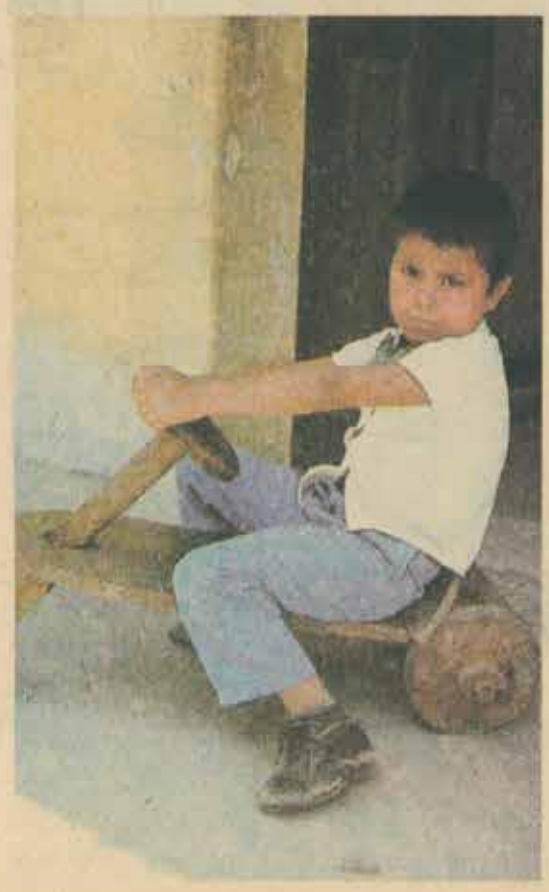
■ ¿Qué es lo que mueve las ruedas en cada una de las fotografías? ■

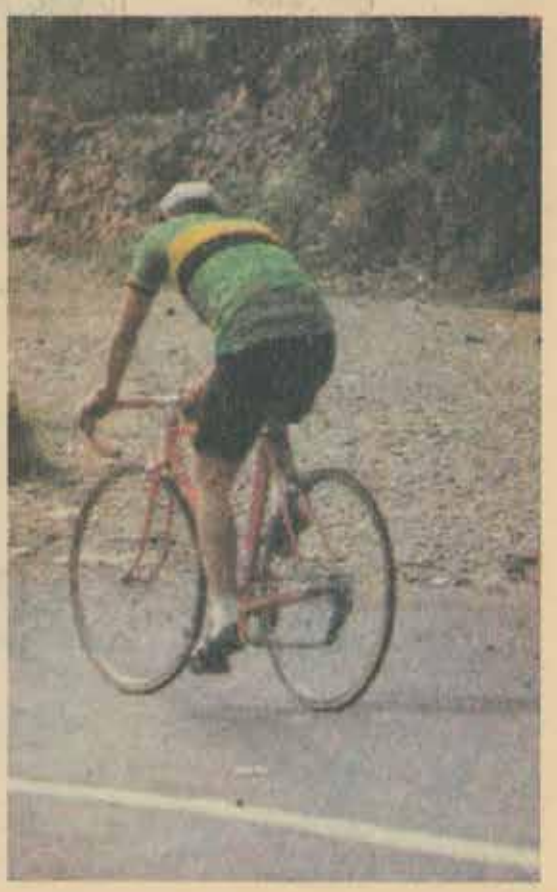
■ ¿Qué otros aparatos conoces que funcionen con ruedas?

Con una cuerda y una rueda, puedes construir otra de las máquinas simples: la polea.

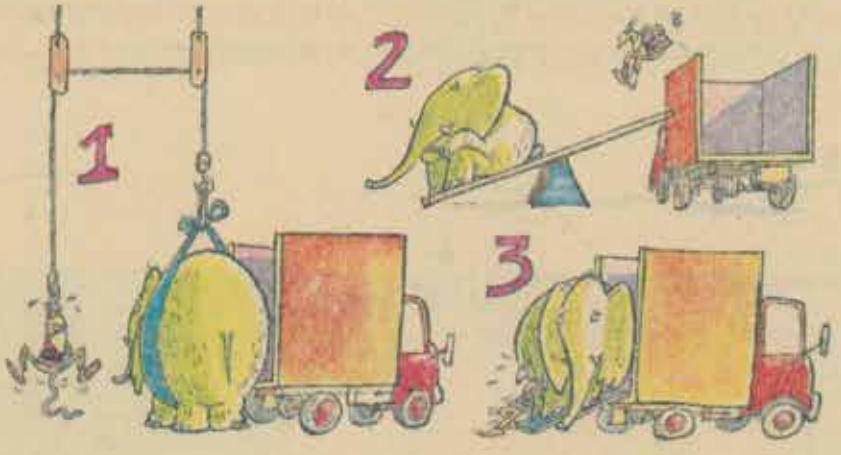
■ ¿Has visto funcionar alguna? ■ ¿Cómo se saca el agua de un pozo con ayuda de una polea?

Hay mecanismos complicados que utilizan muchas poleas para levantar pesos muy grandes. ■ ¿Conoces alguno?



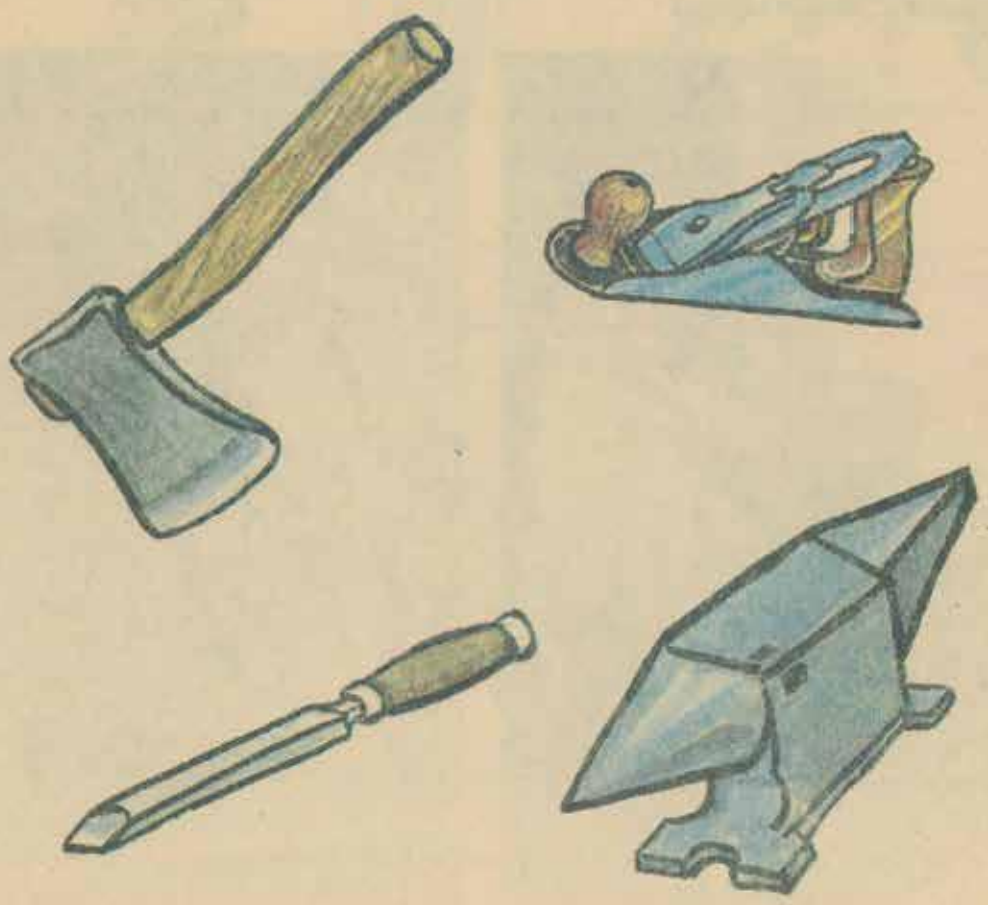


■ ¿Cómo harías para subir un elefante a un camión? ■ ¿Qué máquinas simples se están empleando? ■ ¿Te parecen adecuados esos procedimientos? ■ ¿Se te ocurre otro?

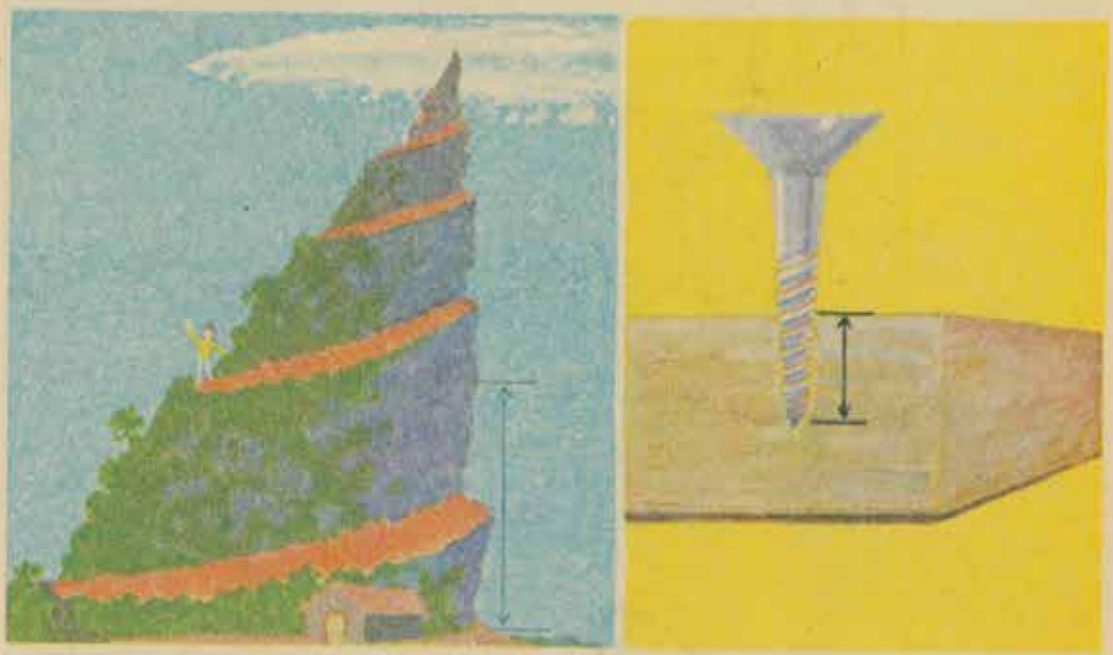


La combinación de dos planos inclinados da otra máquina simple: la cuña. Se utiliza para separar, cortar o dividir.

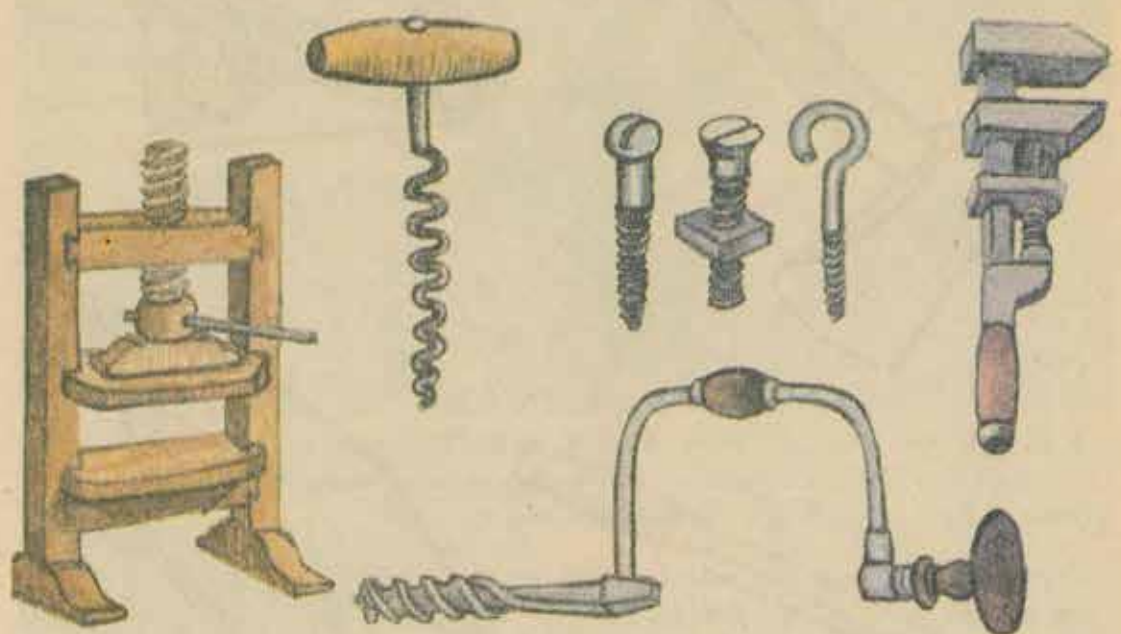
Hay diversas herramientas que emplean el principio de la cuña: el arado, los cuchillos, las hachas y muchas otras.



Para subir a una montaña, es más fácil irla rodeando que ascender en línea recta, aunque la distancia que recorramos sea mayor. De la misma manera, un tornillo se introduce fácilmente en la madera al hacerlo girar con un desarmador, aunque cada parte de la "cuerda" recorra una distancia mayor a la que el tornillo penetra en la madera. Además, sirve para subir y bajar cosas, perforar, unir, abrir y cerrar.



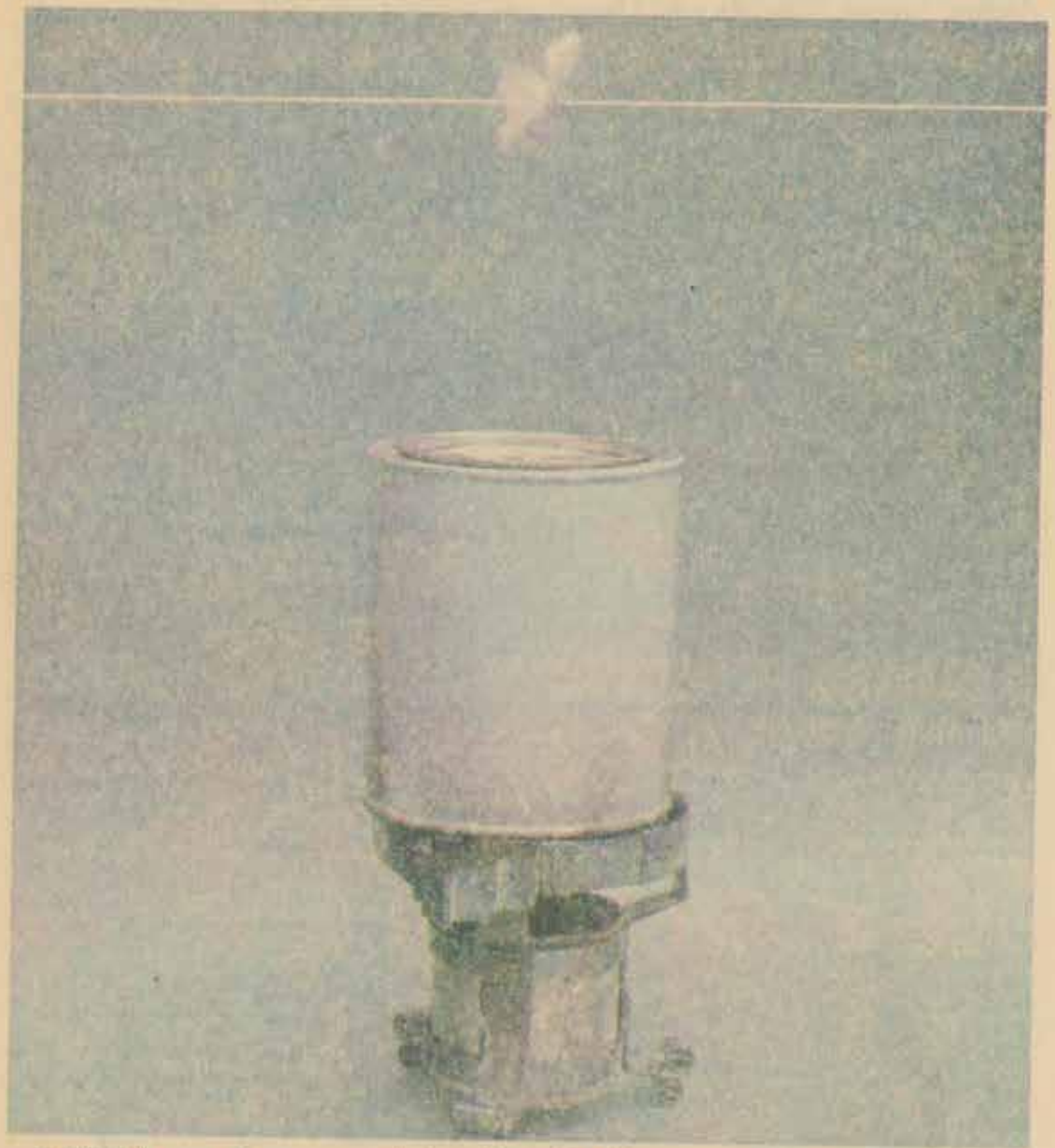
■ ¿Qué instrumentos conoces, además de los de la ilustración, que utilicen el tornillo?



Con el desarrollo de la civilización, se han logrado construir máquinas mucho más complejas, basadas en las más simples.

Investigación 3: Toma una lata chica y hazle un orificio tan pequeño como puedas en la tapa. Agrégale un poco de agua. Ponla sobre una estufa o lámpara de alcohol encendida, para que se caliente el agua y coloca un rehilete frente al orificio.

Observa la fotografía para que puedas construir bien esta máquina.



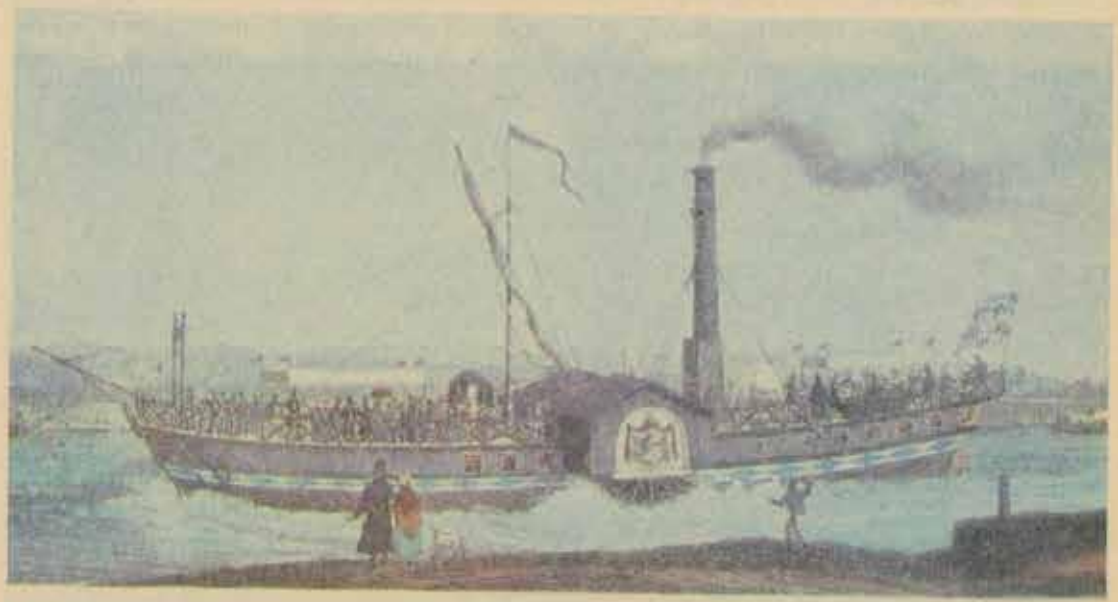
■ ¿Qué le pasa al agua cuando la calientas? ■ ¿Has visto cómo se evapora el agua caliente en una cazuela colocada sobre una estufa encendida? ■ ¿Qué le ocurre al rehilete en el momento en que comienza a salir el vapor?

El agua, al calentarse, se convierte en vapor; como es un gas, se expande y ocupa más lugar que el líquido del que proviene. Si se encuentra en un lugar cerrado, empieza a ejercer fuerza sobre las paredes.

Esta fuerza puede llegar a ser muy grande; se le ha utilizado para mover muchos tipos de máquinas.

El principio anterior se ha usado en la construcción de máquinas muy complejas, como la locomotora, los telares y muchas otras. ■ ¿Cuáles conoces?

En estas máquinas complejas, se utiliza el carbón como fuente de energía. Como ya has visto, lo que se quema (el carbón y, en el caso de la lata, el alcohol) es llamado combustible. Al quemarse, calienta el agua que se evapora y ésta, a su vez, mueve el motor. Dichos aparatos se conocen como máquinas de vapor.



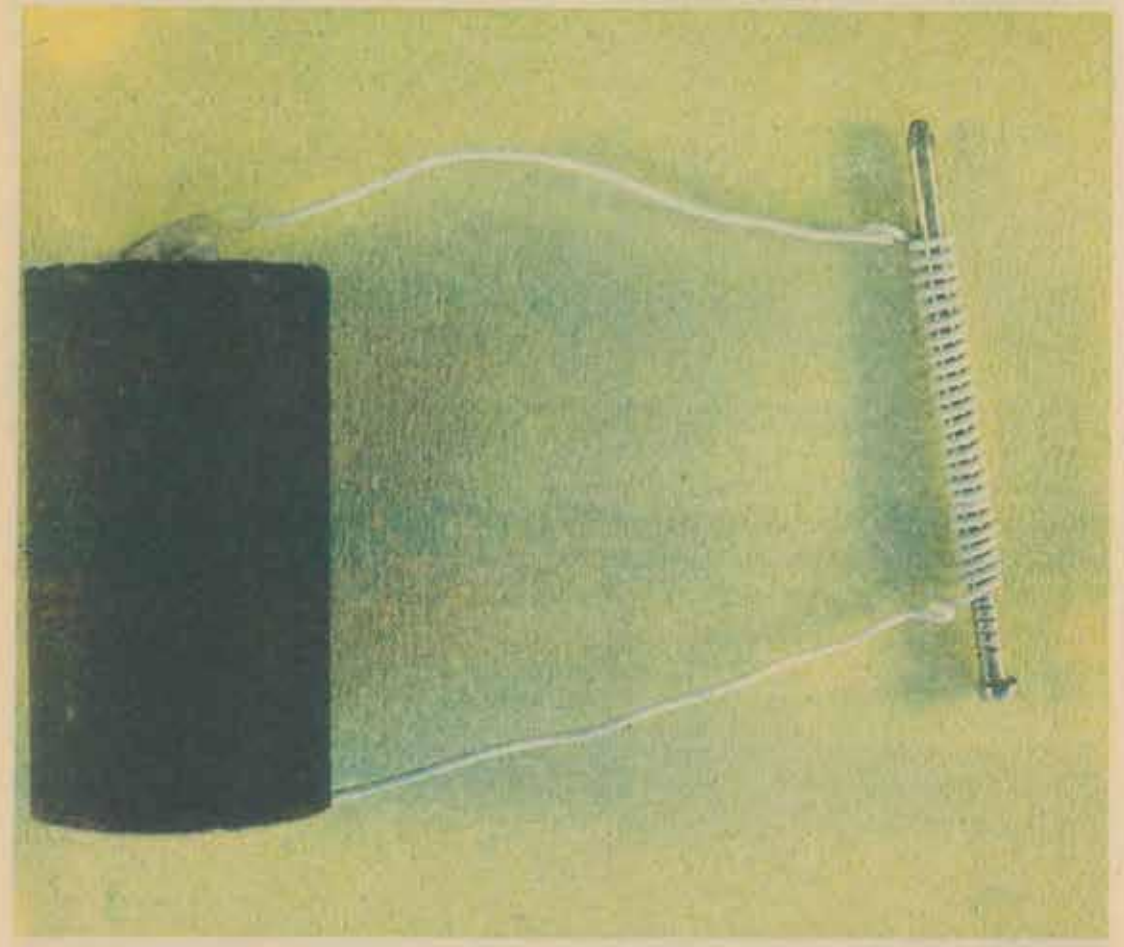
Con la construcción de máquinas movidas por vapor, empezó la era industrial, que marcó uno de los cambios más grandes e importantes en la historia de la humanidad. Con la sustitución de los talleres manuales por las grandes fábricas dotadas de maquinaria, se aumentó mucho la producción. Por desgracia, los productos no están al alcance de todos. La industrialización simplifica el trabajo, pero por sí sola no beneficia a todos de la misma manera.



Después se descubrió la electricidad. Se utiliza como fuente de energía para hacer funcionar aparatos que producen luz, calor, etc., como los focos y las parrillas eléctricas, entre otros.

Durante mucho tiempo se pensó que la electricidad y el magnetismo eran dos fenómenos independientes.

Investigación 4: Toma un clavo y enrédale un alambre con cubierta de hule, como se muestra en la figura. Quita la cubierta en los extremos del alambre y únelos a los polos de una pila. Deja pasar la corriente cuidando que no se calienten demasiado ni el alambre ni la pila.



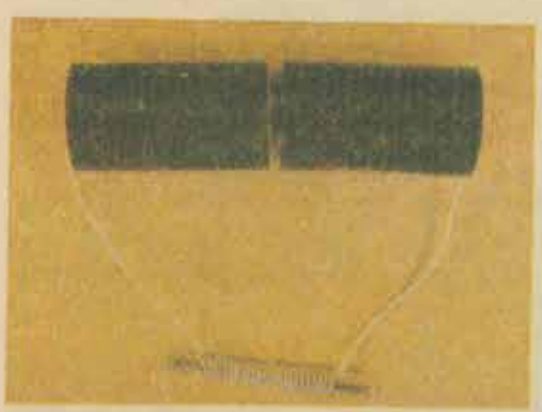
■ ¿Qué sucede si le acercas un imán o un pedazo de hierro? El clavo actúa, ahora, como un imán; a esto se le llama electroimán. ■ ¿Qué ocurre si desconectas el alambre de la pila?

Cuando una corriente eléctrica pasa por un alambre, produce efectos idénticos a los de un imán. Del mismo modo, si una corriente eléctrica circula cerca de un imán, aparece una fuerza entre éste y el alambre que conduce la corriente. También un imán que se mueve a través de un alambre enrollado puede producir corriente.

Este descubrimiento permitió que se construyeran nuevas máquinas, como generadores, timbres, grúas, motores eléctricos, teléfonos, etc.

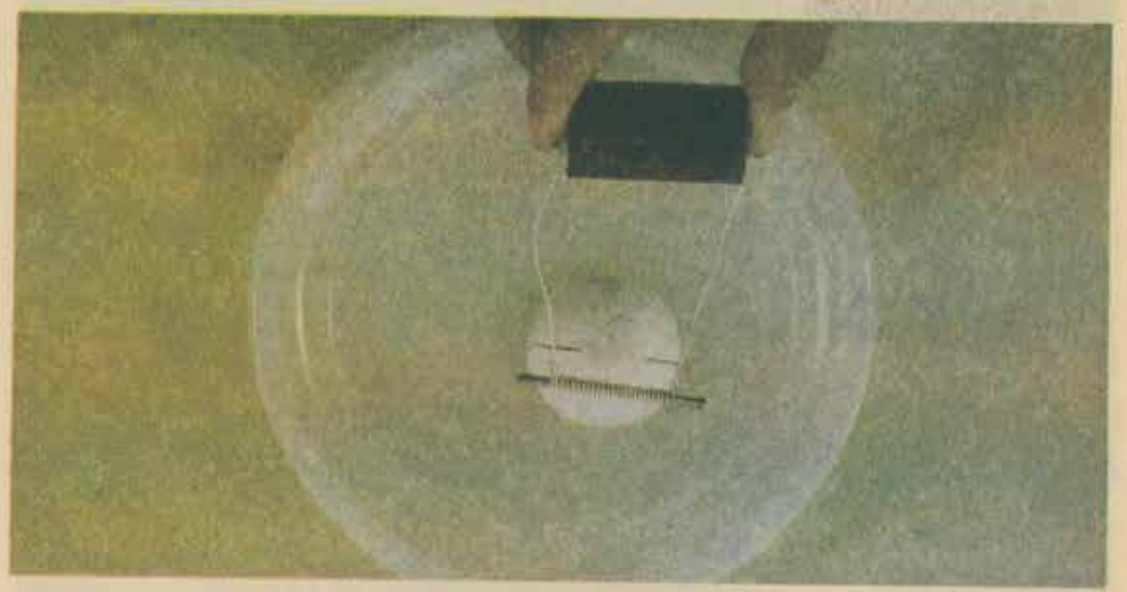
Investigación 5: Necesitas una aguja de las que se usan para coser a mano, un pedazo pequeño de corcho o unicel, un recipiente con agua y el electroimán que construiste en la investigación anterior.

Lo primero que tienes que hacer es imantar la aguja. Para lograrlo, debes ponerla en el electroimán durante 10 minutos, sólo que ahora conectarás dos pilas en lugar de una. La punta de la aguja ha de coincidir con el polo positivo, como se ve en la primera fotografía.





Atraviesa el pedazo de corcho con la aguja imantada y colócalo en el recipiente; procura que aquélla no entre en contacto con el agua. Observa que la punta de la aguja señala siempre hacia la misma dirección (el Norte), aunque muevas el corcho o el recipiente. A este aparato se le conoce como brújula y sirve para orientarnos.



Coloca el electroimán cerca de donde está la brújula, como se muestra en la tercera fotografía.

■ ¿Qué sucede con la aguja? ■ ¿Cómo podrías explicarlo? ■ ¿Qué ocurre si cambias de posición el electroimán?

Observa que, en este caso, la punta de la aguja se dirige siempre hacia el extremo del clavo que coincide con el polo positivo de la pila.

■ ¿Qué máquinas hay en el lugar en que vives? ■ ¿Han modificado la vida en tu comunidad?

Pregunta a tus mayores: ■ ¿Qué beneficios han obtenido de las fábricas, los que trabajan en ellas? ■ ¿Y los dueños? Compara el beneficio que una fábrica reporta a los obreros , con el que representa para los dueños. ■ ¿Hay en tu comunidad, cooperativas que sean propietarias de las máquinas? ■ ¿Cómo funcionan? ■ ¿Qué beneficios reportan?

Haz una investigación y discute tus conclusiones con tus compañeros.

El carbón se utiliza, principalmente, en la producción del hierro y del acero. El gas natural se usa como combustible en la industria; la electricidad, en la producción de luz y calor útiles en casi todas las industrias y el hogar, así como para mover motores que hacen funcionar todo tipo de máquinas.

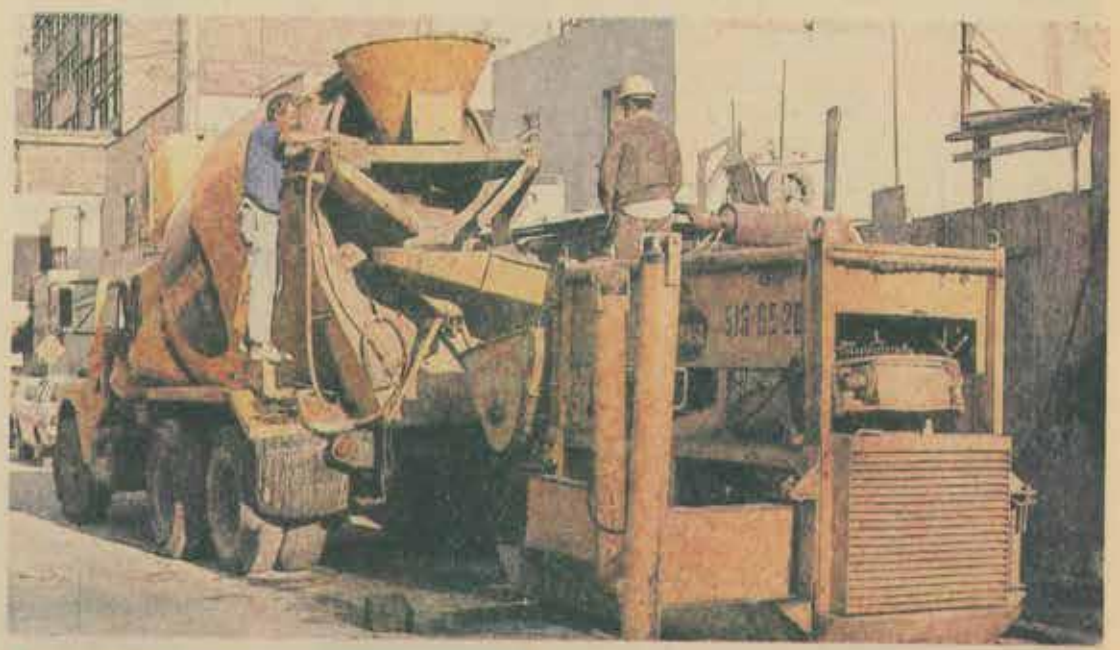
El petróleo y sus derivados se emplean en gran cantidad de vehículos como los aviones, camiones, automóviles, tractores y la maquinaria de muchas fábricas.

Para nuestro país es muy importante tener el control del petróleo y gas natural que se extraen de los pozos petroleros, así como del carbón y la electricidad.





Las máquinas pueden ser muy útiles para el progreso de la humanidad, aunque también para su destrucción. Son muy importantes para la vida del ser humano, pero lo es más el hecho de usarlas racionalmente.



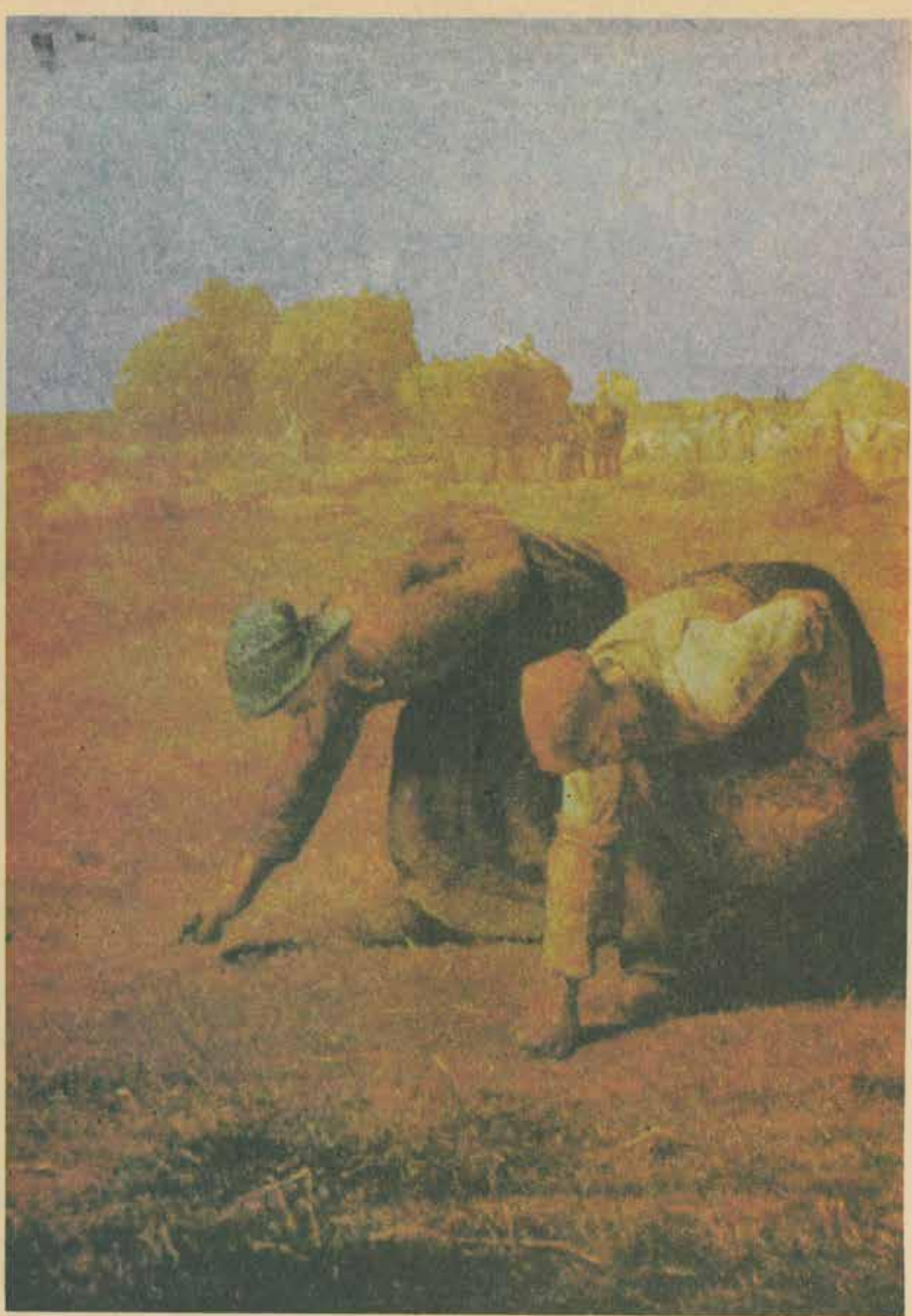












12.

TRABAJO



Las espigadoras, Jean Francois Millet, Francia.

El trabajo es una actividad muy importante para el ser humano, por medio del cual se modifican algunas condiciones naturales, se transforma la sociedad y su forma de vida. Además, debería servir para que cada persona se desarrollara íntegra y armónicamente y tuviera lo necesario para vivir.

■ ¿Qué labor realiza la gente que conoces? ■ ¿Y los albañiles, los obreros y los campesinos? ■ ¿Y tu mamá? ■ ¿Lo que hace en la casa también es trabajo? ■ ¿También tú te ocupas en algo? ■ ¿En qué? ■ ¿En qué le ayudas a tu mamá y a tu papá?









Para realizar un trabajo mecánico sobre un objeto, es necesario aplicarle una fuerza que produzca cambios en él.

■ ¿Qué modifica el albañil con su labor? ■ ¿Qué producen los obreros y los campesinos? ■ ¿Qué cosas cambian las amas de casa con su trabajo? ■ ¿Qué has transformado tú con tu trabajo?

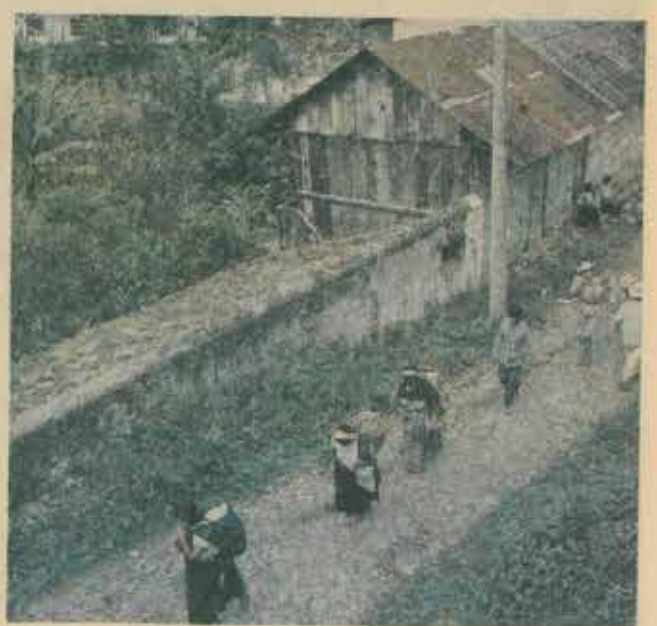
De los ejemplos que has visto, di a quién no se le paga por su labor.

Si trataras de hacer figuras de animales con materiales como barro, plastilina, madera, masa, papel, rocas, etc. ■ ¿A cuál de estas sustancias sería más difícil darle forma? ■ ¿En cuál tendrías que aplicar más fuerza? ■ ¿Para hacer las figuras, debes realizar un trabajo? ■ ¿Por qué?









Para efectuar un trabajo es necesario aplicar una fuerza que produzca un cambio.

Si al jalar o empujar un objeto, éste cambia de lugar, o sea, se mueve, se dice que se realizó un trabajo mecánico.

Vamos a ver unos ejemplos:

■ ¿Qué hacen los obreros con las cadenas? ■ ¿Realizan un trabajo mecénico? ■ ¿El niño necesita llevar a cabo un trabajo para levantar las cubetas?



Si empujas o jalas algo, pero el objeto no se mueve, no haces trabajo mecánico, aunque tus músculos sí se contraen y por eso te cansas.



Podemos conocer cuánto trabajo mecánico se necesita para mover un objeto de un lugar a otro. Se obtiene, multiplicando la fuerza con que empujamos o jalamos una cosa por la distancia que recorrió el objeto en la dirección de la fuerza.

Esto se expresa como:

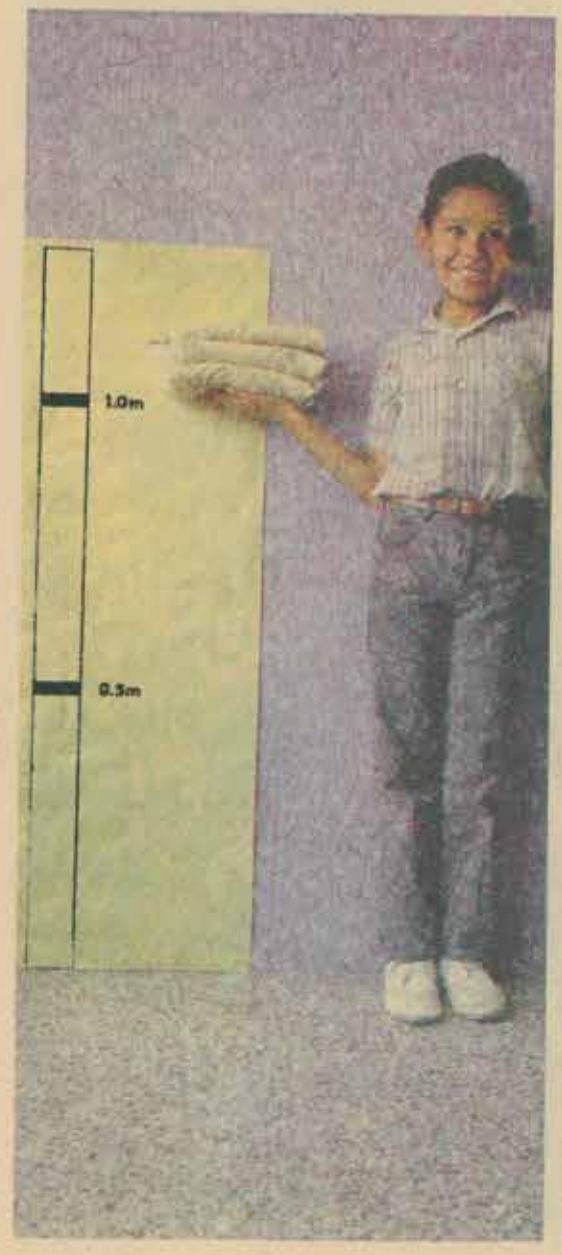
Trabajo mecánico = fuerza X distancia

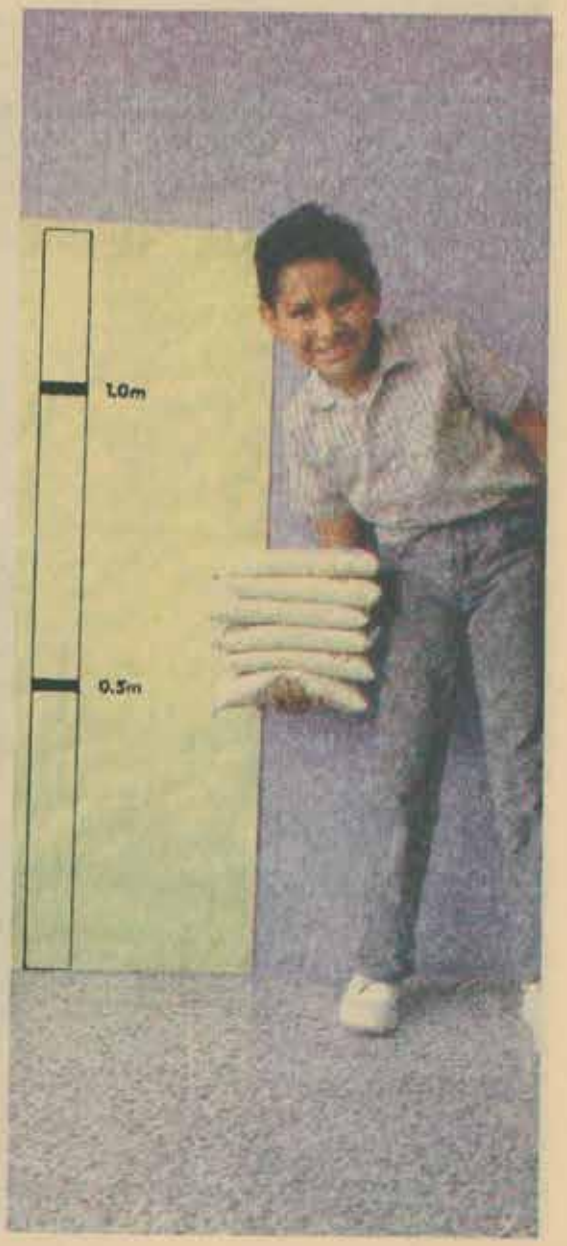
La fuerza se mide en newtons, de la misma manera que el peso, que también es una fuerza. Un kilogramo pesa, aproximadamente, 10 newtons. La distancia se mide en metros o en otra unidad de longitud.

■ ¿Qué hace el niño en las fotografías?

En una, levanta un peso de 30 newtons a un metro de altura. En la otra, sube un peso de 60 newtons (N), a una altura de 0.5 m.

■ ¿En cuál de los dos casos hace más trabajo?





Lo que hace el campesino con la tierra, el obrero en la fábrica, tu mamá o tu papá en el hogar, son trabajos físicos; pero hay otras formas de trabajo.

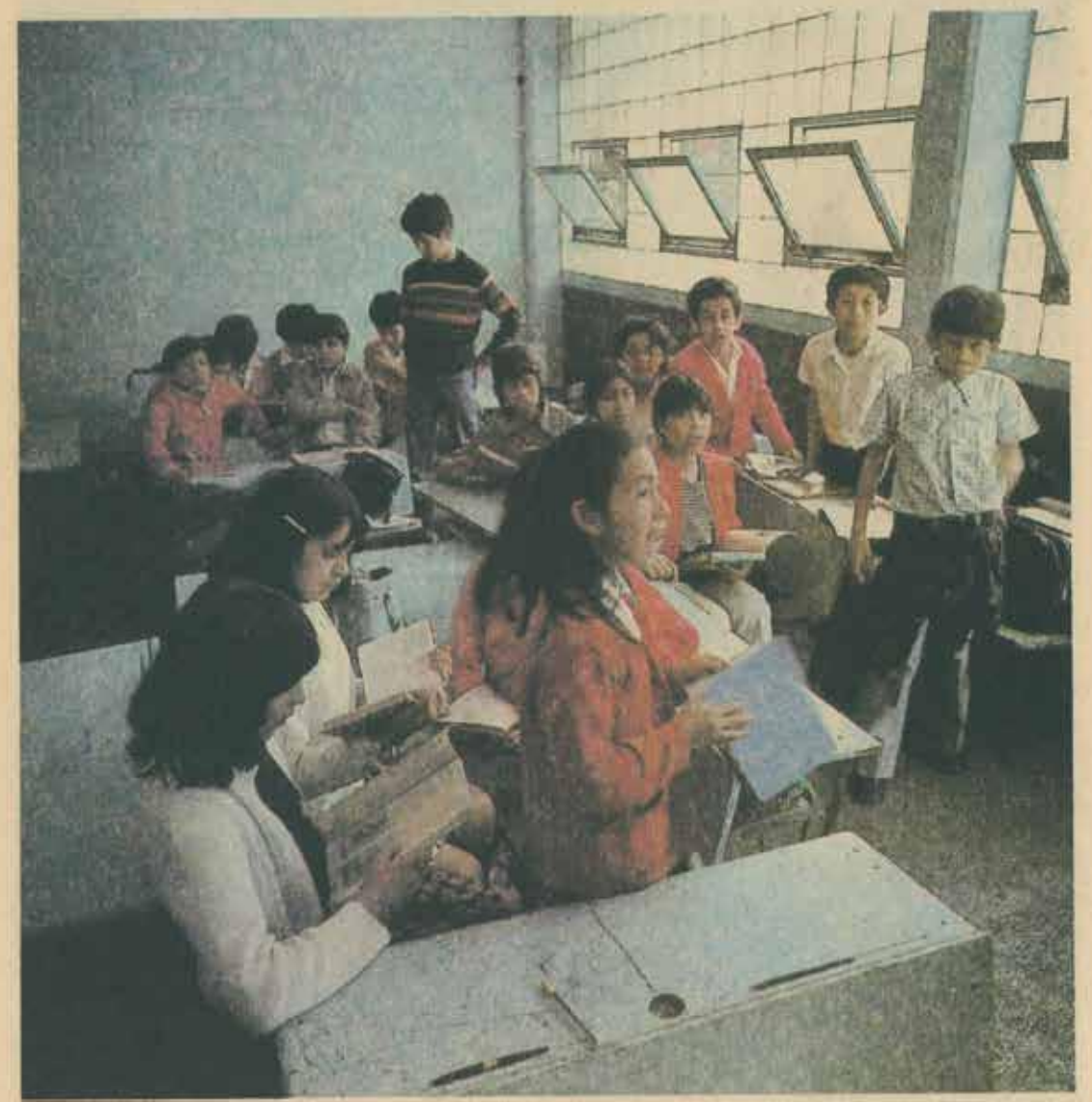
Por ejemplo:

■ ¿Qué haces para resolver un problema aritmético? ■ ¿Necesitas hacer un esfuerzo para estudiar? ■ ¿Qué pasa cuando lees mucho tiempo sin descanso? Todo esto, ■ ¿será trabajo?

Para tratar de entender un problema, obtener conclusiones sobre algo o pensar cómo vas a hacer una cosa, necesitas realizar un esfuerzo, que también produce cansancio, como el trabajo físico; además provoca cambios, aunque éstos no se vean.

Después de estudiar cómo resolver un problema, aprendemos algo nuevo y podemos explicarlo a los demás; actuamos de otra manera, porque ha cambiado nuestra forma de entender las cosas.

La actividad que desarrollas al pensar y que te ayuda a planear mejor lo que vas a hacer, se llama trabajo mental o intelectual.











Investigación 1: Con tu equipo, entrevista a algunos adultos de tu comunidad que desempeñen diferentes actividades. Pregúntales qué hacen y clasificalos en trabajadores físicos o intelectuales.

Compara los dos grupos:

■ ¿Tienen el mismo desarrollo físico? ■ ¿Están contentos con su trabajo? ■ ¿Por qué? ■ ¿Aprenden cosas nuevas al hacerlo?

En nuestra sociedad, algunas personas realizan principalmente trabajo físico; mientras que otras hacen labores intelectuales, que casi siempre son mejor pagadas.

■ ¿Crees que deberían pagarse igual? ■ ¿No tenemos todos las mismas necesidades materiales?

Para desarrollar mejor nuestras capacidades, todos deberíamos hacer trabajo físico e intelectual.

A través de la historia, el ser humano siempre ha tratado de hacer más fácil su trabajo físico, para tener la posibilidad de realizar otras actividades.

Una forma que utilizamos para simplificar nuestras tareas, desde los tiempos más antiguos hasta la fecha, es uniendo las fuerzas de varias personas para trabajar en forma colectiva.

Para cazar animales grandes, los primeros humanos necesitaban hacerlo en grupo. Actualmente, en la industria, tampoco se puede trabajar individualmente.

Para explotar un bosque, criar animales útiles, cultivar frutales, pescar y después vender lo que se produce, es mejor reunirse en cooperativas.





De los trabajos que conoces, ■ ¿en cuáles es necesaria la participación de mucha gente? ■ ¿Se cansan menos si lo hacen así?

■ ¿Es más fácil hacer las investigaciones de tu libro, solo o en equipo?

■ ¿Es más rápido trabajar en equipo? ■ ¿Obtienes mejores resultados? ■ ¿Por qué?



Cuando el trabajo físico es muy pesado, también hacemos uso de los animales. ■ ¿Cuáles de ellos conoces?

Los animales nos ahorran mucho tiempo y esfuerzo.





Las máquinas son inventos muy útiles para facilitar el trabajo.

■ ¿Cómo podríamos cortar un árbol sin herramientas?

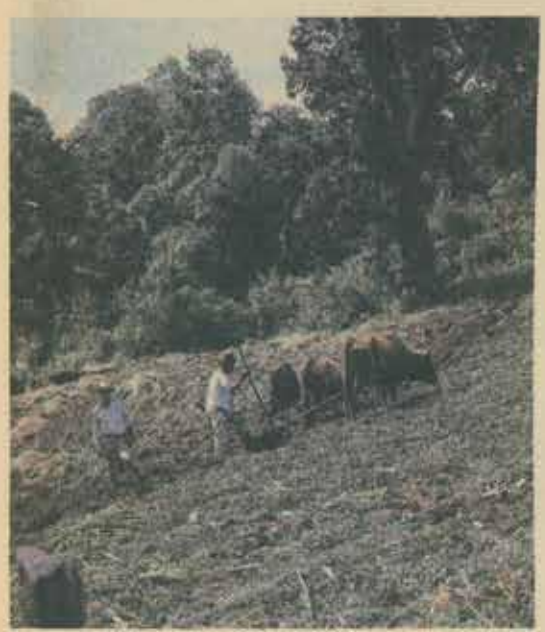
Mientras más complicada sea una máquina, más fácil y rápido se hace el trabajo. Sin embargo, generalmente, las máquinas muy complicadas son más costosas; se necesita menos personal para que funcionen.

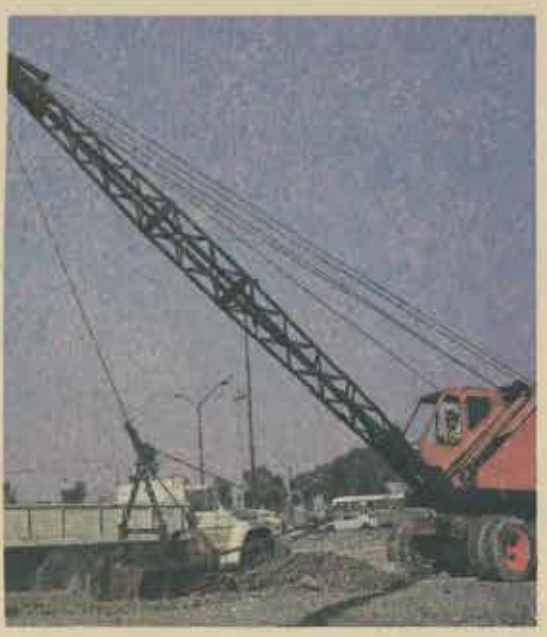




■ ¿Qué ventajas tiene comprar una máquina de este tipo para hacer zapatos o para arar la tierra? ■ ¿Cuáles son las desventajas?

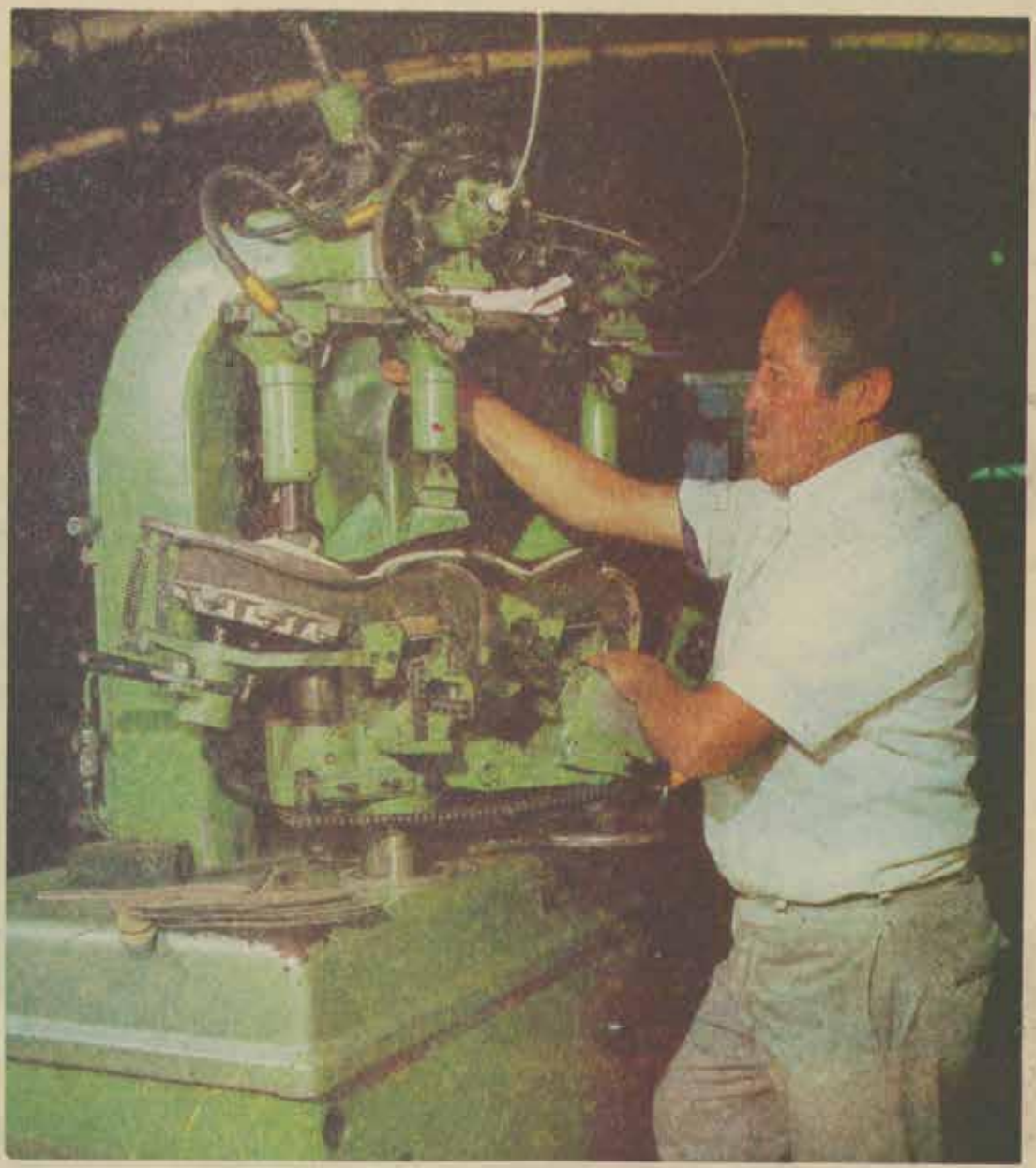
En un país como el nuestro, con un crecimiento demográfico alto, es importante que se incremente la producción, para así aumentar las fuentes de trabajo y elevar el nivel de vida de la población.





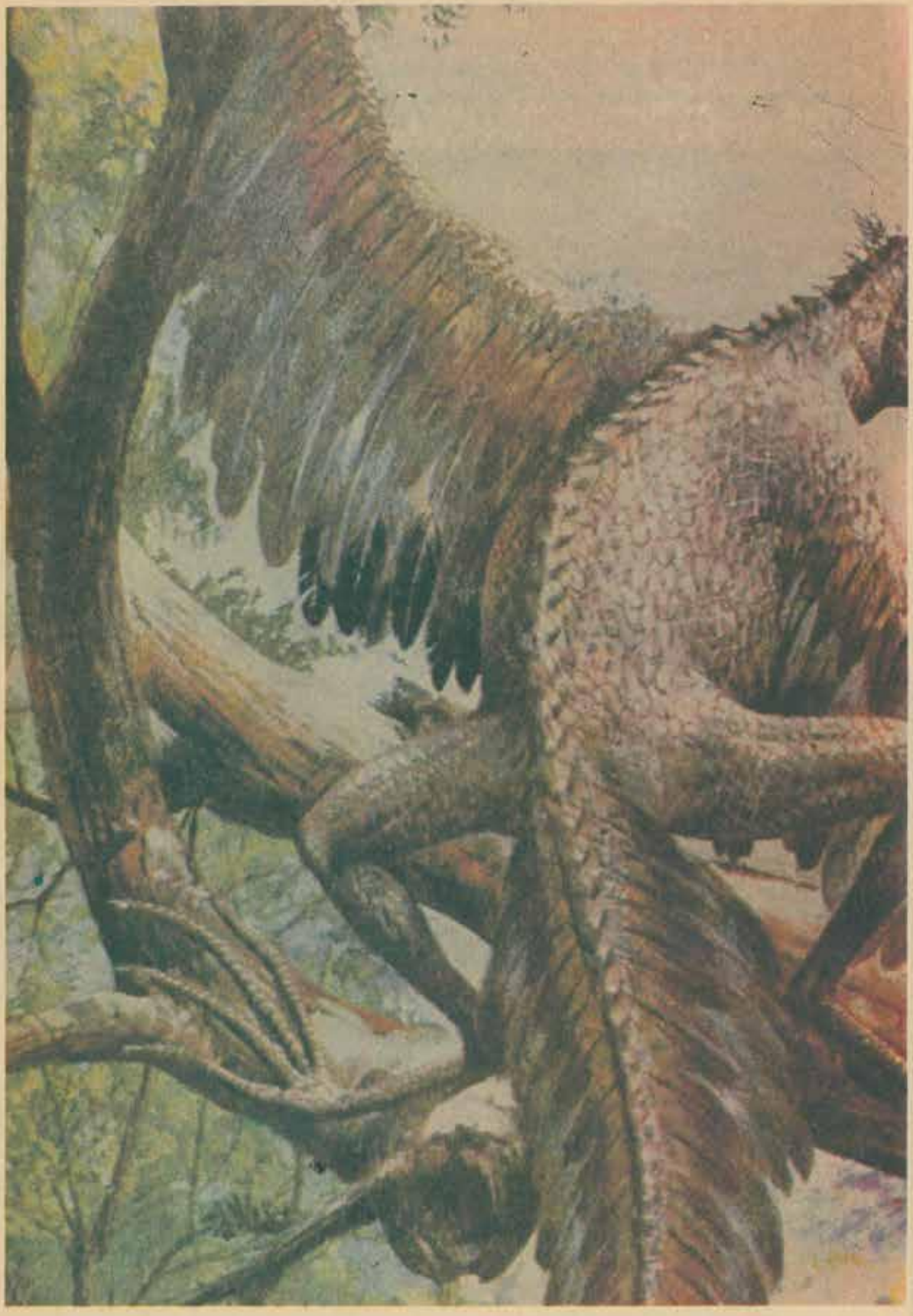
Actualmente, algunos procesos industriales están total o parcialmente automatizados, lo que contribuye a disminuir el esfuerzo físico de los obreros.

■ ¿Crees que este obrero se desarrollará física e intelectualmente? ■ ¿Disfrutará con su labor?



Este tipo de trabajo es necesario para la sociedad. Pero para que las personas que lo realizan puedan desarrollarse física e intelectualmente, deberían dárseles facilidades y tiempo libre para poder estudiar, divertirse y hacer ejercicios físicos.

Actualmente, en muchos lugares, las actividades productivas están organizadas de manera que sean unos cuantos los que obtengan el principal beneficio. Si lo importante fuera que todos nos desarrolláramos y viviéramos bien, deberíamos organizarnos de manera que los centros de trabajo procuraran a los trabajadores la forma de mejorar su educación y de llevar una vida digna.



13.

EVOLUCIÓN



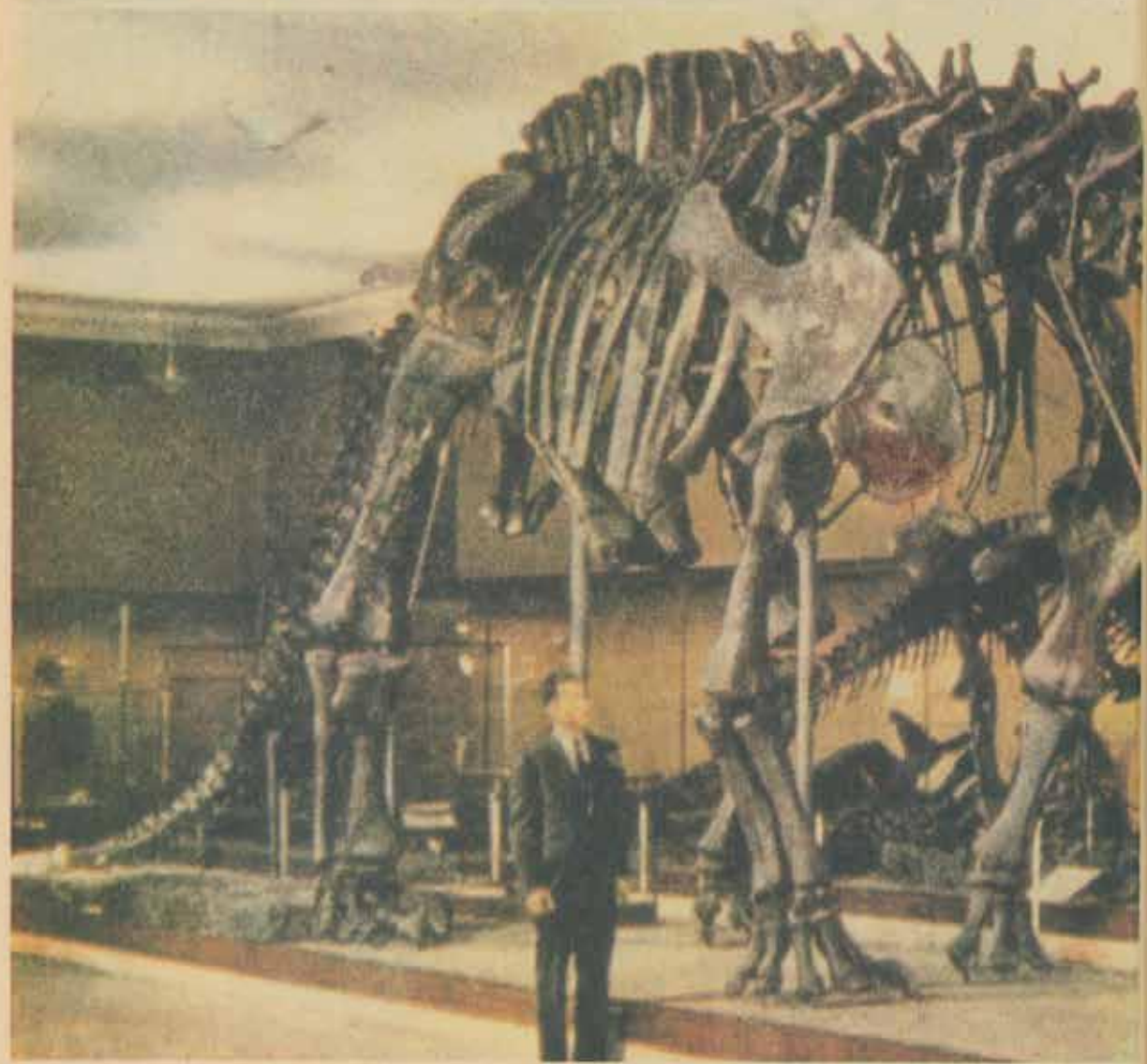
Proavis, representación imaginaria del ancestro de las aves, anónimo.

Por el estudio de los **fósiles**, sabemos que en épocas pasadas existieron plantas y animales diferentes a los que encontramos hoy.

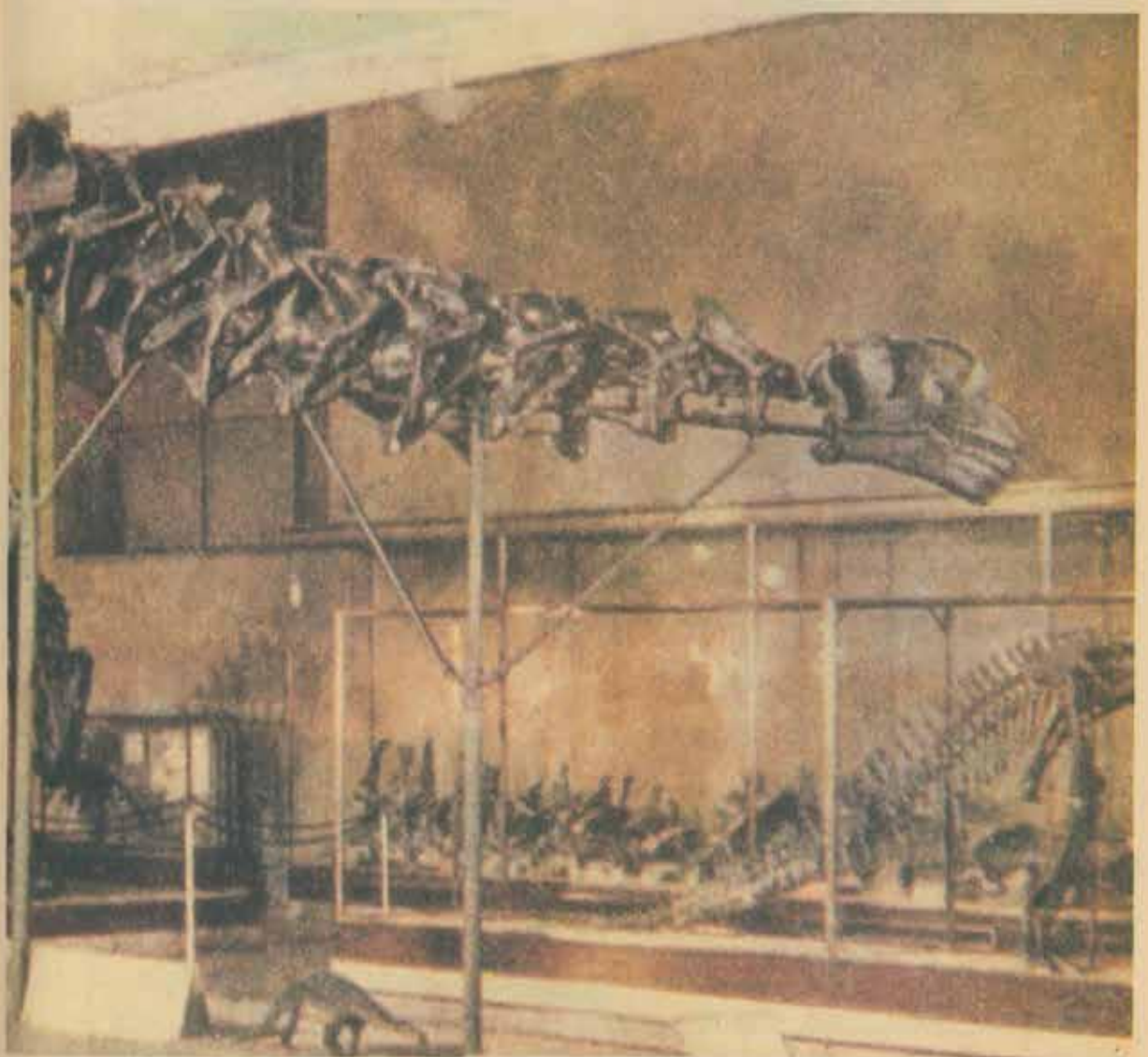
Investigación 1: Agrega agua a un poco de yeso; revuélvelos bien en un recipiente o caja de cartón. Presiona sobre la mezcla fresca, la pata de algún animal, una hoja vegetal o bien tu propia mano. Finalmente, deja secar el yeso. Lo que quedó impreso es la huella del objeto que presionaste. De manera semejante se formaron algunas huellas de diversos seres vivos que existieron en el pasado.

La planta que dejó la impresión que vemos a la derecha, murió hace millones de años y se cubrió con lodo. A través del tiempo, el lodo se convirtió en roca, donde quedó grabada la impresión de la planta. Este fósil nos muestra un tipo de helecho que ya no existe.

En vez de descomponerse en el suelo, el esqueleto del dinosaurio que se ve abajo, fue sustituido químicamente por otra sustancia muy dura. A los huesos así endurecidos, también se les llama fósiles, y nos muestran cómo eran esos animales gigantescos que vivieron hace millones de años.



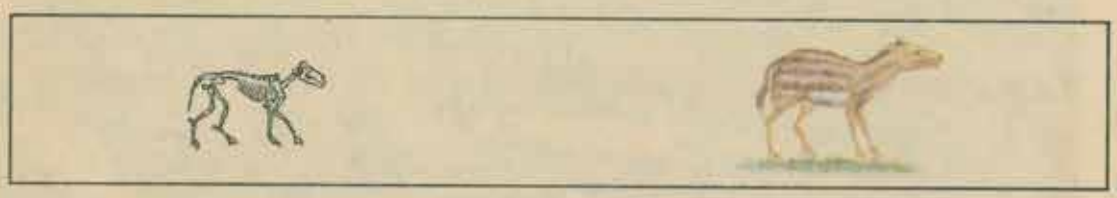




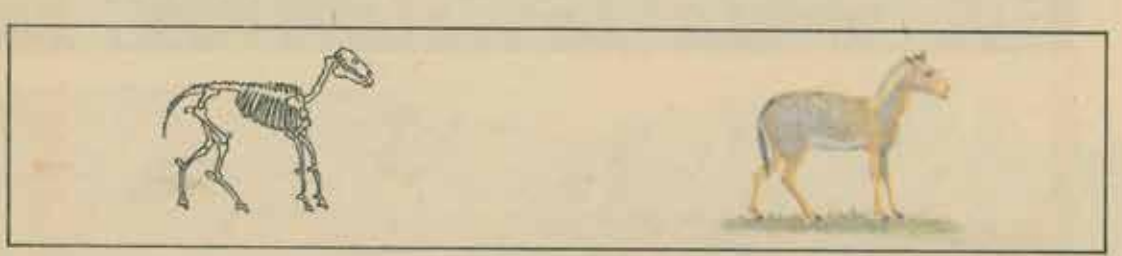
En la columna de la izquierda, vemos cuatro dibujos de esqueletos que corresponden al caballo y sus ancestros. Los tres primeros existieron en épocas pasadas. El último dibujo representa el esqueleto de un caballo.

Las ilustraciones de la columna de la derecha muestran cómo eran estos animales.

■ ¿Qué diferencias observas entre los dibujos de los distintos esqueletos?



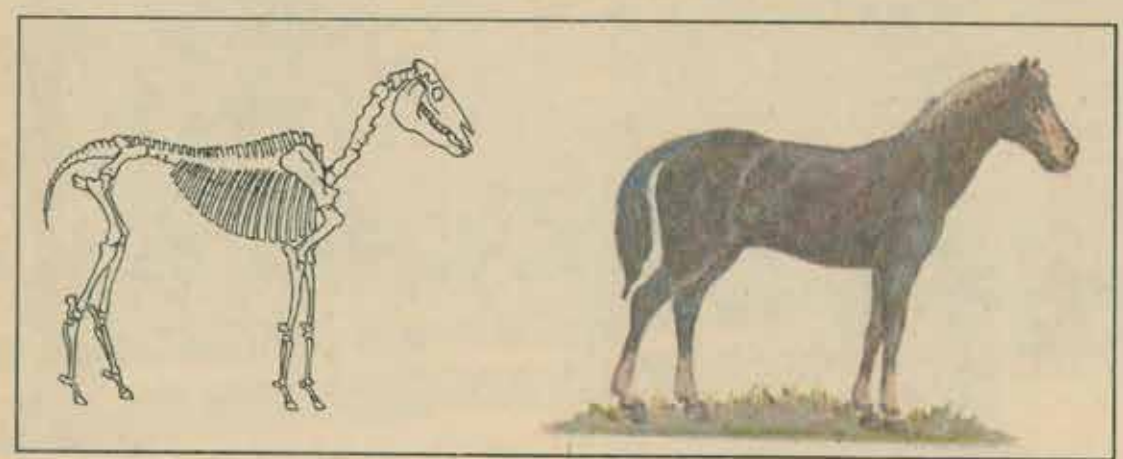
Hace 60 millones de años.



Hace 40 millones de años.



Hace 10 millones de años.



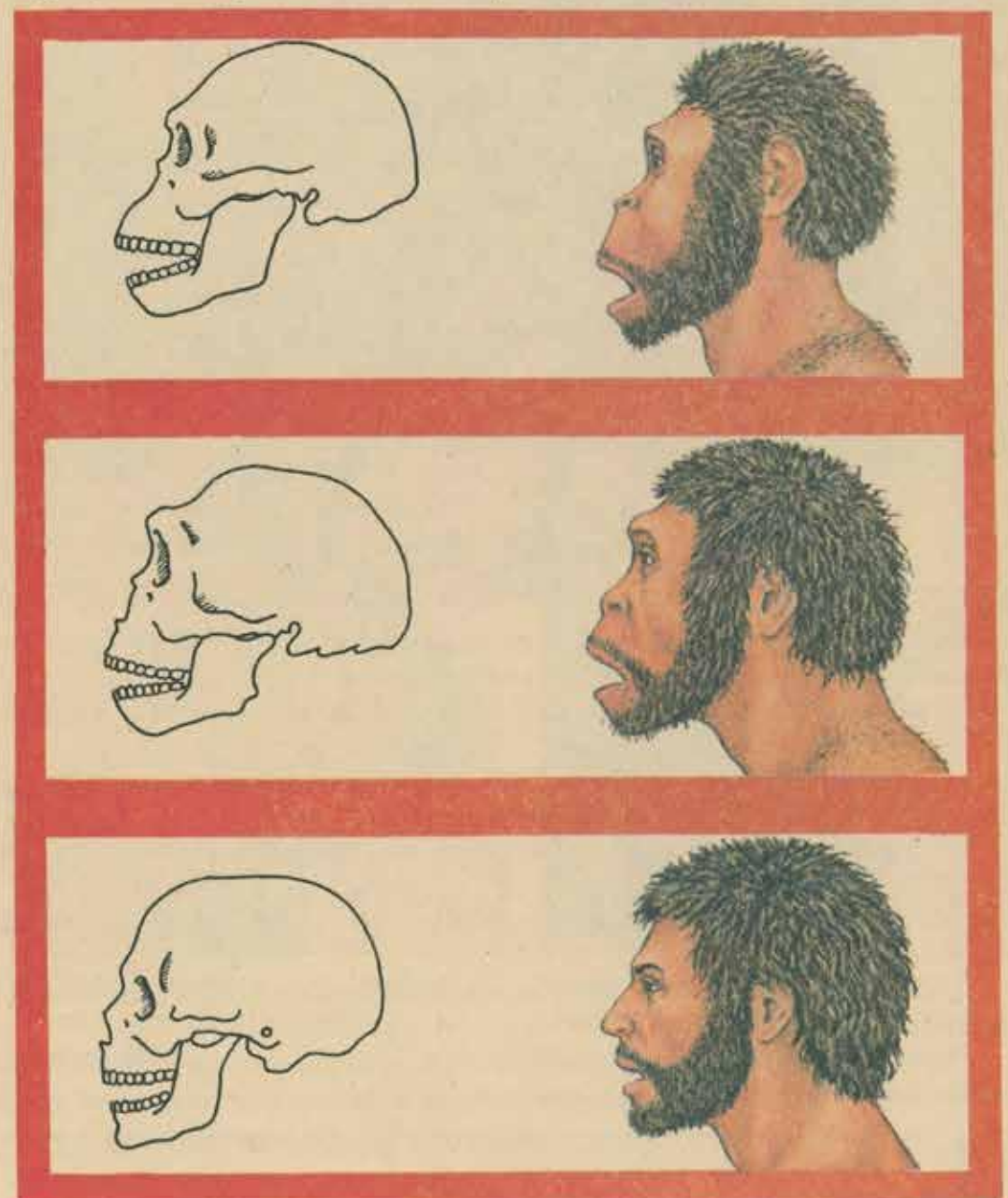
El caballo, desde hace 2 millones de años.

El ser humano también ha cambiado respecto a sus ancestros.

En la parte superior de esta página, puedes ver los dibujos de dos cráneos fósiles de ancestros humanos de épocas pasadas, e ilustraciones que muestran cómo deben haber sido esos **homínidos** .

Desde hace aproximadamente 80 000 años, el cráneo del ser humano es como lo vemos en la tercera ilustración.

■ ¿En qué son semejantes los cráneos? ■ ¿Qué diferencias notas?



Se llama evolución a los cambios que se presentan en los diferentes seres vivos a lo largo de generaciones sucesivas. En los dibujos de estas dos páginas, puedes ver la evolución del caballo y la del hombre.

En el siglo pasado, ya se habían encontrado muchos fósiles de plantas y animales.

Las personas que los estudiaban se preguntaban: ¿por qué algunos seres vivos han desaparecido? ¿Por qué otros han cambiado?

En 1859, un naturalista llamado Carlos Darwin, después de estudiar las plantas y los animales en muchas partes del mundo, publicó un libro muy importante en el que propuso una explicación de cómo ocurre la evolución.

La siguiente investigación te puede ayudar a entenderlo.



Investigación 2: Vas a necesitar 2 hojas de papel periódico, 2 hojas de papel, una blanca y otra roja, y un reloj con segundero o cronómetro.

Haz 20 bolitas muy pequeñas con papel rojo y otras 20, de igual tamaño, con papel blanco.

Coloca el periódico extendido sobre el piso y avienta sobre él todas las bolitas. Recoge solamente las rojas y mide el tiempo en que lo haces.

Vuelve a aventar las bolitas rojas sobre el periódico. Ahora mide el tiempo en el que recoges las blancas.

■ ¿En cuánto tiempo recogiste las bolitas blancas y las rojas? ■ ¿Con cuáles invertiste más tiempo?

Como puedes ver, es más difícil distinguir las bolitas que tienen un color parecido al del periódico.

Si las bolitas blancas y rojas representaran dos tipos de insectos, que sirvieran de alimento a diversas aves, los insectos que corresponderían a las bolitas rojas tendrían un color más llamativo y se confundirían menos con el medio. Por lo tanto, serían más atacados por los pájaros y su número se reduciría.

■ ¿Qué pasaría, si en lugar de usar periódico, hubiéramos utilizado papel rojo?

De manera semejante, en la naturaleza, los animales y plantas que tienen algunas características que les permiten confundirse con su medio, subsisten más fácilmente.



■ ¿Puedes distinguir, entre las espinas, los animales que se parecen a ellas?
■ ¿Es importante para ellos tener esta forma y color? ■ ¿Por qué?



■ ¿Cómo le ayudan a este insecto su forma y color para no ser visto por sus predadores?



El color de algunas flores atrae a los insectos, que llevan el polen de una flor a otra. ■ ¿Qué importancia tiene esto para la reproducción de las plantas?

Cuando las características de un ser vivo le ayudan a sobrevivir en su medio, decimos que está bien adaptado.

Hemos visto dos ejemplos de adaptación en los que el organismo se confunde con su medio; pero existen muchas otras formas diferentes de adaptación, como la que observas en el tercer ejemplo.

Muchos animales del desierto permanecen en sus madrigueras durante el día y se vuelven más activos durante la noche.



En las costas, hay zonas que permanecen cubiertas por el agua durante la marea alta y quedan al aire libre cuando baja la marea. Los animales que viven ahí pueden salir de sus cubiertas, cuando hay marea alta o encerrarse en ellas durante la marea baja.

■ ¿Qué ventajas les da el poderse encerrar en su cubierta?

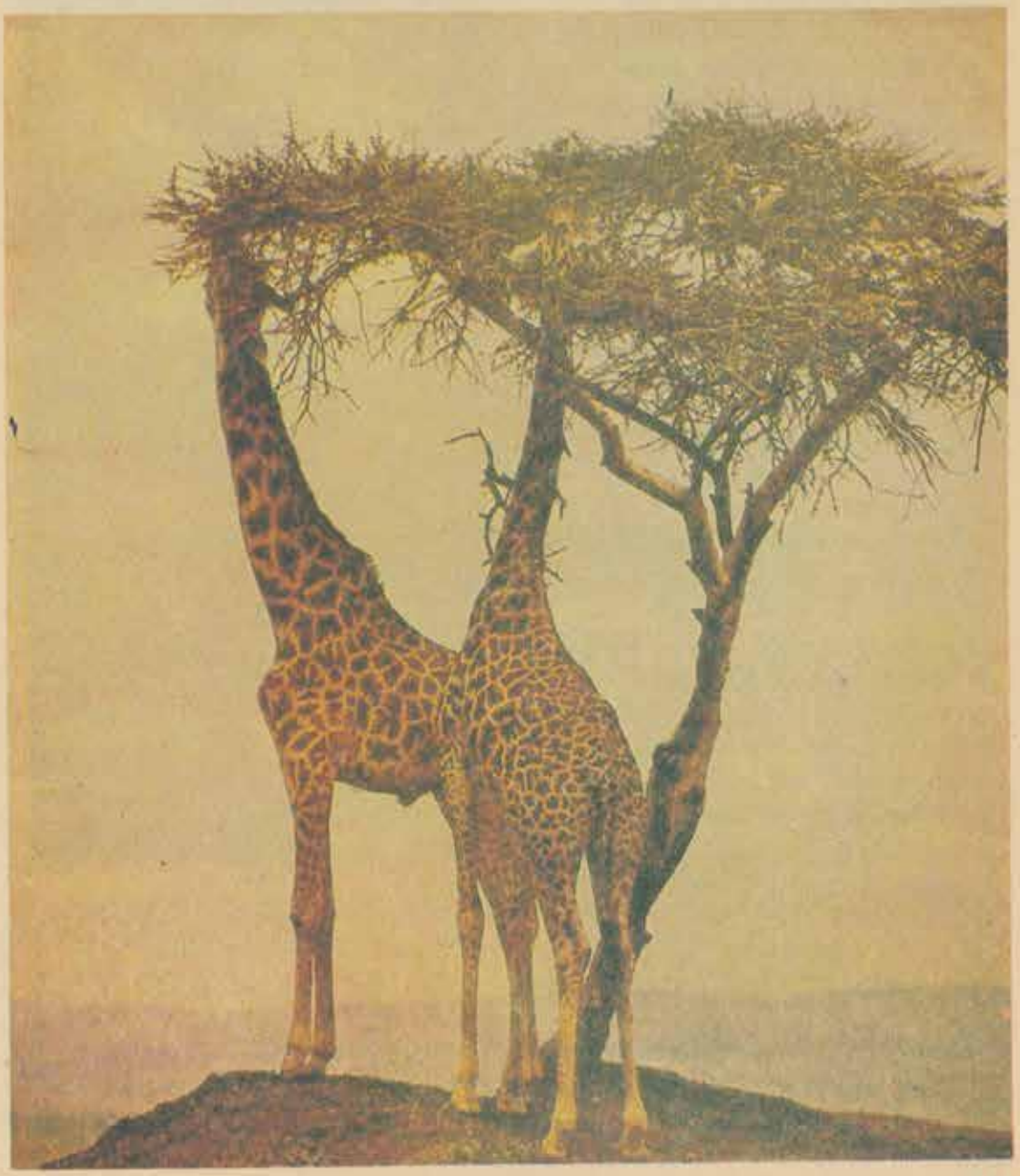
Los seres vivos que están mejor adaptados a su medio, tienen más posibilidades de sobrevivir y reproducirse.





Ya sabes que en una población de animales o plantas, no todos los individuos son iguales. Dentro de una misma población, puede haber unos organismos más altos y otros más bajos, unos más gordos y otros más flacos, etc. Las flores de un tipo de planta también varían; por ejemplo, unas son más grandes y otras más chicas; lo mismo pasa con los tallos, las hojas, las raíces y los frutos. Piensa, por ejemplo, en la población humana. ■ ¿Podrías encontrar dos seres humanos iguales, siempre y cuando no sean gemelos? Lo mismo pasa con los demás seres vivos.

Dentro de las poblaciones que formaban los ancestros de las jirafas, había variaciones en el tamaño de su cuello, es decir, algunos individuos lo tenían más largo y otros más corto. Como se alimentaban de las hojas de árboles altos, ■ ¿para cuáles sería más fácil conseguir comida? ■ ¿Cuáles tendrían más probabilidades de sobrevivir y reproducirse?



Lo mismo pasa con todas las plantas y animales. Los que están mejor adaptados, tienen mayores posibilidades de vivir más tiempo y de tener descendencia.

Probablemente los que no están bien adaptados se mueran antes de reproducirse. Así, los rasgos de los mejor adaptados pasan a sus hijos, lo cual da lugar a cambios en las características de la población a través de muchos años. A dicho proceso se le llama selección natural, porque diversos factores naturales, por ejemplo: cantidad de alimento, predadores, temperatura, agua, presión, luz, etc., seleccionan a los seres vivos que pueden sobrevivir.

La selección natural es uno de los procesos más importantes en la evolución. Está claro que es un proceso natural, que nadie se ha propuesto, pero que actúa constantemente en todas partes.

A veces, el ambiente cambia tanto que pocos seres vivos de una población, tienen la capacidad de adaptarse a las nuevas condiciones y sobrevivir. Así, por ejemplo, hace millones de años hubo cambios climáticos muy grandes, que provocaron la desaparición de muchas plantas y animales. El alimento tanto para herviboros como para carnívoros escaseó mucho. Es posible que debido a esto, hayan desaparecido los dinosaurios que vivían entonces, ya que por su gran tamaño requerían de una enorme cantidad de comida para sobrevivir.

Ya hemos visto que el ser humano ha evolucionado biológicamente. Pero ha tenido también una evolución cultural muy importante. El descubrimiento de la agricultura y la ganadería, la revolución industrial y los avances en salud pública son ejemplos de la evolución cultural.



■ ¿Cómo ha influido el hombre en la evolución de otros seres vivos?

El quetzal es un ave que casi ha desaparecido. Lo mataban para obtener sus plumas y ahora quedan muy pocos.



Hace años, las poblaciones de moscas variaban mucho en su tolerancia al insecticida DDT. Unas pocas moscas, entre millones, eran resistentes.

Ahora casi todas lo son.



Las ballenas se cazan para vender su aceite y otros productos. Se han matado tantas que existe el peligro de que ciertos tipos de ellas desaparezcan.



Mediante cruzas de las plantas más útiles, se han producido variedades mejoradas de trigo que ahora se cultivan en muchas partes del mundo.

Todos éstos son ejemplos de cómo ha influido el ser humano sobre la selección natural, al desaparecer especies o dar lugar a otras nuevas, lo que no hubiera ocurrido en la misma forma sin su intervención.

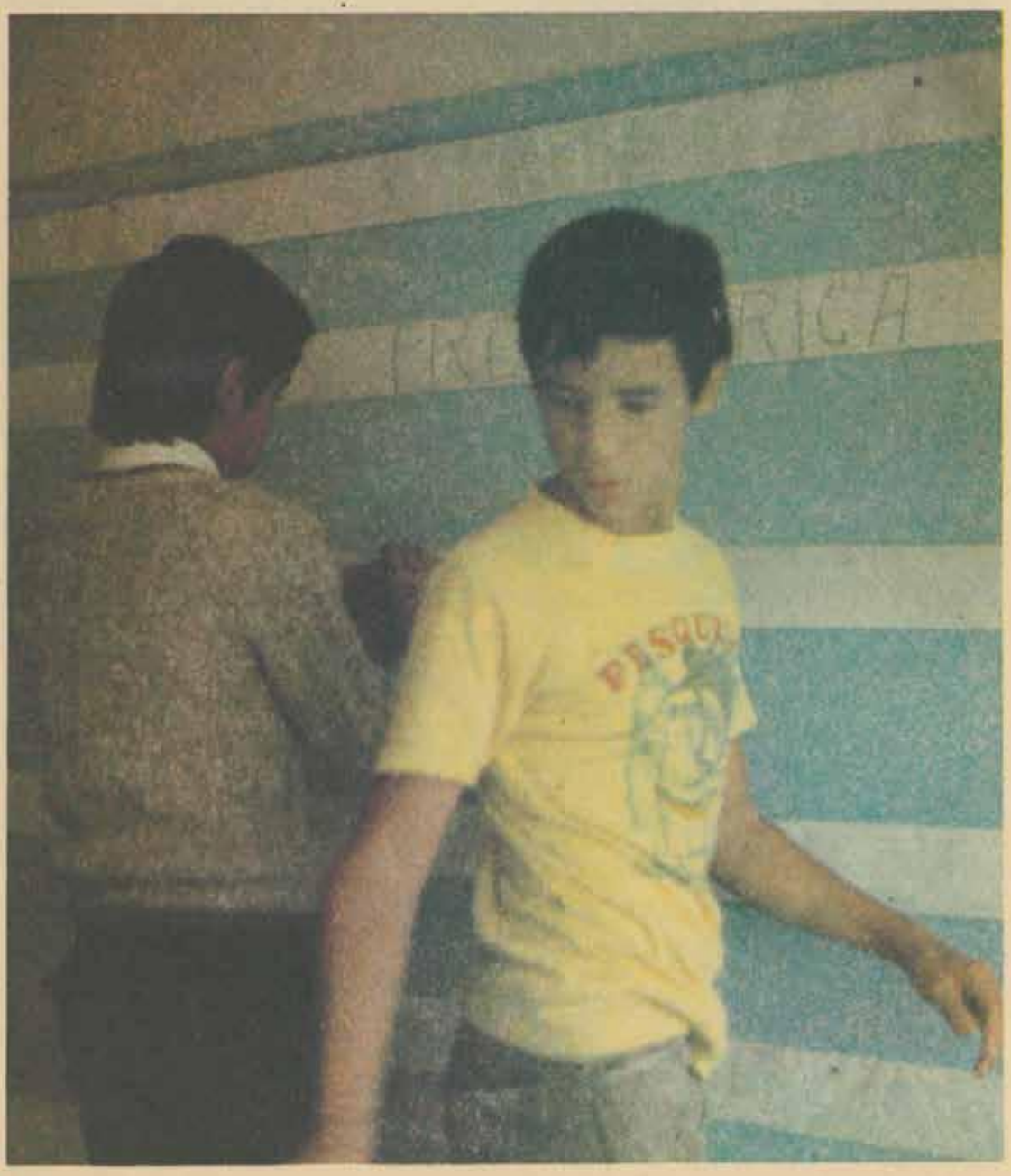
Gracias a los fósiles que se han encontrado y a muchos estudios que se han hecho, conocemos algo sobre la historia de nuestro planeta.

Investigación 3: Van a hacer, entre todo el grupo, una representación de la historia de la Tierra, en una cinta de papel a la que llamaremos la tira del tiempo.

Se ha calculado que la historia de nuestro planeta ya lleva cerca de 4 600 millones de años.

Cada millón de años estará representado por un centímetro. ■ ¿Cuánto deberá medir el total de la tira?

Se puede utilizar papel de china, cartoncillo o cualquier otro, con un ancho de 10 cm o más.

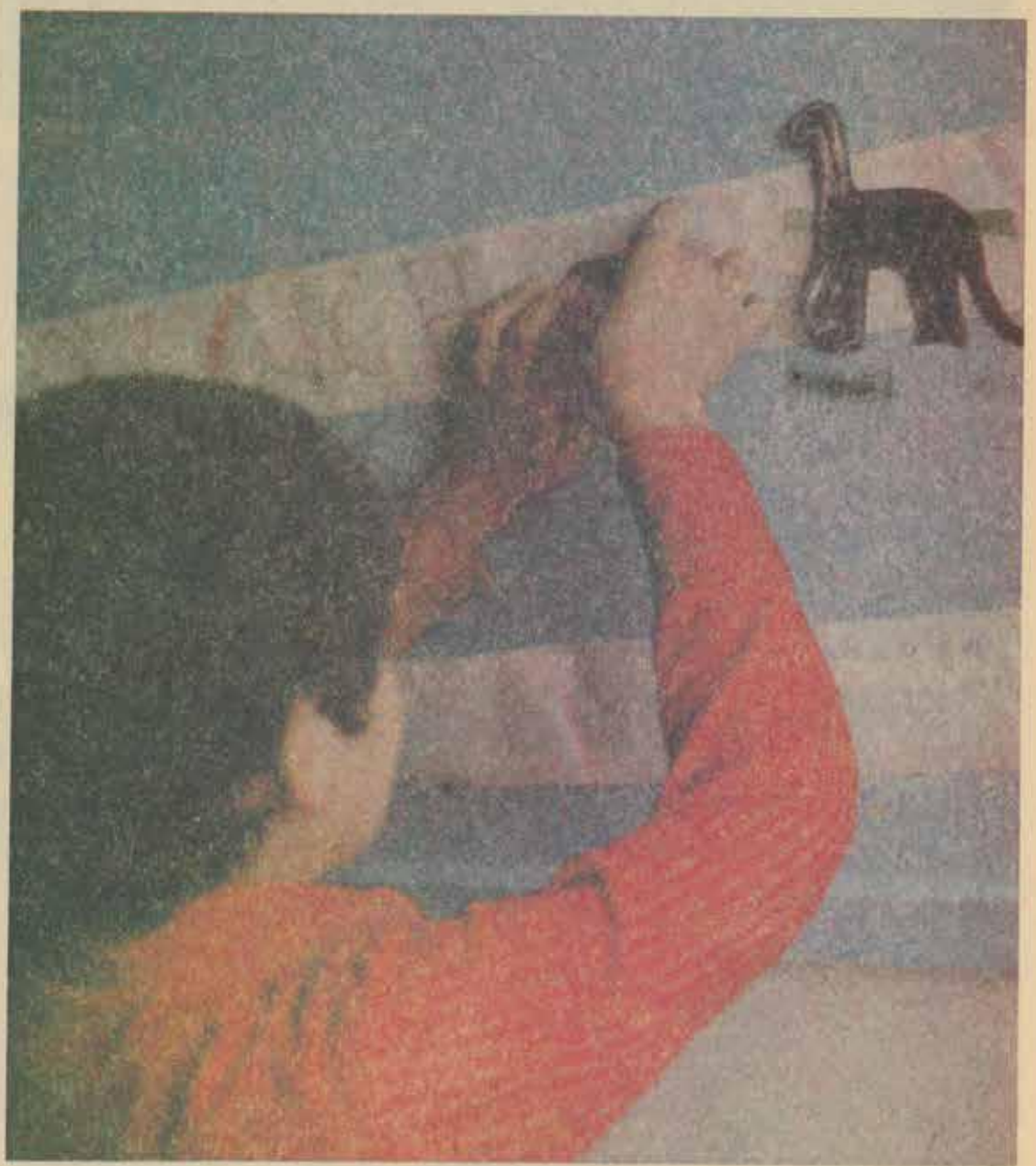


Como la historia de la Tierra se ha dividido en cuatro grandes etapas o Eras, en la tira se puede distinguir cada una de ellas, si la pintan de un color diferente.

El nombre de cada Era, su duración y los acontecimientos más importantes, los encontrarán ilustrados en las siguientes páginas. Tomen de ellas los datos necesarios para saber cuánto debe medir cada parte de la tira, que irá de un color diferente.

Al hacerla, deberán fijarla a la pared del salón de manera que vaya dando vueltas. Escriban el nombre de cada una de las Eras.

Tomen en cuenta las ilustraciones de las páginas siguientes, para dibujar en hojas de papel algunos de los eventos más importantes que ocurrieron en cada etapa y peguen sus dibujos sobre la tira en el lugar apropiado.











El Sol y los demás planetas del Sistema Solar, incluyendo la Tierra, se formaron por la condensación de una gran nube de gas polvo.

Poco a poco, la Tierra se enfrió, lo cual dio origen a la corteza. Después, a partir del agua de lluvia y de la liberada por muchas rocas, se constituyeron los mares. También se empezaron a formar las montañas.

La Era Precámbrica duró, aproximadamente, 4 000 millones de años; durante ella se originaron los primeros seres vivos, al combinarse y organizarse sustancias que ya existían en el medio. Esos primeros organismos deben haber sido muy parecidos a algunas de las **bacterias** de hoy en día. No se sabe, exactamente, cuándo ocurrió eso; pero los fósiles más antiguos que se conocen de estos microorganismos tienen, cuando menos, 3 100 millones de años de antigüedad.

Después se formaron algas microscópicas capaces ya de realizar la fotosíntesis.



Esta fotografía corresponde a una de las bacterias fósiles más antiguas que se conocen. Tiene una edad aproximada de 3 200 millones de años.



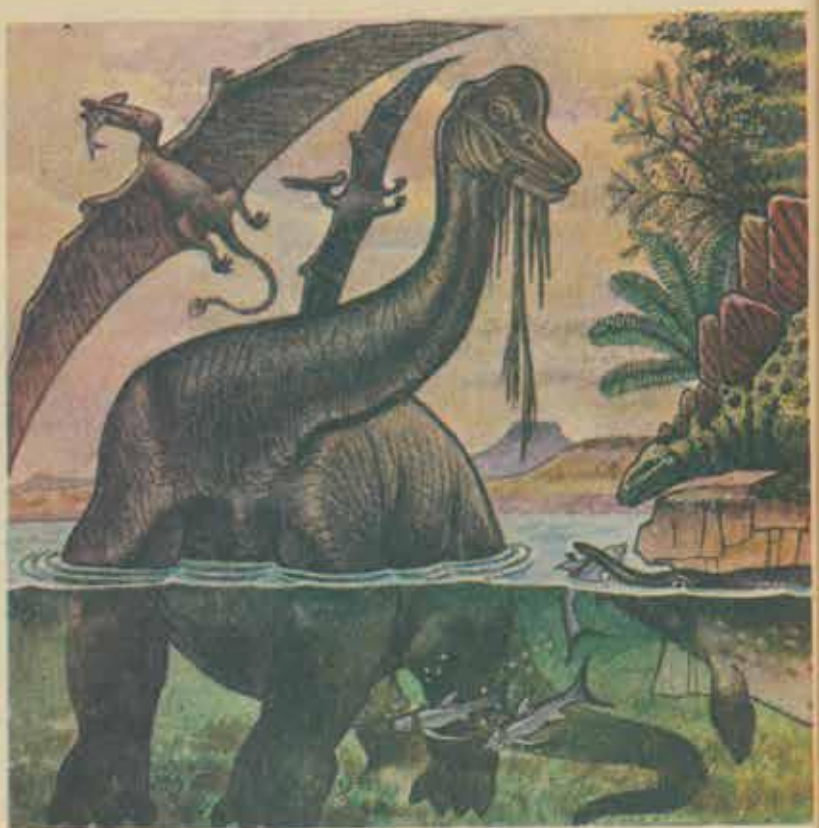
Las **rocas calizas** que ves en la fotografía fueron producidas por algas que vivieron hace, aproximadamente, 3 000 millones de años.

En esta Era, todos los seres vivos eran acuáticos.

La Era Paleozoica duró 370 millones de años. Durante la primera parte de ella, se desarrollaron en el agua casi todos los grupos de invertebrados: esponjas, celenterados, moluscos, equinodermos, artrópodos, etc.; de éstos últimos eran muy abundantes los trilobites, que ya no existen. hacia la mitad de esta Era, aparecen los peces y, al final los anfibios y los primeros reptiles. Hay gran diversidad de plantas, pues se han encontrado fósiles de musgos, helechos, coníferas y otras. Los seres vivos empiezan a poblar el medio terrestre.

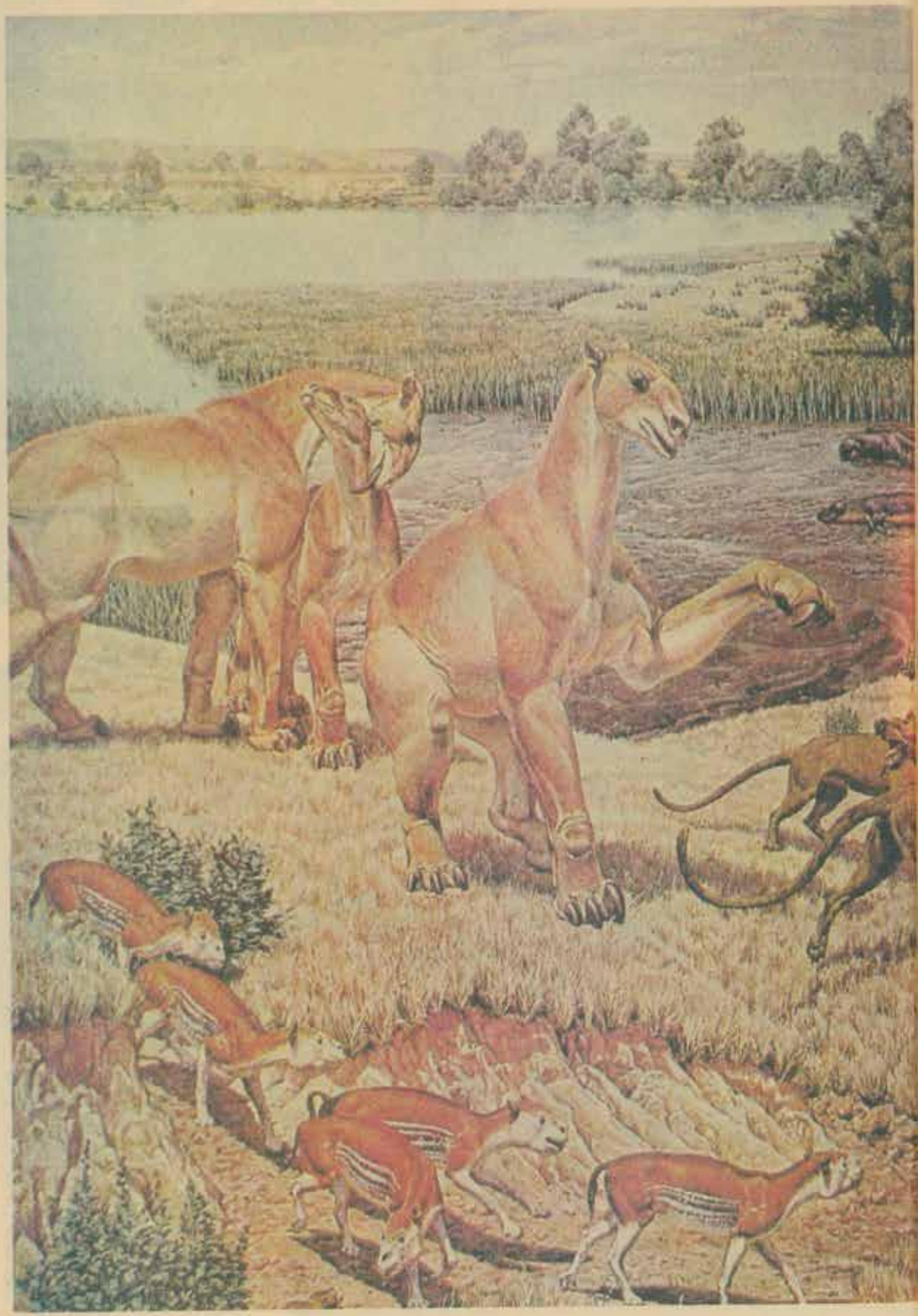
La Era Mesozoica duró 167 millones de años; en ella fueron muy abundantes los reptiles. Vivían en el agua, en la tierra, y otros eran voladores. Es la Era de los dinosaurios. Había mucha más vegetación sobre la Tierra, principalmente coníferas y grandes helechos. A fines de esta época, surgen las plantas con flores y los mamíferos.

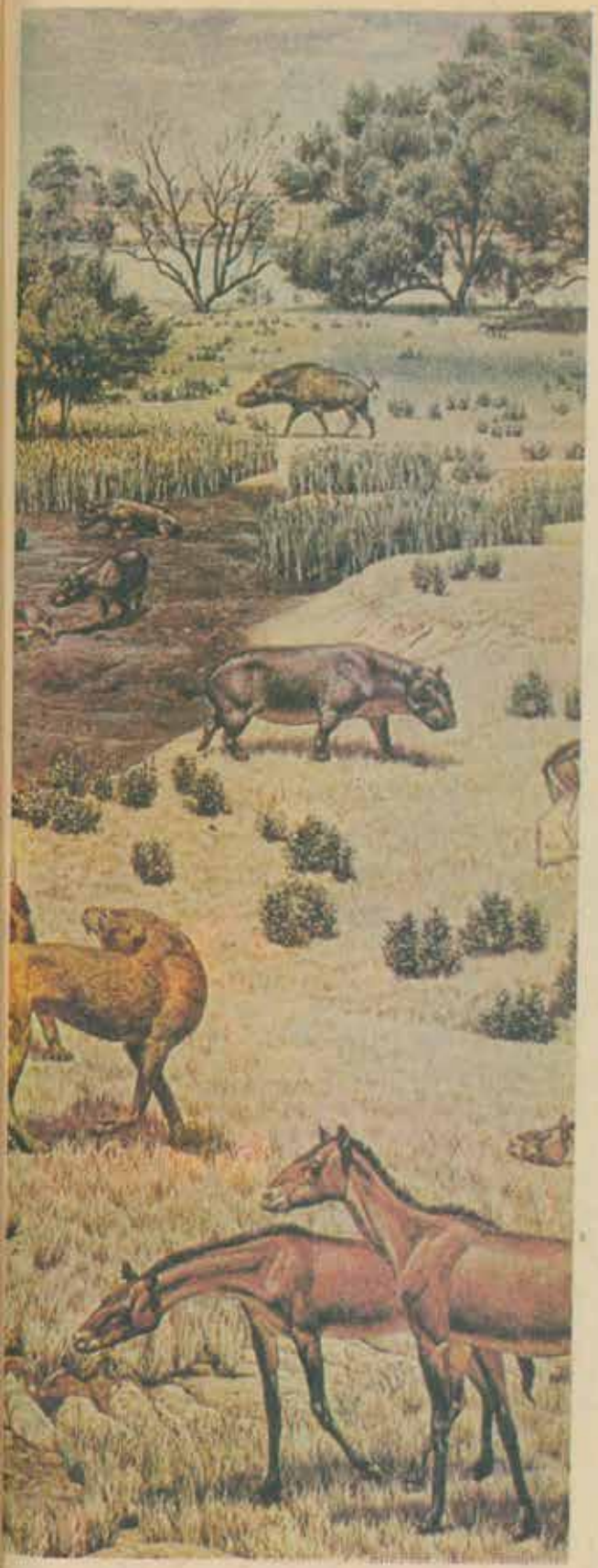










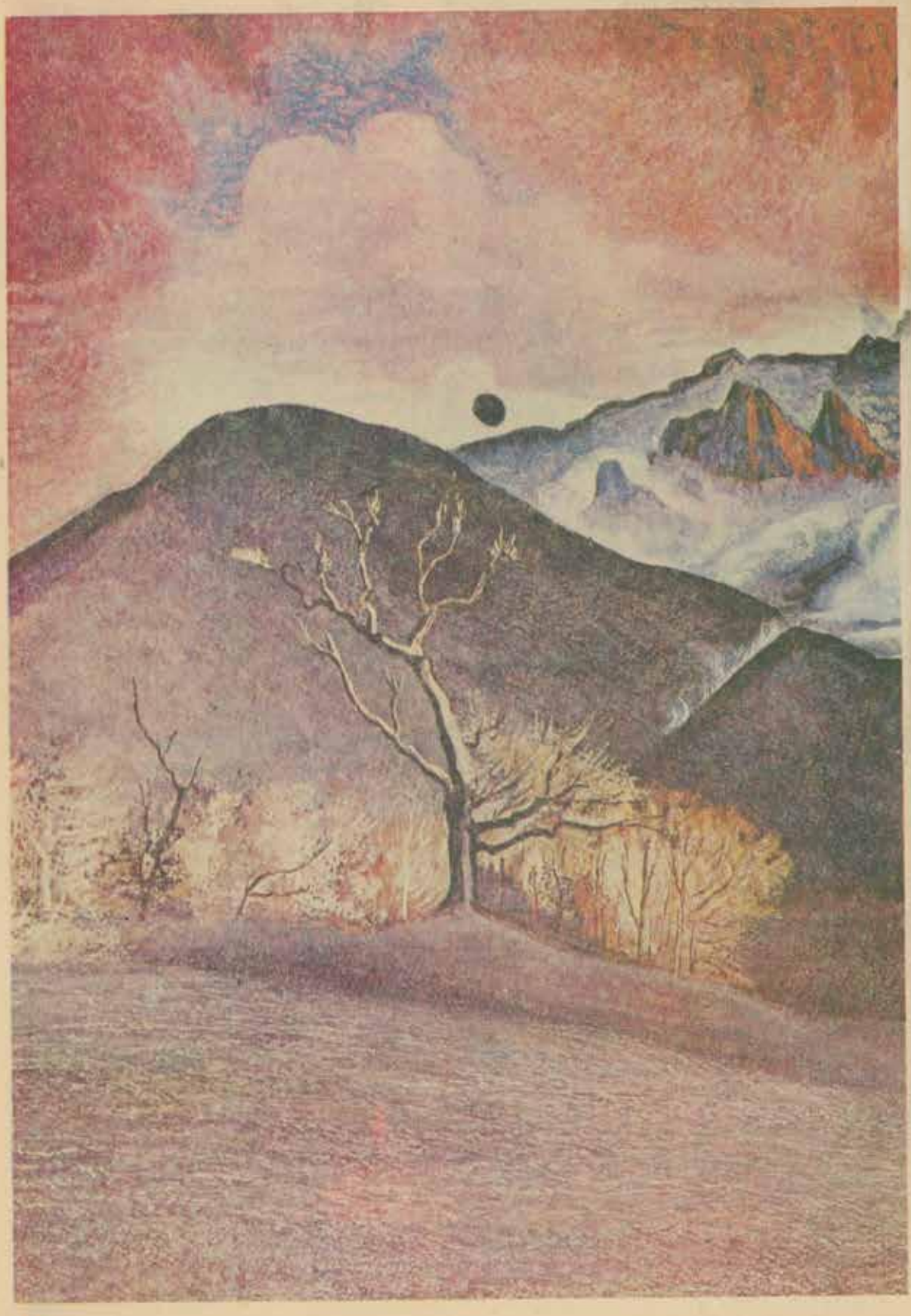


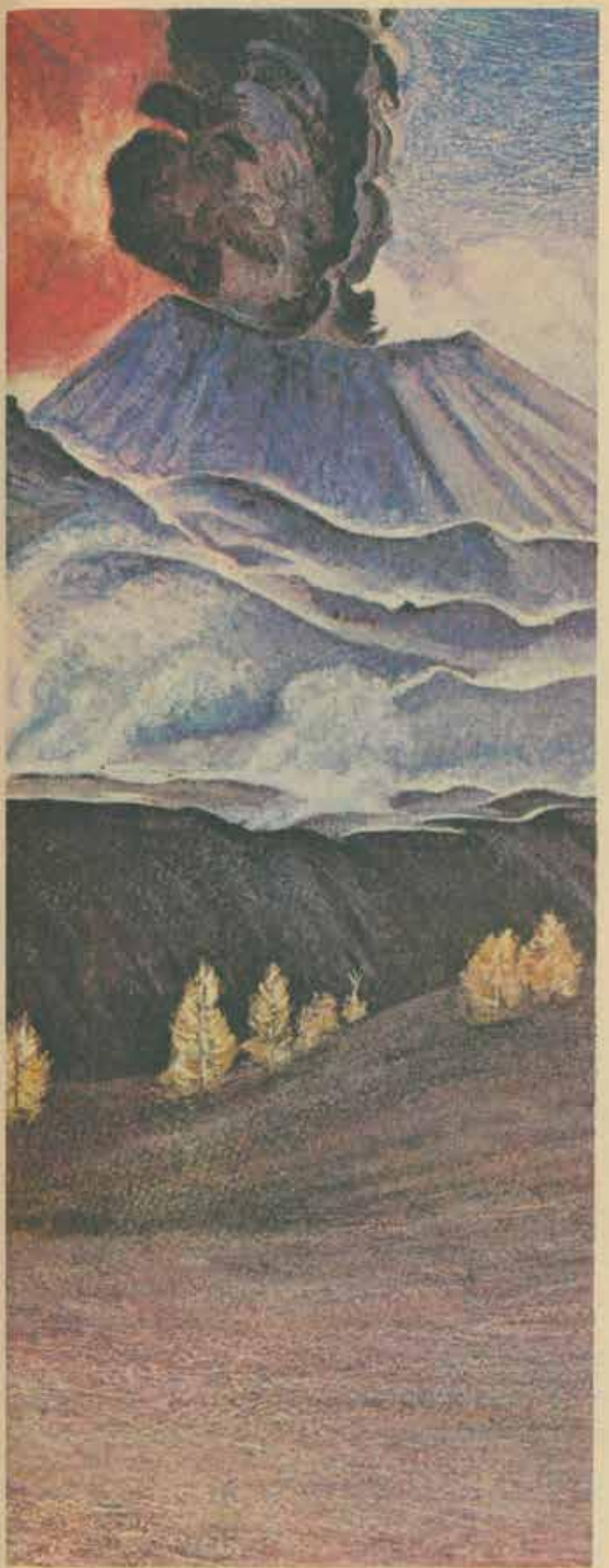
La Era Cenozoica comprende los últimos 63 millones de años. En ella, predominan las aves y los mamíferos, así como las plantas con flores.

La evolución de los ancestros del ser humano ha ocurrido a través de los últimos 2 millones de años de la Era Cenozoica. El hombre moderno existe desde hace aproximadamente 40 000 años. Marquen estas dos etapas en su tira.

Miren el largo de la tira que han construido. Los primeros organismos, ■ ¿eran marinos o terrestres? ■ ¿En qué Era predominaron los helechos? ■ ¿fueron vertebrados o invertebrados? ■ ¿Ya existía el hombre en la época de los dinosaurios? Cinco son los grupos principales de vertebrados (peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos), ■ ¿en qué época se origina cada uno? ■ ¿Cuánto ocupa, en la tira, el hombre moderno? ■ ¿Y toda la evolución humana?

Han pasado muchas cosas en el mundo, desde que florecieron las antiguas civilizaciones en Mesopotamia, China, La India, Egipto o México. Sin embargo, toda la historia de la cultura humana sólo representa, más o menos, la millonésima parte de la historia de nuestro planeta y sus habitantes, es decir, menos de cinco centésimas de milímetro de la tira del tiempo que hicimos en la investigación 2.





14.

LA TIERRA CAMBIA

Volcán, Dr. Atl, México

Si te fijas bien en un planisferio o en un globo terráqueo, te darás cuenta de que algunas partes de los continentes parecen piezas de un enorme rompecabezas.

Investigación 1: En una hoja de papel, dibuja el Continente Africano y Sudamérica. Recórtalos y trata de unirlos. ■ ¿Qué pasa?



Haz lo mismo con la parte oriental de Africa y la Península Arábiga.
■ ¿Qué sucede?



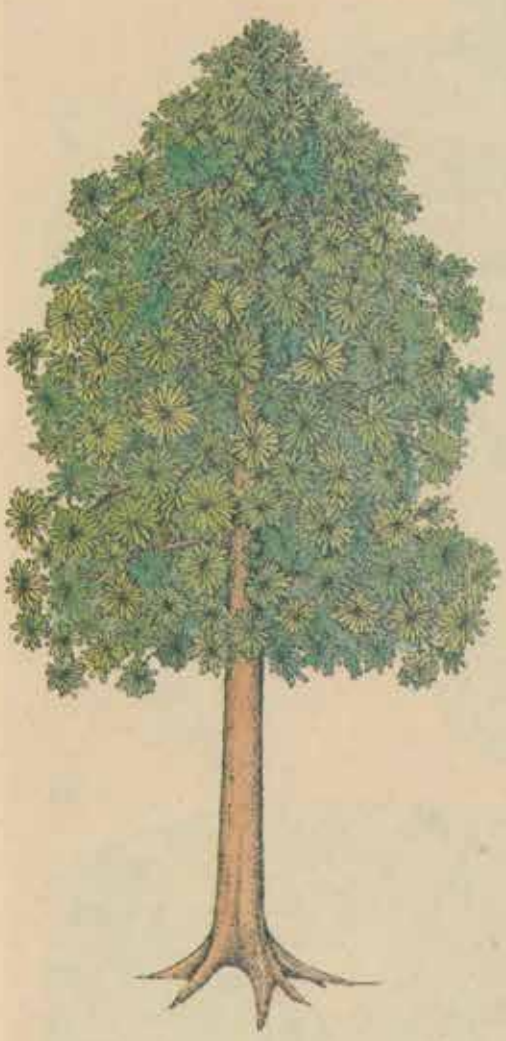
Los geólogos han encontrado rocas semejantes en el este de Sudamérica y el oeste de África. En estos lugares, también se han hallado fósiles de la planta *Glossopteris* que vivió hace, aproximadamente, 300 millones de años.

Solamente en dos lugares del mundo, Brasil y el oeste de África, se han encontrado fósiles como el de la fotografía, que corresponde a un reptil llamado *Mesosaurus* y que vivió hace unos 260 millones de años.

■ ¿Cómo interpretarías los hechos anteriormente mencionados?

Varios científicos empezaron a investigar sobre la posibilidad de que, en cierta época, estos continentes hubiesen estado unidos.

¡Imagínate que alguna vez lo que hoy es Veracruz estuviera cerca de África!

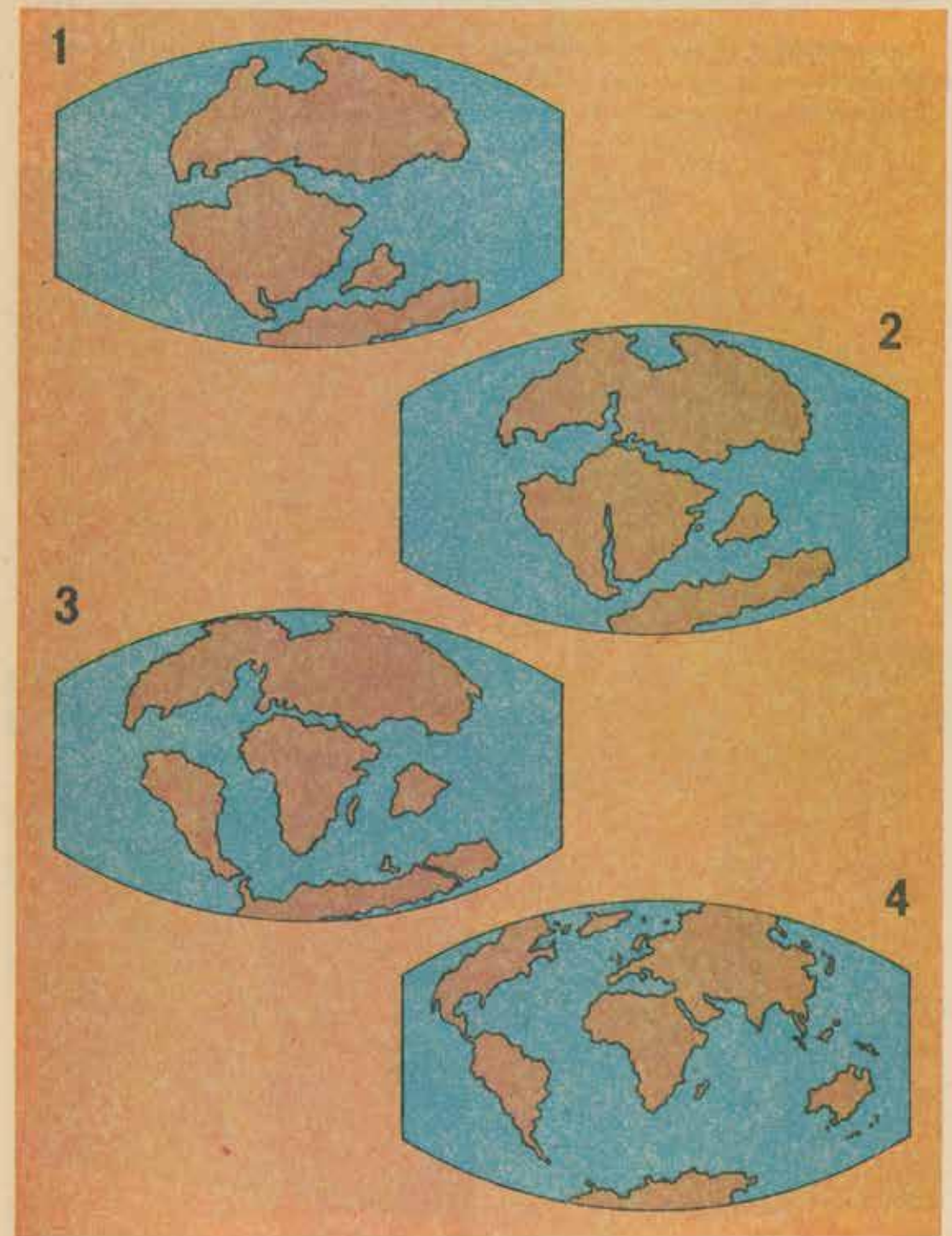


Glossopteris



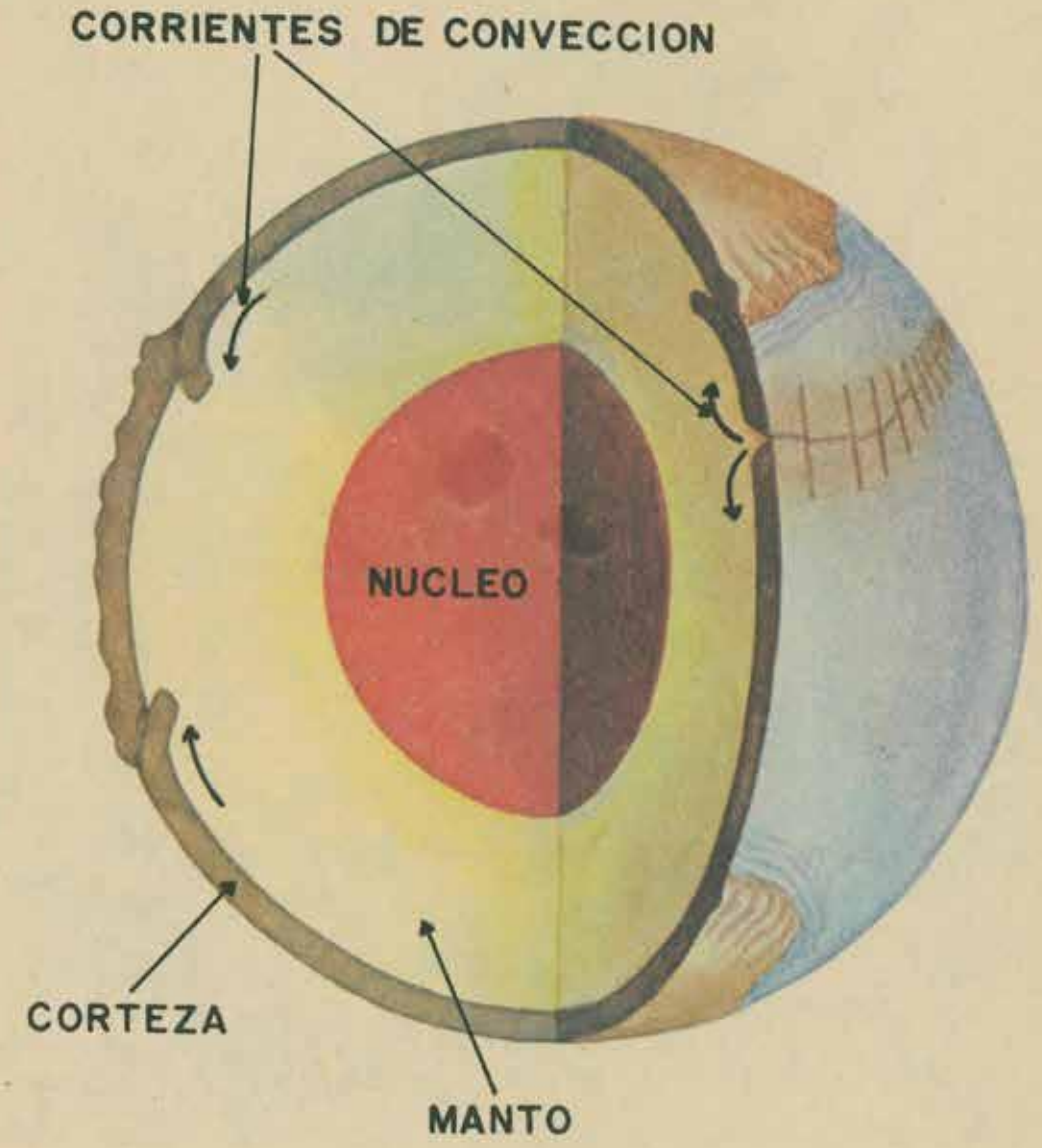
Muchos científicos afirman que hace cientos de millones de años existía un solo continente. En la actualidad, se dispone de muchas evidencias a favor de este planteamiento. A este continente se le ha llamado Pangea que, en griego, quiere decir: "toda la Tierra".

■ ¿Puedes encontrar parte de lo que ahora es África en estos dibujos de la Pangea? ■ ¿Dónde está Sudamérica? ■ ¿Qué otras regiones puedes identificar?



Para explicar cómo la Pangea se ha modificado hasta formar los continentes que ahora conocemos, se ha elaborado la siguiente **teoría.**

Se sabe que los continentes y los fondos oceánicos forman grandes "placas", que se mueven unas con relación a otras. Lo anterior se debe a movimientos que ocurren en partes muy profundas dentro de la Tierra. El material que hay en estos lugares, es parecido al de las rocas de la superficie; pero como la temperatura y la presión son muy altas, se ablanda. La circulación de este material blando se transmite hacia la superficie de la Tierra y provoca el desplazamiento de las placas.



En el mapa, se representa una parte de las placas continentales en que se ubica la República Mexicana. Las líneas rojas indican los puntos de contacto entre esas placas. La Placa del Pacífico se está moviendo hacia el noreste con relación a la Placa Americana; además, la Placa de Cocos se está introduciendo como una cuña en la Placa Americana. La Tierra muestra arrugas aquí y se forman montañas, **fallas,** etc.





Los puntos rojos muestran las áreas donde se originan la mayoría de los sismos en México. Compara este mapa con el anterior.

■ ¿Qué puedes concluir?

Los sismos de mayor magnitud registrados en la República Mexicana durante este siglo son los siguientes:

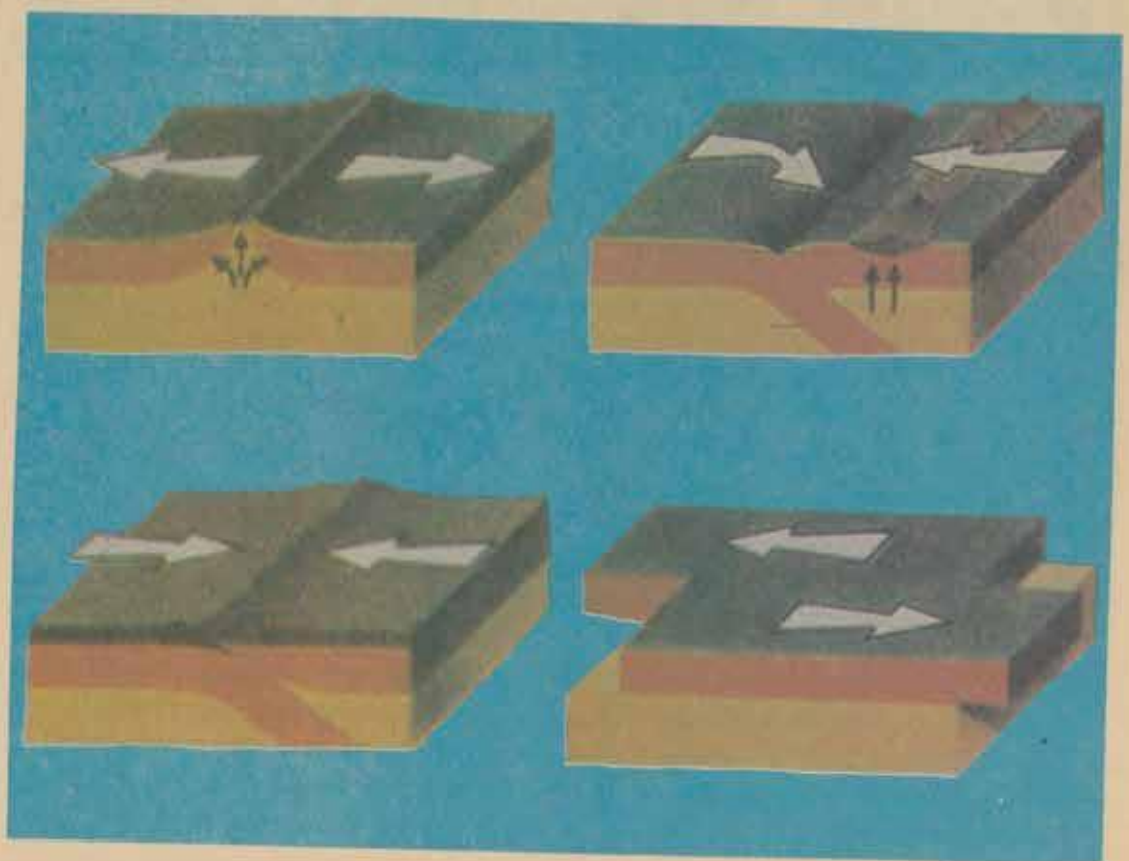
FECHA	MAGNITUD	LOCALIZACION
Enero 20, 1900	8.1	JALISCO
Enero 14, 1903	8.3	COSTAS DE OAXACA
Abril 15, 1907	8.2	GUERRERO
Junio 3, 1932	8.4	JALISCO-COLIMA
Septiembre 19, 1985	8.1	MICHOACÁN-GUERRERO

Investigación 2: Trata de empujar dos hojas de papel o cartoncillo una contra la otra.

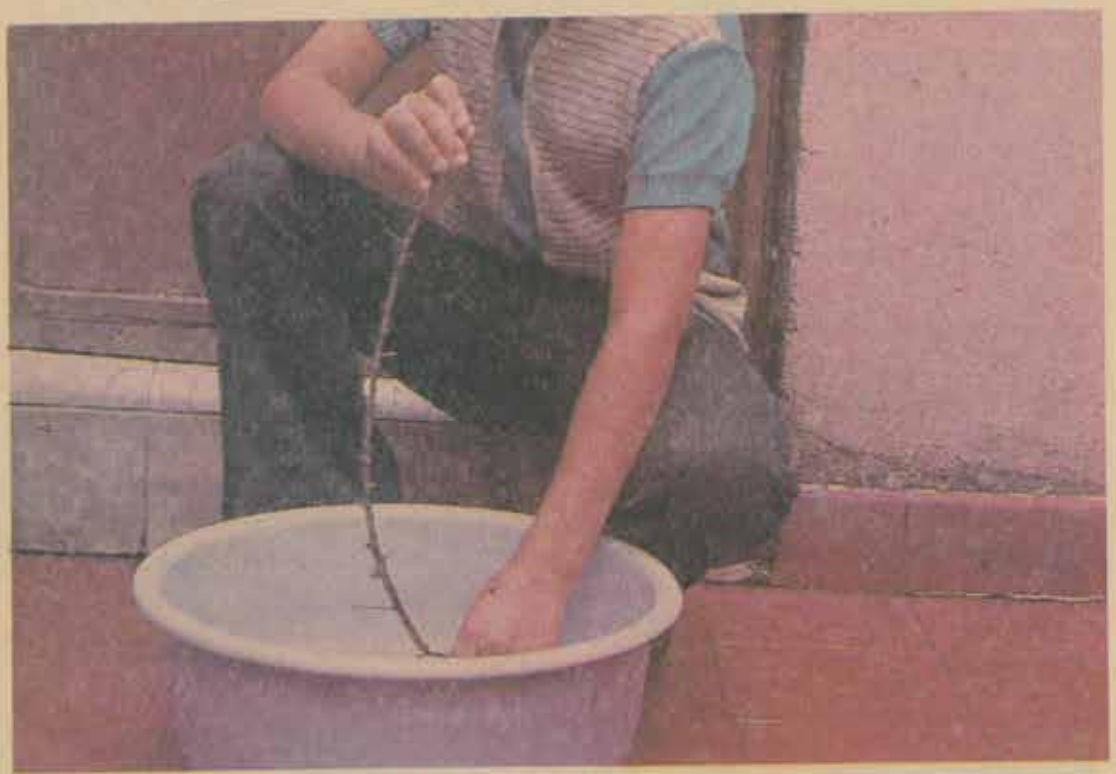
■ ¿Qué cosas pueden pasar?

Al desplazarse, las placas se comprimen entre sí, de manera que a veces se "arrugan" o se pliegan formando montañas. Otras ocasiones se hunde una placa bajo la otra.

La fuerza de la compresión puede romper extensas áreas de roca, produciendo sismos; además la temperatura se eleva, de manera que el material que se encuentra entre las placas puede llegar a fundirse y salir a la superficie en forma de lava. Así se forman los volcanes.



Investigación 3: Toma una varita seca y delgada, como de 40 cm de largo y sujeta firmemente cada extremo con una mano. Coloca una de tus manos dentro de un recipiente grande con agua. Empieza a doblar la varita hasta que se rompa. ■ ¿Qué sientes en las manos? ■ ¿Qué observaste en el agua?



En esta investigación, viste que la ruptura de la varita liberó energía y que ésta se transmitió por el agua en forma de ondas. De manera semejante, en el interior de la Tierra se producen rupturas de material que liberan mucha energía. Esta energía se transmite por la Tierra en forma de ondas, sacudiendo las zonas por donde viaja. Así se producen los temblores.

Los temblores se detectan con un aparato llamado sismógrafo; su magnitud se mide en una escala llamada de Richter, en honor del sismólogo que la propuso, y evalúa la energía liberada por el sismo. En esta escala, la magnitud de los sismos más pequeños puede ser igual a cero; la de los sismos más grandes registrados en el mundo no supera los 9.0 grados. El incremento de un número en la escala, indica que el temblor es, aproximadamente, 30 veces más fuerte que el anterior. Por ejemplo, un sismo de magnitud 5.0 es unos 30 veces más fuerte que uno de magnitud 4.0; en cambio, uno de magnitud 6.0 es, aproximadamente, 900 veces (30 x 30) más fuerte que uno de magnitud 4.0

Como puedes apreciar en el mapa de la página 192, parte de la República Mexicana se encuentra en una zona sísmica; por lo que, con frecuencia, ocurren temblores en nuestro país, como el del 19 de septiembre de 1985, que causó graves daños en el Distrito Federal y otras poblaciones. Su magnitud fue de 8.1 en la escala de Richter.

El punto de la superficie terrestre que queda encima de la zona donde se produjo la ruptura del material, se llama epicentro. Ahí es donde, generalmente, el temblor se siente con mayor fuerza.

Hay varias medidas de seguridad que se sugiere sean adoptadas en caso de ocurrir un temblor:

1. Conservar la calma y tratar de serenar a las personas que nos rodean.
2. Colocarse en sitios que ofrezcan seguridad, es decir, al aire libre; en lugares con techos livianos o debajo de mesas resistentes.
3. Alejarse de objetos colgantes o mal colocados, de muebles pesados que puedan dañarnos al caer, y de las ventanas.
4. No correr precipitadamente, ya que esto puede ocasionar accidentes.
5. Después de ocurrir un temblor, se debe revisar si hubo accidentados o daños en el edificio, así como en las instalaciones eléctricas, de gas y de agua. Si es de noche, no hay que encender cerillos hasta asegurarse de que no existen fugas de gas. Usar el teléfono sólo en casos de mucha urgencia.

Uno de los últimos volcanes que ha hecho erupción en México es el Chichón o Chichonal, que se encuentra en el estado de Chiapas. La fase más intensa de su erupción se produjo en los días 28 de marzo, 3 y 4 de abril de 1982; arrasó varios poblados y produjo la muerte de más de mil personas.



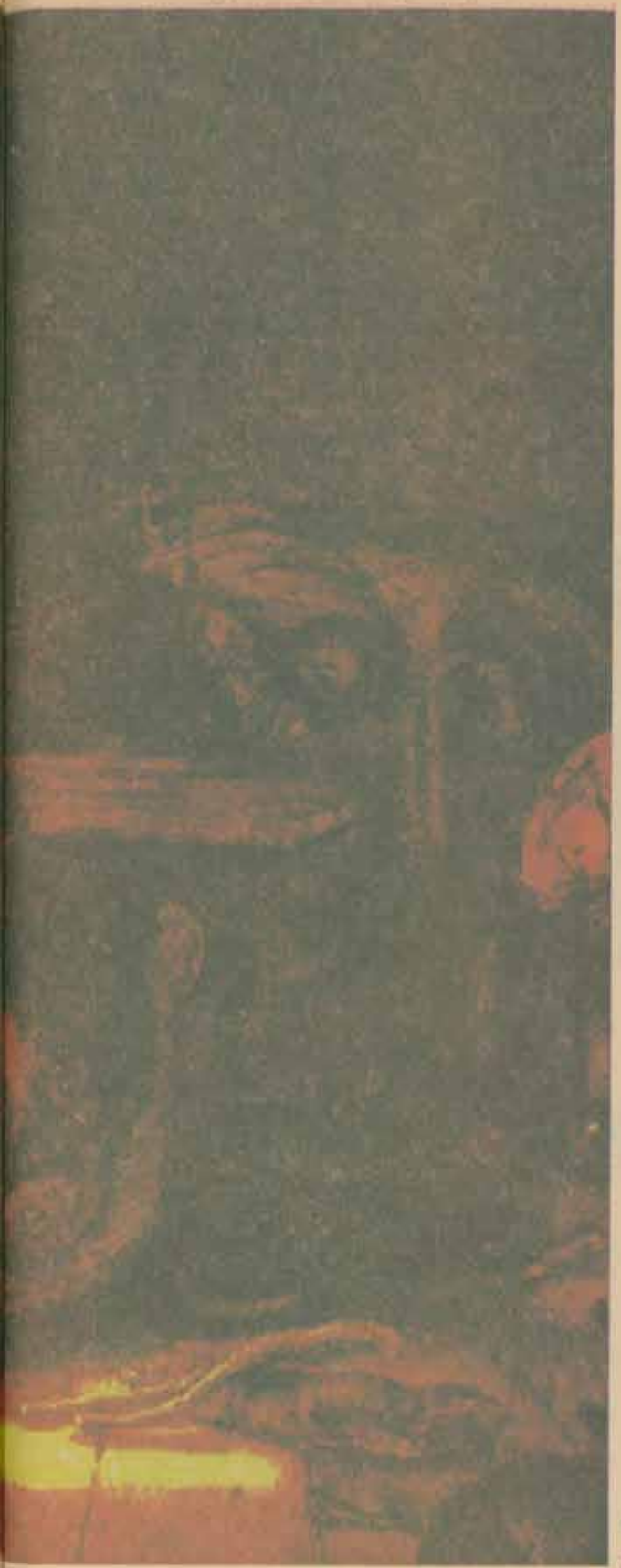
La erupción de un volcán, así como la explosión de dinamita o bombas bajo la tierra también pueden ocasionar pequeños temblores.

Aunque la teoría de las placas explica muchas cosas sobre la formación de montañas y sobre cómo se producen los temblores y volcanes, todavía hay muchos fenómenos que no se entienden bien, por lo que esta teoría debe mejorarse.



15.

HERENCIA BIOLÓGICA



Familia de carpintero.
Rembrandt van Rijn, Holanda.

Cuando nace un niño, en cualquier parte del mundo, los padres, los parientes y los amigos tienen largas pláticas sobre si el recién nacido se parece más al padre o a la madre. Esto siempre ha sido así:

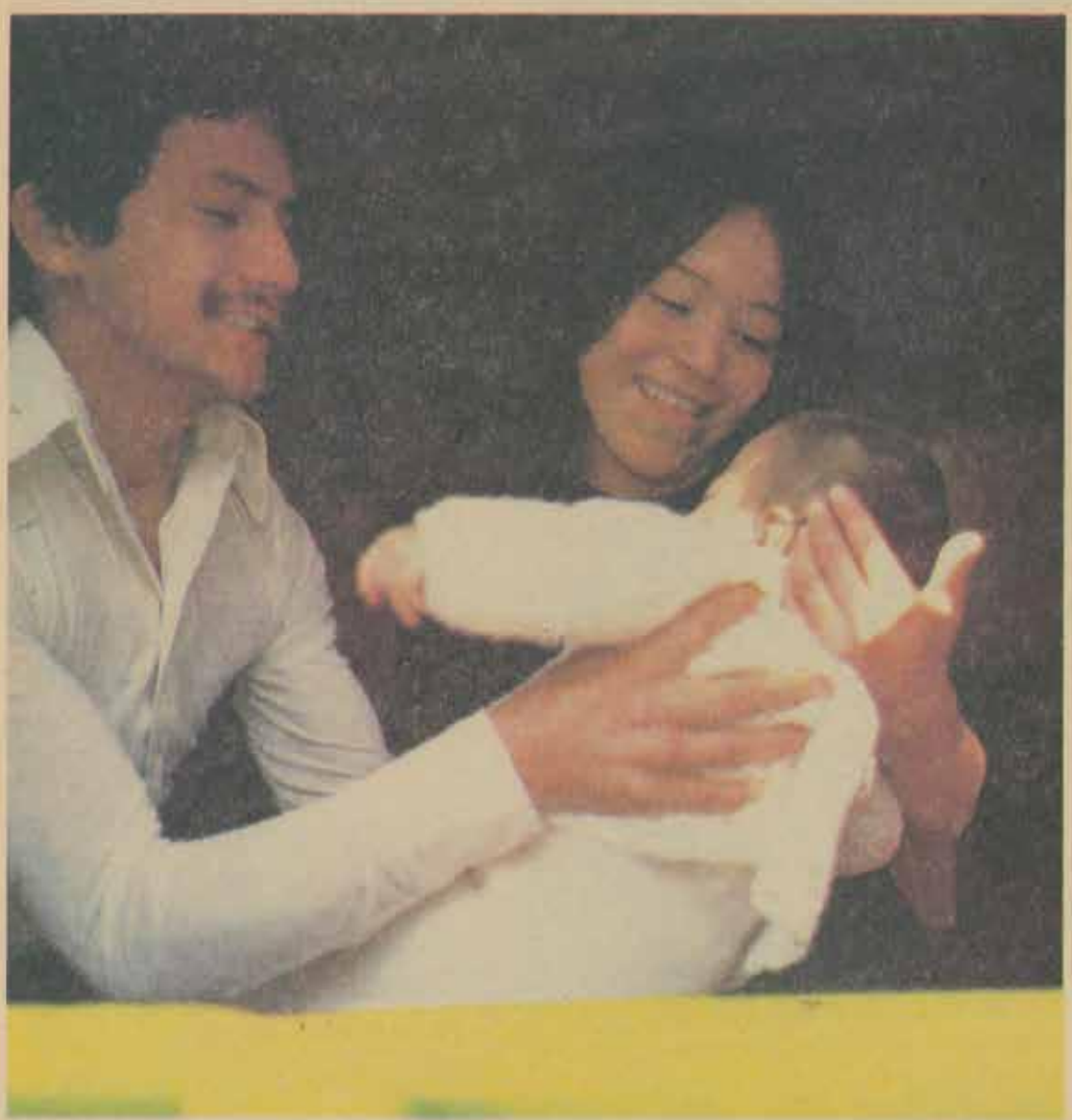
—¡Fíjate bien, tiene la nariz igualita a la del papá!

—¡Es cierto, pero los ojos son parecidos a los de la mamá!

Y es cuento de nunca acabar; siempre discutimos sobre eso, aunque sabemos que las características de un niño son una mezcla de las de la madre y de las del padre. Estamos tan seguros de esto, que casi nadie se pregunta por qué el maíz da maíz, el trigo da trigo y el rosal da rosas; o por qué los conejos tienen conejos, los perros tienen perros y los seres humanos tienen bebés. A nadie se le ocurre pensar que una semilla de maíz va a dar rosas o que una coneja va a tener perros.

A veces encontramos en un niño, una característica que no tienen los padres; pero sí, alguno de los abuelos u otro pariente.

■ ¿Qué explicación tiene esto?



■ ¿Cómo puede heredarse una característica de alguno de los abuelos a uno de los nietos, sin que aparezca en los padres?

■ ¿Todas las características pueden pasar de una generación a otra?

Mis papás saben leer. ■ ¿Por qué yo nací sin saber hacerlo?

Estos problemas son los que ahora estudiaremos. Para hacerlo, vamos a seleccionar una sola característica, ya que si escogiéramos muchas, nuestras investigaciones serían muy complicadas.

Investigación 1: Vamos a averiguar, en el salón, quiénes pueden hacer taquito la lengua y quiénes no. El no doblar la lengua en forma de taquito no es ningún defecto: simplemente algunos podemos hacerlo y otros no.

Observa las siguientes fotografías:





■ ¿Cuántos en el salón pudieron hacerlo? ■ ¿Cuántos no? ■ ¿Y el maestro?

Registra, en tu cuaderno, todos los datos. Esta es una característica que pasa de una generación a otra y es muy fácil de investigar, por lo que podemos utilizarla para entender por qué los hijos heredan algunas características de sus padres.

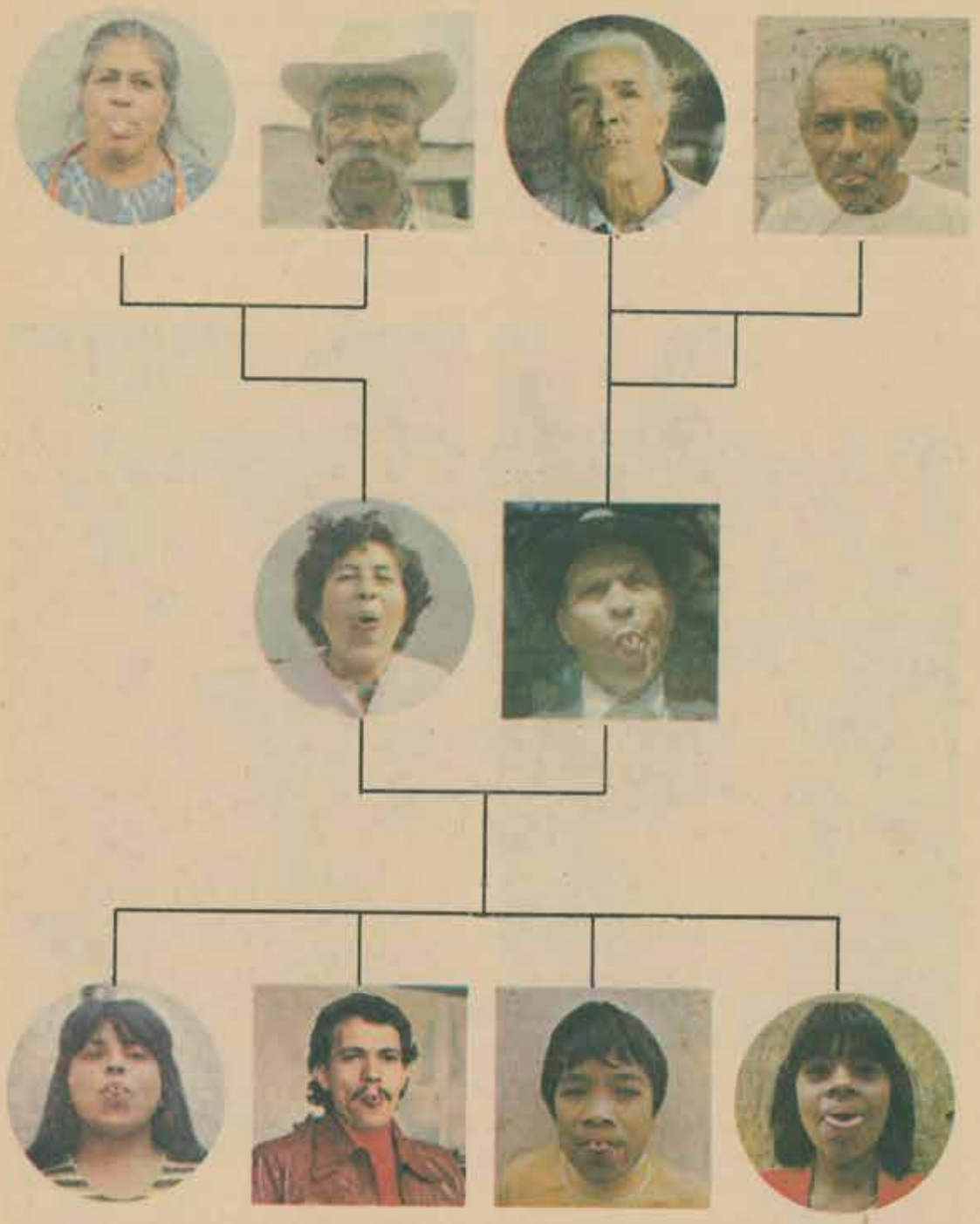
Ahora, vamos todos a investigar quiénes de nuestra familia pueden hacer taquito la lengua y quiénes no.

Investigación 2: Hagámoslo con nuestros papás, abuelitos, hermanos y, si es posible, con nuestros tíos y primos hermanos.

Si alguno de nuestros hermanos tiene hijos, también podemos hacerlo con su esposa y sus niños.

■ ¿Qué resultados obtuvieron?

Registra tú **árbol genealógico** en tu cuaderno. Puedes hacerlo así:



Si tu mamá y tu papá hacen taquito la lengua, es fácil explicar por qué tú también. Lo mismo pasa, si tu papá lo puede hacer y de igual manera los hacen sus padres. Pero hay casos que parecen inexplicables y son, justamente, ésos los que nos ayudan más a comprender la herencia biológica.

Por ejemplo:



■ ¿Por qué dos padres que pueden hacer taquito la lengua tienen un hijo que no puede?



■ ¿Por qué, a veces, el hijo se parece más al padre?

■ ¿Por qué, a veces, se parece más a la madre?

Para que se herede de padres a hijos una característica, debe transmitirse algo físico, algo material. En la antigüedad, se pensaba que era la sangre; por ello aún se usan expresiones tales como "mis hijos son sangre de mi sangre", "por mis venas corre la sangre de mis antepasados", tal familia es de "sangre real", caballos "de pura sangre" y otras por el estilo. Pero esto es falso. Ningún niño tiene sangre ni de su mamá ni de su papá. Desde hace muchos años, los científicos pensaban que existían materiales que pasaban de padres a hijos. Les llamaron genes; su existencia se ha comprobado, tanto en plantas como en animales. El espermatozoide (o célula sexual masculina) lleva los genes paternos, y el óvulo (o célula sexual femenina) lleva los genes maternos. Cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, se origina el cigoto. A partir de él, se formará un bebé. La mitad de sus genes provienen de la madre y la otra mitad son de origen paterno. Es así como recibimos características tanto de nuestra madre como de nuestro padre.



Es frecuente que un gen domine a otro. Lo anterior significa que si una persona tiene dos genes diferentes para una misma característica, presentará la que corresponda al gen dominante.

Hay dos genes para la característica que estamos estudiando: el de doblar la lengua en forma de taquito y el de no poderlo hacer.

Se sabe que el gen de hacer taquito la lengua domina al otro. Esto quiere decir que si recibes de uno de tus padres un gen de hacer taquito y del otro un gen de no poder hacerlo; el gen de hacer taquito la lengua es dominante y por tanto, tú sí vas a ser capaz de doblarla.

Vamos a llamar T al gen de poder enrollar la lengua (con mayúscula porque es el dominante); y t al de no poder hacerlo (con minúscula por no ser dominante), se le llama recesivo.

■ ¿Sería capaz de hacer taquito la lengua una persona que sea TT; es decir, que tuviera dos genes T? ■ ¿Y una que sea Tt? ■ ¿Y otra que sea tt?

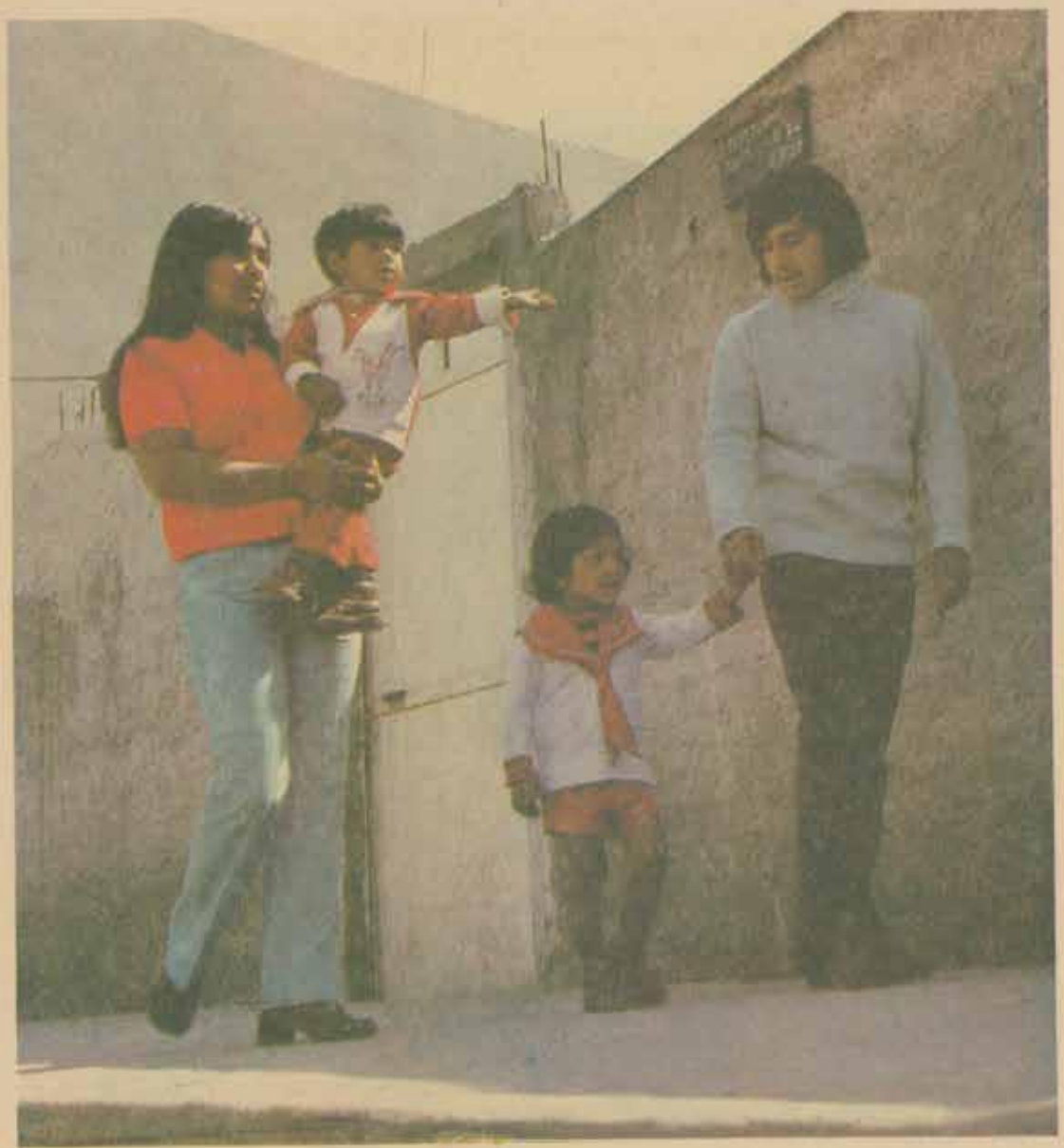
■ ¿Cómo puedes usar todo lo analizado para explicar los árboles genealógicos que hay en tú salón?



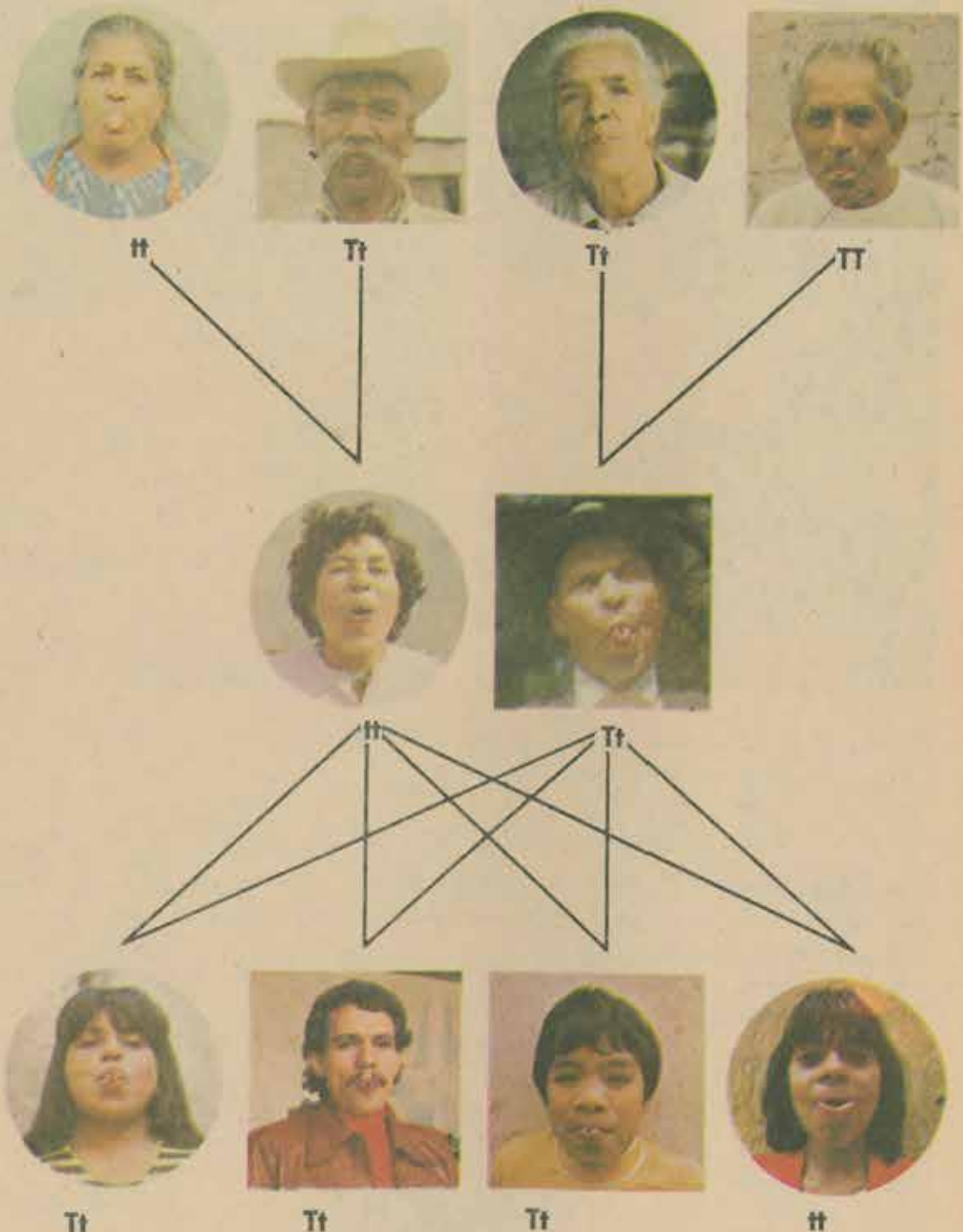
Recuerda que la mitad de tus genes la recibes de tu papá y la otra mitad, de tu mamá. Así pues: un padre o una madre TT, es decir, que recibieron un gen T de cada uno de su padres, siempre transmitirá un T al hijo. Un papá o una mamá tt, o sea, que recibieron un gen t de cada uno de sus padres, siempre heredará un t al hijo. Pero un papá o una mamá Tt, que recibieron un gen T de uno de su padres y uno t del otro, pueden transmitir un T o un t al hijo.

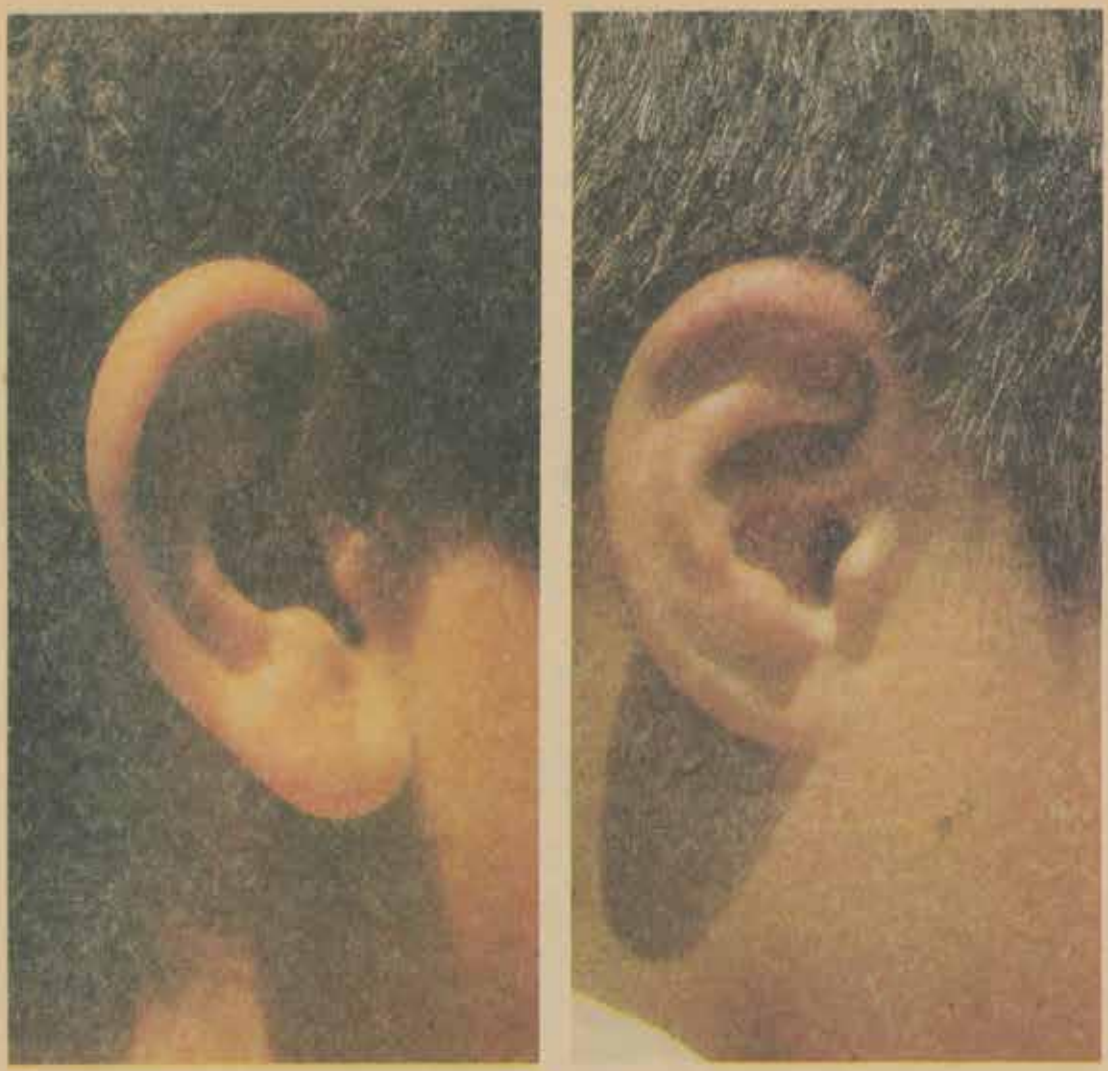
Cuando una persona no es capaz de enrollar la lengua, ■ ¿puedes saber si es TT, Tt o tt? Y si una persona sí puede, ■ ¿hay forma de saber si es TT, Tt o tt? ■ ¿Cómo lo averiguarías?

Analiza con el maestro, los árboles genealógicos de tu equipo y procura darles una explicación. Te darás cuenta de que el que no puede hacer taquito la lengua, siempre es tt; pero el que sí es capaz de enrollarla, puede ser TT o Tt. La única manera de averiguarlo, es estudiando a sus hijos y a sus padres.



Vamos a estudiar un árbol genealógico analizando no solamente si pueden o no hacer taquito la lengua, sino también los genes de cada quien. Usaremos el primero de los árboles genealógicos que aparecieron en esta lección. Intenta poner tú mismo los genes en los otro cuatro árboles. En algunos casos no podrás saber con precisión, si la persona es TT o Tt. ■ ¿Por qué? Si has hecho lo anterior, podrás realizar por ti mismo la siguiente investigación y resolver los problemas que se plantean.





Algunas personas tienen el lóbulo de la oreja suelto. Se conoce como lóbulo libre. Otras lo tiene pegado. Se le llama lóbulo unido.

Investigación 3: ■ ¿Cuántos, en el salón, tienen lóbulo libre? ■ ¿Cuántos, lóbulo unido? ■ ¿Puedes hacer el árbol genealógico de tu familia con relación a este carácter?

Registra los datos en tu cuaderno.

La herencia de este carácter también depende de dos genes. El que transmite el carácter del lóbulo libre es el dominante.

■ ¿Podrías poner en el árbol genealógico de tu familia qué genes tiene cada quién?

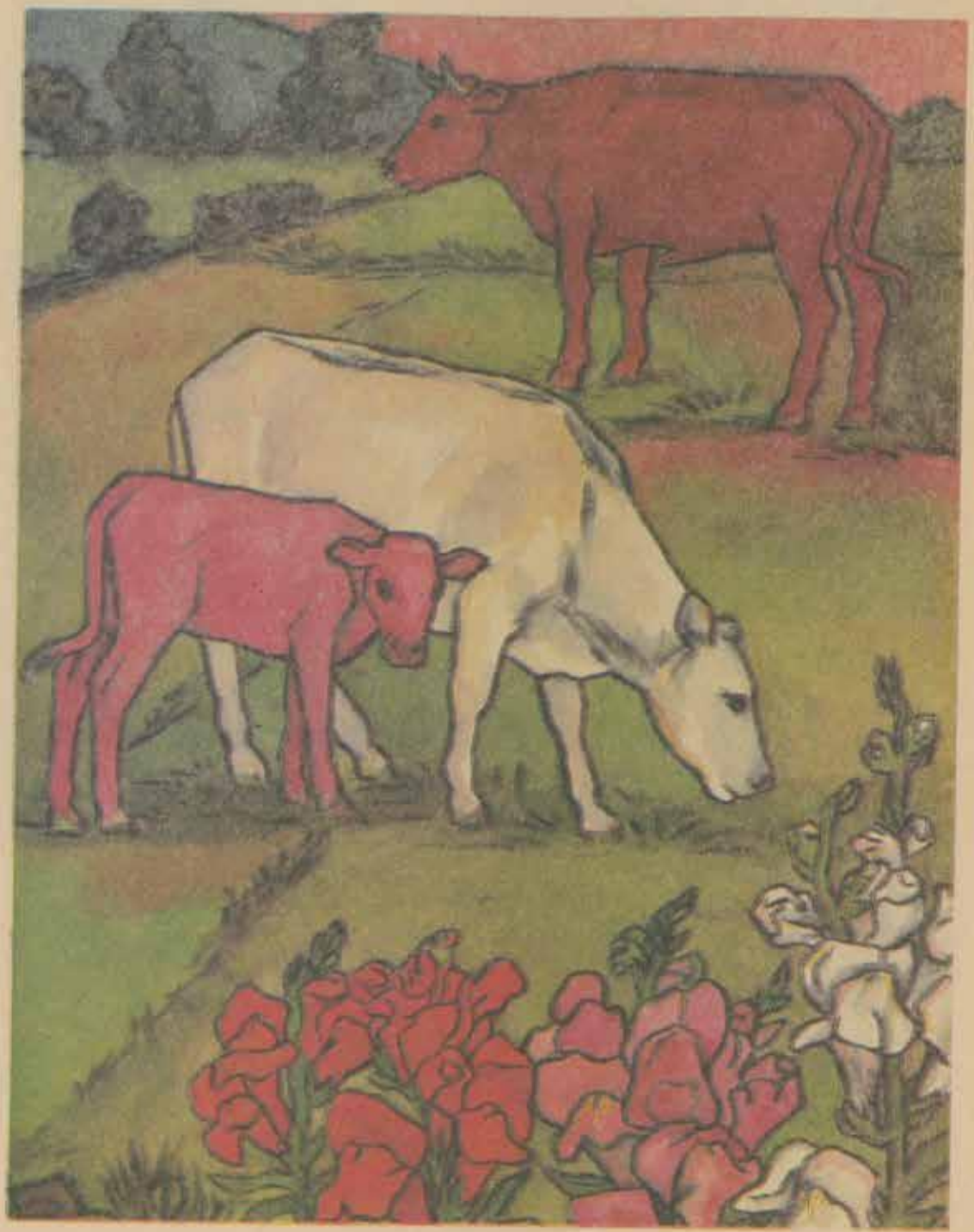
Si aparece alguna dificultad, tu maestro te puede ayudar.

Hemos estudiado aquí dos caracteres muy sencillos. Y como éstos hay muchos otros (tener los ojos oscuros o claros, los labios gruesos o delgados, el cabello oscuro o claro; tener un mechón de pelo blanco o no, nariz aguileña o no, etcétera).

Para comprender bien cómo se heredan algunos rasgos hemos escogido caracteres sencillos, que dependen de un par de genes. Pero hay otros casos más complejos.

Por ejemplo, hay casos en que no existe dominancia ni recesividad, sino que ambos caracteres se expresan: si un toro rojizo se cruza con una vaca blanca, sus becerritos serán ruanos (color intermedio); si cruzamos una planta de "perrito" de flores blancas con una que las tenga rojas, obtendremos una planta de "perrito" de flores de color rosa (color intermedio), etc.

En el ser humano, hay muchos caracteres cuya herencia no depende de dos, sino de varios genes (el color de la piel, la forma del cráneo, la complexión del cuerpo, etc.).

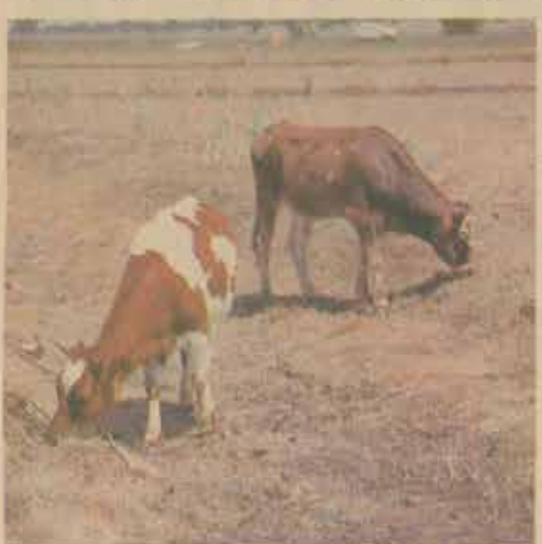


Estos conocimientos han sido aprovechados para lograr combinaciones de características deseables en muchos seres vivos útiles al ser humano.

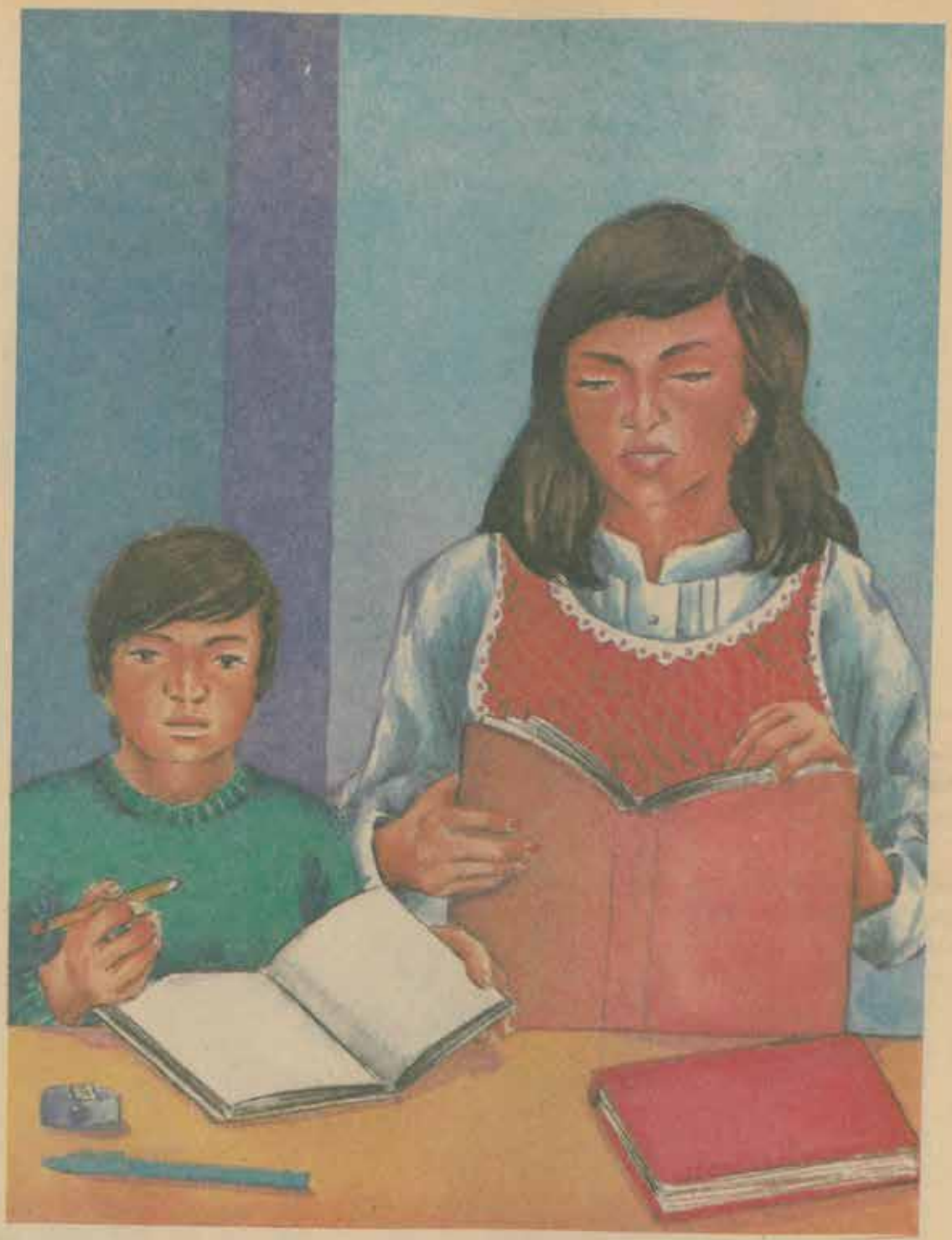
Por ejemplo, el ganado criollo es muy útil y abundante en nuestro país, pero debido a su piel delgada, es fácilmente atacado por insectos y garrapatas; además, no resiste bien el calor ni las condiciones de las regiones cálido-húmedas. Por otra parte, el ganado cebú tiene la piel gruesa y resiste bien el clima de las regiones mencionadas. Planeando bien las cruzas, se ha logrado la raza Santa Gertrudis, que es buena productora de carne y tiene piel gruesa. Asimismo se han hecho cruzas con la raza Hereford para mejorar la producción de carne; y con la Holstein para mejorar la producción de leche en las zonas templadas, donde ni las garrapatas ni el calor son factores importantes.

También así se ha trabajado con plantas. Se han obtenido variedades especiales de maíz de alta producción para cierta región; y variedades de trigo resistentes a algunas enfermedades que lo atacan. Se ha hecho lo mismo con el frijol y otras plantas útiles al hombre.





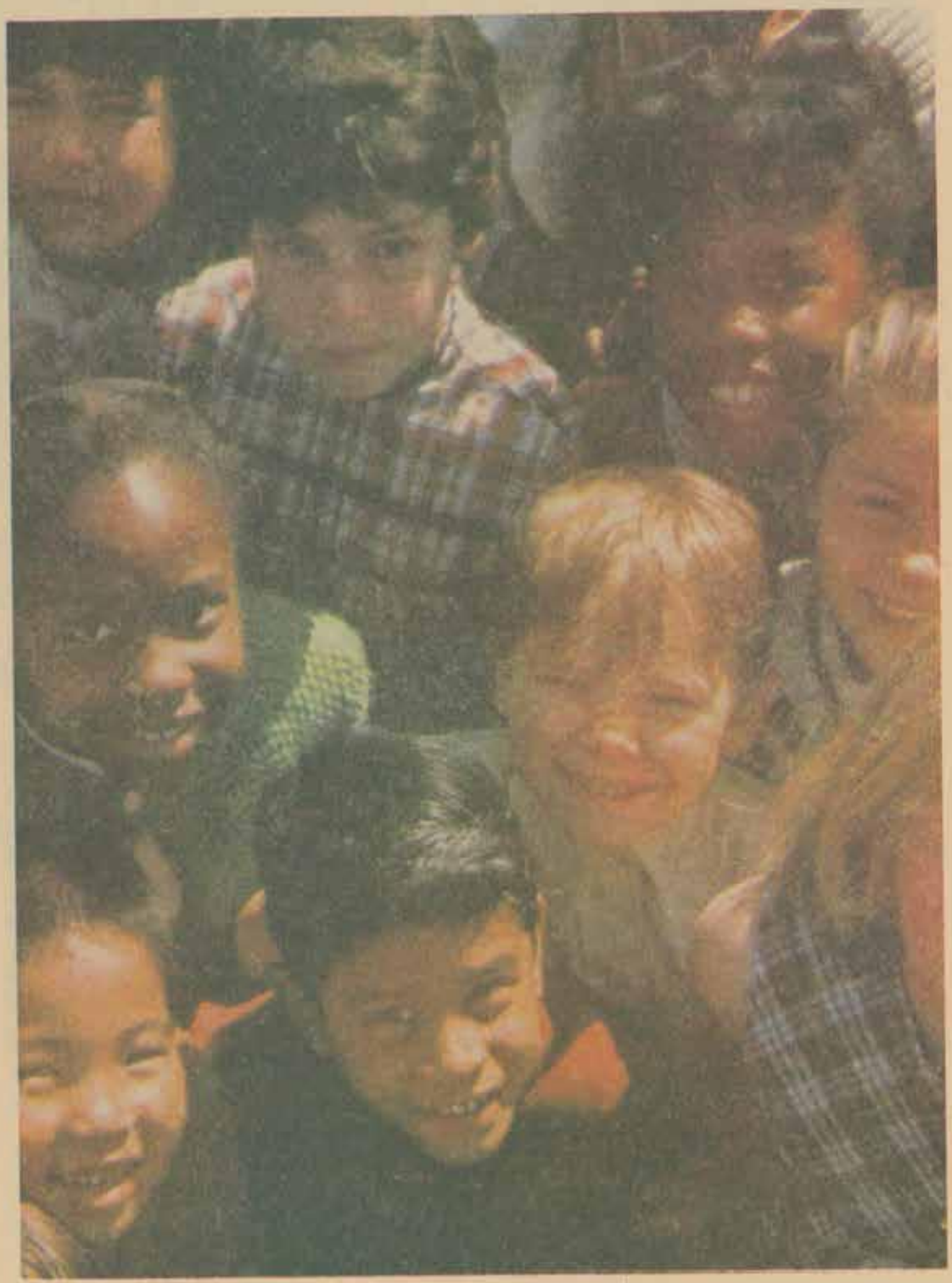




No debemos olvidar que, en el ser humano, hay muchas cosas que no se heredan; por ejemplo, aquéllas que adquirimos por aprendizaje. Los hijos de los maestros nacen analfabetos; los de campesinos, sin saber trabajar la tierra y los de conductores de camiones, sin saber manejar.

Todos los niños pueden adquirir los conocimientos que poseen sus padres, u otros cualesquiera, mediante el aprendizaje.

El término "raza es utilizado para **discriminar** a algunos grupos humanos, con base en la falsa idea de que ciertas características, como el color de la piel, están relacionadas con la capacidad del individuo. Este uso absurdo del término raza contribuye a dificultar las relaciones entre los seres humanos y no guarda relación alguna con el que se emplea en el estudio de la herencia biológica.

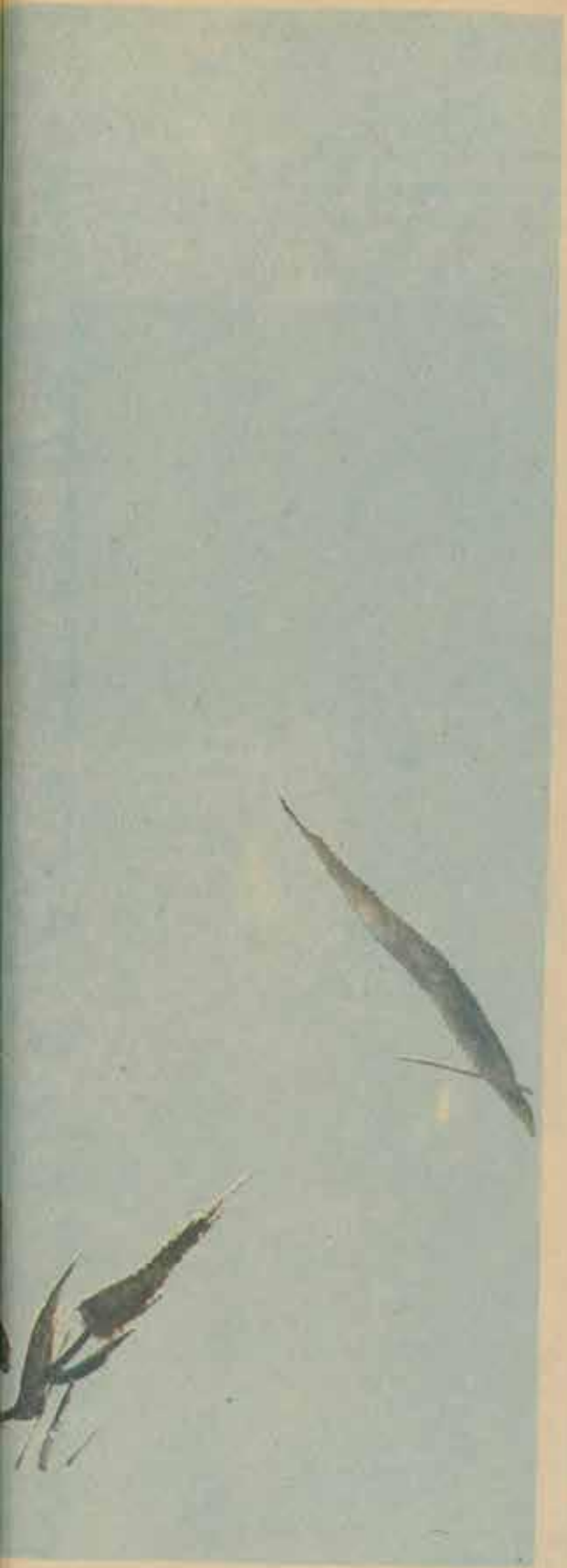


Todos los organismos tienen varios miles de caracteres hereditarios. A través de las generaciones, se van produciendo millones de combinaciones diferentes entre ellos. También el medio en que cada individuo se desarrolla influye para determinar sus características; por ello, las posibilidades de variación son infinitas.





16. COMPORTAMIENTO



Madre simio y su hijo,

Mori Sosen, Japón

■ ¿Todos los animales se comportan igual? ■ ¿Cuáles nadan, corren o cantan? ■ ¿Cuáles hacen panales, construyen nidos o tejen telarañas?

Investigación 1: Con la ayuda de tu maestro, haz una lista de todos los animales que puedas observar en tu casa, tu comunidad, el campo o el zoológico.

Trabaja en equipo y anota todos los **comportamientos** que observes en cada animal. Compara tus observaciones en clase y discute sobre las semejanzas y diferencias que hay en la conducta de los animales.









■ ¿Cómo consiguen su alimento los diferentes animales? ■ ¿Cuáles construyen el lugar donde viven y cuáles no? ■ ¿Qué diferencias de comportamiento notas entre los ovíparos y los vivíparos? ■ ¿Qué animales conoces que sean predadores y cuáles que sean presas? ■ ¿Qué diferencias notas en su comportamiento? ■ ¿Qué otras conductas observaste?

Hay tanta diversidad en el comportamiento de los animales como en sus formas, tamaños y colores.









Los animales de un mismo tipo tienen comportamientos parecidos. Por ejemplo, todos los canarios cantan de manera semejante y podemos distinguirlos de los jilgueros y de otros pájaros, por su manera especial de cantar.

Además, podemos reconocer a las diferentes aves por la forma de sus nidos. Todas las calandrias construyen nidos semejantes, que se distinguen de los que hacen las golondrinas y otras aves.





También las diferentes arañas tejen telas de diversos tipos.

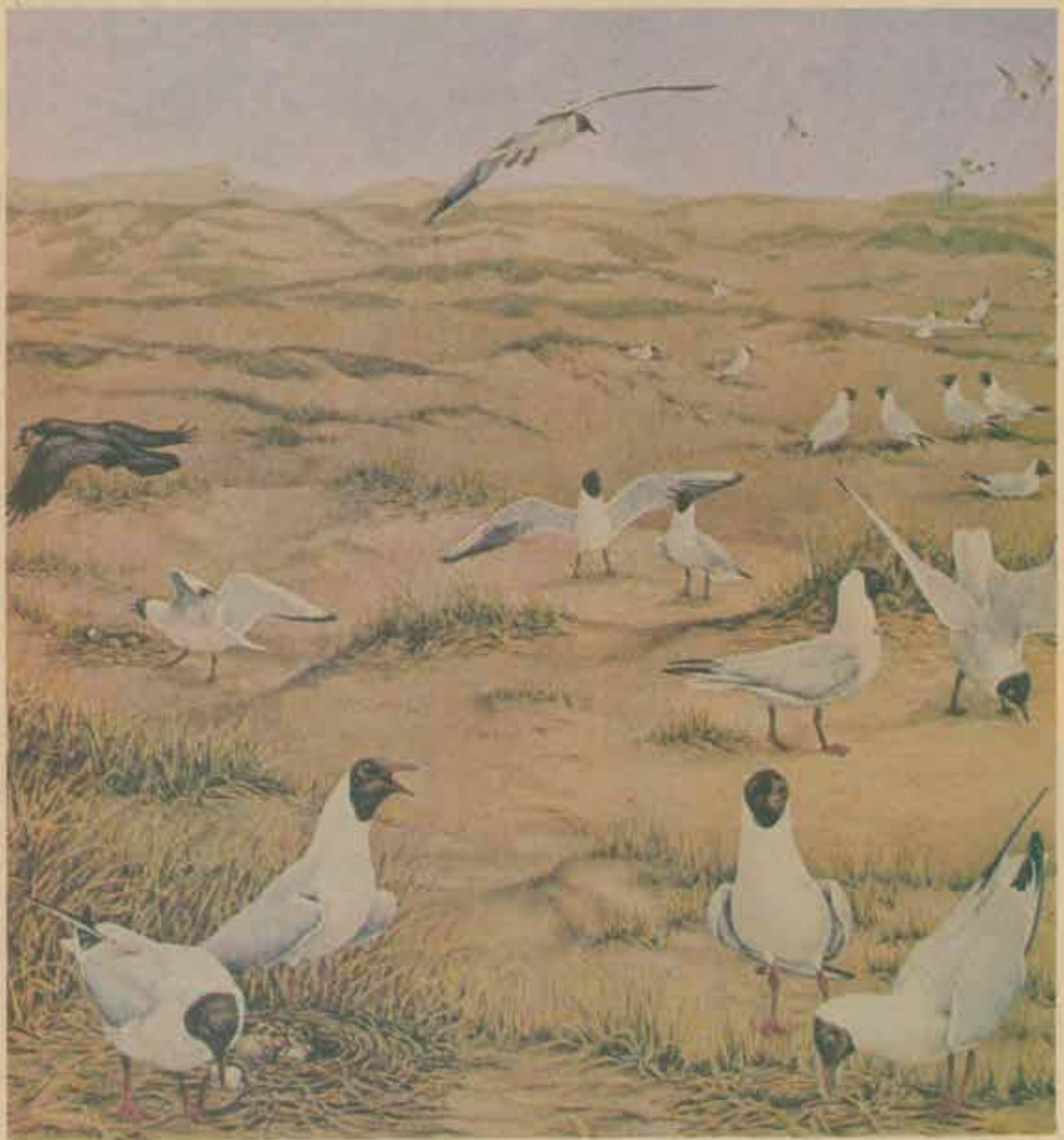




Una de las cosas que nos interesa sobre el comportamiento, es saber de qué les sirve a los animales.

Hay comportamientos como: la forma de comer, el cortejo para el apareamiento y el huir de los predadores, que son necesarios para que los animales sobrevivan. Pero no siempre es fácil encontrar la relación de un comportamiento con la **supervivencia.**

Cuando nacen los polluelos de las gaviotas de cabeza negra, los padres se llevan el cascarón del nido.



Al observar, sistemáticamente, nidos que tenían cascarones y nidos que no los tenían, se pudo ver que los cuervos atacan más a los nidos con cascarones; como son blancos por dentro, los cuervos los ven más fácilmente y localizan el nido.

■ ¿De qué les sirve a las gaviotas llevarse los cascarones de sus nidos? ■ ¿Lo anterior tiene relación con la supervivencia de los polluelos?

Como ya has visto, los animales tienen conductas muy variadas que les ayudan a sobrevivir. Pero esto no quiere decir, que todas las hayan tenido que aprender.

Un pollito recién salido del huevo ya es capaz de correr, de picotear granos de comida, de escarbar el suelo y de beber.





De la misma manera, un patito, apenas sale del huevo, ya corre hacia el agua, nada y bucea, remueve el lodo con su pico y engrasa sus plumas.

Las mariposas recién nacidas son capaces de volar sin necesidad de aprenderlo.

Al comportamiento que no se necesita aprender, lo llamamos **innato.**



Algunos comportamientos innatos, como los anteriormente vistos, se pueden llevar a cabo desde que se nace. Otros aparecen mucho después de nacer, pero sin necesidad de aprenderlos.

Para averiguar si una golondrina tuvo que aprender de otras a construir nidos, la podemos separar de ellas y de cualquier otro pájaro desde que nace. Después de un tiempo, encontraremos que si es capaz de construir un nido semejante al que hacen las demás golondrinas.

■ ¿Lo pudo aprender de otras golondrinas? ■ ¿Y de otros pájaros? Este comportamiento, ■ ¿será innato o aprendido?





Las gatas cuidan a sus gatitos, y las ardillas entierran nueces en el otoño, que les servirán para alimentarse durante el invierno. Estos son comportamientos innatos, aunque aparezcan mucho después de nacer.

■ ¿Cómo lo podrías comprobar?

El comportamiento innato se transmite, de la misma manera que la forma, el tamaño y el color de los animales. Aunque cada animal hereda de sus padres características particulares, todos los que son de un mismo tipo poseen caracteres semejantes; por eso se parecen entre sí todas las arañas, todos los canarios, todos los conejos, todos los seres humanos, etc.

El comportamiento innato de un animal está de acuerdo con las condiciones del medio en que vive. Este comportamiento no se modifica, aunque el medio cambie.

Podemos observar lo anterior en circunstancias que no son las habituales para un animal. Por ejemplo, los gatos tapan con tierra sus excrementos. Pero si observas a un gato en un lugar donde no haya tierra, notarás que rasca el piso de todos modos, aunque no logre tapar sus excrementos.





Otro ejemplo es el de las hormigas. En todo hormiguero, hay hormigas especializadas en la defensa y cuidado de la hormiga reina, a la que siguen protegiendo aún después de que ha muerto; es decir, cuando ya no hace falta que la defiendan ni la cuiden.

En el ser humano, también pueden encontrarse comportamientos que no se modifican.

Investigación 2: Vas a necesitar papel celofán o plástico transparente, cartoncillo, goma de pegar y papel periódico.

Haz la investigación con otro compañero. Con el cartoncillo, hagan un marco como el que se ve en la fotografía y cúbranlo de papel celofán. Con el periódico, hagan varias bolitas de papel.



Pide a tu compañero que sujete la ventana de celofán frente a sus ojos y que te mire a través de ella. Lánzale, una por una, las bolitas de papel al celofán.

■ ¿Qué pasa? ■ ¿Es capaz tu compañero de mantener los ojos abiertos?

■ ¿Puedes hacerlo tú? ■ ¿En qué se parece este comportamiento al del gato y al de las hormigas?

El comportamiento innato tiene la ventaja de ser automático; pero la desventaja de que no se modifica, fácilmente, cuando el medio cambia.

Aunque parte del comportamiento de los animales es innato, hay otra parte que se adquiere con la experiencia; es decir, se **aprende.**

Hay aves que se alimentan de insectos; pero deben aprender que algunos tienen sabor desagradable o poderosos aguijones, para no volverlos a comer.

Los leones jóvenes se ejercitan para atacar a su presa; primero, observan cómo lo hace su mamá y después le ayudan.

Las ardillas reconocen, toman y abren las avellanas y nueces sin necesidad de aprender. Pero sólo por experiencia, logran hacerlo de la manera más fácil y rápida.







Cuando por primera vez abren avellanas, mordisquean toda la cáscara para sacar el fruto. Después, aprenden a roerla sólo de un lado. Finalmente, logran abrirla royendo un surco de la cáscara y así, sacan la avellana entera.

Los comportamientos innatos se heredan por medio de los genes. La herencia también determina las posibilidades de aprendizaje de cada tipo de animal.

Así, un gato no aprenderá a abrir avellanas por más que vea a una ardilla haciéndolo. Algunos animales son capaces de hacer actuaciones en un circo o de responder cuando los llamamos por su nombre, mientras que otros no pueden.



La mayor parte del comportamiento de los animales es innato. En cambio, el ser humano puede aprender muchas más cosas en comparación con las que sabe al nacer. Aunque el ser humano es un animal, tiene diferencias muy importantes con el resto de los animales.

Por ejemplo, su capacidad de aprendizaje es mucho mayor; puede hacer generalizaciones sobre lo que ha aprendido y transmitir sus conocimientos. También es capaz de utilizar ideas para representar cosas y hechos. Por otro lado, su conducta es mucho más complicada que la de cualquier otro animal.













Parte importante del comportamiento innato del ser humano sirve para satisfacer las necesidades del recién nacido, y para expresar las emociones.

Algunos comportamientos como chupar, llorar y sonreir pueden presentarse casi desde el nacimiento. Otros, como algunas expresiones de enojo y de coqueteo, aunque se manifiestan después, pensamos que son innatas porque aparecen de manera semejante en las personas de las más diversas culturas.

Cuando estudiamos a los animales, sabemos que se desarrollan en la naturaleza y que necesitan estar adaptados a su medio para sobrevivir. La evolución en los animales es biológica. Los que no son capaces de adaptarse ante los cambios del medio, mueren.

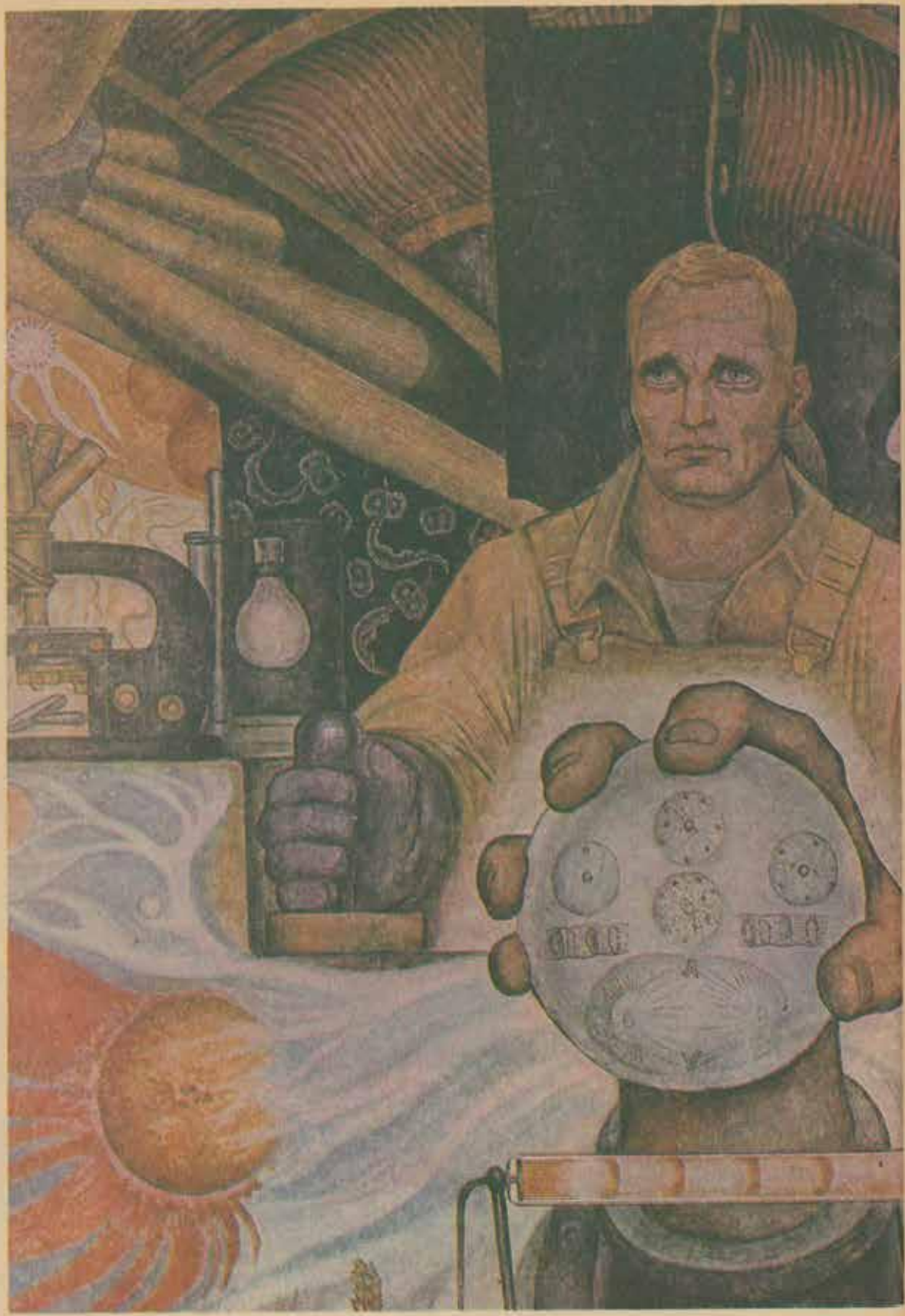








El ser humano puede, además, transformar el medio en que vive; este medio no es sólo el natural, sino también el social y el cultural. El hombre se distingue de los animales, entre otras características, porque produce muchas de las cosas que necesita para vivir. Para ello, transforma tanto la naturaleza como su propia forma de vivir y la de relacionarse con otras personas. La humanidad evoluciona biológicamente, como los demás animales; pero también tiene una evolución cultural. Todo lo que forma parte de la cultura de un pueblo, debe ser aprendido por cada individuo a través de su interacción con otras personas o con cosas hechas por ellas.



17.

CIENCIA Y SOCIEDAD



El hombre controlando el Universo,
Diego Rivera, México

Desde los tiempos más antiguos, los humanos tuvieron que conocer la naturaleza para poder sobrevivir en ella.

Por necesidad, aprendieron a controlar el fuego, a vestirse con pieles de animales y con tejidos hechos con fibras de plantas; a cultivar la tierra, a utilizar el agua de las lluvias para regar, a usar diferentes materiales para construir sus casas, etc.

Todos los conocimientos que se iban adquiriendo a través del trabajo diario, influían sobre la vida de los grupos humanos y les permitían vivir cada vez mejor.

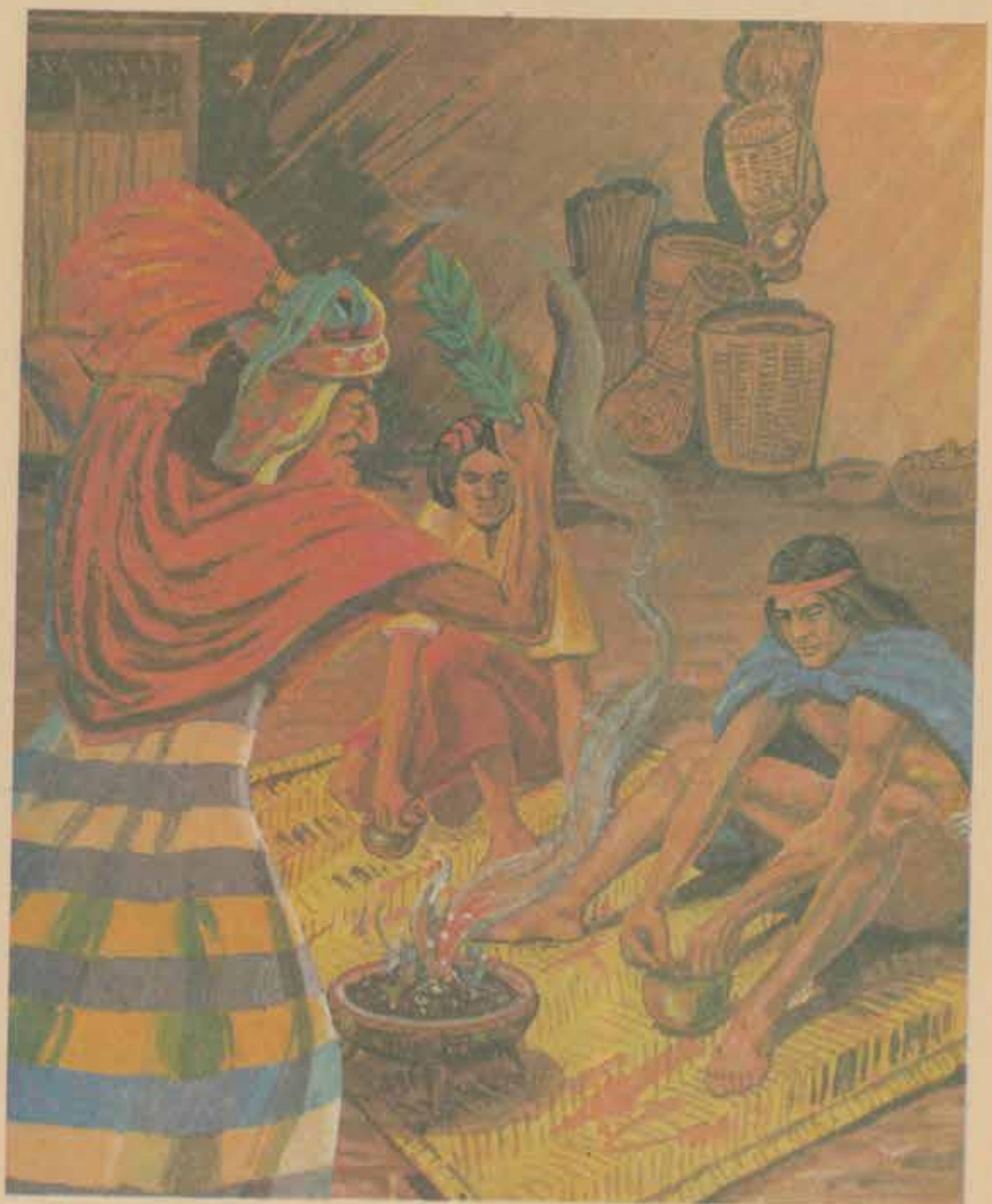


Cuando empezaron a utilizar el fuego, necesitaban saber cómo producirlo y apagarlo. Este es un ejemplo de cómo surgen nuevas necesidades al satisfacer otras; siempre que aprendemos algo aparecen nuevas dudas.

No en todos los casos es posible resolver las dudas que van surgiendo en la vida de las sociedades. A fin de explicar las causas de algunos fenómenos naturales como los rayos, la lluvia, el nacimiento y la muerte, los humanos han recurrido a interpretaciones mágicas.

■ ¿Conoces gente que use explicaciones de este tipo?

Si alguien cree que las enfermedades son castigos sobrenaturales, ■ ¿le sirve esta explicación para averiguar cómo prevenirlas o curarlas?

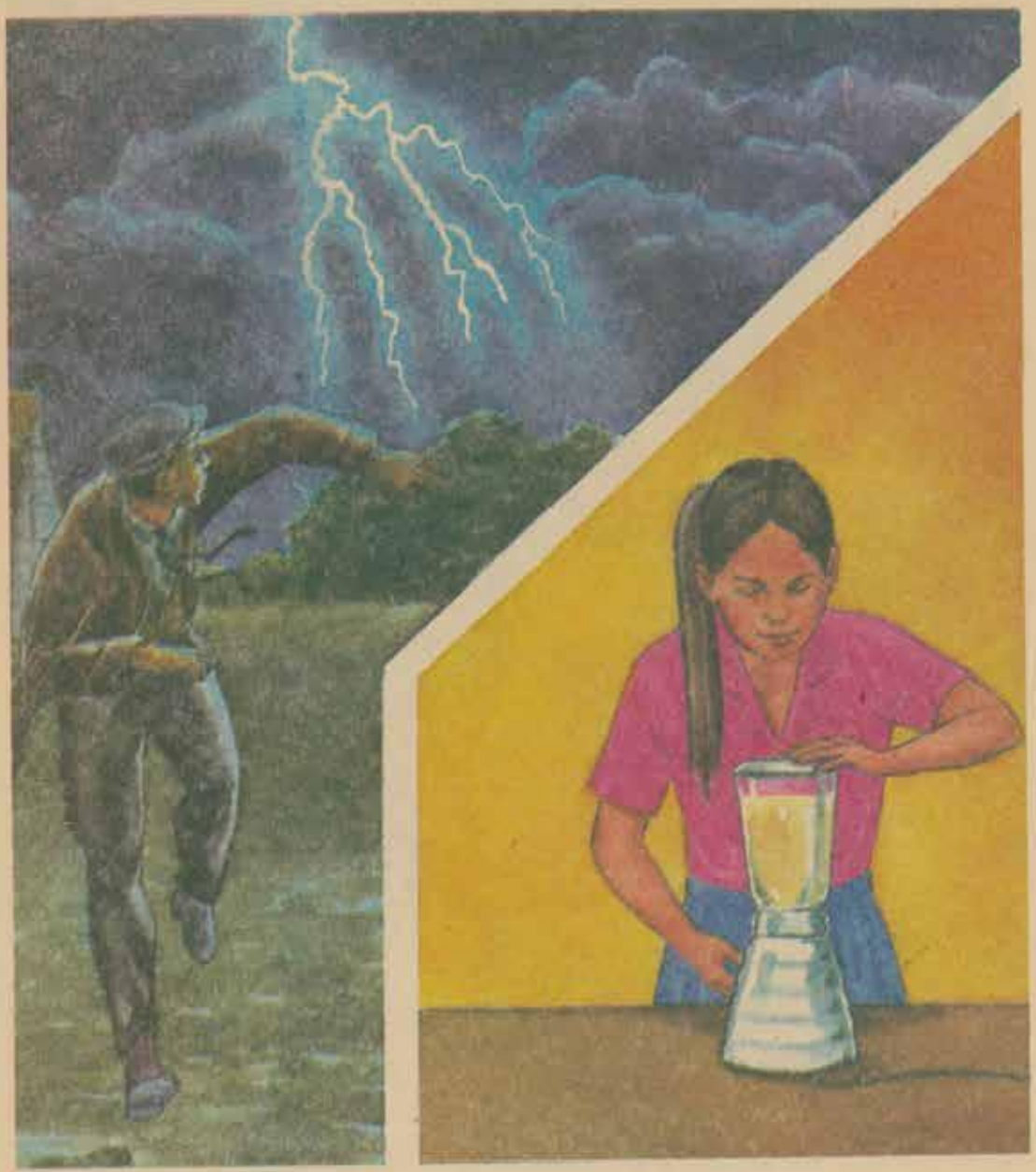


Los seres humanos aprendieron a buscar las causas naturales de los hechos que observaban. Así, surgió el conocimiento científico, que se basa en la comprobación de las explicaciones propuestas; su aplicación permite influir en algunos fenómenos naturales, lo que contribuye a aprovechar mejor algunos recursos.

Por ejemplo, ahora utilizamos la energía eléctrica en nuestro beneficio, mientras que antiguamente sólo nos asustábamos de sus efectos.

La ciencia ha ayudado a resolver algunos de los problemas que se han presentado en las sociedades humanas. Los resultados de la investigación científica pueden contribuir al cambio de una sociedad. Cuando una sociedad cambia, aparecen en ella nuevos problemas; la investigación científica puede ayudar a resolverlos.

Veamos un ejemplo de cómo se producen las transformaciones de una sociedad, cuando existen las condiciones adecuadas para dicho cambio.



En Europa, durante los siglos XIII y XIV, muchas de las cosas que la gente necesitaba eran producidas por los artesanos.Algunos hacían muebles; otros, cerámica, armas, herramientas, etc.

Ayudado por miembros de su familia o por algunos aprendices, cada artesano hacía el trabajo completo de producción de un objeto. Por ejemplo, un tejedor compraba el algodón, lo hilaba, lo teñía y lo tejía para hacer telas. Era el dueño del objeto terminado y él mismo se encargaba de venderlo a quien lo necesitara.

■ ¿A quién beneficiaba el trabajo del artesano? ■ ¿Quién salía ganando, si él vendía más telas? ■ ¿Conoces gente que todavía trabaje así?









Posteriormente, el comercio comenzó a desarrollarse mucho. Los comerciantes compraban los objetos producidos por los artesanos y los vendían en lugares lejanos. ■ ¿Ganarían dinero al hacerlo?

Para aumentar su riqueza, los comerciantes viajaban a lugares cada vez más lejanos, llevando productos para vender. La gente de esos lugares quería comprar más, y los comerciantes comenzaron a presionar a los artesanos para que fabricaran las cosas más rápido.

Así se puede entender cómo surgió la necesidad de desarrollar nuevas formas de producción y de trabajo.

Los comerciantes impulsaron también el desarrollo de la navegación. Al buscar formas de orientarse en el mar, se hicieron muchos descubrimientos astronómicos y se empezaron a utilizar aparatos como la brújula.



En el siglo XVI, un científico llamado Galileo planteó la necesidad de hacer experimentos para comprobar las explicaciones de los hechos.

Investigó en astronomía y apoyó la teoría que afirma que la Tierra gira alrededor del Sol. Esta teoría se oponía a las creencias religiosas de la época, según las cuales la Tierra estaba en el centro del Universo y todo giraba a su alrededor. La inquisición condenó a Galileo; pero, finalmente, sus ideas se impusieron y resultaron útiles para el desarrollo de la navegación y el comercio.

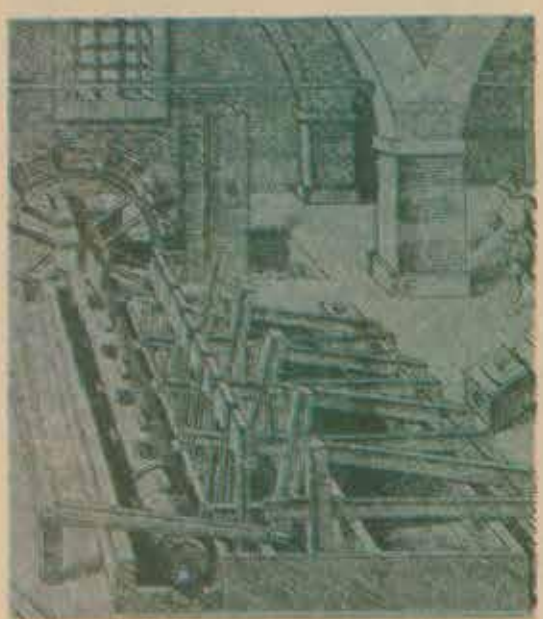


Por esa época, el comercio con telas era muy importante. Para producirlas más rápido, los artesanos aplicaron muchos descubrimientos técnicos y científicos.





Al principio, los telares eran movidos sólo con la fuerza de los hombres. Después, se utilizó a los animales para hacer parte del trabajo. Más tarde, se inventó una forma de aprovechar las caídas de agua para mover los telares. Cada nuevo descubrimiento permitía producir las telas con mayor rapidez.





Al comienzo del siglo XVIII, se encontró la manera de aprovechar el vapor de agua para hilar y tejer. El vapor podía mover, al mismo tiempo, varias máquinas colocadas en fila y así, se aumentó mucho la velocidad con que se hacían las telas.

Sólo algunos comerciantes, que se habían hecho muy ricos, pudieron comprar varios telares para hacerlos funcionar con vapor. Debido a la competencia, el pequeño taller del artesano fue reemplazado por las fábricas, donde se contrataban obreros para que trabajasen en ellas a cambio de un salario.

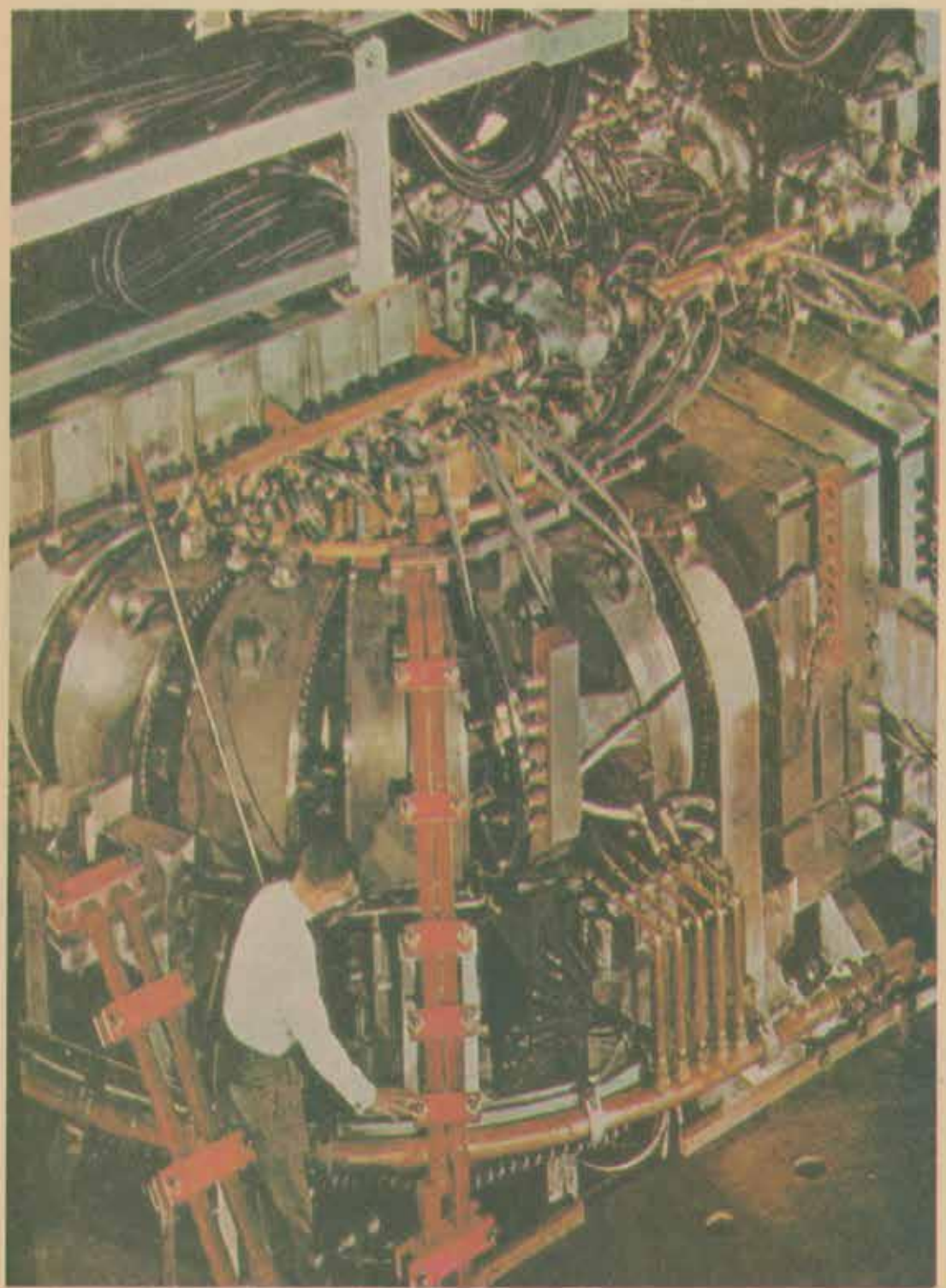
El uso del vapor en la producción, contribuyó a que cambiara la organización de la sociedad. Ahora, cada obrero, realiza solamente una parte del proceso de producción.

■ ¿Quién es el dueño de las máquinas? ■ ¿Y quién el de las telas? ■ ¿Quién las vende? ■ ¿En qué se benefician los obreros, si hacen muchas telas?

Antes, si un artesano hacía un descubrimiento, ganaba más dinero y podía vivir mejor. En la producción fabril capitalista, las innovaciones benefician al dueño quien aumenta sus ganancias, mientras que los trabajadores siguen recibiendo el mismo salario. Los que inventan mejores formas de hacer las cosas, son técnicos y científicos contratados por los dueños de las fábricas.



En nuestros dias, el conocimiento científico ha avanzado mucho. Para investigar en ciencia, se necesita gente que profundice en el estudio, además de laboratorios y equipos muy costosos. Por eso, los paises más desarrollados y las compañías más poderosas controlan gran parte de la investigación científica y deciden qué problemas hay que resolver.



Resulta así que, en países poderosos, la mayor parte del dinero destinado a la investigación científica se dedica a buscar formas de construir armas mejores y más poderosas. La posesión de estas armas les sirve para mantener su dominio sobre otras naciones.

Hoy disponemos de conocimientos científicos que nos permitirían acabar con el hambre y con muchas enfermedades; disminuir la contaminación y mejorar las condiciones de vida de mucha gente. ■ ¿Qué más hace falta para que todo esto se haga realidad?

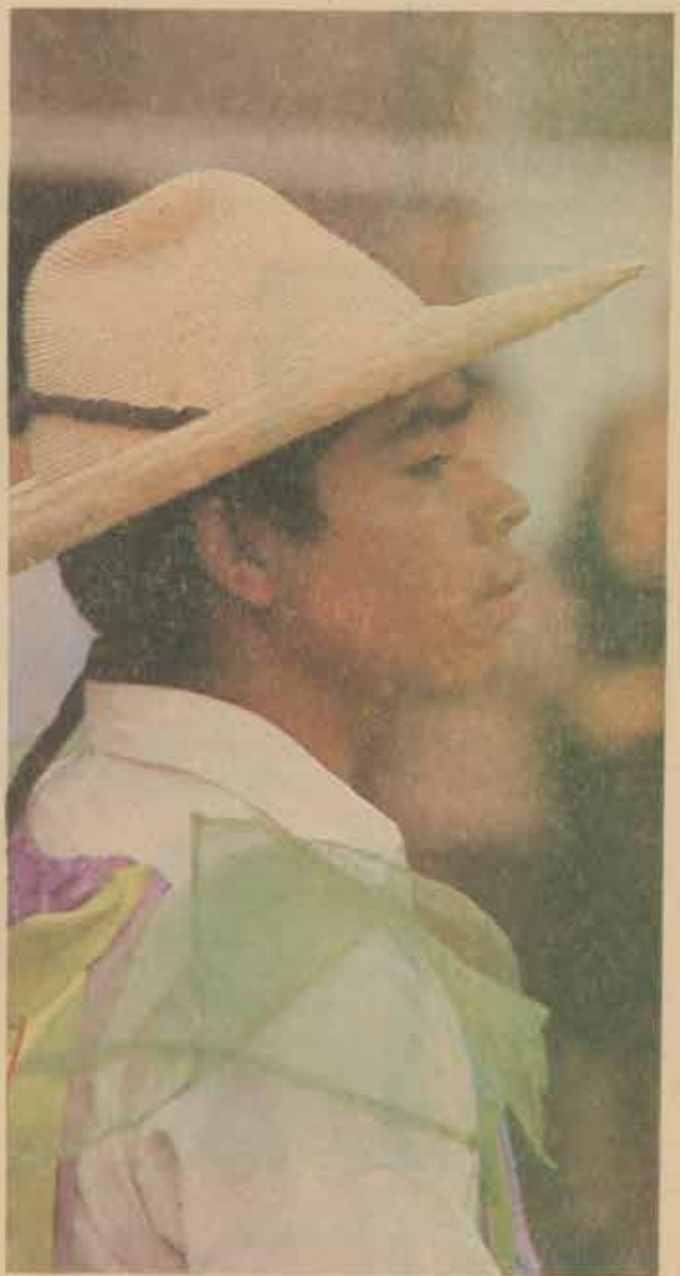
Como ves, la ciencia es un poderoso instrumento para conocer y transformar las cosas; pero en nuestra sociedad, sus aplicaciones no benefician a la mayoría de la gente.

Ahora que has terminado la primaria, ■ ¿te han gustado las ciencias naturales?

■ ¿Qué problemas desearías resolver? Tú sabes que la ciencia podría utilizarse mucho mejor en beneficio de todos. ■ ¿Estarías dispuesto a trabajar para que así sea?







GLOSARIO

Aprender:
Adquirir conocimientos y comportamientos.



Árbol genealógico:
Esquema que sirve, entre otras cosas, para ordenar a los miembros de una familia por generaciones, mostrando las relaciones de parentesco entre ellos. Se puede utilizar para estudiar las características que se transmiten por genes, es decir, que se heredan.



Bacterias:
Organismos microscópicos, unicelulares. Abundan en muchas partes: en el suelo, en el agua, en el aire, en la piel, en el aparato digestivo de los animales, etc. Algunas provocan enfermedades, otras aumentan la fertilidad del suelo y otras más se utilizan en diversos procesos industriales.



Colmena:
Recipiente de madera, mimbre, etc., que sirve de habitación a las abejas; en él depositan los panales que elaboran.

Comportamiento:
Conducta de los animales.



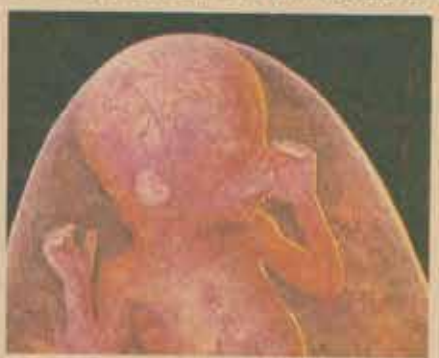
Degradarse:
Descomponerse en sustancias más sencillas, por la acción de microorganismos desintegradores y por procesos químicos.

Discriminar:
Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc.

Fallas:
Rupturas de la superficie terrestre, ocasionadas por movimientos geológicos. Las rocas que estaban juntas pueden quedar separadas por algunos metros o hasta por varios kilómetros.



Feto:
Producto de la fecundación de una hembra vivípara, desde que termino el desarrollo embrionario hasta el momento del parto.



Forjable:
Se dice que un metal es forjable, si se le puede dar cualquier forma al golpearlo con el martillo.

Fósiles:
Restos o evidencias de organismos que vivieron en periodos geológicos anteriores al actual.



Homínidos:
Categoría zoológica a la que pertenecen el ser humano y sus antepasados.

Innato:
Se refiere a un comportamiento que no se adquiere con la experiencia, por lo que se supone que el individuo lo posee desde que nace. Sin embargo, un comportamiento innato puede empezar a manifestarse en cualquier momento de la vida, no necesariamente al nacer.

Rocas calizas:
Las constituidas por carbonato de calcio.

Supervivencia:
Acción de mantenerse con vida. Puede referirse a la vida de un individuo o de un grupo de ellos.

Teoría:
Conjunto estructurado de leyes que se utilizan para explicar y relacionar una serie de hechos y fenómenos similares. Por ejemplo, la teoría de las placas explica la formación de los continentes, de las montañas, de los volcanes y cómo se originan los terremotos. La teoría de la evolución explica cómo han cambiado los seres vivos a lo largo de generaciones sucesivas.

Textura:
Característica de las superficies que puede percibirse mediante el sentido del tacto. Distinguimos superficies rugosas, lisas, ásperas, etc.



Esta decimosexta edición del **Libro de Ciencias Naturales Sexto Grado,** consta de 2 241 566 ejemplares, se terminaron de imprimir durante el mes de Septiembre de 1988 en los talleres de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, sitos en la calle de Dr. Río de la Loza número 116, en la Ciudad de México.

ESTE LIBRO ES PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Para que lo use y lo conserve se entrega en forma absolutamente gratuita, pero con la condición de que lo cuide, a

.....

(nombre del educando)

alumno* alumna* del.....

(grado)

de la .....

(escuela)

.....**

de ....

(población) *(entidad federativa)*

Ninguna persona, física o moral, podrá convertir este libro en objeto de comercio, franco o clandestino; ni lucrar con él de ningún modo; ni pedir a cambio de él —por ningún concepto— cantidad o cosa alguna; ni llevarlo o mandarlo fuera del país, o intentar lo uno o lo otro.

La persona o personas, físicas o morales, que contravengan cualquiera de las prohibiciones o limitaciones mencionadas, quedarán sujetas a las sanciones penales que procedan.

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

* Tachar *alumno* o *alumna*, según el caso.
** Indicar, además del nombre que lleve el plantel, su número de registro (clave).



Secretaría de Educación Pública
México